



**RENCANA KERJA DAN SYARAT - SYARAT (R K S)
PT PERTAMINA LUBRICANTS**

PEKERJAAN:

Pengadaan Jasa Pembangunan Gedung Lubricants Technology Centre (LTC)

Nomor : RKS -⁰³⁹/PL3100/2019 – S7
Tanggal : 5 Maret 2019

Menyetujui

Vice President General Affairs


Safril Rahmatullah
^{Lt}

**FUNGSI PENGADAAN BARANG / JASA
PT PERTAMINA LUBRICANTS
J A K A R T A**

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT PENGADAAN BARANG/JASA

Kata Pengantar

Fungsi Corporate Development PT Pertamina Lubricants sebagai Fungsi Pengguna merencanakan kebutuhan Pengadaan Jasa Pembangunan Gedung Lubricants Technology Centre (LTC) Dan memberi kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa yang mempunyai kualifikasi dan klasifikasi yang sesuai syarat-syarat dan spesifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa untuk turut serta dalam Pekerjaan ini

Bertindak sebagai Direksi Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa ini adalah Manager Technical Services.

BAB I PENJELASAN ADMINISTRASI

Pasal - 1 Dasar Pelaksanaan

Proses Pengadaan Barang/Jasa ini dilaksanakan mengacu kepada buku Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa PT Pertamina Lubricants No. A-001/PL3100/2018-S0 Rev. 0 tanggal 01 Agustus 2018.

Pasal – 2 Definisi-definisi

Dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pengadaan Barang/Jasa ini yang dimaksud dengan :

1. **Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero)** adalah :
 - a. Perusahaan yang sahamnya minimum 90% (sembilan puluh perseratus) dimiliki PT Pertamina (Persero).
 - b. Perusahaan yang jumlah gabungan kepemilikan saham Pertamina dengan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Terafiliasi Pertamina minimum 90% (sembilan puluh perseratus).
 - c. Perusahaan patungan Pertamina dan BUMN lain dengan jumlah gabungan kepemilikan saham Pertamina dan BUMN lain minimum 90% (sembilan puluh perseratus).
2. *Bidder List* adalah daftar Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat kualifikasi dan klasifikasi untuk diundang mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa.
3. *Contractor Safety Management System (CSMS)* adalah sistem pengelolaan aspek keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3LL) untuk Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. **Dokumen Pengadaan** adalah dokumen yang diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa.
5. **Fungsi Pengadaan** adalah unit/satuan kerja dalam Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses pengadaan (pemilihan Penyedia Barang/Jasa) berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Fungsi Pengguna. Dalam hal ini Fungsi Pengadaan adalah Bagian *Strategic Sourcing* untuk tingkat Kantor Pusat.

6. **Metode Dua Tahap** Pemasukan Dokumen Penawaran pada metode ini dilakukan dalam Dua Tahap dengan Dua Sampul.
7. **Metode Evaluasi Harga** adalah evaluasi berdasarkan Penawaran Harga terendah dari Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi Penilaian Teknis minimal (*passing grade*) yang dipersyaratkan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
8. **Pelelangan adalah** metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang untuk Pekerjaan Barang/Jasa Konstruksi, *Resale Commodities*, Pemasaran Pelumas, dan Distribusi/Transportasi yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat.
9. **Pemberi Tugas Pekerjaan** adalah PT Pertamina Lubricants yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jl. MH Thamrin Kav. 55 Gedung Oil Center Jakarta Pusat.
10. **Pemenang** adalah Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa yang secara tertulis dinyatakan memenangkan pengadaan ini oleh Fungsi Pengadaan.
11. **Penyedia Barang/Jasa** adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
12. **Perusahaan** adalah PT Pertamina Lubricants yang merupakan salah satu Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero).
13. *Post bidding* adalah tindakan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi, atau tindakan lainnya oleh Fungsi Pengadaan saat melakukan Evaluasi Penawaran Penyedia Barang/Jasa.
14. **Prakualifikasi** adalah proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum memasukkan penawaran.
15. **Surat Keterangan Terdaftar (SKT)** adalah surat keterangan yang berisi data dan nomor vendor yang diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa, apabila yang bersangkutan lulus dalam proses sertifikasi dan/atau lulus prakualifikasi CSMS. Untuk selanjutnya surat keterangan lulus prakualifikasi CSMS adalah salah satu bagian dari kelengkapan SKT dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun. Untuk Pemasok Barang/Jasa Luar Negeri, tidak diharuskan memiliki SKT, namun harus tetap lulus prakualifikasi.
16. **Surat Penawaran Administrasi** adalah surat berisikan Persyaratan Administrasi sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa ini, yang ditujukan kepada Fungsi Pengadaan.
17. **Surat Penawaran Teknis** adalah surat berisikan Persyaratan Teknis sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa ini, yang ditujukan kepada Fungsi Pengadaan.
18. **Surat Penawaran Harga** adalah surat berisikan Jumlah Penawaran Harga berikut rinciannya sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa ini, yang ditujukan kepada Fungsi Pengadaan.

Pasal – 3 Persyaratan Penyedia Barang/Jasa

1. Penyedia Barang/Jasa yang dapat ikut sertakan adalah Badan Usaha Dalam Negeri maupun Luar Negeri **yang sudah lulus prakualifikas**, termasuk Perusahaan *Joint Venture*, Konsorsium, *Joint Operation*, BUMN, Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero), Pabrik, Bengkel, Agen Tunggal/Agen/Distributor, Ahli Khusus, UKM, Koperasi, Usaha Perorangan, Lembaga Ilmiah/Pendidikan/ Penelitian Negeri/Swasta dan Lembaga/Badan Pemerintah sejenisnya, Lembaga Nirlaba/*Non Profit* serta Lembaga lainnya yang ditetapkan Pemerintah.

- Penyedia Barang/Jasa dalam bentuk Konsorsium/*Joint Venture*/*Joint Operation* harus melampirkan Surat Kerjasamanya yang telah tertuang dalam Akta Notaris kepada Fungsi Pengadaan pada saat pemasukan penawaran lelang.
2. Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri harus sudah memiliki :
 - a. Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
 - b. Surat keterangan lulus CSMS (untuk pekerjaan jasa kategori risiko tinggi dan menengah),
 - c. Penyedia Barang/Jasa yang belum mempunyai SKT dan CSMS dapat mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa setelah lulus kualifikasi SKT dan CSMS dalam Proses Prakualifikasi.
 3. Menandatangani Pakta Integritas (*letter of undertaking*) untuk setiap Pengadaan Barang/Jasa, kecuali untuk Penyedia Barang/Jasa antara lain: PT Pertamina (Persero), Grup Pertamina, Luar Negeri, Perusahaan membutuhkan jasa Penyedia Barang/Jasa tersebut.
 4. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa antara lain peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, kesehatan, perhubungan, perindustrian, ketenagakerjaan.
 5. Memiliki persyaratan profesional, kemampuan teknis dan manajerial berdasarkan pengalaman tertentu, sumber daya manusia (SDM), modal, peralatan dan fasilitas lain yang memadai.
 6. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak (Surat Perjanjian/Surat Pesanan).
 7. Bagi Agen/Distributor harus dibuktikan dengan perjanjian keagenan dengan pabrikan/prinsipal dan/atau Surat Terdaftar sebagai Agen/Distributor pada Departemen Perdagangan.
 8. Bagi Penyedia Barang/Jasa terekomendasi (*recommended service company*) harus mempunyai kompetensi yang terbukti/diketahui baik.
 9. Menandatangani surat pernyataan di atas Kop Perusahaan, diberi Cap Perusahaan, dan materai (Rp.6.000,-) yang menyatakan:
 - a. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau Direksi yang berwenang menandatangani kontrak atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman (sanksi) pidana.
 - b. Tidak dalam sengketa dengan PT Pertamina (Persero), Grup Pertamina, dan Perusahaan.
 - c. Direksi yang berwenang menandatangani kontrak atau kuasanya belum pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional Perusahaan atau profesional perorangan untuk bidang Pengadaan Barang/Jasa.
 - d. Bahwa dokumen yang disampaikan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang sedang diikuti adalah benar, dan apabila di kemudian hari pernyataan tersebut tidak benar maka akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa pada Pedoman Barang/Jasa Perusahaan.
 - e. Tidak termasuk dalam kelompok yang sedang menjalani sanksi yang diatur dalam Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa pada Pedoman Barang/Jasa Perusahaan.
 - f. Tidak memiliki Afliasi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang sama.
 10. Dilarang ikut serta sebagai Penyedia Barang/Jasa pengadaan untuk:
 - a. Pegawai Negeri, pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan pegawai bank milik Pemerintah/Daerah;

- b. Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan tugasnya sesuai dengan peraturan Perusahaan yang berlaku (*conflict of interest*);
 - c. Penentuan Penyedia Barang/Jasa yang termasuk daftar Kelompok Merah dan Kelompok Hitam sesuai peraturan Perusahaan, PT Pertamina (Persero), atau Grup Pertamina;
 - d. Penyedia Barang/Jasa Jasa Konstruksi yang dari hasil prakualifikasi CSMS tidak mampu mengelola klasifikasi risiko HSE rendah.
11. Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa tidak diperkenankan menggunakan/berpartner (mensub-kontrakkan) dengan Penyedia Barang/Jasa lain yang masuk dalam daftar Kelompok Merah dan Hitam sesuai dengan ketentuan yang diatur.
12. Khusus untuk Penyedia Jasa Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) harus berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT).
13. **Khusus untuk Penyedia Barang/Jasa dari Luar Negeri**, pada proses prakualifikasi, semua dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah di negara tempat dokumen tersebut diterbitkan harus dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri/Kementerian atau Badan atau Otoritas di Negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut. Apabila dokumen tersebut tidak dalam Bahasa Inggris maka wajib dilengkapi dengan terjemahan dari penerjemah tersumpah. Dokumen tersebut antara lain:
- a. *Copy Akta Pendirian/Deed of Company Establishment*;
 - b. *Copy Surat Keterangan Domisili/Certificate of Domicile*;
 - c. *Copy NPWP/Tax Identification Number*;
 - d. *Copy SIUP/Company Business Licenses*;
 - e. *Copy TDP/Certificate of Company Registration*;
 - f. *Copy Kartu Tanda Pengenal atau Paspor untuk pengurus/Copy of ID Card or Passport for authorized signatories*
14. **Penyedia Jasa Konstruksi dari Luar Negeri**, diatur sebagai berikut:
- a. Membentuk kerjasama operasi/konsorsium dengan satu atau lebih penyedia jasa konstruksi Dalam Negeri dengan kepemilikan saham 100% (seratus perseratus) oleh Negara/Warga Negara/Badan Usaha Indonesia. Dalam hal kepemilikan saham mitra kerjasama operasi/konsorsium kurang dari 100% (seratus perseratus) maka diperlukan surat persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum;
 - b. Untuk pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi dibatasi hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi bersifat kompleks dan berbiaya tinggi dengan nilai sama dengan dan di atas Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
 - c. Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi perencanaan Pekerjaan Konstruksi dan/atau Jasa Konsultansi pengawasan Pekerjaan Konstruksi dibatasi hanya dapat mengerjakan pekerjaan dengan nilai sama dengan dan di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Persyaratan Penyedia Barang/Jasa tersebut di atas dapat dicantumkan dalam Pengumuman/Undangan/Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal – 4

Pemahaman Atas Dokumen Pengadaan.

Penyedia Barang/Jasa wajib melakukan dan dianggap telah melakukan penelitian dan pengkajian yang seksama, sehingga benar-benar telah memahami sepenuhnya isi dan makna Dokumen Pengadaan Barang/Jasa ini serta semua hal yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

Apabila ditemukan sesuatu yang meragukan/kontradiksi dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa wajib menanyakan kepada Fungsi Pengadaan pada waktu pemberian penjelasan (Aanwijzing). Kegagalan Penyedia Barang/Jasa dalam memahami hal-hal tersebut di atas yang dapat mengakibatkan penawaran menjadi tidak sah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.

Pasal – 5

Tahapan Proses Pengadaan Barang/Jasa

Adapun proses Pengadaan Barang/Jasa ini akan diselenggarakan dalam beberapa tahap yaitu :

1. Fungsi Pengguna membuat permintaan Pengadaan Barang/Jasa ke Fungsi Pengadaan.
2. Pengumuman Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Prakualifikasi/Sertifikasi Penyedia Barang/Jasa.
4. Pengambilan/pengiriman Undangan dan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
5. Pemberian Penjelasan/Aanwijzing (Kantor/Lapangan).
6. Pemasukan Penawaran Administrasi, Teknis, dan Harga.
7. Tahap.I Sampul.I:
 - a. Pembukaan Sampul Penawaran Administrasi dan Teknik.
 - b. Evaluasi Unsur Administrasi, dan pemberitahuan Hasil Evaluasi Unsur Administrasi.
 - c. Evaluasi Unsur Teknik kepada penawaran Penyedia Barang/Jasa yang lulus Unsur Administrasi, dan pemberitahuan Hasil Evaluasi Unsur Teknik.
 - d. Selanjutnya hanya yang lulus Unsur Teknis yang dapat mengikuti Evaluasi Unsur Penawaran Harga.
8. Tahap.II Sampul.II: Pembukaan Sampul Penawaran Harga untuk Evaluasi Unsur Penawaran Harga.
9. Negosiasi.
10. Penetapan Pemenang.
11. Pengumuman Pemenang.
12. Masa Sanggah.
13. Penunjukan Pemenang.
14. Surat Kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.
15. Pembuatan dan penandatanganan PO/Kontrak.

Pasal – 6

Pengumuman Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

Pengumuman Pelelangan dilakukan melalui *website* Perusahaan dan/atau melalui media cetak nasional/media elektronik, apabila dipandang perlu pemberitahuan dapat dikirim langsung melalui *facsimile* dan/atau media elektronik (antara lain *e-mail*) kepada Penyedia Barang/Jasa yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan. Memasukkan persyaratan Klasifikasi Risiko HSE dalam Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal – 7

Prakualifikasi/Sertifikasi SKT dan CSMS Penyedia Barang/Jasa

Pelaksanaan Prakualifikasi/Sertifikasi SKT dan CSMS terhadap Penyedia Barang/Jasa sebagai berikut:

1. Penyedia Barang/Jasa menyiapkan persyaratan dokumen termasuk dokumen CSMS yang diperlukan dan melakukan pendaftaran.

2. Panitia Sertifikasi melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap dokumen persyaratan sertifikasi bagi Penyedia Barang/Jasa non-SKT.
3. Fungsi Pengadaan melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap dokumen prakualifikasi (bila ada dokumen tambahan lainnya).
4. Fungsi Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Prakualifikasi setelah proses sertifikasi dan/atau prakualifikasi selesai yang ditandatangani oleh Fungsi Pengadaan.
5. Bagi Penyedia Barang/Jasa Non SKT yang dinyatakan lulus proses sertifikasi dan/atau prakualifikasi:
 - a. Panitia Sertifikasi menerbitkan SKT, dan Fungsi HSSE menerbitkan SKL CSMS.
 - b. Fungsi Pengadaan menyampaikan SKT dan/atau SKL CSMS ke Penyedia Barang/Jasa.
6. Fungsi Pengadaan mengumumkan dan/atau mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada seluruh Penyedia Barang/Jasa Pelelangan tentang hasil prakualifikasi
7. Apabila diminta, Panitia Sertifikasi atau Fungsi Pengadaan dapat mengembalikan berkas kepada Penyedia Barang/Jasa yang dinyatakan tidak lulus sertifikasi dan/atau prakualifikasi.

Persyaratan sertifikasi yang harus dipenuhi oleh calon Penyedia Barang/Jasa terdiri dari:

1. Surat permohonan dilengkapi dengan alamat Perusahaan dan kode pos serta harus mencantumkan nomor telepon, fax dan alamat *e-mail*.
2. *Copy* Surat Ijin Tempat Usaha/*Copy* Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari instansi yang berwenang.
3. *Copy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. *Copy* Bukti pembayaran pajak tahun terakhir untuk Wajib Pajak Dalam Negeri/BUT (Badan Usaha Tetap) berupa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) pasal 25 dan 29.
5. *Copy* Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).
6. *Copy* Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
7. *Copy* Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (SP BKPM).
8. Asli Referensi Bank.
9. *Copy* Neraca Perusahaan untuk:
 - a. Kualifikasi Menengah dan Besar, melampirkan neraca 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta ada opini auditor.
 - b. Kualifikasi Kecil, melampirkan neraca 3 (tiga) tahun terakhir.
10. *Copy* Akte Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan beserta perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman untuk PT, dari Pengadilan Negeri untuk CV, dan dari Departemen Koperasi untuk Koperasi.
11. *Copy* Kartu Tanda Pengenal Pengurus.
12. *Copy* Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), khusus untuk jasa konstruksi.
13. *Copy* Izin Perwakilan, khusus untuk Penyedia Jasa Konstruksi dari Luar Negeri.
14. *Copy* Surat Ijin Operasional dari DISNAKER, khusus untuk jasa tenaga kerja.
15. *Copy* Surat Ijin Industri dari DEPERINDAG, khusus untuk percetakan dan penjiilidan.
16. *Copy* Surat Ijin/Sertifikasi khusus sesuai permohonan bidang dan sub-bidang
17. *Copy* Surat Keagenan Tunggal/Pabrikan/Agen/Distributor (bagi Penyedia Barang/Jasa yang berstatus keagenan).
18. Daftar pengalaman kerja 2 (dua) tahun terakhir sesuai permohonan bidang dan sub-bidang yang diajukan dengan dilengkapi informasi antara lain mengenai pemberi kerja, lokasi, waktu dan nilai pekerjaan.
19. Asli surat pernyataan di atas meterai bahwa semua informasi yang disampaikan adalah benar, apabila ditemukan ketidaksesuaian atas informasi yang disampaikan, dikenakan sanksi administrasi pencabutan/pembatalan SKT.

20. Asli Pakta Integritas (*letter of undertaking*) yang ditandatangani di atas materai oleh Penyedia Barang/Jasa.
21. Copy Surat Keterangan Lulus CSMS yang menyatakan mampu mengelola kategori risiko HSE tinggi/menengah berdasarkan isian formulir prakualifikasi CSMS dan lampiran bukti penerapan CSMS dari Penyedia Barang/Jasa.

Proses penentuan tingkat Kesehatan Keuangan diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

Khusus Tenaga Ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan Pekerjaan Konsultansi atau bila sebagai Konsultan Perseorangan maka diperlukan persyaratan sebagai berikut antara lain namun tidak terbatas pada:

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Lulus perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan *copy* ijazah dan/atau memiliki sertifikasi keahlian dari badan yang berkompeten.
- c. Mempunyai pengalaman dibidangnya yang dituangkan dalam daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) yang harus ditulis dengan teliti dan benar, ditandatangani oleh yang bersangkutan, diketahui oleh pimpinan Perusahaan Penyedia Barang/Jasa, kecuali Konsultan Perseorangan.
- d. Pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan tidak memerlukan kerja kelompok (*team work*) untuk penyelesaiannya.
- e. Jasa konsultansi tersebut dapat merupakan proyek/kegiatan secara utuh yang berdiri sendiri.
- f. Pekerjaan hanya dapat dilakukan oleh seorang yang sangat ahli dibidangnya.
- g. Jasa Konsultansi tersebut harus bersifat tugas khusus Perusahaan dalam memberikan masukan/nasehat dalam pelaksanaan proyek/kegiatan.
- h. Konsultan Perseorangan yang ditunjuk diyakini mampu menyelesaikan penugasannya ditinjau dari segi teknis, waktu, dan harga.
- i. Tenaga Ahli Asing harus mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Khusus untuk Penyedia Barang/Jasa Luar Negeri atau dari *manufacture*/pabrik/pabrik/produser/agen/distributor Dalam Negeri maupun Luar Negeri, atau PT Pertamina (Persero) dan Grup Pertamina tidak berlaku ketentuan kualifikasi dan batasan nilai pengadaan.

Pasal – 8

Pengambilan/Pengiriman Undangan dan Dokumen Pengadaan

1. Fungsi Pengadaan membuat *Bidder List* Penyedia Barang/Jasa dari hasil prakualifikasi dan yang mempunyai SKT untuk disetujui oleh *Vice President General Affairs* Direktorat *Finance and Business Support*.
2. Berdasarkan *Bidder List* yang telah disetujui, Fungsi Pengadaan mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa.
3. Penyedia Barang/Jasa mengambil Dokumen Pengadaan Barang/Jasa atau Fungsi Pengadaan mengirim Dokumen Pengadaan Barang/Jasa menggunakan *e-mail* ke Penyedia Barang/Jasa.

4. Para Penyedia Barang/Jasa yang menerima Undangan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak mengajukan penawaran diharuskan memberitahukan secara tertulis dengan surat dan menyatakan alasannya serta dikirim ke Fungsi Pengadaan sesuai waktu yang telah ditetapkan untuk penyampaian penawaran. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka pada kesempatan selanjutnya tidak akan diundang untuk mengikuti Proses Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan.

Pasal – 9
Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)

1. Pada proses Pengadaan Barang/jasa ini **wajib** bagi Penyedia Barang/Jasa menghadiri acara Pemberian Penjelasan.
2. Fungsi Pengadaan akan memberikan penjelasan kepada para Penyedia Barang/Jasa mengenai Persyaratan Administrasi, Teknis, dan Harga.
3. Pada waktu rapat pemberian penjelasan, ada kemungkinan dilakukan juga perubahan-perubahan Syarat Administrasi dan/atau Teknis, baik perubahan tersebut berupa penambahan, perbaikan dan/atau pengurangan, semuanya akan ditegaskan secara tertulis dalam **Berita Acara Pemberian Penjelasan**. Dan apabila dipandang perlu Fungsi Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan kemudian dibuat **Berita Acara Penjelasan Lapangan**.
4. Berita Acara Pemberian Penjelasan tersebut ditandatangani oleh Fungsi Pengadaan, Fungsi Pengguna dan sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil dari para Penyedia Barang/Jasa yang hadir (kecuali untuk pemberian penjelasan Penyedia Barang/Jasa tidak wajib hadir).
5. Berita Acara Pemberian Penjelasan akan diberikan kepada semua Penyedia Barang/Jasa, baik yang hadir maupun tidak, dapat dengan menggunakan surat elektronik.
6. Bagi Penyedia Barang/Jasa yang tidak hadir pada saat pemberian penjelasan dianggap telah memahami dan menyetujui isi Berita Acara Pemberian Penjelasan dan dianggap setuju atas semua keputusan yang diambil pada saat Pemberian Penjelasan.
7. Untuk Pemberian Penjelasan Lapangan (Aanwijzing Lapangan), yang dihadiri Penyedia Barang/Jasa.
 - a. Semua biaya-biaya untuk acara penjelasan dan Aanwijzing Lapangan ini, ditanggung oleh masing-masing Penyedia Barang/Jasa.
 - b. Tiap Penyedia Barang/Jasa dibenarkan mengirimkan wakilnya maksimum 3 (tiga) orang dan pada hari dan jam yang telah ditentukan dan melaporkan kehadirannya pada Fungsi Pengadaan dan Fungsi Pengguna di alamat/lokasi Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - c. Daftar hadir akan diedarkan oleh Fungsi Pengadaan dan diisi oleh para wakil Penyedia Barang/Jasa yang hadir sebagai tanda bukti mengikuti Penjelasan Lapangan Pengadaan Barang/Jasa ini.
 - d. Dengan alasan apapun saat Aanwijzing Lapangan sebagai yang telah ditetapkan Fungsi Pengadaan, Perusahaan tidak berkewajiban melayani adanya permintaan penundaan pelaksanaan Aanwijzing Lapangan oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa.
8. **Untuk Pekerjaan yang mewajibkan Penyedia Barang/Jasa untuk hadir di Aanwijzing Lapangan, maka Penyedia Barang/Jasa yang tidak hadir tidak diperkenankan mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya.**
9. Apabila dalam Penjelasan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (di kantor PT Pertamina Lubricants, dan Aanwijzing Lapangan) Penyedia Barang/Jasa yang hadir bukan Direktur, maka kepada wakilnya harus dilengkapi dengan Surat Kuasa diatas meterai yang ditandatangani oleh Direktur yang tertera dalam Akte Perusahaan.

10. Apabila menjadi pemenang, maka Penyedia Barang/Jasa yang hadir maupun tidak hadir pada saat pelaksanaan Pemberian Penjelasan akan menyelesaikan pekerjaan sesuai Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dengan baik tanpa ada tambahan biaya.

Pasal – 10
HSE Plan

Fungsi HSSE membuat HSE Plan sesuai dengan katagori resiko pekerjaan yang akan dilakukan Pengadaan Barang/Jasa ini. Perusahaan (Fungsi HSSE) akan memberikan HSE Plan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan sebagai Pemenang.

Penyedia Barang/Jasa **wajib** menyampaikan Surat Pernyataan untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan HSE Plan Perusahaan bersamaan dengan Surat Penawaran Administrasi dan Teknik pada Sampul.I

Pasal – 11
Jaminan Penawaran

1. Jaminan Penawaran diberlakukan untuk pekerjaan dengan **Klasifikasi Besar** yang menggunakan Metode Pelelangan; (**note: untuk Klasifikasi Sedang dan Kecil maka Pasal – 11 di dihapus**).
2. Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa pada saat memasukkan Penawaran.
3. Besarannya Jaminan Penawaran sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**.
4. Jika nilai Jaminan Penawaran yang disampaikan lebih kecil dari nilai Jaminan Penawaran yang sudah ditentukan di dalam Dokumen Pengadaan, maka Penawarannya dianggap **tidak sah/gugur**.
5. Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah Penyedia Barang/Jasa (peserta) dinyatakan gugur/kalah atau Kontrak ditanda tangani Penyedia Barang/Jasa yang ditetapkan sebagai pemenang.
6. Jaminan Penawaran dikeluarkan oleh Bank Umum dengan masa berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal Pemasukkan Penawaran.

Pasal – 12
Persyaratan Dokumen Penawaran

1. Surat Penawaran.
 - a. Harus dibuat di atas kertas beridentitas perusahaan, bermeterai cukup (kecuali Penyedia Barang/Jasa Luar Negeri), bertanggal dan ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Utama/Direktur/penerima kuasa dari pimpinan/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam Akte Pendirian dan perubahannya atau Struktur Organisasi Lembaga (khusus untuk lembaga pemerintah), atau Kepala Cabang Penyedia Barang/Jasa yang diangkat oleh Kantor Pusat atau pejabat yang menurut Perjanjian Kerjasama (*association agreement*) adalah yang berhak mewakili asosiasi (pejabat dari Penyedia Barang/Jasa utama/*lead firm*), dan disampaikan dalam sampul tertutup;
 - b. Harus mencantumkan masa berlakunya penawaran sesuai yang diminta dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Harus disampaikan paling lambat pada waktu (hari, tanggal dan jam) yang telah ditentukan;

- d. Harus disampaikan kepada Fungsi Pengadaan, tidak boleh disampaikan melalui Anggota Fungsi Pengadaan atau melalui Pejabat Berwenang;
 - e. Harus melampirkan data pendukung apabila terdapat perbedaan dengan yang tercantum dalam proses sertifikasi;
 - f. Harus mencantumkan daftar kuantitas/volume/spesifikasi teknis/lingkup pekerjaan, harga dan waktu pengiriman/penyelesaian pekerjaan.
2. Harga Penawaran.
- a. Harus ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan jumlah yang tertera dalam huruf.
 - b. Apabila terdapat perbedaan antara angka dan huruf, maka harga penawaran yang dipakai adalah harga dalam angka atau huruf yang sama dengan perincian penawaran.
 - c. Apabila terdapat perbedaan antara angka dan huruf, namun tidak ada perincian penawaran maka harga penawaran yang dipakai adalah harga dalam huruf.
 - d. Apabila angka dan huruf sama namun perincian berbeda, maka harga penawaran yang dipakai adalah harga dalam angka dan huruf.
 - e. Apabila penawaran dalam angka, huruf dan perincian ketiga-tiganya berbeda, maka **penawaran dinyatakan gugur**.
 - f. Penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa harus sudah mencakup semua biaya untuk penyelesaian pekerjaan tidak termasuk PPN 10%, dengan jangka waktu penawaran (validasi) mengikat 90 (Sembilan puluh) hari kalender kecuali ditentukan lain.
 - g. Pengajuan penawaran harga tidak boleh lebih dari satu harga penawaran (tidak boleh ada alternatif harga).
 - h. Semua dokumen yang dilampirkan pada Penawaran Harga Harus ditandatangani oleh Direksi atau Kuasanya yang berhak mewakili Penyedia Barang/Jasa dan diberi Cap Perusahaan, **sedangkan penanda tangan yang tidak sesuai dengan ketentuan ini dianggap tidak sah (gugur)**.
3. Penyedia Barang/Jasa dilarang mencantumkan persyaratan tambahan yang tidak termasuk dalam persyaratan Dokumen Pengadaan yang telah ditetapkan oleh Fungsi/Panitia Pengadaan.

Pasal – 13

Penyampaian Dokumen Penawaran Metode 2 (dua) Tahap 2 (dua) Sampul

Penawaran disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan yang diadakan dalam Sampul Penawaran secara lengkap. **Pada Tahap.I:** Persyaratan Administrasi dan Teknis dimasukkan ke dalam Sampul Tertutup.I, sedangkan pada **Tahap.II:** Harga Penawaran dimasukkan ke dalam Sampul Tertutup.II. **Penyampiannya dilakukan dalam waktu yang berbeda.**

Unsur Administrasi, Teknis, dan Harga berikut lampiran-lampirannya masing-masing dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai berikut :

- 1. Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Dokumen Penawaran dan mengisi daftar pemasukan penawaran.
- 2. Penawaran dari Penyedia Barang/Jasa **dinyatakan tidak sah** apabila Dokumen Penawaran berisi keterangan yang tidak benar, tidak jelas, tidak lengkap, atau pun sudah kadaluwarsa, dan menjadi sepenuhnya tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.
- 3. Dokumen Penawaran harus disampaikan paling lambat pada waktu (hari, tanggal, dan jam) yang telah ditentukan Fungsi Pengadaan. Dokumen Penawaran yang diterima setelah

waktu penutupan pemasukan penawaran **tidak diikutsertakan** dan dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa.

4. Apabila penawaran disampaikan melalui Jasa Kurir, sampul luar hanya memuat alamat yang sesuai dalam Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa. Dan pada waktu penerimaan diberi catatan tanggal dan jam penerimaan oleh Fungsi Pengadaan.
5. Penyedia Barang/ Jasa (Peserta) dapat mengubah, menambah dan/ atau mengganti Dokumen Penawaran sebelum batas akhir pemasukan penawaran. (Hal 70 Pedoman)
6. Sistem Penawaran adalah Metode 2 (dua) Tahap 2(dua) Sampul.

a. Tahap.I (Sampul.I)

Pada bagian luar Sampul.I hanya dituliskan "PENAWARAN ADMINISTRASI dan TEKNIS".

Sampul.I merupakan Penawaran Administrasi dan Teknis yang berisikan:

1) Surat Penawaran Administrasi:

- a) Di atas Kop Surat Perusahaan;
- b) Bermaterai (Rp.6.000,-);
- c) Harus ditandatangani oleh Direksi atau Kuasanya yang berhak mewakili Penyedia Barang/Jasa.
- d) Diberi Cap Perusahaan.
- e) Judul pekerjaan.
- f) Masa berlaku (validasi) penawaran.
- g) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, atau tanggal penyerahan pekerjaan.
- 2) Surat Kuasa dari Direksi Penyedia Barang/Jasa (Apabila Dokumen Penawaran tidak ditandatangani Direksi)
- 3) Surat Pernyataan Pakta Integritas.
- 4) Foto copy SKT dan SKL CSMS PT Pertamina (Persero) atau PT Pertamina Lubricants yang masih berlaku.
- 5) Rekening Koran bulan terakhir.
- 6) Surat referensi Bank perihal nomor rekening.
- 7) Fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.
- 8) Surat Pernyataan bersedia dikenakan Sanksi, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dalam sengketa, dll) sesuai yang diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa, yang ditandatangani di atas Kop Perusahaan, Cap Perusahaan, dan materai (Rp.6.000,-).
- 9) Surat Pernyataan untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan HSE *Plan* Perusahaan.
- 10) **Surat Penawaran Teknis, dan Surat Pernyataan akan melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan HSE *Plan* Perusahaan, masing-masing surat berisikan:**

- a) Di atas Kop Surat Perusahaan;
- b) Bermaterai (Rp.6.000,-);
- c) Harus ditandatangani oleh Direksi atau Kuasanya yang berhak mewakili Penyedia Barang/Jasa.
- d) Diberi Cap Perusahaan.
- e) Judul pekerjaan;
- f) Masa berlaku (validasi) penawaran.
- g) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, atau tanggal penyerahan pekerjaan.
- 11) **Dokumen Teknik pekerjaan yang akan dilaksanakan berisikan antara lain:** Lingkup Pekerjaan, Volume Pekerjaan, Spesifikasi Teknis Material, Metode Pekerjaan, Sumber Daya untuk pekerjaan (personil, pembiayaan), *Schedule/time frame* pelaksanaan pekerjaan, dan Brosur-brosur material.

Apabila Penyedia Barang/Jasa yang belum mempunyai SKT dan SKL CSMS PT Pertamina (Persero) atau Perusahaan namun sudah mengikuti tahap prakualifikasi dan dinyatakan lulus, maka dokumen-dokumen yang sudah diajukan pada tahap prakualifikasi tidak perlu diajukan kembali.

b. Tahap.II (Sampul.II)

Pada bagian luar Sampul.II hanya dituliskan "PENAWARAN HARGA".

Sampul.II merupakan Penawaran Harga yang berisikan:

- 1) Surat Penawaran Harga :
 - a) Di atas Kop Surat Perusahaan.
 - b) Bermaterai (Rp.6.000,-).
 - c) Harus ditandatangani oleh Direksi atau Kuasanya yang berhak mewakili Penyedia Barang/Jasa.
 - d) Diberi Cap Perusahaan.
 - e) Judul pekerjaan.
 - f) Nilai penawaran harga atas pekerjaan, diluar PPn 10%.
 - g) Masa berlaku (validasi) penawaran.
 - h) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, atau tanggal penyerahan pekerjaan.
- 2) Perincian Biaya, berikut jumlah kumulatifnya.
 - a) Di atas Kop Surat Perusahaan.
 - b) Harus ditandatangani oleh Direksi atau Kuasanya yang berhak mewakili Penyedia Barang/Jasa.
 - c) Diberi Cap Perusahaan (tidak diberi materai).

Untuk Penyedia Barang/Jasa Luar Negeri tidak memerlukan pembubuhan materai pada Dokumen Penawaran (Administrasi, Teknis, dan Harga).

7. **Tahap.I Sampul.I, dan Tahap.II Sampul.II masing-masing dimasukkan ke dalam Amplop yang terpisah** terbuat dari kertas warna coklat dengan ukuran yang sesuai. Pada bagian depan Sampul tidak dibenarkan terdapat tanda berupa tulisan/monogram atau lainnya yang dapat menimbulkan perhatian kecuali tulisan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Judul Pekerjaan :
(Hari, Tanggal, Bulan, Tahun. No RKS)
KEPADA YTH:
FUNGSI PENGADAAN
PT PERTAMINA LUBRICANTS
Gd. Oil Center Lt.8
Jl. MH Thamrin Kav.55 Jakarta Pusat
JAKARTA

Sampul direkatkan dengan lem dengan sempurna sehingga tidak mudah untuk dibuka, dan disampaikan ke Fungsi Pengadaan.

8. Penyedia Barang/Jasa dapat mengubah, menambah dan/atau mengganti Dokumen Penawaran sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
9. Pada saat penyampaian Dokumen Penawaran ditutup, tidak dapat lagi diterima Dokumen Penawaran, Surat Keterangan, dan sebagainya dari Penyedia Barang/Jasa.

10. Pengajuan Dokumen Penawaran (Penawaran Administrasi, Teknis, dan Harga) tidak dibenarkan dikirimkan melalui dan atau dititipkan kepada Pekerja atau Pejabat lain di lingkungan PT Pertamina Lubricants.

Pasal – 14

Pembukaan Dokumen Penawaran

1. Pada waktu yang telah ditentukan, Fungsi Pengadaan dalam suatu rapat, menyatakan bahwa saat penyampaian Dokumen Penawaran telah ditutup.
2. Setelah penyampaian dokumen penawaran ditutup, dokumen penawaran tidak dapat lagi diterima, surat keterangan dan sebagainya dari para Penyedia Barang/Jasa. Perubahan penjelasan secara lisan atau tertulis atas dokumen penawaran yang telah disampaikan tidak dapat diterima, kecuali untuk memenuhi tanda-tangan, pembubuhan atau penambahan kekurangan meterai, dengan ketentuan pemenuhan tandatangan harus di atas meterai yang dibubuhkan atau ditambahkan dan ditandatangani oleh Direksi atau Kuasanya yang berhak mewakili Penyedia Barang/Jasa. Kekurangan ini harus dipenuhi pada saat pembukaan Pelelangan, dan **tindakan ini bukan dikategorikan sebagai *post bidding***.
3. Pembukaan Dokumen Penawaran dapat dilakukan apabila :
 - a. Terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran (tidak termasuk surat pengunduran diri) dan dihadiri sekurang-kurangnya 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
 - b. Apabila tidak terdapat Wakil Penyedia Barang/Jasa yang hadir, maka pembukaan dokumen penawaran ditunda sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit atau sesuai ketetapan Fungsi Pengadaan. Apabila sampai waktu yang ditentukan Penyedia Barang/Jasa tetap tidak ada yang hadir, maka acara pembukaan penawaran tetap dilaksanakan.
4. Khusus untuk pembukaan Dokumen Penawaran Harga, nilai penawaran oleh satu Penyedia Barang/Jasa tidak disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa lainnya.
5. Pembukaan Dokumen Penawaran adalah sebagai berikut :
 - a. **Tahap.I Sampul.I:**
 - 1) Fungsi Pengadaan membuka Sampul.I dihadapan Penyedia Barang/Jasa (bila ada).
 - 2) Unsur Administrasi dibaca dengan jelas dan kemudian dilampirkan pada **Berita Acara Pembukaan Sampul.I**.
 - 3) Dilakukan evaluasi Unsur Administrasi, kemudian dilakukan Evaluasi Teknik bila Penyedia Barang/Jasa lulus Evaluasi Administrasi, dan kemudian dilampirkan pada **Berita Acara Evaluasi Teknik**.
 - b. **Tahap.II Sampul.II:**
 - 1) Penyedia Barang/Jasa yang lulus Unsur Administrasi dan Teknik **akan diundang kembali** untuk mengikuti proses Penawaran Tahap.II **pada waktu yang berbeda**.
 - 2) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan Sampul.II kepada Fungsi Pengadaan.
 - 3) Fungsi Pengadaan membuka Sampul.II Penyedia Barang/Jasa, kemudian Data Harga dibaca dengan jelas, dan kemudian dilampirkan pada **Berita Acara Pembukaan Sampul.II**.
 - 4) Dilakukan Evaluasi Unsur Harga dan kemudian dilampirkan pada **Berita Acara Evaluasi Unsur Harga**.
6. Fungsi Pengadaan menyatakan penawaran yang lengkap dan penawaran yang tidak lengkap, termasuk kelainan dan kekurangan yang dijumpai dalam pembukaan penawaran Sampul.I dan Sampul.II, dan keterangan lainnya, dicantumkan dalam **Berita Acara Pembukaan Penawaran** yang ditandatangani oleh anggota Fungsi Pengadaan, Fungsi Pengguna, dan Penyedia Barang/Jasa yang hadir.

7. Setelah Pembukaan Penawaran sampai dengan pengumuman hasil evaluasi, Fungsi Pengadaan berhak untuk tidak menanggapi surat keberatan/usulan/dan lain-lain dari Penyedia Barang/Jasa kecuali saat Masa Sanggah dan/atau diminta oleh Fungsi Pengadaan dalam rangka klarifikasi.
8. Penawaran dinyatakan **gugur** pada saat pembukaan sampul penawaran, apabila syarat-syarat yang sudah ditentukan tidak dipenuhi seperti yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
9. Berita Acara Pembukaan Penawaran dibuat pada hari yang sama dengan acara Pembukaan Penawaran dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. Dalam hal acara pembukaan penawaran tidak dihadiri oleh seluruh Penyedia Barang/Jasa, maka Berita Acara Pembukaan Penawaran tidak perlu ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa dan seluruh Penyedia Barang/Jasa dianggap menyetujui Hasil Pembukaan Penawaran.
10. Dalam mengevaluasi penawaran, Fungsi Pengadaan tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan/atau melakukan tindakan lain yang bersifat *post bidding*.
11. Mengacu kepada hasil proses Evaluasi Unsur Administrasi, Teknis, Harga, Negosiasi pada Pasal.15 sampai dengan Pasal.18, maka **Fungsi Pengadaan membuat Ringkasan Proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa.**

Pasal – 15
Evaluasi Unsur Administrasi

Evaluasi Unsur Administrasi bertujuan untuk meyakinkan bahwa persyaratan administrasi peserta Penyedia Barang/Jasa dan persyaratan administrasi lainnya yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan atau penjelasan umum sudah dipenuhi;

1. Surat Penawaran Administrasi.
 - a. Surat Penawaran Administrasi harus dibuat di atas kertas dengan Kop Perusahaan, bermeterai cukup (Rp.6.000,-, kecuali Penyedia Barang/Jasa Luar Negeri), bertanggal, ditandatangani oleh Direksi, dan diberi Cap Perusahaan, atau Kuasanya yang berhak mewakili Penyedia Barang/Jasa atau Struktur Organisasi Lembaga (khusus untuk lembaga pemerintah), atau Kepala Cabang Penyedia Barang/Jasa yang diangkat oleh Kantor Pusat.
 - b. Surat Penawaran Administrasi, berisikan antara lain: masa berlaku (validasi) penawaran, dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
2. Adanya afiliasi antar Penyedia Barang/Jasa, yang menyebabkan Pelelangan tidak kompetitif, maka semua penawaran dari Penyedia Barang/Jasa yang mempunyai afiliasi tersebut dinyatakan **gugur**.
3. Penilaian terhadap kelengkapan administrasi hanya dilakukan pada hal-hal yang tidak/belum dilakukan penilaian pada saat sertifikasi/prakualifikasi;
4. Fungsi Pengadaan memeriksa, menunjukkan dan membacakan kelengkapan Dokumen Penawaran yang terdiri dari:
 - a. Surat Penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran;
 - b. Surat pernyataan kesediaan dikenakan sanksi sesuai yang diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa bilamana mengundurkan diri sebelum berakhirnya batas waktu penawaran, yang ditandatangani di atas meterai (Rp.6.000,- kecuali Penyedia Barang/Jasa Luar Negeri), dan diberi Cap Perusahaan.

5. **Penawaran dinyatakan tidak lulus** bila salah satu persyaratan Aspek Administrasi yang diminta dalam Pasal.13 Dokumen Pengadaan Barang/Jasa tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat;
6. Fungsi Pengadaan membuat **Berita Acara Evaluasi Penawaran Administrasi** yang ditandatangani oleh Fungsi Pengadaan dan sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil Penyedia Barang/Jasa yang hadir (bila ada);
7. Penawaran yang lulus Aspek Administrasi dilanjutkan dengan Evaluasi Unsur Teknis.

Pasal – 16
Evaluasi Unsur Teknis

Evaluasi Penawaran Unsur Teknis dilakukan oleh Perusahaan untuk melihat kesesuaian Penawaran Teknis terhadap Syarat-syarat/Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (RKS).

1. Metode Evaluasi *Scoring*. (Tata cara Evaluasi Unsur Teknik terlampir).
Metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dengan memberikan nilai/angka pembobotan terhadap unsur-unsur/faktor-faktor yang dinilai, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
 - a. Aspek utama yang dinilai antara lain :
 - 1) Lingkup pekerjaan.
 - 2) Volume pekerjaan.
 - 3) Jenis, jumlah dan spesifikasi material/peralatan dominan.
 - 4) Tenaga kerja.
 - 5) Pengalaman kerja di bidang usahanya.
 - 6) Jadwal pelaksanaan.
 - 7) Presentasi teknis.
 - 8) Aspek lainnya yang ditentukan oleh Fungsi Pengguna.
 - b. Dilakukan evaluasi penilaian kualitas Penawaran Teknis untuk setiap Aspek Utama yang dinilai.
 - c. Nilai lulus (*passing grade*) untuk penilaian ditetapkan sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) dari skala 100 (seratus).
 - d. Penawaran dinyatakan **tidak lulus** apabila nilai Penawaran Teknis tidak memenuhi *passing grade*.
2. Klarifikasi Teknik.
Apabila dalam Evaluasi Teknis terhadap Dokumen Penawaran Teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Fungsi Pengadaan melakukan klarifikasi dengan Penyedia Barang/Jasa (penawar). Fungsi Pengadaan dapat melakukan Klarifikasi Teknis sepanjang tidak mengubah substansi. Fungsi Pengadaan dapat melakukan klarifikasi teknis antara lain:
 - a. Klarifikasi dilakukan untuk memperoleh kejelasan teknis.
 - b. Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi antara lain namun tidak terbatas pada:
 - 1) Lingkup dan sarana;
 - 2) Cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;
 - 3) Kualifikasi tenaga ahli;
 - 4) Organisasi pelaksanaan;
 - 5) Program alih pengetahuan;
 - 6) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;

- 7) Jadwal penugasan personil;
- 8) Fasilitas penunjang.
- c. Fungsi Pengadaan membuat **Berita Acara Hasil Klarifikasi** pada hari yang sama dengan Acara Klarifikasi Teknis yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa terkait, dilampiri persyaratan tentang telah/tidak tercapainya kesepakatan dan melaporkan kepada Pejabat Berwenang.
3. Normalisasi Unsur Teknik.
Fungsi Pengadaan dapat melakukan negosiasi teknis, yang kemudian dibuat **normalisasi BoQ** sebagai acuan untuk Penawaran Harga, dan membuat **Berita Acara Normalisasi BoQ. Fungsi Pengadaan mengirim Normalisasi BoQ kepada Penyedia Barang/Jasa yang lulus Unsur Administrasi dan Teknik.**
4. Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan Teknis dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga, sedangkan terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan Teknis **dinyatakan tidak lulus.**
5. Fungsi Pengadaan membuat **Berita Acara Evaluasi Unsur Penawaran Teknis** yang ditandatangani oleh Fungsi Pengguna dan Pengadaan.
6. Selanjutnya pemberitahuan hasil Evaluasi disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa oleh Fungsi Pengadaan. Hasil evaluasi Sampul.I (Unsur Administrasi dan Teknis) disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa secara tertulis.
7. Unsur Administrasi dan Teknis yang tidak memenuhi syarat tidak dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Pasal – 17
Evaluasi Unsur Harga

Evaluasi menggunakan Metode Evaluasi Unsur Harga, maka Fungsi Pengadaan membuka Sampul II dari seluruh Penyedia Barang/Jasa yang lulus Evaluasi Unsur Administrasi dan Teknis, dengan mengikuti aturan sebagai berikut :

1. Penyedia Barang/Jasa mengisi daftar hadir.
2. Setelah Sampul.II dibuka akan dilakukan Evaluasi Unsur Harga, kemudian dibuat **Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga Sampul.II** ditanda tangani oleh Fungsi Pengadaan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa.
3. Penyedia Barang/Jasa yang tidak menghadiri acara pembukaan Sampul.II dianggap telah menyetujui Berita Acara Pembukaan Sampul.II.
4. Pada prinsipnya evaluasi harga dilihat secara *lumpsum*, namun bilamana dianggap perlu evaluasi item demi item (*itemized*) dapat dilaksanakan sepanjang masing-masing item bersifat tidak saling tergantung dan tidak harus diserahkan pada saat yang bersamaan.
5. Kontrak Harga Satuan (*Unit Price Contract*) yang harga satuannya ditulis dalam angka dan huruf, apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah sesuai ketentuan berikut:
 - a) Harga penawaran yang dipakai adalah harga dalam angka atau huruf yang sesuai dalam perincian penawaran.
 - b) Apabila tidak ada perincian penawaran, maka yang dipakai adalah nilai dalam tulisan huruf yang tercantum dalam Surat Penawaran.
 - c) **Apabila penawaran dalam angka, huruf dan perincian ketiganya berbeda, maka penawaran dinyatakan tidak lulus/gugur.**
6. Apabila terdapat perbedaan volume pekerjaan antara Penawaran Teknis dengan Penawaran Harga, maka dilakukan klarifikasi dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah.

Untuk pekerjaan jasa konstruksi, yang menggunakan perhitungan *lump sum*, dalam hal terjadi pembetulan perhitungan perincian harga penawaran dikarenakan adanya kesalahan aritmatik, maka harga penawaran total tidak boleh diubah. Perubahan hanya boleh dilakukan pada volume pekerjaan atau harga satuan, dan semua resiko akibat adanya koreksi aritmatik menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penyedia Barang/Jasa.

7. Koreksi aritmatik dilakukan sebagai berikut:
 - a) Apabila terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, atau apabila terjadi kesalahan penjumlahan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
 - b) Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan lain, dan harga satuan pada saat Surat Penawaran tetap dibiarkan kosong.
8. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula. Apabila koreksi aritmatik tersebut mengubah nilai total penawaran harga dan Penyedia Barang/Jasa tidak menerima perubahan nilai penawaran dan/atau perubahan urutan penawaran tersebut, **maka penawarannya digugurkan.**
9. Ketentuan koreksi aritmatik pada butir.7 dan butir.8 tidak berlaku untuk pekerjaan konstruksi yang menggunakan perhitungan *lump sum*.
10. Fungsi Pengadaan membuat **Berita Acara Evaluasi Penawaran Harga** yang ditandatangani oleh Fungsi Pengguna dan Pengadaan.
11. Penyedia Barang/Jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawarannya dibuka, kecuali apabila diminta oleh Fungsi Pengadaan untuk memberikan jawaban atas adanya kesalahan penjumlahan dan perkalian, atau karena adanya hasil klarifikasi yang merubah harga penawaran sebelumnya.

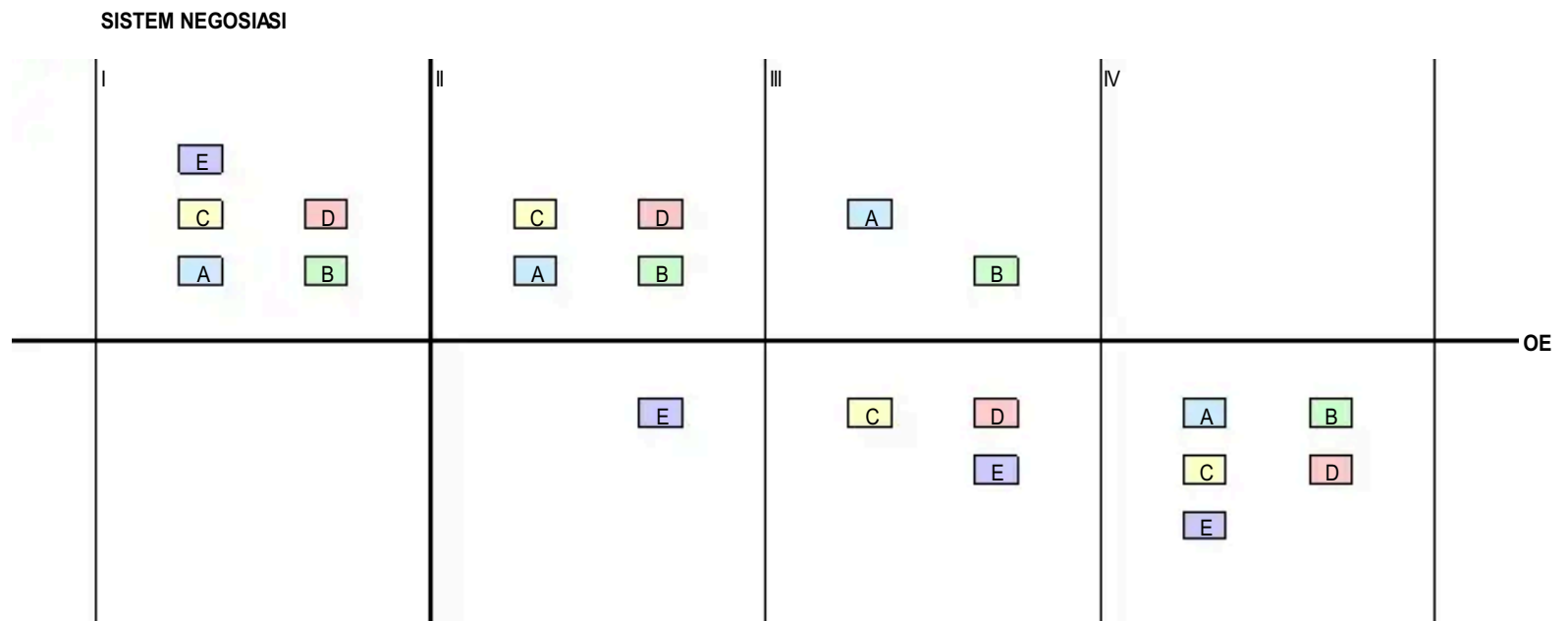
Pasal – 18 Negosiasi Harga Penawaran

Fungsi Pengadaan **dapat** melakukan negosiasi kepada Penyedia Barang/Jasa. Negosiasi dapat dilakukan dalam beberapa kali putaran (*best effort*). Negosiasi harga dapat dilakukan secara manual yang hasilnya dituangkan dalam **Berita Acara Hasil Negosiasi** dengan dilampiri persyaratan tentang telah/tidak tercapainya kesepakatan dan melaporkannya kepada Pejabat Berwenang.

Negosiasi dilakukan terhadap Penyedia Barang/Jasa, antara lain:

1. Apabila didapat hanya 1 (satu) penawaran harga yang sama atau di bawah OE, maka negosiasi akan dilakukan ke semua Penyedia Barang/Jasa
2. Apabila didapat lebih dari 1 (satu) penawaran harga sama dengan atau lebih kecil dari OE, maka negosiasi dilakukan kepada semua Penyedia Barang/Jasa dengan harga penawaran sama dengan atau lebih kecil dari OE.
3. Fungsi/Panitia Pengadaan wajib melakukan negosiasi kepada semua Penyedia Barang/Jasa apabila semua harga penawarannya di atas OE.

Kondisi negosiasi di atas dapat digambarkan seperti di bawah ini:



Keterangan Kondisi Negosiasi

- I : Jika semua Penyedia Barang/Jasa menawarkan harga yang masih lebih tinggi dari OE, maka dilakukan negosiasi (*manual auction*) sebanyak 5 (lima) putaran secara bersama dalam waktu dan tempat yang sama kepada semua Penyedia Barang/Jasa
- II : Jika hanya 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa menawarkan harga di bawah OE, maka dilakukan negosiasi (*manual auction*) sebanyak 5 (lima) putaran secara bersama dalam waktu dan tempat yang sama kepada semua Penyedia Barang/Jasa
- III : Jika ada 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa atau lebih menawarkan harga di bawah OE, maka dilakukan negosiasi (*manual auction*) sebanyak 5 (lima) putaran secara bersama dalam waktu dan tempat yang sama kepada semua Penyedia Barang/Jasa dengan penawaran harga di bawah OE
- IV : Jika semua Penyedia Barang/Jasa menawarkan harga di bawah dari OE, maka dilakukan negosiasi (*manual auction*) sebanyak 5 (lima) putaran secara bersama dalam waktu dan tempat yang sama kepada semua Penyedia Barang/Jasa

Berdasarkan hasil negosiasi maka:

1. Apabila telah didapatkan 1 (satu) penawaran harga yang terbaik dan di bawah OE atau sama dengan OE, maka Penyedia Barang/Jasa dimaksud diusulkan sebagai calon pemenang.
2. Apabila tidak ada penawaran yang sama dengan atau di bawah OE, maka **dapat** dilakukan peninjauan dan penyesuaian OE setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Berwenang sesuai otorisasi.
3. Fungsi Pengadaan dapat melakukan negosiasi lanjutan pada Proses Pengadaan Barang/Jasa tersebut.
4. Apabila berdasarkan OE yang telah disesuaikan :
 - a. Terdapat 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa terendah yang sama atau di bawah OE yang telah disesuaikan, maka penawar dimaksud diusulkan sebagai calon pemenang.
 - b. Terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa terendah dengan harga yang sama serta sudah dibawah OE yang telah disesuaikan, maka dilakukan negosiasi ulang kepada Penyedia Barang/Jasa seperti Kondisi I, II, III, atau IV di atas, sampai didapatkan 1 (satu) harga penawaran terendah.
 - c. Tidak ada penawaran yang sama atau di bawah OE yang telah disesuaikan, maka proses Pengadaan Barang/Jasa **dinyatakan gagal**.

Harga penawaran hasil negosiasi merupakan harga penawaran akhir yang dituangkan dalam **Berita Acara Hasil Negosiasi** yang dibuat dan ditandatangani oleh Fungsi/Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa peserta Pelelangan terkait pada hari yang sama dengan acara negosiasi.

Pasal – 19
Pengusulan Calon Pemenang

1. Fungsi Pengadaan mengusulkan 1 (satu) calon pemenang yang telah memasukkan penawaran terbaik bagi Perusahaan.
2. Dalam usulan penetapan calon pemenang, Fungsi Pengadaan menyertakan 2 (dua) urutan penawaran terbaik berikutnya (jika ada) sebagai cadangan apabila calon pemenang mengundurkan diri.
3. Fungsi Pengadaan membuat laporan kepada Pejabat Berwenang dalam rangka pengambilan keputusan penetapan pemenang yang dilengkapi dengan **Berita Acara Usulan Penetapan Pemenang** yang memuat hasil pelaksanaan Pelelangan antara lain sebagai berikut:
 - a) Nama usulan calon pemenang;
 - b) Nama semua peserta Pelelangan dan jumlah harga penawaran akhir dan/atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;
 - c) Metode evaluasi yang digunakan;
 - d) Unsur-unsur yang dievaluasi;
 - e) Rumus yang dipergunakan;
 - f) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai halikhwil pelaksanaan Pelelangan;
 - g) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi, diurutkan berdasarkan kronologis proses Pengadaan Barang/Jasa.

Berita Acara Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan ditandatangani oleh Fungsi Pengadaan. Laporan tersebut disertai usul serta penjelasan tambahan dan keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

Pasal – 20
Keputusan Penetapan Pemenang

1. Berdasarkan usulan Fungsi Pengadaan, Pejabat Berwenang sesuai pelimpahan otorisasi yang berlaku segera menetapkan Pemenang Pengadaan.
2. Data pendukung yang diperlukan untuk Penetapan Pemenang adalah sebagai berikut:
 - a. OE yang telah disahkan;
 - b. Berita Acara Pemberian Penjelasan (bila ada);
 - c. Berita Acara Pembukaan Sampul.I (Administrasi, Teknis, Surat Pernyataan HSE *Plan*);
 - d. Berita Acara Evaluasi Penawaran Teknis;
 - e. Berita Acara Pembukaan Sampul.II (Harga);
 - f. Berita Acara Evaluasi Penawaran Harga;
 - g. Berita Acara Negosiasi;
 - h. Ringkasan proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa;
 - i. Analisis secara tertulis terhadap penawaran (apabila terdapat perbedaan harga

- penawaran yang dipilih, di bawah 80% OE).
- j. Dokumen penawaran dari Calon Pemenang Pengadaan Barang/Jasa yang diusulkan oleh Fungsi Pengadaan.
3. Apabila Pejabat Berwenang menetapkan Pemenang Pengadaan tidak sependapat dengan Calon Pemenang Pengadaan yang diusulkan oleh Fungsi Pengadaan, maka pejabat tersebut membahas perbedaan pendapat dengan Fungsi Pengadaan yang hasilnya dituangkan dalam **Berita Acara untuk mengambil keputusan akhir** yang bentuknya adalah :
- a. Menyetujui usulan Fungsi Pengadaan atau;
 - b. Meminta Fungsi Pengadaan **untuk melakukan evaluasi atau Pengadaan Barang/Jasa ulang** yang berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa atau;
 - c. Menetapkan Pemenang yang berbeda dengan usulan Fungsi Pengadaan berdasarkan kewenangannya disertai justifikasi tertulis Pejabat Berwenang tersebut dan merupakan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal – 21

Pengumuman Pemenang Pengadaan

1. Setelah ada Penetapan Pemenang dari Pejabat Berwenang, maka dengan resmi akan diumumkan kepada seluruh Penyedia Barang/Jasa secara tertulis (surat/*e-mail*) atau melalui Papan Pengumuman oleh Fungsi Pengadaan.
2. Jika ternyata Proses Pengadaan dinyatakan gagal, Fungsi Pengadaan akan menyampaikan secara tertulis (surat/ *e-mail*) tentang kegagalan tersebut kepada Penyedia Barang/Jasa.

Pasal – 22

Sanggahan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan

1. Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan sanggahan pada saat Masa Sanggah (1 s/d 4 hari kerja, kesepakatan Fungsi Pengadaan dengan Penyedia Barang/Jasa dan dicantumkan di Berita Acara Pemberian Penjelasan/ Aanwijzing).
2. Nilai **Jaminan Sanggah**:
 - a. Jaminan Sanggahan merupakan jaminan yang diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa (peserta) pengadaan pada saat mengajukan sanggahan, dimana jaminan ini dikeluarkan oleh Bank Umum dengan nilai maksimum Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau US\$ 5.000,- (lima ribu dolar Amerika Serikat).
 - b. Untuk Pengadaan Barang/Jasa berisiko tinggi dan/atau bersifat kompleks maka nilai Jaminan Sanggahan dapat ditetapkan didalam Dokumen Pengadaan dengan nilai sebesar 0,2% (nol koma dua perseratus) dari Harga Penawaran Penyedia Barang/Jasa yang menyanggah.
3. Disertai bukti otentik yng mendukung.
4. Keputusan atas sanggahan tersebut akan disampaikan oleh Fungsi Pengadaan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.
5. **Jawaban atas sanggahan yang disampaikan Fungsi Pengadaan bersifat final.**
6. Proses Pengadaan Barang/Jasa dapat dilanjutkan setelah sanggahan dinyatakan tidak benar tanpa menunggu reaksi terhadap tanggapan.
7. **Apabila sanggahan ternyata benar**, maka Fungsi Pengadaan melakukan evaluasi ulang untuk menganulir keputusan yang ada atau proses Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan batal, dan Jaminan Sanggahan dikembalikan kepada penyanggah.

8. Apabila sanggahan ternyata tidak benar secara hukum, maka jaminan sanggahan dicairkan dan Penyedia Barang/Jasa tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan Perusahaan yang berlaku.

Pasal – 23

Penunjukan Pemenang

1. Penunjukan Pemenang dilakukan oleh Fungsi Pengadaan melalui Surat Pemberitahuan Pemenang.
2. Penunjukan Pemenang dapat dilakukan apabila tidak ada sanggahan atau ternyata sanggahan tidak benar berdasarkan surat jawaban sanggahan atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah atau sanggahan tidak disampaikan kepada Pejabat Berwenang seperti tercantum dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
3. Peserta yang ditunjuk sebagai pemenang wajib menerima penunjukan tersebut dan apabila mengundurkan diri, maka dikenakan sanksi sesuai peraturan Perusahaan yang berlaku.
4. Dalam hal **pemenang Pelelangan yang ditunjuk mengundurkan diri** atau karena sesuatu hal tidak dapat ditunjuk, maka penetapan Penyedia Barang/Jasa **dapat dilakukan kepada urutan berikutnya** dengan ketentuan:
 - a. Dilakukan upaya negosiasi.
 - b. Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan urutan berikutnya tersebut harus mendapat persetujuan/penetapan dari Pejabat Berwenang yang menetapkan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Masa penawaran calon Pemenang Pengadaan Barang/Jasa urutan berikutnya masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya;
 - d. Apabila Pemenang Pengadaan Barang/Jasa urutan berikutnya telah ditetapkan sesuai dengan harga penawarannya atau hasil negosiasi lanjutannya namun kemudian mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan Perusahaan yang berlaku.

Pasal – 24

Pengadaan Dinyatakan Gagal.

Pejabat Berwenang dapat menyatakan proses Pengadaan Barang/Jasa gagal, apabila :

1. Tidak terdapat calon Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau Penyedia Barang/Jasa (calon peserta) yang mendaftar kurang dari 2 (dua), termasuk setelah perpanjangan masa pendaftaran; atau
2. Penawaran yang masuk kurang dari 2 (dua); atau
3. Penawaran yang masuk tidak ada satu pun yang sah; atau
4. Setelah dilakukan negosiasi, harga yang ditawarkan masih tetap lebih besar dari OE atau OE yang telah disesuaikan; atau
5. Pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa atau prosedur yang berlaku; atau
6. Calon pemenang yang diusulkan tidak ada yang bersedia ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan; atau
7. Sanggahan dari peserta terhadap kesesuaian dengan prosedur pengadaan ternyata benar.

Pasal – 25
Proses Ulang Pengadaan

1. Fungsi Pengadaan dapat mengadakan 1 (satu) kali proses ulang Pengadaan Barang/Jasa;
2. Proses ulang Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh peserta lama maupun yang baru;
3. Bilamana proses ulang Pengadaan Barang/Jasa juga **gagal**, maka proses pengadaan dapat dilanjutkan dengan cara Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung sesuai kebutuhan.

Pasal – 26
Pengadaan Dinyatakan Batal

1. Pembatalan proses Pengadaan Barang/Jasa hanya dapat dilakukan apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi :
 - a. Terjadi perubahan rencana kerja dan mengakibatkan perubahan kebutuhan Barang/Jasa;
 - b. Anggaran tidak tersedia/tidak mencukupi.
 - c. Akibat adanya penetapan pengadilan.
 - d. Terbukti adanya indikasi kuat telah terjadi tindak KKN.
 - e. Terjadi keadaan kahar.
2. Pembatalan proses Pengadaan Barang/Jasa ini ditetapkan oleh Pejabat Berwenang.

Pasal – 27
Penundaan Proses Pengadaan

Fungsi Pengadaan dapat melakukan penundaan proses Pengadaan Barang/Jasa apabila **terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa** sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dilaporkan ke Pejabat Berwenang untuk ditetapkan sebagai pengadaan dinyatakan **batal atau pengadaan tetap dilanjutkan**.

Indikasi/bukti terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar Penyedia Barang/Jasa dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:

1. Evaluasi Dokumen Penawaran dilanjutkan terhadap Penyedia Barang/Jasa yang tidak terlibat (bila ada); dan
2. Apabila tidak ada Penyedia Barang/Jasa lain sebagaimana dimaksud pada angka.1 di atas, Proses Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan **gagal**.

Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

- a. Terdapat kesamaan Dokumen Teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.
- b. Seluruh penawaran dari Penyedia Barang/Jasa mendekati OE.
- c. Adanya keikutan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali.
- d. Adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.
- e. Jaminan Penawaran dikeluarkan dari Penjamin yang sama, dengan nomor seri yang berurutan.

Pasal – 28
Surat Jaminan Pelaksanaan

Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan yang diberikan untuk memitigasi risiko pelaksanaan pekerjaan, ditentukan berdasarkan kajian risiko pelaksanaan pekerjaan oleh Fungsi Perencana/Pengguna. Jika diperlukan dapat dikonsultasikan oleh Fungsi *Corporate Development (Risk & Performance Management)*.

Perlu tidaknya Jaminan Pelaksanaan diatur sebagai berikut :

1. Pekerjaan risiko rendah/risiko diserap.
Pekerjaan dengan tingkat risiko kegagalan pelaksanaan rendah atau risiko diserap tidak memerlukan Jaminan Pelaksanaan, antara lain:
 - a. Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan masa pemeliharaan (mendahului Kontrak);
 - b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di bawah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - c. Jasa konsultasi.
 - d. Jasa tenaga kerja.
 - e. Pekerjaan Pemasaran Pelumas;
 - f. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh *Sole Source* (pabrikasi, agen tunggal dan distributor tunggal yang mendapatkan penunjukan langsung dari *main manufacture*)
 - g. Penunjukan langsung kepada Anak Perusahaan atau Perusahaan Terafiliasi Pertamina.
2. Pekerjaan risiko tinggi/risiko berubah.
Pekerjaan dengan tingkat risiko kegagalan pelaksanaan tinggi atau risiko berubah pada periode Kontrak memerlukan Jaminan Pelaksanaan, antara lain:
 - a. Pekerjaan konstruksi dengan nilai sama dengan dan di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - b. Sewa mobil/peralatan, dimana risiko terbesar ada pada periode pengiriman barang.
 - c. Sewa komputer;
 - d. Lisensi;

Ketentuan Surat Jaminan Pelaksanaan :

1. Pelaksana Penyedia Barang/Jasa wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan tersebut sebelum penandatanganan Kontrak.
2. Nilai jaminan Surat Jaminan Pelaksanaan:
Pekerjaan yang bersifat Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya, minimum sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.
3. Jaminan Pelaksanaan yang dapat diterima adalah yang dikeluarkan oleh Bank Umum.
4. Jika peserta berkedudukan di Luar Negeri, surat jaminan pelaksanaan diterbitkan oleh bank devisa di Indonesia atau bank di Luar Negeri. Jaminan Pelaksanaan dari bank di Luar Negeri, harus dari bank-bank di Luar Negeri yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia (BI).
5. Apabila dipandang perlu untuk kegiatan/pekerjaan berisiko tinggi, dapat dikenakan jaminan pelaksanaan lebih dari 5% (lima perseratus) dan setinggi-tingginya 20% (dua puluh perseratus).
6. Bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah (lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) dari OE), besarnya Jaminan Pelaksanaan dapat dinaikkan menjadi maksimal 20% (dua puluh perseratus) dari OE (sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa).
7. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan dan menjadi milik Perusahaan dengan pernyataan sepihak dari Perusahaan kepada pihak penjamin, tanpa persetujuan pihak Penyedia Barang/Jasa (tertuang dalam Surat Jaminan), apabila :

- a. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa dalam waktu yang telah ditetapkan tidak melaksanakan pekerjaan.
 - b. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri setelah menandatangani Kontrak.
 - c. Pemenang setelah menanda-tangani kontrak tetapi tidak/belum melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
 - d. Atau hal-hal lainnya yang diatur didalam Kontrak.
8. Surat Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah pelaksanaan pekerjaan seluruhnya selesai sesuai dengan Kontrak;
 9. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sampai dengan selesainya masa Kontrak.
 10. Apabila Jaminan Pelaksanaan ditentukan hanya berlaku sampai pada masa pelaksanaan pekerjaan, sedangkan masih terdapat masa pemeliharaan, maka retensi diperhitungkan di akhir termin pembayaran yang besaran nilainya sesuai yang diatur dalam Kontrak.
 11. Mata uang Jaminan Pelaksanaan harus sama dengan mata uang yang tercantum dalam dokumen Kontrak.
 12. Batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan oleh pengguna jasa kepada pihak penjamin, mengacu kepada KUH Perdata Pasal 1831 dan 1832.
 13. Untuk Kontrak Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya yang berjangka waktu lebih dari satu tahun (*multi years*) Jaminan Pelaksanaan dapat disesuaikan dengan nilai pekerjaan per-tahun maupun jangka waktu proporsional pekerjaan (dapat diperbarui setiap tahun). Perhitungan/pembayaran nilai hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan didasarkan atas hasil penelitian dan penilaian hasil pekerjaan tersebut, serta kegunaan bagi Perusahaan.
 14. Untuk Kontrak yang berjangka waktu kurang dari satu tahun (*short terms*) dengan sistem penyerahan pekerjaan bertahap, jaminan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan nilai maupun jangka waktu sisa pekerjaan (dapat diperbarui setiap 4 (empat) bulan). Perhitungan/pembayaran nilai hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan didasarkan atas hasil penelitian dan penilaian hasil pekerjaan tersebut, serta kegunaan bagi Perusahaan.
 15. Untuk Adendum Kontrak, nilai Jaminan Pelaksanaan ditetapkan sebesar persentase yang disesuaikan dengan kajian risiko pelaksanaan pekerjaan. Jangka waktu Jaminan Pelaksanaan harus diperpanjang apabila terjadi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan aslinya harus diserahkan ke Fungsi Pengadaan.
 16. Nama Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pemenang harus tercantum dalam Surat Jaminan Pelaksanaan.
 17. Surat Jaminan Pelaksanaan mencantumkan nilai jaminan dalam angka dan huruf.
 18. Pernyataan pihak penjamin bahwa Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan segera sesuai dengan ketentuan dalam Jaminan Pelaksanaan.

Pasal – 29

Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak

1. Pelaksanaan pekerjaan mendahului Kontrak dapat dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan, apabila tidak segera dilaksanakan dapat kehilangan konsumen atau menimbulkan kerugian Perusahaan
2. Pelaksanaan pekerjaan mendahului Kontrak dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP).
3. **Selain dalam Kondisi Darurat**, SPMP hanya dapat diterbitkan oleh Fungsi Pengadaan setelah ada Surat Penunjukan Pemenang.
4. Permintaan pelaksanaan pekerjaan mendahului Kontrak harus segera disusul dengan penerbitan Kontrak.
5. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari SPMP.

6. SPMP tidak dapat digunakan sebagai dokumen penagihan.

Pasal – 30
Wararanty

Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pemenang Pekerjaan Barang/Jasa harus dapat menyampaikan *Warranty* atau Garansi adalah surat keterangan atas suatu produk bahwa pihak produsen/penjual menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Garansi juga dapat berupa garansi purna jual yang berupa surat/kartu/dokumen yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual suatu produk.

Pasal – 31
Force Majeure

1. Apabila terjadi *force majeure*, maka segala akibat yang timbul akan segera diselesaikan bersama antara kedua belah pihak atas dasar musyawarah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Keadaan *force majeure* adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar dugaan dan atau kekuasaan kedua belah pihak, yang langsung mengenai sasaran pekerjaan seperti :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, banjir besar, badai/topan, gunung meletus, hujan lebat terus menerus).
 - b. Huru-hara, pembajakan, pemogokan, perang, blokade, pemberontakan, epidemi yang langsung menimbulkan kerugian pada pekerjaan, yang bukan kesalahan rekanan.
 - c. Peraturan-peraturan Pemerintah/Perusahaan yang mengatur kemungkinan klaim kepada rekanan/pelaksana.
3. Hal-hal/peristiwa lain yang tidak disebutkan dalam ayat.2 ini tidak dapat dikategorikan sebagai *force majeure*.

Pasal – 32
Kontrak

Kontrak Pekerjaan ini adalah **Kontrak Harga Satuan** (*Unit Price Contract*).

Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu atau volume tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu.

Tahapan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

Kontrak ini digunakan untuk jenis pekerjaan yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara.

Bentuk Kontrak.

1. Dokumen: Kontrak.
2. Kontrak ditandatangani oleh Para Pihak dan bermaterai cukup.

Draft Kontrak akan dikirim menggunakan *e-mail* atau dapat diambil bersamaan dengan pengiriman Undangan Aanwijzing dan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal – 33
Jaminan Pemeliharaan

1. Jaminan Pemeliharaan wajib diberikan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
2. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Kontrak untuk menjamin pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang telah diserahkan.
3. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
4. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberi retensi.
5. Jaminan Pemeliharaan atau retensi besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.
6. Jaminan Pemeliharaan diterbitkan oleh Bank Umum.

Pasal – 34
Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum tercantum dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa akan diatur dalam Addendum Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan Barang/Jasa ini.

-----ooo0ooo-----

DAFTAR ISI

BAB III PEKERJAAN ARSITEKTUR

1. PENDAHULUAN		III-1
2. PEKERJAAN PERSIAPAN		III-2
3. PEKERJAAN GALIAN, PENGURUGAN, PEMADATAN dan PERATAAN TANAH		III-6
4. PEKERJAAN DINDING BATA		III-8
5. PEKERJAAN PLESTERAN DINDING		III-9
6. PEKERJAAN GRANIT HOMOGENOUS		III-11
7. PEKERJAAN DINDING PARTISI GYPSUM		III-14
8. PEKERJAAN PLAFON		III-15
9. PEKERJAAN CAT		III-19
10. PEKERJAAN KUSEN ALUMINIUM		III-21
11. PEKERJAAN CLADDING ALLUMINUM COMPOSITE PANEL		III-23
12. PEKERJAAN DAUN PINTU		III-26
13. PEKERJAAN DAUN PINTU / PARTISI TOILET		III-28
14. PEKERJAAN PINTU BAJA DAN FIRE DOOR		III-30
15. PEKERJAAN KACA		III-32
16. PEKERJAAN PENGUNCI DAN PENGGANTUNG		III-35
17. PEKERJAAN SANITARY		III-37
18. PEKERJAAN PERLINDUNGAN		III-39

1. PENDAHULUAN

1.1 Standard-standard yang berlaku.

Semua pekerjaan dalam RKS ini harus dilaksanakan dengan mengikuti dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis yang tertera dalam Persyaratan Normalisasi Indonesia (NI) dan peraturan-peraturan Nasional maupun peraturan-peraturan setempat lainnya yang berlaku atas jenis-jenis pekerjaan yang bersangkutan yaitu :

- PUBI – 1982 : Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia
- NI – 8 : Peraturan Semen Portland Indonesia
- PPI – 1983 : Peraturan pembebanan Indonesia
- ASTM : American Society for testing & Materials
- NI – 10 : Bata Merah Sebagai bahan bangunan
- PBI – 1971 : Peraturan Beton Bertulang Indonesia
- SII : Standar Industri Indonesia
- PPBBI : Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia
- AV 1941 : Algemene Voorwarden
- AISC : American Institute of Steel Construcion
- AWS : American Welding Society
- Standar Marka Jalan dan Signage mengacu pada standard ISO 14000 dan OHSAS 18000 tentang HSE dan K-3.
- Peraturan Nasional Pembangunan Indonesia
- Peraturan Kontruksi Kayu Indonesia (PKKI NI-5/1961).
- Peraturan Direktorat Jendral Perawatan Depnaker tentang penggunaan Tenaga Kerja, Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja.
- Persyaratan Umum dari Dewan Teknik Pembangunan Indonesia disingkat DTPI 1980.
- Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara oleh Departemen Pekerjaan Umum.
- Peraturan - peraturan Pembangunan Pemda setempat.
- IMB (ijin mendirikan bangunan) dan ijin-ijin lainnya serta jam kerja kontraktor

Untuk pekerjaan-pekerjaan yang belum termasuk dalam standard-standar yang tersebut diatas, maupun standard Nasional lainnya maka diberlakukan standard Internasional yang berlaku atas pekerjaan-pekerjaan tersebut atau setidaknya tidaknya berlaku standard-standar persyaratan teknis dari negara-negara asal bahan pekerjaan yang bersangkutan.

1.2 Data-Data Umum

Seluruh titik ukuran sehubungan dengan pekerjaan ini didasarkan pada ukuran setempat, yaitu titik-titik ukuran yang ada di lapangan.

Patok-patok dan titik-titik referensi lainnya disekitar lapangan pekerjaan ini tertera pada gambar-gambar dan seperti yang ditunjukkan oleh Pengawas.

1.3 Data-data fisik

Data sehubungan dengan ketinggian tanah yang ada, tinggi air tanah, pondasi bangunan yang ada dan hal-hal lain yang tertera pada gambar, dimaksudkan sebagai informasi umum dan titik tolak untuk kontraktor dalam bekerja.

Kontraktor diwajibkan memeriksa dan mendapat seluruh keterangan-keterangan fisik yang ada di lapangan / lokasi sebelum penawarannya diserahkan.

2. PEKERJAAN PERSIAPAN

2.1 Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan :

1. Kontraktor harus memulai pekerjaan dari garis-garis dasar patok-patok yang telah disetujui oleh dan bertanggung jawab penuh atas pengukuran-pengukuran yang dibuatnya Kontraktor harus menyediakan semua bahan peralatan dan tenaga kerja, termasuk juru-juru ukur (surveyor) yang dibutuhkan sehubungan dengan pengukuran dan pematokan untuk setiap pekerjaan yang memerlukannya.
Kontraktor diwajibkan untuk memelihara patok-patok / tugu-tugu ukur utama selama masa pembangunan.
2. Pada Pelaksanaan Pembangunan gedung harus dipasang Papan ukuran (Bouwplank) untuk disetujui oleh dan Perencana/Konsultan Perencana
3. Papan ukuran (bouwplank) dibuat dari kayu Borneo dengan ukuran tebal 3cm dan lebar 15 cm, lurus dan diserut rata pada sisi sebelah atasnya. Dipasang pada patok kayu 5/7 yang berjarak tiap 1.50 m, tertancap ditanah sehingga tidak dapat digerak-gerakkan atau diubah.
4. Papan ukuran dipasang sejauh 1,0 m dari as pondasi terluar atau sesuai dengan keadaan setempat, tingginya harus sama dengan lainnya atau rata waterpas, kecuali dikehendaki lain oleh Pengawas.
5. Kontraktor diwajibkan melakukan penggambaran kembali lokasi pembangunan dengan dilengkapi keterangan-keterangan mengenai peil ketinggian tanah, lantai, letak batas-batas dengan alat-alat yang sudah ditera kebenarannya.
6. Ketidak-cocokan yang mungkin terjadi antara gambar dan keadaan lapangan yang sebenarnya harus segera dilaporkan kepada untuk dimintakan keputusannya (sesuai SOP yang ada).
7. Pengukuran sudut siku dengan prisma atau benang secara azas segitiga pythagoras hanya diperkenankan untuk bagian-bagian kecil yang disetujui oleh.
8. Segala pekerjaan pengukuran persiapan termasuk tanggungan Kontraktor.
9. Lokasi proyek akan diserahkan kepada Kontraktor sebagaimana keadaannya waktu Rapat Penjelasan. Kontraktor hendaknya mengadakan penelitian dengan seksama mengenai keadaan tanah proyek tersebut.
10. Kekurang-telitian atau kelalaian dalam mengevaluasi keadaan lapangan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor dan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan klaim/tuntutan.

11. Kontraktor harus membuat saluran pembuangan sementara untuk menjaga agar daerah bangunan selalu dalam keadaan kering/tidak basah tergenang air hujan atau air buangan. Saluran dihubungkan ke parit/selokan yang terdekat atau menurut petunjuk Pengawas

2.2 Alat dan perlengkapan pekerjaan dan Tenaga Lapangan

1. Kontraktor dan bagian-bagian lainnya yang mengerjakan pekerjaan pelaksanaan dalam proyek ini, harus menyediakan alat-alat dan pekerjaannya sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti:
 - Alat-alat ukur (theodolith, waterpas dan lain-lain)
 - Alat pemotong, penduga, dan alat bantu
 - Topi pengaman dan sepatu lapangan
2. Disamping itu juga harus menyediakan buku-buku laporan (harian, mingguan), buku petunjuk alat-alat yang akan dipakai, rencana kerja dan menempatkan tenaga-tenaga lapangan yang bertanggung jawab penuh untuk memutuskan segala sesuatunya di lapangan dan bertindak atas nama kontraktor.

2.3 Kantor Kontraktor, Gudang, dan Los Kerja

1. Kontraktor diwajibkan membuat bangunan sementara guna kepentingan kontraktor sendiri (sebagai kantor Proyek lengkap dengan perabotnya, dan los/barak Pekerja), yang lokasinya akan ditunjukkan oleh Direksi Pekerjaan/Pengawas Lapangan.
2. Bentuk dan ukuran disesuaikan Kantor Proyek, Gudang dan Los Pekerja disesuaikan dengan kebutuhannya, dilengkapi ruang toilet dan tidak mengabaikan keamanan dan kebersihan dan bahaya kebakaran, serta memperhatikan lokasi yang tersedia sehingga tidak mengganggu kelancaran.
3. Selesai proyek, seluruh bangunan sementara (bangunan saja) menjadi milik kontraktor, dan kontraktor wajib membongkar serta memindahkan bongkaran bangunan sementara tersebut setelah mendapat instruksi dari Direksi Pekerjaan/Pengawas Lapangan.
4. Kontraktor diwajibkan merawat peralatan seperti Pompa dan lain sebagainya milik Pemilik Proyek (bila ada) serta menanggung biaya perawatan peralatan serta pemakaian listrik selama berlangsungnya pekerjaan.

2.4 Penyimpanan barang-barang dan material (Gudang material)

1. Kontraktor wajib membuat gudang sementara tempat penimbunan material seperti pasir, koral, besi beton dan lain-lain. Material harus terlindung dengan baik. Gudang dilengkapi dengan pintu serta kunci secukupnya. Gudang semen, lantainya dibuat bebas dari kelembaban udara minimal 30 cm diatas permukaan lantai plesteran. Gudang dibongkar setelah mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan/Pengawas Lapangan
2. Kontraktor diwajibkan untuk menempatkan barang-barang dan material pelaksanaan baik diluar (terbuka) ataupun didalam gudang sesuai dengan

sifat-sifat barang dan material tersebut dengan persetujuan Pengawas, sehingga akan menjamin keamanannya dan terhindar dari kerusakan yang diakibatkan oleh cara penyimpanan yang salah.

3. Khusus untuk simpan bahan-bahan seperti pasir, kerikil harus dibuatkan kotak simpan dengan pagar dari papan, sehingga masing-masing bahan tidak tercampur dengan lainnya.
4. Barang-barang dan material yang tidak akan digunakan untuk kebutuhan langsung pada pekerjaan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk disimpan didalam site.

2.5 Pembersihan dan Keleluasaan Halaman

Kontraktor diwajibkan menjaga keleluasaan halaman dengan menempatkan barang-barang dan material sedemikian rupa sehingga :

- Memudahkan pekerjaan
- Menjaga kebersihan sampah-sampah, kotoran-kotoran bangunan (puing-puing), air yang menggenang
- Tidak menyumbat saluran-saluran air.

2.6 Pagar Pengaman Proyek

Kontraktor diwajibkan membuat pagar halaman di sekeliling site, dan batas-batas pelaksanaan renovasi ruang (pagar batas pelaksanaan pekerjaan interior) untuk menjaga keamanan dan ketenangan kegiatan pelaksanaan.

Pagar proyek dari:

1. Pagar dari seng gelombang dipasang tegak setinggi kira-kira 2 meter dicat dengan warna
2. Rangka kayu, dengan penguat mendatar 3 baris (atas, tengah dan bawah) dan penguat tegak jarak maksimum 2,50 meter

2.7 Fasilitas2 lapangan

Kontraktor diwajibkan menyediakan sendiri :

- Listrik dan penerangan untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dan keamanan
- Air minum atau air bersih yang dapat diminum, untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dan semua petugas-petugas yang ada di Proyek
- Alat-alat pemadam kebakaran
- Alat-alat PPPK
- Kamar mandi dan WC untuk para pekerja lapangan.

2.8 Kontraktor diwajibkan menyediakan sendiri :

- Listrik dan penerangan untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dan keamanan
- Air minum atau air bersih yang dapat diminum, untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dan semua petugas-petugas yang ada di Proyek
- Alat-alat pemadam kebakaran
- Alat-alat PPPK

- Kamar mandi dan WC untuk para pekerja lapangan.

2.9 Direksi keet

Kantor Direksi Lapangan merupakan bangunan sementara harus disediakan saat dimulai pekerjaan yaitu setelah adanya Serah Terima Lapangan.

Direksi Keet dibuat dengan menyesuaikan lokasi yang ada :

- Luas sesuai dengan yang ditentukan oleh gambar / penawaran, dilengkapi dengan toilet.
- Pondasi batu kali adukan 1:5, dinding luar dari pasangan batu bata / batako, bagian dalam diplester dan dicat dengan cat tembok, dinding pembatas / partisi dari tripleks dua sisi di cat.
- Plafond dari plywood 6 mm, dicat.
- Rangka atap dengan kayu meranti, penutup atap asbes.
- Pintu double teakwood di cat dilengkap kunci, jendela dari kaca naco.
- Penyambungan daya listrik dan instalasinya sesuai kebutuhan, lengkap dengan titik lampu armature, stop kontak.
- Toilet dilengkapi dengan kloset duduk dan bak air fibre glass (200 liter), Lantai dan dinding toilet dilapis keramik, dilengkapi septic tank dan resapan.
- Peralatan yang harus disediakan bersifat sewa pada Direksi Keet:
 - 1 buah meja rapat ukuran 1,20 x 2,40 m dengan 10 buah kursi lipat.
 - 4 buah meja tulis ½ biro ukuran 0.80 x 1.20 m dengan 8 buah kursi lipat.
 - 2 unit AC split masing-masing 0.75 PK.
 - 1 lembar soft board ukuran 1,20 x 2,40 m
 - 1 unit White board ukuran 1,20 x 2,40 m
 - 3 buah unit filling cabinet dengan 4 laci.
 - 1 unit computer dan printer.
 - 10 buah topi lapangan.
- Sambungan Telepon sementara berikut handset
- Peralatan pemadam kebakaran, dry chemical dengan isi 3,5 kg
- Peralatan P3K

Kantor Direksi/Pengawas bersifat bangunan sementara, sedangkan perlengkapannya bersifat sewa, digunakan sampai dengan selesainya pembangunan. Seluruh biaya perawatan dan operasionalnya menjadi tanggungan Kontraktor sampai dengan Serah Terima Pertama Pekerjaan.

Segera setelah Serah Terima Pertama Pekerjaan, fasilitas ini harus dibongkar dan diangkut keluar.

Kontraktor harus menyelenggarakan berfungsinya Direksi Keet berupa :

- Pembayaran rekening listrik dan telepon
- Kebersihan Keet
- Memelihara AC dan instalasinya.

3. PEKERJAAN GALIAN, PENGURUGAN, PEMADATAN dan PERATAAN TANAH

3.1 Pekerjaan Galian

Pekerjaan galian tanah untuk :

- Pondasi
- Saluran air dan bak kontrol
- Trench pipa atau kabel

Pekerjaan galian baru boleh dilaksanakan setelah papan dan patok ukur terpasang lengkap dengan penandaan sumbu (as), ketinggian dan bentuk telak diperiksa dan disetujui oleh Pengawas.

Galian untuk konstruksi harus sesuai dengan gambar kerja dan bersih dari tanah urug bekas serta sisa bahan bangunan.

Urutan penggalian ini harus diatur sedemikian rupa dengan mengikuti petunjuk Pengawas, sehingga tidak menimbulkan gangguan pada lingkungan Tapak atau menyebabkan timbulnya genangan air untuk waktu lebih dari 24 jam.

Jika pada galian terdapat akar kayu atau instalasi existing, kotoran dan bagian tanah yang tidak padat atau longgar maka bagian ini harus dikeluarkan seluruhnya, kemudian lubang yang terjadi harus ditutup urugan pasir yang dipadatkan dan disirami air setiap ketebalan 5 cm lapis demi lapis sampai jenuh sehingga mencapai ketinggian yang diinginkan. Biaya pekerjaan ini menjadi tanggung jawab Kontraktor, tidak dapat di "claim" sebagai pekerjaan tambah.

Bila Kontraktor melakukan penggalian yang melebihi kedalaman yang ditentukan dalam gambar Kerja, maka kontraktor wajib untuk menutup kelebihan tersebut dengan urugan pasir yang dipadatkan dan disirami air setiap ketebalan 5 cm lapis demi lapis sampai padat sehingga mencapai kedalaman yang diinginkan.

Dasar galian harus dibersihkan dari segala macam kotoran.

Galian pondasi Sloof dan Poer harus dilakukan sesuai dengan lebar lantai kerja Pondasi atau seperti tercantum dalam Gambar Kerja, dengan penampang lereng galian kiri dan kanan dimiringkan 10° ke arah luar Pondasi dan sumbu, ketinggian serta bentuk akhir diperiksa dan disetujui Pengawas.

Kelebihan tanah galian harus dibuang keluar dari dalam tapak.

Area antara Papan dan patok ukur dengan galian harus bebas dari timbunan tanah.

Untuk menjaga lereng-lereng lubang galian agar tidak longsor atau runtuh, maka apabila dianggap perlu oleh Pengawas, Kontraktor harus memasang konstruksi penahan / casing sementara dari bahan seng gelombang BJLS 50 atau setara, atau dari papan-papan tebal 3 cm diperkuat dengan kayu-kayu dolken, minimal Ø 8cm sehingga konstruksi tersebut dapat menjamin kestabilan lereng.

Apabila dan atau karena permukaan air tanah tinggi, kontraktor harus menyediakan pompa air secukupnya untuk mengeringkan air yang menggenangi galian.

Disyaratkan bahwa seluruh permukaan galian, terutama lantai galian, harus kering untuk pekerjaan-pekerjaan selanjutnya, khususnya untuk pekerjaan :

- Pondasi batu kali
- Pondasi plat beton dan sloof beton bertulang.

- Pengurugan dan pemadatan.

3.2 Pekerjaan Pengurukan dan Pemadatan

1. Pekerjaan pengurugan dan pemadatan tanah ini untuk :
 - Semua galian sampai permukaan yang ditentukan atau sesuai gambar kerja.
 - Semua tanah lantai bangunan sampai permukaan yang ditentukan atau sesuai gambar kerja.
2. Kontraktor diwajibkan untuk melakukan test kepadatan tanah apabila diminta oleh Pengawas sebanyak titik yang ditentukan oleh Pengawas.
3. Sebelum pelaksanaan pekerjaan ini, seluruh area pembangunan harus sudah bersih dari humus, akar tanaman, benda-benda organis, sisa bongkaran dan bahan lain yang dapat mengurangi kualitas pekerjaan ini.
4. Sebelum pelaksanaan pemadatan, seluruh area pembangunan harus dikeringkan terlebih dahulu.
5. Urugan harus bebas dari segala bahan yang membusuk, sisa bongkaran dan atau yang mempengaruhi kepadatan urugan. Tanah urugan dapat diambil dari bekas galian atau tanah yang didatangkan dari luar yang tidak mengandung bahan-bahan seperti tersebut diatas atau telah disetujui oleh Pengawas.
6. Penghamparan tanah urugan dilakukan lapis demi lapis langsung dipadatkan sampai mencapai permukaan atau Peil yang diinginkan. Ketebalan per lapis setelah dipadatkan tidak boleh melebihi 15 cm atau 20 cm. Setiap kali penghamparan harus mendapat persetujuan dari Pengawas yang menyatakan bahwa lapisan dibawahnya telah memenuhi kepadatan yang disyaratkan.
7. Pelaksanaan pemadatan harus dilakukan dalam cuaca baik. Apabila hari hujan pemadatan harus dihentikan. Selama pekerjaan ini kadar air harus dijaga agar tidak lebih besar dari 2% kadar air optimum.

3.3 Pekerjaan Perataan Tanah

Bila terdapat bagian-bagian yang lebih tinggi dari permukaan tanah yang direncanakan, perataan pada bagian ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga kelebihan tanah tersebut dapat diangkut ke tempat lain yang ditentukan oleh Pengawas.

4. PEKERJAAN DINDING BATA

4.1 Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan- bahan, peralatan dan alat-alat bantu yang dibutuhkan dalam terlaksananya pekerjaan ini untuk mendapatkan hasil yang baik.

Pekerjaan pasangan bata ini meliputi pekerjaan dinding bangunan tebal 1/2 (setengah) batu dibuat di seluruh bangunan, seperti yang ditunjukkan dalam gambar atau sesuai petunjuk Pengawas.

4.2 Persyaratan Bahan

- Bata harus memenuhi NI-10.
- Semen Portland harus memenuhi NI-8.
- Pasir harus memenuhi NI-3 Pasal 14 ayat 2.
- Air harus memenuhi PUBI-1982 Pasal 9.

4.3 Syarat-syarat Pelaksanaan

1. Bahan-bahan yang dipergunakan sebelum dipasang, terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya kepada Pengawas untuk mendapatkan persetujuannya.
2. Sebelum memulai pemasangan, kontraktor harus mengadakan pengukuran sesuai kondisi lapangan pada ruang-ruang atau lpermukaan-permukaan yang akan dilaksanakan pekerjaan ini dan membuat shop drawing untuk mendapatkan persetujuan Pengawas.
3. Kontraktor terlebih dahulu harus memeriksa (untuk dikoordinasi) diantaranya adalah :
 - Pekerjaan instalasi pada dinding.
 - Pekerjaan waterproofing
 - Pekerjaan kosen
 - Dan lain sebagainya yang terkait dalam terlaksananya pekerjaan ini.
4. Kontraktor harus mempersiapkan angkur-angkur pengikat dan kolom-kolom praktis (beton bertulang), ukuran dan diameter disesuaikan dengan kebutuhan. Biaya pekerjaan persiapan ini sudah termasuk penawaran kontraktor.
5. Semen mortar sudah mengakomodasi untuk pemasangan daerah basah, seperti toilet, pantry, tempat wudhu serta dinding bagian luar, ex Mortar Utama (MU380, MU301).
6. Pasangan dinding bata sebelum diplester harus dibasahi dengan air terlebih dahulu dan siar-siar dibersihkan.
7. Bidang dinding bata yang luasnya lebih dari 9 m² harus ditambahkan kolom dan balok penguat praktis dengan kolom ukuran 12 x 12 cm dan 12 x 24 cm dengan tulangan pokok 4 diameter 10 mm, beugel diameter 6 mm jarak 20 cm, jarak antara kolom maksimum 3 meter.
8. Pelubangan akibat pembuatan perancah pada pasangan bata sama sekali tidak diperkenankan.
9. Bagian pasangan bata yang berhubungan dengan setiap bagian pekerjaan beton harus diberi penguat stek-stek besi beton diameter 8 mm jarak 75 cm, yang terlebih dahulu ditanam dengan baik pada bagian pekerjaan beton dan

bagian yang tertanam dalam pasangan bata sekurang-kurangnya 30 cm kecuali ditentukan lain.

10. Pasangan dinding bata tebal 1/2 batu harus menghasilkan dinding finish setebal 15 cm setelah diplester (lengkap acian) pada kedua belah sisinya. Pelaksanaan pasangan harus cermat, rapi dan benar-benar tegak lurus terhadap lantai serta merupakan bidang rata.
11. Pasangan bata harus dilaksanakan dengan toleransi deviasi bidang pada arah diagonal dinding seluas 9 m² tidak lebih dari 0,5 cm (sebelum diaci/diplester).
12. Toleransi terhadap as dinding adalah kurang lebih 1 cm (sebelum diaci/diplester).
13. Khusus untuk pertemuan antara pasangan bata dan beton guna menghindari retak-retak setelah diplester, maka dipasang kawat kasa dengan ukuran lubang-lubangnya 1 x 1 cm pada pertemuan itu sebelum diplester.

5. PEKERJAAN PLESTERAN DINDING

5.1 Lingkup Pekerjaan

Termasuk dalam pekerjaan plesteran ini adalah penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan yang diperlukan termasuk alat-alat bantu dan alat angkut yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan plesteran, sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik.

Lingkup pekerjaan ini meliputi seluruh plesteran dinding bata ringan bangunan, serta seluruh detail yang ditunjukkan dalam gambar.

5.2 Persyaratan Bahan

- Semen harus memenuhi NI-8.
- Pasir harus memenuhi NI-3 Pasal 14, PUBI 1982.
- Air harus memenuhi NI-3 Pasal 10.

Bahan adukan plesteran :

- a) Adukan 1PC:5 Pasir, dipakai untuk seluruh plesteran dinding lainnya.
- b) Seluruh permukaan plesteran difinish acian dari bahan PC.

5.3 Syarat-syarat Pelaksanaan

1. Untuk beton sebelum diplester permukaannya harus dibersihkan dari sisa-sisa bekisting dan kemudian diketrek (scrath) terlebih dahulu dan semua lubang-lubang bekas pengikat bekisting atau form tie harus tertutup aduk plester.

2. Material lain yang tidak terdapat pada daftar di atas tetapi dibutuhkan untuk penyelesaian/penggantian pekerjaan dalam bagian ini, harus bermutu baik dari jenisnya dan disetujui Pengawas.
3. Bahan semen yang dikirim ke lokasi harus dalam keadaan tertutup atau dalam kantong yang masih disegel dan berlabel pabriknya, bertuliskan type dan tingkatannya, dalam keadaan utuh dan tidak bercacat.
4. Bahan harus diletakkan ditempat yang kering, berventilasi baik, terlindung, bersih. Tempat penyimpanan bahan harus cukup untuk proyek ini, dan dilindungi sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan persyaratan pabrik.
5. Semua bahan sebelum dikerjakan harus ditunjukkan kepada Pengawas untuk mendapatkan persetujuan, lengkap dengan ketentuan /persyaratan pabrik yang bersangkutan. Material yang tidak disetujui harus diganti dengan material yang mutunya sesuai dengan yang disyaratkan tanpa biaya tambahan.
6. Sebelum memulai pekerjaan, Kontraktor diharuskan memeriksa lokasi, apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat hingga pekerjaan ini dapat dimulai.
7. Bila ada kelainan dalam hal apapun antara gambar, spesifikasi dan lainnya, Kontraktor harus segera melaporkan kepada Pengawas.
8. Kontraktor tidak dibenarkan memulai pekerjaan disuatu tempat dalam hal kelainan/perbedaan ditempat itu, sebelum kelainan tersebut diselesaikan.
9. Tebal plesteran 2,5 cm dengan hasil ketebalan dinding finish 15 cm atau sesuai yang ditunjukkan dalam detail gambar.
Ketebalan plesteran yang melebihi 2,5 cm harus diberi kawat ayam untuk membantu dan memperkuat daya lekat dari plesterannya.
10. Untuk setiap pertemuan permukaan dalam satu bidang datar yang berbeda jenisnya misalnya dengan kosen dan lain-lain, harus diberi/ dibuat naat (tali air) dengan lebar 7 mm dalamnya 5 mm, kecuali bila ada petunjuk lain dalam gambar.
11. Plesteran halus (acian) dengan campuran PC dan air sampai mendapatkan campuran yang homogen, dapat dikerjakan sesudah plesteran berumur 8 hari / kering betul.
12. Kelembaban plesteran harus dijaga sehingga pengeringan berlangsung wajar tidak terlalu tiba-tiba, dengan membasahi permukaan plesteran setiap kali terlihat kering dan melindungi dari terik panas matahari langsung dengan bahan penutup yang bisa mencegah penyerapan air secara cepat.
13. Kontraktor wajib memperbaiki/mengulang mengganti bila ada kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan (dan masa garansi), atas biaya sendiri selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan Pemberi Tugas.

5.4 Syarat Penerimaan

1. Kontraktor harus memenuhi ketentuan dan persyaratan mutu dan pelaksanaan sesuai dengan pengarahannya serta persetujuan Pengawas.
2. Hasil pemasangan pasangan dinding, plesteran dan acian harus lurus tepat pada sudutnya serta tegak lurus terhadap lantai yang ada disekitarnya, permukaan rata tidak bergelombang. Toleransi kemiringan untuk penerimaan pasangan dinding : 1 mm/m² luas permukaan bidang kerja.
3. Pelaksanaan dinding panel, harus rata, sambungan satu dengan lainnya rapih. Hasil akhirnya harus tanpa cacat dan merupakan satu kesatuan konstruktif yang kokoh. Penyelesaian hubungan dinding panel dengan pekerjaan finishing lainnya harus rapih.

6. PEKERJAAN GRANIT HOMOGENOUS

6.1 Lingkup Pekerjaan

1. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini hingga tercapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna.
2. Pekerjaan lantai Granit Homogenous dari masing-masing jenis dan ukuran ini dilakukan pada area ruang kerja, koridor, tangga atau seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam detail gambar.

6.2 Persyaratan Bahan

1. Jenis : Granit Homogenous Tile
Granit Homogenous ex GRANITO/setara dan yang sesuai dengan yang termasuk pada daftar material dan disetujui dan atau Pemberi Tugas.
2. Warna : a. Akan ditentukan kemudian.
b. Untuk masing-masing warna harus seragam
c. Warna yang tidak seragam harus diganti/dibongkar.
3. Ketebalan : Minimum 5 mm
4. Finishing : Berglazur dan Matt / finish kasar
5. Kekuatan lentur : 250 kg/cm².
6. M u t u : Tingkat I (satu)
7. Ukuran/jenis dan pemakaian : 60x60 cm lantai, 60x60 cm dinding dan 10x60 plint lantai. Dipasang sebagai finishing Lantai pada seluruh detail yang ditunjukkan/ disebutkan dalam gambar. Pola pemasangan sesuai yang ditunjukkan dalam detail gambar.
8. Bahan pengisi : Grout/ pengisi semen berwarna

9. Bahan perekat : Adukan spesi 1PC : 3 pasir ditambah bahan perekat/grouting
10. Pengendalian pekerjaan keramik ini harus sesuai dengan peraturan-peraturan ASTM, NI-19, PUBI 1982 pasal 31 dan SII-0023-81.
11. Semen Portland harus memenuhi NI-8, pasir harus memenuhi PUBI 1982 pasal 11 dan air harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam PUBI 1982 pasal 9.
12. Untuk bahan pengisi/grouting dan bahan perekat dilengkapi sertifikat produk dari pabrik sebagai bukti penggunaan produk tersebut pada pelaksanaan dilapangan.
13. Merek/ tipe : GRANITO/setara

6.3 Syarat-Syarat Pelaksanaan

1. Bahan-bahan yang dipergunakan sebelum dipasang terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya (minimum 3 contoh bahan dari 3 jenis produk yang berlainan) kepada dan atau Pemberi Tugas.
2. Sebelum pekerjaan dimulai, Kontraktor diwajibkan membuat shop drawing dari pola keramik yang disetujui dan atau Pemberi Tugas.
3. Keramik yang terpasang harus dalam keadaan baik, tidak retak, tidak cacat dan tidak bernoda.
4. Adukan pengikat dengan campuran 1 PC : 3 pasir dan di tambah bahan perekat seperti yang disyaratkan. Bidang pemasangan harus merupakan bidang yang benar-benar rata.
5. Jarak antara unit - unit pemasangan granit yang terpasang (lebar siar-siar), harus sama lebar maksimum 3 mm dan kedalaman maksimum 2 mm, atau sesuai detail gambar serta petunjuk MK, yang membentuk garis-garis sejajar dan lurus yang sama lebar dan sama dalamnya, untuk siar-siar yang berpotongan harus membentuk sudut siku dan saling berpotongan tegak lurus sesamanya.
6. Siar-siar di isi dengan bahan pengisi sesuai ketentuan/persyaratan, warna bahan pengisi sesuai dengan warna granit yang dipasangnya.
7. Pemotongan unit-unit granit harus menggunakan alat pemotong granit khusus sesuai persyaratan dari pabrik yang bersangkutan
8. Granit yang sudah terpasang harus di bersihkan dari segala macam noda pada permukaan granit, hingga betul-betul bersih.
9. Sebelum granit di pasang, terlebih dahulu unit-unit granit direndam dalam air sampai jenuh.

6.4 Syarat-Syarat Pemeliharaan

6.4.1 Perbaikan

1. Pemborong wajib memperbaiki pekerjaan lantai granit yang rusak. Perbaikan harus dilaksanakan sedemikian rupa hingga tidak mengganggu pekerjaan finishing lainnya.
2. Kerusakan yang bukan disebabkan oleh tindakan pemilik pada waktu pekerjaan dilaksanakan, maka pemborong wajib memperbaiki sampai dinyatakan dapat diterima oleh dan atau Pemberi Tugas. Biaya yang timbul untuk pekerjaan perbaikan menjadi tanggung jawab pemborong.

6.4.2 Pengamanan

1. Pemborong wajib mengadakan perlindungan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan terhadap kerusakan-kerusakan
Selama 3 x 24 jam sesudah pekerjaan lantai granit selesai terpasang, permukaannya dihindarkan dari pengaruh pekerjaan lain dan dilindungi terhadap kemungkinan cacat pada permukaannya.
2. Untuk pemeliharaan, Pemborong harus menyediakan bahan granit yang sama sebanyak 0,1% dari jumlah terpasang untuk diserahkan pada Pemberi Tugas. Biaya pengadaan sudah termasuk dalam penawaran.

6.5 Standar Penerimaan :

1. Pemborong memenuhi ketentuan dan persyaratan mutu dan pelaksanaan; sesuai dengan pengarahannya serta persetujuan dan atau Pemberi Tugas.
2. Pelaksanaan pekerjaan lantai granit harus dipasang rata (water pass) pada permukaan peilnya datar, tidak bergelombang, warnanya seragam serta tidak cacat/tidak bernoda.
Toleransi kemiringan untuk permukaan yang dapat diterima adalah 1 mm/m²; kecuali kemiringan lantai pada permukaan lantai toilet/ruang wudhu yang harus dibuat miring permukaan lantainya ke arah floor drain (sesuai gambar rancangan).
3. Pemborong wajib menyerahkan granit tile sejumlah 0,1% dari jumlah yang terpasang kepada Pemberi Tugas, dinyatakan dengan Surat Penyerahan Material.

7. PEKERJAAN DINDING PARTISI GYPSUM

7.1 Lingkup pekerjaan

Dalam pekerjaan ini meliputi dinding partisi yang dipasang tegak lurus dari lantai sampai dengan setinggi plafond (rapat dengan plafond), yang termasuk pekerjaan ini adalah :

- partisi gypsum, untuk ruang-ruang kerja

Pemasangan partisi harus sesuai dengan spesifikasi dan gambar yang telah direkomendasikan /dikeluarkan perencana.

7.2 Persyaratan Bahan

- Gypsum board
- ukuran : lebar 122 x 244, ketebalan 9 mm
- Digunakan gypsumboard yang bermutu baik, ex jayaboard, knauf
- paper tape, paper tape dari boral standard
- corner bead : boral v.25
- dempul/sambungan : joint multibond type m.200
- skrup : skrup khusus untuk gypsum
- rangka dinding vertical : Metal Stud 5.5x70x38 mm
- rangka horizontal : Metal Runner 5.5x80x30 mm.
- Plin partisi : granit tile 10 x 60 cm
- List plafond : "shadow line"

Dalam lingkup pekerjaan ini termasuk pula pekerjaan / pemasangan ;

- kusen
- daun pintu

7.3 Persyaratan Pelaksanaan

Bahan Rangka :

1. Sebagai rangka dinding partisi gypsum board dan GRC/Kalsiboard rata digunakan besi metal stud untuk arah vertikal dengan jarak pemasangan maksimum 60 cm, besi metal runner untuk pertemuan dinding dengan lantai dan plafon atau sesuai dengan gambar detail. Penutup rangka dipasang berhadapan dengan tebal 9 mm panel papan gypsum pada sisi luar.
 - semua partisi atau dinding pembatas ruangan harus dibuat / didirikan tegak lurus dengan lantai.
 - rangka partisi diusahakan dipasang pada bagian-bagian struktur gedung, diskrup dan lain-lain, agar tidak mudah roboh bila kena benturan
 - panel gypsum dipasang rata dikedua sisi tanpa ada sambungan horizontal ditengahnya. semua sambungan antar panel gypsum harus ditengah dengan paper tape dan ditutup dengan joint compound dan diampelas halus dengan permukaan yang rata. panel gypsum harus ditempel pada rangka-rangkanya dengan skrup khusus (standard) dengan jarak kearah horizontal maximal 60 cm arah vertikal 40 cm, kecuali untuk bagian tepinya.
2. Rangka gypsum vertical harus dipasang sampai ke lapisan bawah dak beton lantai dan disekrup, dengan pemasangan vertikal dengan jarak maximal 60 cm dari rangka berikutnya. penyambungan rangka dan pertemuannya dilakukan dengan sekrup.
3. Pemasangan kanal pegangan dibawah (lantai) digunakan skrup fiser s6 atau jika kondisi lapangan memaksa boleh menggunakan paku beton 1,5 cm s/d 2 cm, jarak 30 cm.

4. Semua sudut diberi corner beat dan akan dilapisi dengan sempurna persegi dan vertikal.
5. Bila partisi dipasang sampai bagian dalam dari lempeng beton yang tegak, semua lubang pada partisi di atas langit-langit palsu yang tergantung akan disegel dengan baik
6. Pemasangan kanal pegangan ke plafond menggunakan metal runner yang disekrup ke rangka vertikal.
7. Kontraktor akan sepenuhnya mematuhi rekomendasi pabrikan atas material yang digunakan dan cara pemasangan pembetulan dari pemasangan yang cacat atau penggantian material yang tidak sesuai dengan spesifikasi fabrikasi akan menjadi tanggung jawab kontraktor dan atas biayanya sendiri.

7.4 Cara pemasangan :

Cara pemasangan partisi senantiasa harus selalu memperhatikan / mengikuti gambar dan spesifikasi yang sudah ditentukan dan sesuai dengan petunjuk cara pemasangan yang dikeluarkan dari pabrik produksi fibre cement board (jaya board dll), perforated panel, Kalsiboard dan Kaca kecuali dalam keadaan tertentu yang menghendaki lain, yang sudah mendapat petunjuk atau persetujuan perencana dan pengawas.

8. PEKERJAAN PLAFOND

8.1 Lingkup Pekerjaan

Dalam pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pekerjaan ini hingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna. Pekerjaan ini dilakukan meliputi pemasangan plafond pada ruang-ruang sesuai yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar dan sesuai petunjuk Pengawas.

8.2 Persyaratan Bahan

Gypsum board

- | | | |
|-----------------|---|---------------------------|
| a. Tebal | : | 9 mm (standard) |
| b. Ukuran Panel | : | 120 x 240 cm |
| c. Produk | : | Jaya board, Knauf, setara |

Gypsum board wet area

- | | | |
|-----------------|---|--------------|
| a. Tebal | : | 9 mm |
| b. Ukuran Panel | : | 120 x 240 cm |
| c. Produk | : | Jaya board |

Gypsum board anti api

- | | | |
|-----------------|---|--------------|
| a. Tebal | : | 13 mm |
| b. Ukuran Panel | : | 120 x 240 cm |
| c. Produk | : | Jaya board |

Rangka langit-langit

- | | | |
|-----------|---|-----------------------------|
| a. Bahan | : | metal, besi hollow |
| b. Ukuran | : | 40x40x0,4 mm / 20x40x0,4 mm |

Bahan Rangka :

1. Sebagai rangka langit-langit gypsum board rata digunakan besi hollow 40x40x0,4 mm / 20x40x0,4 mm dengan jarak pemasangan maksimum 120 cm, atau sesuai dengan gambar detail, yang digantungkan pada rangka atap dengan memakai penggantung yang didrat dan pakai mur.
2. Rangka panel memakai suspension system yang terdiri dari besi hotdipped roll formed galvanized yang dituup dengan cat ulang.
3. Pada rangka tiang steelstud terdapat beberapa lubang konstruksi untuk penguat horizontal (melintang)
4. Stek penggantung langit-langit dari besi beton Ø 6mm, diikatkan ke tulangan pelat lantai atau balokbeton/ baja.

Penutup langit-langit Gypsum Board dan Gypsum Board Wet Area :

Digunakan Gypsum Board tebal 9 mm yang bermutu baik, dan disetujui Pengawas. Bahan yang digunakan harus sesuai persyaratan dan yang telah disetujui dalam arti ketebalan, mutu, jenis dan produk dari bahan tersebut. Alat-alat pembantu lainnya dari jenis dan ukuran disesuaikan dengan ukuran bahan yang digunakan.

Bahan finishing :

Finishing penutup langit-langit menggunakan cat yang bermutu baik (lihat spek. Cat) dan yang telah disetujui Pengawas. Warna dan corak akan ditentukan kemudian.

Lis langit-langit :

Peng-akhiran plafon pada dinding diberikan list gypsum antara plafond dengan dinding/partisi dgn "shadow line".

8.3 Persiapan pelaksanaan

1. Pada pekerjaan ini perlu diperhatikan pekerjaan lain yang dalam pelaksanaannya sangat berkaitan sangat erat.
2. Sebelum dilaksanakan pemasangan langit-langit, pekerjaan lain yang terletak diatas langit-langit tersebut harus sudah terpasang dengan sempurna antara lain : instalasi elektrik, AC, sound system, fire alarm/ fire detector, sprinkler, dan perlengkapan instalasi lain yang diperlukan.
3. Apabila pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas tidak tercantum dalam gambar rencana plafond, maka harus diteliti terlebih dahulu pada gambar instalasi yang lain. Untuk detail pemasangan Kontraktor harus berkonsultasi dengan Pengawas.
4. Rangka penggantung langit-langit harus sesuai dengan pola gambar kerja dan wajib diperhatikan terdapat peil-peil rencana, rangka yang diatas harus rata waterpass.

8.4 Syarat-syarat Pelaksanaan

1. Sebelum melaksanakan pekerjaan, Kontraktor diwajibkan untuk meneliti gambar-gambar yang ada dan kondisi di lapangan (ukuran dan peil), termasuk mempelajari bentuk, pola lay-out/ penempatan, cara pemasangan, mekanisme dan detail-detail sesuai gambar.

2. Kontraktor wajib membuat shop drawing sesuai ukuran / bentuk / mekanisme kerja yang disesuaikan gambar rencana dan telah disesuaikan keadaan dilapangan, shop drawing harus mendapat persetujuan Pengawas.
3. Bilamana diinginkan, Kontraktor wajib membuat mock-up sebelum pekerjaan dimulai dan dipasang.
4. Sebelum pemasangan, penimbunan bahan rangka, gypsum board dan material yang lain ditempat pekerjaan harus diletakkan pada ruang/tempat dengan sirkulasi udara yang baik, tidak terkena cuaca langsung dan terlindung dari kerusakan dan kelembaban.
5. Harus diperhatikan semua sambungan dalam pemasangan klos-klos, baut, angker-angker dan penguat lain yang diperlukan hingga terjamin kekuatannya dengan memperhatikan/menjaga kerapian terutama untuk bidang-bidang tampak tidak boleh ada lubang-lubang atau cacat bekas penyetelan.
6. Disain dan produksi dari sistem partisi harus mendapat persetujuan dari Pengawas dan sesuai gambar rencana.
7. Pemakaian bahan dan pola pemasangan langit-langit tidak boleh menyimpang dari persyaratan.
8. Semua rangka harus terpasang siku, rata pada permukaan bawahnya dan sesuai peil dalam gambar dan datar (tidak melebihi batas toleransi kemiringan yang diizinkan dari masing-masing bahan yang digunakan).
9. Perhatikan semua sambungan dengan material lain, sudut-sudut pertemuan dengan bidang lain. Bilamana tidak ada kejelasan dalam gambar, Kontraktor wajib menanyakan hal ini kepada Pengawas.
10. Setelah pemasangan, Kontraktor wajib memberikan perlindungan terhadap benturan-benturan, benda-benda lain dan kerusakan akibat kelalaian pekerjaan, semua kerusakan yang timbul adalah tanggung jawab Kontraktor.
11. Semua panel (unit-unitnya) harus terpasang rapi dan kuat sesuai petunjuk-petunjuk gambar.
12. Semua hubungan terhadap bagian dari pekerjaan lain harus diperhatikan kerapian dan kekuatannya.
13. Lubang-lubang bekas pemasangan, dan penguat lain harus tidak terlihat dan semua penguat harus terpasang baik dan dapat menjamin kekuatannya.
14. Pada beberapa tempat tertentu harus dibuat manhole / acces panel di plafond yang bias dibuka, tanpa merusak gypsum board di sekelilingnya, untuk keperluan pemeriksaan / pemeliharaan M&E.
15. Pertemuan lis langit-langit merupakan sambungan adumanis

8.5 Syarat Penerimaan :

1. Perbaikan:

Pemborong wajib memperbaiki pekerjaan yang rusak / cacat / kena noda. Perbaikan dilaksanakan sesuai dengan pengarahan Pengawas dan atau Pemberi Tugas dan tidak mengganggu pekerjaan finishing lainnya.

Bila kerusakan pekerjaan ini bukan oleh tindakan pemilik pada waktu pekerjaan dilaksanakan maka Pemborong wajib memperbaiki pekerjaan tersebut sampai dinyatakan dapat diterima oleh Pengawas.

Biaya yang ditimbulkan untuk pekerjaan perbaikan tersebut menjadi tanggungan Pemborong

2. Pengamanan:

Pemborong wajib mengadakan perlindungan / pengamanan terhadap hasil pekerjaan plafond yang sudah terpasang. Untuk itu Pemborong harus mengadakan koordinasi dengan pihak pekerjaan finishing lainnya, dengan pengarahan dan atau Pemberi Tugas agar pekerjaan plafond yang telah dilaksanakan tidak terganggu atau rusak.

Biaya yang diperlukan untuk pengamanan ini menjadi tanggung jawab pemborong sampai hasil pekerjaan diterima dengan baik sampai Serah Terima Pekerjaan II.

8.6 Syarat Pemasangan :

1. Plafond terpasang lurus rata waterpass, tak bergelombang, sambungan antar panel saling tegak lurus.
2. Pertemuan / sambungan antara gypsum rapi dan rata, tak menggelembung.
3. Toleransi kecembungan adalah 0.5 mm untuk jarak 2 m
4. Pertemuan sudut dengan kolom / tembok rapi.
5. Penyelesaian akhir dicat.
6. Hasil pekerjaan plafond yang dipasang harus rapih, rata untuk seluruh permukaan tidak terdapat flek/kotor/gompal.

9. PEKERJAAN CAT

9.1 Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan, hingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna. Meliputi pengecatan dinding/ beton bagian luar dan dalam serta seluruh detail yang ditunjukan/disebutkan dalam gambar. Definisi pekerjaan cat adalah semua pelapisan permukaan pada berbagai material untuk maksud-maksud perlindungan/ pemberian warna, pemberian texture dan memberi kemungkinan untuk dicuci dari material tersebut.

Perincian dari pekerjaan cat ini meliputi jenis-jenis berikut:

- Pekerjaan pengecatan dasar atau primer dan pendempulan.
- Pekerjaan cat dinding
- Pekerjaan cat langit-langit

9.2 Persyaratan Bahan

Sebelum bahan dikirim ke lokasi pekerjaan, Kontraktor harus menyerahkan / mengirimkan contoh bahan dari beberapa macam hasil produk kepada Pengawas dan atau Pemberi Tugas, selanjutnya akan diputuskan jenis bahan dan warna yang akan digunakan, dan akan menginstruksikan kepada Kontraktor selama tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender setelah contoh bahan diserahkan.

Contoh bahan yang akan digunakan harus dilengkapi label pabrik pembuatnya.

1. Persyaratan Standar/Mutu bahan
 - a) Pengecatan seluruh pekerjaan harus sesuai dengan NI-3 dan NI-4 atau sesuai dengan spesifikasi dari pabrik cat yang digunakan.
 - b) Standar dari bahan prosedur pengecatan ditentukan pabrik pembuat cat dan Kontraktor tidak dibenarkan merubah standar dengan jalan mencampur dan mencairkan yang tidak sesuai dengan instruksi pabrik atau tanpa izin dari Direksi/Pengawas.
2. Pengiriman dan Penyimpanan Bahan
 - a) Bahan harus didatangkan ke tempat pekerjaan dalam keadaan utuh dan tidak cacat. berapa bahan tertentu harus masih di dalam kotak aslinya yang masih tersegel dan erlabel pabriknya.
 - b) Bahan harus disimpan di tempat yang terlindung dan tertutup, kering, tidak lembab dan bersih, sesuai dengan jenisnya.
 - c) Kontraktor bertanggung-jawab terhadap kerusakan selama pengiriman dan penyimpanan dan pelaksanaan.
3. Bahan Yang Digunakan
 - a) Untuk cat dinding interior dan cat langit-langit digunakan jenis Acrylic Emulsion. Ex. Dulux, utk dinding dan vinilex utk plafond
 - b) Untuk cat dinding exterior digunakan jenis cat yang tahan cuaca (Weathershield/weathercoat) ex Dulux.

9.3 Syarat-syarat Pelaksanaan

Semua bahan sebelum dikerjakan harus ditunjukkan kepada Pengawas beserta ketentuan/persyaratan/jaminan pabrik untuk mendapatkan persetujuan. Bahan yang tidak disetujui harus diganti tanpa biaya tambahan. Jika dipandang perlu diadakan penukaran/penggantian bahan pengganti harus disetujui Pengawas berdasarkan contoh yang diajukan Kontraktor. Pekerjaan pengecatan jangan dilakukan di daerah terbuka dalam keadaan cuaca lembab dan hujan atau keadaan angin berdebu yang akan mengurangi kualitas pengecatan.

1. Setiap pekerjaan yang akan dimulai pada suatu bidang harus mendapat persetujuan dari Pengawas.
Sebelum memulai pelaksanaan pengecatan, Kontraktor wajib melakukan percobaan untuk disetujui Pengawas dan atau Pemberi Tugas.
2. Kontraktor tidak dibenarkan memulai pekerjaan di suatu tempat bila ada kelainan / perbedaan di tempat itu sebelum kelainan/perbedaan tersebut diselesaikan. Bila ada kelainan dalam hal apapun antara gambar dan lain-

lainnya, maka Kontraktor harus segera melaporkan kepada Pengawas. Kontraktor wajib memperbaiki / mengulangi mengganti kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan dan masa garansi, atas beban biaya Kontraktor.

3. Bidang pengecatan siap dicat setelah diplamir terlebih dahulu. Sebelum diplamir, plesteran harus betul-betul kering, tidak ada retak-retak dan telah disetujui Pengawas dan atau Pemberi Tugas.
4. Lakukan pengecatan bila bidang yang hendak dicat sudah bebas dari debu, lemak, minyak dan kotoran-kotoran lain yang dapat merusak atau mengurangi mutu pengecatan.
5. Urutan pengecatan, penggunaan lapisan-lapisan dasar dan tebal lapisan penutup minimal sama dengan syarat yang dikeluarkan pabrik.
6. Pengecatan harus rata, tidak bertumpuk, tidak bercucuran atau ada bekas-bekas yang menunjukkan tanda-tanda sapuan, semprotan dan roller.
7. Sapukan semua dasar dengan cat dasar dan kuas, penyemprotan hanya diijinkan dilakukan bila disetujui Pengawas.
8. Setiap kali lapisan cat dilaksanakan harus dihindarkan terjadinya sentuhan benda-benda dan pengaruh pekerjaan-pekerjaan sekelilingnya selama 2 jam.

9.4 Syarat Perlindungan Pekerjaan

Agar daerah-daerah yang sedang dicat ditutup dari pekerjaan-pekerjaan lain, maupun kegiatan lain dan juga daerah tersebut terlindung dari debu dan kotoran lainnya sampai cat daerah tersebut kering.

Lindungi pekerjaan ini dan juga pekerjaan atau material lain yang dekat dengan pekerjaan ini seperti fitting-fitting, kosen-kosen dan sebagainya dengan cara menutup/melindungi bagian tersebut dengan isolasi bahan kertas (mendapat persetujuan pengawas) selama pekerjaan pengecatan berlangsung. Kontraktor bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti material yang rusak akibat pekerjaan pengecatan tersebut.

10. PEKERJAAN KUSEN ALUMINIUM

10.1 Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga kerja, penyediaan bahan serta peralatan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan untuk :

- a. Pekerjaan kusen aluminium untuk pintu dan jendela

10.2 Persyaratan Bahan Kusen Pintu dan Jendela :

1. Profil-profil yang digunakan adalah produksi aluminium dalam negeri yang berkualitas baik mendapat persetujuan dari Pengawas Lapangan.
 - a. Jenis : Aluminium extrusion
 - b. Tebal : Minimum 1.15 mm
 - c. Coating luar bangunan : Putih clear gloss minimal 18-20 micron

- d. Coating dalam bangunan : Putih clear gloss minimal 10-12 micron
 - e. Ukuran Profil : 4"
 - f. Pabrik : ex. YKK
2. Bahan pelengkap lain:
 - a. Sekrup galvanis
 - b. Weather strip dari neopren rubber gasket
 - c. Caulking dan sealant digunakan structural silicon sealant
 - d. Sealant untuk kusen dan daun Jendela yang berhubungan dengan udara luar harus diberi bahan kedap air dari jenis polyson sealant.
 - e. Perkuatan batang tegak (pemasangan engsel) pada kusen aluminium dengan kaso, atau bahan lain yang tidak mengakibatkan korosi.
 3. Seluruh bahan aluminium harus datang di proyek dengan dilengkapi bahan pelindung / pembungkus dan baru diperkenankan dibuka setelah mendapat persetujuan Pengawas dan Pemberi tugas.
 4. Pekerjaan mesin potong, mesin punch, drill, sedemikian sehingga diperoleh hasil yang telah dirangkai untuk pintu, mempunyai toleransi ukuran sebagai berikut :
 - a. Untuk tinggi dan lebar 1 mm
 - b. Untuk diagonal 2 mm.

10.3 Syarat-Syarat Pelaksanaan

1. Gambar Pelaksanaan (Shop Drawing)
 - a. Gambar pelaksanaan akan menunjukkan ukuran, bentuk, standart profil utama, finish, perletakan masing-masing type secara keseluruhan. Kontraktor harus membuat gambar secara rinci dengan usulan profil-profil sesuai dengan gambar detail yang diberikan.
 - b. Semua pekerjaan yang akan dirakit dan dipasang harus sesuai dengan disain arsitek dan gambar kerja yang disetujui Pengawas.
 - c. Bila diperlukan membuat contoh jadi dengan skala 1:1 untuk bagian tipe kusen yang ditentukan oleh .
2. Pekerjaan Persiapan
 - a. Memeriksa semua ukuran di gambar kerja dan disesuaikan dengan kondisi lapangan sebelum dilakukan penyetelan. Setiap terdapat perbedaan segera diberitahukan kepada Pengawas sebelum dilakukan penyetelan. Setiap terdapat perbedaan segera diberitahukan kepada Pengawas untuk mendapat persetujuan.
 - b. Tanda-tanda cacat akibat proses anodizing / coating seperti "rock" atau "gripper" pada permukaan harus diganti.
3. Pekerjaan Pelaksanaan
 - a. Pemotongan aluminium hendaknya dikerjakan secara fabrikasi dengan teliti sesuai ukuran dan kondisi lapangan agar hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
 - b. Pekerjaan pembuatan/penyetelan dan pemasangan kusen aluminium beserta kaca harus dilaksanakan oleh orang yang ahli dalam bidangnya, dengan persetujuan Pengawas.

- c. Untuk mendapat hasil yang baik, pembuatan/penyetelan kosen aluminium harus dilakukan langsung dilapangan.
- d. Antara tembok / kolom / beton dan kosen aluminium harus diisi dengan “sealant” yang elastis.
- e. Pemasangan kaca pada kosen aluminium harus diisi dengan “rubber sealant” (alur karet).
- f. Semua detail pertemuan harus runcing, halus, rata dan bersih dari goresan serta cacat yang mempengaruhi permukaan aluminium.
- g. Sambungan-sambungan vertikal maupun horisontal sambungan sudut maupun silang, demikian juga pengkombinasian profil-profil aluminium harus dipasang sempurna, bila perlu dengan skrup pengaku.
- h. Fixing accessories seperti sekrup assembling dan engsel-engsel harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap korosi.
- i. Untuk keseragaman warna disyaratkan sebelum proses fabrikasi warna profil-profil harus selama fabrikasi unit-unit kusen pintu serta partisi dan lainnya, maka profil harus diseleksi sehingga menjamin warna yang sama pada unit-unit tersebut.
- j. Sebelum maupun selama pemasangan permukaan aluminium harus dilindungi terhadap pengotoran dari bahan-bahan plesteran, adukan beton serta benturan-benturan benda lainnya.
- k. Pengawas dan Pemberi Tugas berhak menginstruksikan kontraktor untuk mengganti bagian-bagian yang menurut pendapatnya menjadi rusak akibat terkena plesteran, adukan beton maupun benturan tersebut.
- l. Pada bagian-bagian dari konstruksi dimana terjadi persinggungan antara aluminium dan besi yang dapat mengakibatkan terjadinya korosi, maka seluruh permukaan pada bagian tersebut harus dilapisi dengan “sealant” yang elastis.
- m. Pemasangan rangka aluminium pada lantai atau dinding dilakukan dengan menggunakan angker dengan posisi sedemikian rupa sehingga rangka tersebut betul-betul melekat / rapat pada tempatnya.
- n. Akhir bagian kusen harus disambung dengan kuat dan teliti dengan sekrup, rivet, stap dan harus cocok. Pengelasan harus rapi untuk memperoleh kualitas dan bentuk yang sesuai gambar.
- o. Sekeliling tepi kusen yang terlihat berbatasan dengan dinding atar diberi sealant supaya kedap air dan suara.
- p. Pengelasan dibenarkan menggunakan non activated gas (argon) dari arah bagian dalam agar sambungannya tidak tampak oleh mata.
- q. Pemasangan angkur-angkur dari steel plate tebal 2 mm dan 1.2 mm untuk pertemuan rangka / kusen aluminium dengan kolom, balok dan dinding masif.

4. Syarat pemeliharaan

a. Perbaikan :

Pemborong wajib memperbaiki pekerjaan kusen yang rusak / cacat / kena noda.

Perbaikan dilaksanakan sesuai pengarahannya atau Pemberi Tugas dan tidak mengganggu pekerjaan finishing lainnya.

Bila kerusakan pekerjaan ini bukan oleh tindakan pemilik pada waktu pekerjaan dilaksanakan maka Pemborong wajib memperbaiki pekerjaan tersebut sampai dinyatakan dapat diterima oleh dan atau Pemberi Tugas.

Biaya yang ditimbulkan untuk pekerjaan perbaikan ini menjadi tanggungjawab Pemborong.

- b. Pengamanan :
Pemborong wajib mengadakan perlindungan terhadap permukaan kusen yang sudah terpasang.
Biaya yang diperlukan untuk pengamanan ini menjadi tanggung jawab Pemborong sampai hasil pekerjaan diterima dengan baik pada Serah Terima Pekerjaan II.
Bahan-bahan pelindung dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan pada persyaratan bahan dan persyaratan lain sesuai ketentuan pabrik.

10.4 Syarat Penerimaan.

Penerimaan pekerjaan ini dapat dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Hasil pekerjaan kusen yang dipasang harus tepat pada posisinya rapat satu sama lainnya, terjamin kerapihannya dan tidak cacat dan satu kesatuan dengan jenis pintu yang telah ditetapkan pada gambar dan spesifikasi bahan.
- b. Semua kegiatan pelaksanaan telah memenuhi persyaratan gambar perancangan, shop drawing dan pengarahannya yang diterbitkan oleh dan atau Pemberi Tugas.

11. PEKERJAAN CLADDING ALLUMINUM COMPOSITE PANEL.

11.1 LINGKUP PEKERJAAN

- a. Pekerjaan ini meliputi tenaga kerja, bahan-bahan dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan panel aluminium composite seperti yang ditunjukkan dalam gambar rencana.
- b. Pekerjaan ini dilaksanakan pada tempat-tempat seperti yang ditunjukkan dalam gambar.

11.2 PENGENDALIAN PEKERJAAN

- a. Semua pekerjaan yang disebutkan dalam bab ini harus dikerjakan sesuai dengan standard dan spesifikasi dari pabrik.
- b. Bahan-bahan yang harus memenuhi standar-standar antara lain:
 - AA The aluminium Association
 - AAMA Architectural Aluminium Manufactures Association
 - ASTM E.84 American Standar for Testing Materials
 - KSA Korean Standard Assosiation

11.3 KOMPONEN

- a. Bracket/angkur dari material besi finish galvanish atau material aluminium ekstrusion.
- b. Rangka Vertikal dan Horizontal dari material aluminium ekstrusion.
- c. Rangka tepi panel aluminium composite panel dan reinforce dari material aluminium ekstrusion.

- d. Infill dari sealant warna ditentukan kemudian.
- e. Sealant
 - Untuk pekerjaan luar, lihat bab sealant.
 - Warna akan ditentukan kemudian berdasarkan color chart dari pabrik.
 - Lokasi Sealant antara panel aluminium dengan komponen lain.

11.4 BAHAN – BAHAN

- a. - Bahan : Aluminum Composite Panel
 - Tebal : 4 mm terdiri dari 0.5 mm aluminium, 3 mm Fire Resistant dan 0.5 mm aluminium
 - Berat : 7,5 kg/m²
 - Density : 2.72 kg/cm³
 - Finished : Fluorocarbon Factory Finished / PVdF Coating
- b. Bahan composite harus dalam keadaan rata, warna akan ditentukan kemudian.
- c. Bahan yang digunakan produksi, ex Seven atau setara
- d. Kontraktor diwajibkan menyerahkan Jaminan Supply yang dikeluarkan oleh distributor dan didukung oleh pihak pabrik (principle).
- e. Contoh-contoh: Kontraktor diharuskan menyerahkan contoh-contoh bahan kepada Direksi Lapangan untuk mendapatkan persetujuan Pemberi Tugas.
- f. Toleransi dimensi mill finish:
 - Lebar -0 / +4 mm
 - Panjang s/d 4 meter -0/ + 6mm

11.5 PELAKSANAAN

- a. Pemasangan dilakukan oleh tenaga ahli yang khusus dalam pekerjaan ini dengan menunjukkan surat keterangan referensi pekerjaan-pekerjaan yang pernah dikerjakan kepada Direksi Lapangan untuk mendapatkan persetujuan.
- b. Aluminium Composite Panel yang digunakan untuk seluruh proyek harus dari satu macam saja.
- c. Pelaksanaan pemasangan harus lengkap dengan peralatan bantu untuk mempermudah serta mempercepat pemasangan dengan hasil pemasangan yang akurat, teliti dan tepat pada posisinya.
- d. Rangka-rangka Panel Composite harus dipersiapkan dengan teliti, tegak lurus dan tepat pada posisinya.
- e. Metode pemasangan antara lain:
 - Dijepit diantara bagian-bagian sungkup puncak ganda
 - Panel-panel baki menggantung pada pin-pin dan dipasang dengan skrup
 - Dinding pelapis yang dijadikan satu unit, sistim ikatan pinggir.

- f. Frekuensi pembersihan dan perawatan serta pemilihan bahan pembersih yang cocok sangat tergantung pada lokasi gedung dan kondisi dipermukaan. Pembersihan dapat dilaksanakan dengan air dan spons atau sikat lembut. Apabila pengotoran lebih berat bisa ditambahkan deterjen netral.
- g. Setelah pemasangan dilakukan penutupan celah-celah antara panel dengan bahan caulking dan sealant hingga rapat dan tidak bocor sesuai dengan uraian Bab Sealant dalam persyaratan ini.
- h. Kontraktor harus melindungi pekerjaan yang telah selesai dari hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan. Bila hal ini terjadi, Kontraktor harus memperbaiki tanpa biaya tambahan.
- i. Hasil pemasangan pekerjaan Aluminium Composite Panel harus merupakan hasil pekerjaan yang rapih dan tidak bergelombang.
- j. Kontraktor harus dapat menyertakan Jaminan Mutu selama 10 (sepuluh) tahun terhadap sinar matahari dan pabrik pembuatnya berupa Sertifikat Jaminan, yang mencantumkan : Nama Proyek, Pemilik Proyek, Volume dan Warna.

12. PEKERJAAN DAUN PINTU

12.1 Lingkup pekerjaan

Pelaksanaan Pekerjaan untuk :

1. Pintu ruangan
2. Pintu ruang toilet.

Pekerjaan pembuatan daun pintu meliputi penyediaan tenaga kerja, alat-alat yang diperlukan untuk semua pekerjaan pembuatan termasuk persyaratan yang sesuai terhadap masing masing material.

Keterangan gambar dan istilah :

1. Ukuran Pintu : ukuran dimaksud adalah ukuran jadi (finish) dan ukuran bukaan daun pintu, belum termasuk “skonengan” pada kusen, kerjakan skonengan sesuai standard yang berlaku untuk setiap jenis dan fungsi pintu.
2. Type Kusen : tipe kusen termasuk detailnya adalah merupakan rencana pemakaian kusen sesuai untuk penggunaan tipe pintu sesuai gambar.
3. Hardware set: pemakaian hardware set untuk pintu dan hardware schedule.

Submittals :

1. Contoh bahan : sebagian atau bagian tertentu dari pekerjaan yang memperlihatkan :
 - Konstruksi sambungan dan detail
 - Tampilan bidang permukaan

- Penyelesaian finishing
 - Lainnya jika dinyatakan perlu.
2. shop drawing:
 - Skedul pintu berikut lokasi penempatannya.
 - Dimensi dan detail potongan
 - Kelengkapan lain yang disyaratkan untuk memungkinkan pemasangan yang sempurna.
 3. Sertifikat dan brosur untuk material buatan pabrik: berisi keterangan tentang kualitas dan jaminan bahan tersebut.

12.2 Syarat-syarat pelaksanaan

Pekerjaan Pintu multipleks Lapis HPL Dipasang pada :

- Ruang-ruang Gudang, Toilet, R. Panel. Dan ruang lain sesuai yang tertera pada gambar
1. Sebelum memulai pekerjaan, Kontraktor wajib untuk meneliti gambar-gambar yang ada dan kondisi di lapangan A(ukuran dan lubang-lubang), termasuk mempelajari bentuk, pola, lay out / penempatan, cara pemasangan, mekanisme dan detail-detail sesuai gambar.
 2. Contoh-contoh tersebut harus disertai brosur-brosur datau sertifikat yang berisi keterangan tentang kualitas bahan tersebut.
 3. Bila dianggap perlu contoh berupa ukuran satu unit typical, terpasang menggunakan model / design sesuai gambar rencana.
 4. Harus diperhatikan semua sambungan siku untuk rangka pintu dan penguat lain serta penempelan HPL terhadap kedua sisi rangka yang diperlukan. Agar tetap terjamin kekuatannya dengan memperhatikan kerapihan, tidak boleh ada lubang-lubang atau cacat.
 5. Pekerjaan dan pemasangan serta ukuran daun pintu / kusen sesuai dengan detail / gambar rancangan.
 6. Motif dan warna HPL merk Gras merino atau setara, ditentukan kemudian, kontraktor harus mengajukan contoh warna dan finishing untuk disetujui oleh perencana sebelum memulai pekerjaan,
 7. Ketebalan Pintu: tebal 36 mm
 8. kaca/glass, tebal 5 mm untuk lubang kaca merk ASAHI atau setara.
 9. teknik pengerjaan sesuai dengan system dan produk standard dari pabrik
 - a. cara-cara pengerjaan harus memakai cara yang benar dan alat yang benar.
 - b. pada pemasangan kusen dibagian yang tertutup, partisi harus diperkuat dengan angkur besi dan di fiser ke lantai / tembok.
 10. pengiriman & penyimpanan di site
 - a. pengiriman barang-barang harus hati-hati dan tidak boleh terjadi kerusakan.
 - b. setiap unit pintu yang dikirim ke lapangan harus ada tanda/bukti sudah diperiksa kualitasnya oleh QC pabrik.
 - c. material yang disimpan dilapangan (site) harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kerusakan/cacat.
 - d. Bahan- bahan / material pintu ditempatkan pada ruang / tempat dengan sirkulasi udara yang baik tidak terkena cuaca langsung, dan terlindung dari kerusakan dan kelembaban

Pekerjaan pintu kaca

Pekerjaan dan pemasangan pintu kaca tempered serta ukuran daun pintu sesuai dengan detail / gambar yang diterbitkan perencana

1. Teknik pengerjaan
cara-cara pengerjaan harus memakai cara yang benar dan alat yang benar
2. Pengiriman & penyimpanan di site
 - a) pengiriman barang-barang harus hati-hati dan tidak boleh terjadi kerusakan.
 - b) setiap unit pintu yang dikirim ke lapangan harus ada tanda/bukti sudah diperiksa kualitasnya oleh QC pabrik
 - c) material yang disimpan dilapangan (site) harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kerusakan/cacat.

12.3 Syarat penerimaan :

1. Daun pintu harus terpasang dengan sempurna, hubungan sudut harus benar-benar 90°.
2. Semua sistim mekanis dari daun pintu harus dapat bekerja dengan sempurna.
3. Bila ada daun pintu yang melintir pada saat dibuka dan ditutup, dan atau ada bidang permukaan daun pintuyang tidak rata dengan permukaan kusen, maka daun pintu tersebut harus dibongkar dan diganti dengan yang baik / memenuhi persyaratan. Pembongkaran dan penggantian adalah atas beban kontraktor.
4. Setelah pemasangan atau finishing selesai, berikan perlindungan atas seluruh permukaan pekerjaan agar dapat terhindar dari kemungkinan pengaruh atau kerusakan-kerusakan yang diakibatkan aktifitas pekerjaan lain.

13. PEKERJAAN GLASS CUBICLE TOILET

13.1 Lingkup Pekerjaan

1. Menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya untuk pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang baik dan sempurna.
2. Pekerjaan daun pintu, dipasang pada ruang-ruang seperti yang dinyatakan dalam gambar.
3. Penggunaan untuk Toilet Public, sesuai dengan gambar rancangan

13.2 Persyaratan Bahan

Ukuran : Sesuai dengan gambar rancangan

Ketebalan : 10 – 12 mm tempred

Finishing : Painted

Produk : lokal

Kelengkapan : Asesoris (Kunci, Penggantung dll)

Merek/tipe : GMT, setara

Warna : Akan ditentukan Kemudian

13.3 Syarat-syarat Pelaksanaan.

1. Sebelum melaksanakan pekerjaan, Kontraktor diwajibkan untuk meneliti gambar-gambar yang ada dan kondisi di lapangan (ukuran dan lubang-lubang), termasuk mempelajari bentuk, pola, lay out/penempatan, cara pemasangan, mekanisme, dan detail-detail sesuai gambar.
2. Sebelum memulai pekerjaan Kontraktor terlebih dahulu harus menyerahkan contoh-contoh bahan yang akan digunakan untuk pekerjaan ini kepada Direksi Pekerjaan/Pengawas/Konsultan Pengawas dan atau Pemberi Tugas.
3. Contoh-contoh tersebut harus disertai brosur-brosur atau sertifikat yang berisi keterangan tentang kualitas bahan tersebut. Hanya bahan-bahan yang disetujui Perencana/Konsultan Perencana, Direksi Pekerjaan/Pengawas/Konsultan Pengawas dan atau Pemberi Tugas.
4. Apabila oleh Direksi Pekerjaan/Pengawas/Konsultan Pengawas dan atau Pemberi Tugas dianggap perlu contoh harus diserahkan dalam deadpan terpasang/tersusun rapih sesuai dengan yang akan dilaksanakan.
5. Contoh terpasang tersebut dengan ukuran satu unit typical menggunakan komponen sesuai dengan gambar rencana.
6. Sebelum pelaksanaan dimulai, penimbunan bahan-bahan di tempat pekerjaan harus ditempatkan pada ruang/tempat dengan sirkulasi udara yang baik, tidak terkena cuaca langsung, dan terlindung dari kerusakan dan kelembaban.
7. Harus diperhatikan semua sambungan siku untuk rangka pintu dan penguat lain serta penempelan duropal terhadap kedua sisi rangka yang diperlukan. Agar tetap terjamin kekuatannya dengan memperhatikan/menjaga kerapihan, tidak boleh ada lubang-lubang atau cacat bekas penyetulan.
8. Jika diperlukan, harus menggunakan skrup galvanis atas persetujuan Direksi Pekerjaan/Pengawas/Konsultan Pengawas dan atau Pemberi Tugas, tanpa meninggalkan cacat pada permukaan daun pintu yang tampak.
9. Untuk daun pintu setelah dipasang harus rata, tidak bergelombang, tidak melintir, dan semua peralatan dapat berfungsi dengan baik dan sempurna.
10. Bila ada kelainan dalam hal apapun antara gambar dengan gambar, gambar dengan spesifikasi dan sebagainya, maka Kontraktor harus segera melaporkannya kepada Direksi Pekerjaan/Pengawas/Konsultan Pengawas dan atau Pemberi Tugas.
11. Kontraktor tidak dibenarkan memulai pekerjaan di suatu tempat bila ada kelainan/perbedaan di tempat itu sebelum kelainan tersebut diselesaikan.

Selama pelaksanaan harus selalu diadakan pengujian/ pemeriksaan untuk kesempurnaan hasil pekerjaan.

12. Kontraktor wajib memperbaiki/mengulangi/mengganti bila ada kerusakan yang terjadi selama pelaksanaan di masa garansi, atas biaya kontraktor, selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan Pemberi Tugas.

13.4 Syarat Pemeliharaan

- **Perbaikan**
Pintu-pintu yang cacat atau pemasangannya kurang rapi harus segera diperbaiki.
- **Pengamanan**
Semua pekerjaan yang sudah terpasang harus dilindungi dari pengaruh-pengaruh cipratan plesteran, noda-noda, las dan sebagainya.

13.5 Syarat Penerimaan

1. Daun pintu terpasang dengan baik dan sempurna kokoh, siku, sesuai dengan yang dipersyaratkan dan disetujui Direksi Pekerjaan/Pengawas/Konsultan Pengawas dan atau Pemberi Tugas, termasuk pemasangan kunci dan alat-alat bantu yang digunakan.
2. Daun pintu yang terpasang harus dapat berfungsi dengan baik dan sempurna.

14. PEKERJAAN PINTU BAJA DAN FIRE DOOR

14.1 Lingkup Pekerjaan

1. Pekerjaan ini dilakukan pada pintu besi ruang-ruang M & E, serta seluruh detail yang ditunjukkan/disebutkan dalam gambar sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan/Pengawas/Konsultan Pengawas dan atau Pemberi Tugas.

14.2 Persyaratan Bahan

1. Daun pintu besi dan fire door digunakan merk Lion/setara.
2. Baja untuk pintu besi dan fire door tebal 1,6 mm double sided dan untuk pintu fire door menggunakan lapisan isolasi rockwool density 100 kg/m³ yang dipadatkan. Ketebalan daun pintu masing-masing adalah 55 mm.
3. Untuk kosen pintu besi dan fire door bahan yang digunakan berbentuk C 120.70 dan Z 70, dibuat dari plat baja tebal 2 mm dan 3 mm. Utk vision panel menggunakan wireglass tebal 6,8 mm. Sekeliling kusen memakai karet agar suara tidak masuk, di dalam ruangan adalah 50-55 dB, sesuai dengan spesifikasi dari pabrik yang bersangkutan, atau sesuai shop drawing yang

telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan/Pengawas/Konsultan Pengawas dan atau Pemberi Tugas.

4. Pada waktu daun pintu tertutup, di bagian bawah pintu terpasang seal metal sehingga tidak dapat dilalui asap.
5. Finishing untuk pekerjaan ini adalah cat duco atau sesuai persetujuan Direksi Pekerjaan/Pengawas/Konsultan Pengawas dan atau Pemberi Tugas.

14.3 Syarat-syarat Pelaksanaan

1. Sebelum memulai pekerjaan, kontraktor diwajibkan untuk meneliti gambar-gambar yang ada dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan (ukuran dan lubang pintu).
2. Perhatikan koordinasi dengan pekerjaan lain baik yang sudah dan yang belum terpasang terutama untuk pekerjaan-pekerjaan sparing bilamana ada.
3. Kontraktor diwajibkan mengajukan shop drawing dengan mengikuti ukuran, bentuk, mekanisme permukaan pintu sesuai yang diminta oleh Perencana/Konsultan Perencana.
4. Semua bahan dan pekerjaan yang terpasang sebelum dan sesudah pekerjaan dilaksanakan harus mendapat persetujuan Direksi Pekerjaan/Pengawas/Konsultan Pengawas dan atau Pemberi Tugas. Bilamana pekerjaan ini tidak memenuhi persyaratan Kontraktor wajib membongkar dan dengan biaya atas tanggungan Kontraktor.
5. Dihindarkan adanya pengelasan-pengelasan kecuali dinyatakan lain, las hanya dapat dilakukan dengan las khusus sesuai dengan petunjuk pabrik.
6. Toleransi pintu maksimal 3 mm dari bawah dan 1,9 mm dari atas.
7. Pintu besi dan fire door terpasang sesuai dengan yang dipersyaratkan dan yang telah disetujui MK.
8. Cara pemasangan dan accessories yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi pabrik dengan memperhatikan mekanisme pembukaan pintu sesuai yang dipersyaratkan oleh Direksi Pekerjaan/Pengawas/Konsultan Pengawas dan atau Pemberi Tugas.
9. Setiap engsel daun pintu harus terpasang lengkap sempurna dan harus sesuai dengan produk pabrik yang mengeluarkan.
10. Semua sistem dan mekanismenya harus berfungsi dengan sempurna.
11. Daun pintu harus dapat dibuka dengan sempurna apabila terjadi kemacetan, harus dibongkar dan diperbaiki atas biaya Kontraktor.
12. Permukaan rangka dari pintu-pintu baja harus dibersihkan diratakan dan dihaluskan sebelum diberi finishing.

13. Sebelum dicat, pintu dan rangkanya diberi phosphate treatment.
14. Setelah terpasang, belum boleh untuk tempat lalu lalang sampai cukup kokoh berdiri di tempatnya.

14.4 Syarat Pemeliharaan

- Perbaikan

1. Pemborong wajib memperbaiki pekerjaan yang rusak/cacat/kena noda. Perbaikan dilaksanakan sesuai pengarahannya Direksi Pekerjaan/Pengawas/Konsultan Pengawas dan atau Pemberi Tugas dan tidak mengganggu pekerjaan finishing lainnya.
2. Bila kerusakan pekerjaan ini bukan oleh tindakan pemilik pada waktu pekerjaan dilaksanakan maka Pemborong wajib memperbaiki pekerjaan tersebut sampai dinyatakan dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan/Pengawas/Konsultan Pengawas dan atau Pemberi Tugas. Biaya yang ditimbulkan untuk pekerjaan perbaikan ini menjadi tanggungan Pemborong.

- Pengamanan

1. Pemborong wajib mengadakan perlindungan terhadap pintu tahan api dan pintu besi beserta asesories yang telah terpasang. Biaya yang diperlukan untuk pengamanan ini menjadi tanggung jawab Pemborong sampai hasil pekerjaan diterima dengan baik.
2. Bahan-bahan perlindungan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan pada persyaratan bahan dan persyaratan lain (sesuai ketentuan pabrik).

14.5 Syarat Penerimaan

Penerimaan pekerjaan ini dapat dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Jaminan pekerjaan dan kualitas bahan :
Pemborong wajib memberikan sertifikat jaminan pemasangan hasil pekerjaan dan mutu bahan untuk waktu : 10 tahun.
2. Hasil pelaksanaan memenuhi persyaratan standard toleransi fabrikasi :
 - a. Bergesernya pemasangan kunci/engsel dan hardware lain dari tempat yang ditentukan, toleransi ± 1 mm.
 - b. Sambungan las pada rangka stainless steel.
Pengelasan harus sesuai dengan syarat-syarat dalam AWS.D1.0-69, kawat las sesuai SII.0192-78.
Toleransi : tidak terlihat pada bagian yang terlihat mata langsung.
3. Hasil pekerjaan pintu yang dipasang harus tepat pada posisinya rapat satu sama lainnya, terjamin kerapihannya, dan tidak cacat.
4. Semua kegiatan pelaksanaan telah memenuhi persyaratan gambar perancangan, shop drawing dan pengarahannya yang diterbitkan oleh Direksi

Pekerjaan/Pengawas/Konsultan Pengawas dan atau Pemberi Tugas. Semua sarana yang terdapat pada pintu harus berfungsi dengan baik.

5. Seluruh persyaratan bahan serta pemasangan harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam SII.0233-79, SII.0137-80, serta ketentuan yang disyaratkan dalam gambar rancangan.
6. Hasil pekerjaan pintu besi tahan api ini harus memenuhi syarat Dinas Kebakaran Pemda setempat.

15. PEKERJAAN KACA

15.1 Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan hingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna sesuai yang dinyatakan/ditunjukkan dalam gambar.

Meliputi :

1. Pemasangan Facade jendela.
2. Pemasangan kaca-kaca daun pintu.

15.2 Materials

1. Kaca pada pintu
Untuk pintu kaca dengan frame aluminium, menggunakan kaca dari type floatglass 5 mm (untuk tinggi kaca diatas 2.00 m, menggunakan kaca 8 mm), dan untuk Pintu Kaca Frameless menggunakan kaca Tempred 12 mm kualitas dari kaca-kaca tersebut harus setaraf dengan kaca-kaca produksi "asahimas" atau produksi lokal lainnya dari kualitas baik.
2. Contoh
Untuk kaca yang akan dipasang kontraktor diwajibkan memberikan contoh - contoh bahan terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dari atau pemberi tugas
3. Flat glass
Flat glass harus memiliki ketebalan yang sama, bebas dari kerusakan dan memenuhi persyaratan.
4. Kaca cermin
Cermin harus memiliki ketebalan yang sama, bebas dari kerusakan dan memenuhi persyaratan, dengan kualitas setara Asahimas atau produksi lainnya dari kualitas baik dengan ketebalan dan ukuran sesuai dengan gambar kerja.

15.3 Persyaratan Bahan.

1. Kaca yang digunakan harus bebas dari gelombang (ruang-ruang yang berisi gas yang terdapat pada kaca), bebas dari komposisi kimia yang dapat

mengganggu pandangan, bebas dari keretakan, bebas dari gumpilan tepi, bebas dari benang, gelombang dan bebas dari lengkungan.

2. Kaca yang digunakan harus memenuhi persyaratan dalam PUBI – 1982 pasal 63 dan SII 0189-78
3. Toleransi untuk ukuran panjang dan lebar kira-kira 2 mm, kesikuan maksimum 1,5 mm dan ketebalan tidak boleh lebih dari 0,3 mm.
4. Kaca yang digunakan adalah kaca polos dan disetujui oleh Pengawas.
5. Tebal kaca untuk :
 - daun pintu kaca polos 5 mm interior (untuk tinggi kaca diatas 2.00 m, menggunakan kaca 8 mm) dan 12 mm tempred
 - untuk daun jendela, kaca polos 5 mm interior
6. Ukuran pemotongan kaca dan tempat pemasangan seperti yang ditunjukkan dalam gambar.
7. Toleransi Tebal : ketebalan kaca dan cermin lembaran tidak boleh melebihi toleransi yang diijinkan. Untuk Jenis Cermin : 6 mm, tebal 6 mm, Toleransi yang diijinkan ± 0.3 mm
8. Kesikuan : Kaca dan cermin lembaran yang berbentuk segi empat harus mempunyai sudut siku serta tepi potongan yang rata dan lurus. Toleransi kesikuan maksimum yang diperkenankan adalah 1,5 mm per meter.
9. Cacat-cacat : Kaca dan cermin lembaran yang dipakai harus bebas dari cacat dan noda apapun. Lapisan perak pada kaca cermin ("Chemical Deposit Silver") harus terlihat merata
Apabila terjadi bercak-bercak hitam, maka kaca cermin harus diganti atas biaya Kontraktor dan tidak dapat diajukan sebagai pekerjaan tambah.

15.4 Syarat – Syarat Pelaksanaan

1. Semua bahan kaca sebelum dan sesudah terpasang harus mendapat persetujuan Direksi Pengawas.
2. Pekerjaan ini harus dilakukan oleh tenaga yang mempunyai pengalaman dan keahlian khusus dalam bidangnya
3. Sisi-sisi kaca yang tampak maupun yang tidak tampak akibat pemotongan, harus digurinda/dihaluskan sampai berbentuk tembereng.
4. Kaca yang telah terpasang harus dilindungi dari kerusakan dan benturan dan diberi tanda agar mudah diketahui.
5. Pekerjaan pemasangan kaca harus mempunyai hasil akhir sesuai gambar.
6. Pemasangan kaca dilaksanakan setelah pekerjaan kusen dan rubber gasket telah selesai.
7. Pekerjaan ini harus dilakukan oleh tenaga yang mempunyai pengalaman dan keahlian khusus dalam bidangnya.
8. Bahan yang telah terpasang harus dilindungi dari kerusakan dan benturan, dan diberi tanda agar mudah diketahui.
9. Pemotongan kaca harus rapih dan lurus, diharuskan menggunakan alat-alat pemotong kaca khusus.

10. Pemasangan kaca-kaca dalam alur rangkanya, harus rapat, kuat/tidak goyang dan sesuai persyaratan.
11. Tepi kaca diberi sealant untuk menutupi rongga-rongga yang terjadi.
Sealant yang digunakan dari mutu terbaik, sesuai persyaratan pabrik.
12. Kaca harus terpasang rapih, sisi tepi harus lurus dan rata, tidak ada cacat-cacat seperti yang disyaratkan.
13. Pemasangan Kaca harus teliti dengan seksama pada saat terpasang, tidak boleh menimbulkan getaran. Apabila masih terjadi getaran maka "Profil Rubber Seal" pemegang kaca harus diganti atas biaya Kontraktor.
14. Pemasangan bahan kedap air antara kaca dan profil aluminium disyaratkan tebal minimum 5 mm. Bahan sealant yang tampak harus merupakan garis lurus, sejajar garis profil, bahan yang mengenai kaca terpasang tidak melebihi 5 mm dari garis profil.
15. Pemasangan Kaca cermin menggunakan lem fox dimana pada bagian kaca telah terpasang multipleks tebal 6 mm, permukaan kaca harus rata.
16. Pemasangan cermin dengan baut stainless steel dengan ditutup oleh kepala baut. peletakannya sesuai dengan gambar. baut harus berada pada kedudukan yang kuat untuk mengikat keberadaan cermin.

15.5 Syarat penerimaan

1. Tidak boleh terjadi retak tepi pada semua kaca dan cermin akibat pemasangan rubber gasket / rubber seal / sealant.
2. Semua kaca dan cermin pada saat terpasang tidak boleh bergelombang.
3. Apabila masih terlihat adanya gelombang maka kaca dan cermin tersebut harus dibongkar dan diperbaiki atau diganti.
4. Biaya untuk hal ini adalah tanggung jawab Kontraktor dan tidak dapat di"claim" sebagai pekerjaan tambah.

15.6 Syarat Pemeliharaan

1. Semua kaca dan cermin yang telah terpasang harus dilindungi dari kerusakan dan benturan, serta harus diberi tanda agar mudah diketahui.
2. Apabila terjadi kaca atau cermin yang retak, pecah ataupun cacat lainnya akibat keteledoran Kontraktor, kontraktor harus mengganti dengan yang baru sesuai dengan persyaratan.
3. Biaya untuk hal ini adalah tanggung jawab Kontraktor dan tidak dapat di "claim" sebagai pekerjaan tambah.

16. PEKERJAAN PENGUNCI DAN PENGGANTUNG

16.1 Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, perlengkapan dan pintu/jendela dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang baik dan sempurna.

Pemasangan alat pengunci dan penggantung dilakukan pada seluruh pintu baru dan jendela seperti yang dinyatakan / ditunjukkan dalam gambar.

16.2 Persyaratan Bahan

1. Sebelum dipasang kontraktor harus mengajukan contoh bahan untuk mendapatkan persetujuan dari Pengawas.
2. Semua peralatan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam spesifikasi ini. Apabila terjadi perubahan atau penggantian peralatan akibat pemilihan merk, kontraktor harus melaporkan hal tersebut kepada Pengawas untuk mendapat persetujuan.
3. Paket ini dihubungkan dengan anak kunci dengan cincin nikel. Untuk anak-anak kunci harus disediakan sebuah almari anak kunci dengan “backed enamel finish” dilengkapi kaitan-kitan untuk anak kunci lengkap dengan nomor-nomor pengenalan.
Almari ini harus menggunakan engsel piano serta dilengkapi denah.
4. Perlengkapan daun pintu :
 - i. Peralatan dari seluruh daun pintu sesuai dengan daftar hardware produk :
 - ii. Engsel (butt hinges) dengan pemasangan 3 buah untuk pintu tunggal dan 2x3 buah untuk pintu double atau ditentukan lain dan disetujui atau Pemberi Tugas.
5. Jenis bahan dan penggunaan :
 - a. Engsel digunakan untuk daun pintu panel kayu, daun pintu kaca.
 - b. Flush bolt / grendel digunakan untuk daun pintu double.
 - c. Kunci berikut indikator digunakan untuk pintu Toilet
 - d. Door stopper digunakan untuk semua pintu kecuali pintu-pintu WC.
 - e. Lockset digunakan pada semua pintu kecuali pintu toilet
 - f. Backplate dan handle digunakan pada semua daun pintu
 - g. Dilengkapi dengan Master Key jumlah group ditentukan kemudian.
6. Pintu panel menggunakan peralatan sebagai berikut:
 - Engsel, Ball bearing bult bahan tembaga, 4”x 3”
 - Kunci Pintu (lockcase) , 50mm b/s ; 85mm c/s, cylinder SSS beserta Master key, gambar terlampir
 - Flush bolt,
 - Handle, Lever handle complete with rose and escutcheons Stainless Steel, type sesuai gambar terlampir.
 - Door Closer
7. Pintu toilet
 - Engsel,
 - Handle knop (doorknob), bahan tembaga satin finished, diputar dengan tombol penekan pada pegangan dalam, indikator “isi/kosong” pada sisi luar.
8. Assesoris jendela
 - Window hook
 - Window handle
9. Merek/Tipe : Ex. Solid, Dorma atau setara

16.3 Syarat – Syarat Pelaksanaan

1. Bahan-bahan yang dipergunakan sebelum dipasang terlebih dahulu harus ditunjukkan contoh-contohnya untuk mendapatkan persetujuan dari Pengawas.
2. Pekerjaan pemasangan dan penyetelan alat-alat pengunci dan penggantung harus dilaksanakan oleh orang yang ahli dalam bidangnya.
3. Engsel atas dipasang + 20 cm (as) dari permukaan atas pintu.
Engsel bawah dipasang + 20 cm (as) dari permukaan bawah pintu.
Engsel tengah dipasang ditengah-tengah antara kedua engsel tersebut.
4. Handle dipasang 100 cm dari permukaan lantai.
5. Pemasangan lockcase, handle dan backplate serta door closer harus rapi, lurus dan sesuai dengan letak posisi yang telah ditentukan oleh . Apabila hal tersebut tidak tercapai, Pemborong wajib memperbaiki tanpa tambahan biaya.
6. Door closer harus dipasang dengan baik dan merekat dengan kuat pada batang kosen dan daun pintu dan disetel sedemikian rupa sehingga pintu selalu menutup rapat pada kosen pintu.
7. Seluruh perangkat kunci harus bekerja dengan baik, untuk itu harus dilakukan pengujian secara kasar dan halus.
8. Kunci tanam harus terpasang kuat pada rangka daun pintu.
9. Setelah kunci terpasang, noda-noda bekas cat atau bahan finish lainnya yang menempel pada kunci harus dibersihkan dan dihilangkan sama sekali.
10. Pemasangan door closer pada batang kosen dan daun pintu, diatur sedemikian rupa sehingga pintu selalu menutup rapat pada kusen pintu, serta dapat berfungsi dengan baik.
11. Untuk seluruh pintu yang dapat membentur dinding bila dibuka, diberi door stop dari merk dan type seperti yang telah disyaratkan, dipasang dengan baik pada lantai dengan menggunakan sekrup dan nylon plug.
12. Untuk pintu toilet, jarak tersebut diambil dari sisi atas dan sisi bawah daun pintu sama.
13. Posisi “lock” dan “latch” harus diajukan kepada Pemberi Tugas dan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.

16.4 Syarat Pemeliharaan

Perbaikan

1. Pemasangan hardware yang tidak rapih dan mengalami cacat atau terkena noda pada permukaannya harus segera diperbaiki dan dibersihkan kembali.
2. Perbaikan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pekerjaan finishing lainnya, apabila ada pekerjaan finishing yang rusak akibat perbaikan pekerjaan ini maka kerusakan pekerjaan finishing tersebut harus segera diperbaiki atas biaya pemborong.

Pengamanan

Pemborong harus menjaga pekerjaan hardware yang sudah selesai dilaksanakan, sehingga terhindar dari kejadian-kejadian yang bisa menimbulkan kerusakan.

Syarat Penerimaan

Hasil pekerjaan pemasangan hardware harus dapat berfungsi dengan sempurna dan tidak cacat.

17. PEKERJAAN SANITARY

17.1 Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan, hingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna.

Pekerjaan sanitary ini dipasang pada ruang toilet / kamar mandi / WC serta seluruh detail yang dinyatakan/ditunjukkan dalam gambar.

17.2 Persyaratan Bahan

1. Bahan – bahan yang digunakan sebagai berikut :
 - Closet Duduk ex toto, Amstrad, setara
 - Jet washer
 - Wastafel ex toto, Amstrad, setara
 - Urinoar ex toto, Amstrad, setara
 - Paper Holder
 - Kran Air Bersih ex toto, Amstrad, Onda setara
 - Floor Drain ex toto, Amstrad, Onda setara
 - Clean Out
2. Warna akan ditentukan kemudian dan pemasangan harus dengan persetujuan Direksi Pengawas
3. Semua material harus memenuhi ukuran, standard dan mudah didapatkan di pasaran, kecuali bila ditentukan lain.
4. Semua peralatan dalam keadaan lengkap dengan segala perlengkapannya, sesuai dengan yang telah disediakan oleh pabrik.
5. Barang yang dipakai adalah dari produk yang telah disyaratkan dalam uraian dan syarat-syarat dalam buku ini.

17.3 Syarat – Syarat Pelaksanaan

1. Semua bahan sebelum dipasang harus ditunjukkan kepada Pengawas beserta persyaratan/ketentuan pabrik untuk mendapatkan persetujuan. Bahan yang tidak disetujui harus diganti tanpa biaya tambahan.
2. Jika dipandang perlu diadakan penukaran/penggantian bahan pengganti harus disetujui Direksi Pengawas berdasarkan contoh yang diajukan Kontraktor.
3. Sebelum pemasangan dimulai, Kontraktor harus meneliti gambar-gambar yang ada dan kondisi di lapangan, termasuk mempelajari bentuk, pola, penempatan, cara pemasangan dan detail-detail sesuai gambar.
4. Bila ada kelainan dalam hal apapun antara gambar dengan gambar, gambar dengan spesifikasi dan sebagainya, maka Kontraktor harus segera melaporkannya kepada Direksi Pengawas.
5. Kontraktor tidak dibenarkan memulai pekerjaan disuatu tempat bila ada kelainan/perbedaan ditempat itu sebelum kelainan tersebut diselesaikan.

6. Selama pelaksanaan harus selalu diadakan pengujian/pemeriksaan untuk kesempurnaan hasil pekerjaan.
7. Kontraktor wajib memperbaiki/mengulangi/mengganti bila ada kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan dan masa garansi, atas biaya Kontraktor, selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan Pemberi Tugas.

17.4 Syarat penerimaan

1. Pelaksanaan pemasangan harus menghasilkan pekerjaan yang sempurna, rapi dan lancar dipergunakannya/air tidak macet dan tidak mengeluarkan

18. PEKERJAAN PERLINDUNGAN

18.1 Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud meliputi pengadaan dan pemasangan :

1. Pekerjaan sealant
2. Pekerjaan grouting
3. Pekerjaan waterproofing

Pekerjaan Sealant

- Semua celah pada sambungan unit saniter dan “ accesoriesnya “ terhadap dinding, lantai maupun antara pipa.
- Semua celah pada kaca dengan rangka dan dinding
- Semua celah pada kusen alluminium

Pekerjaan Grouting

Semua pekerjaan penutup celah yang terjadi bahan / material metal yang tertanam dalam beton maupun bata.

Pekerjaan Waterproofing

Pelapisan dengan bahan / material waterproofing untuk Bahan / material waterproofing membran untuk semua permukaan atas pelat atap beton. Bahan / material waterproofing cair / coating untuk permukaan semua KM/WC.

18.2 Persyaratan Bahan

Pekerjaan Sealant.

Bahan Sealant harus sesuai dengan kegunaan, fungsi dan bahan/material, tahan cuaca, kedap air, tahan terhadap garam dan alkali, bersifat elastis untuk menghadapi perubahan tempratur, tahan benturan, dan berdaya lekat tinggi dan berbahan dasar dari silicon.

Produk : General Elect. Ex. USA.

Pekerjaan Grouting

Bahan grouting dari jenis non shrink dan non-metalic pemakaian dicampur semen.

Produk : ABC, BETEK atau setara.

Pekerjaan Waterproofing

Jenis cair dan lembaran dengan bahan dasar Bituthene

Produk : Traffic Guard (untuk atap), Vandex Super / Vandex Premix (untuk

dinding).

Penyerahan bahan/material ditempat pekerjaan harus dalam keadaan masih utuh, tertutup baik dan tersegel dalam kemasannya serta berlabel seperti waktu diterima dari Distributor /Pabrik. Jika dalam keadaan cacat atau rusak, maka bahan/material tersebut tidak diperkenankan untuk dipakai.

18.3 Persyaratan Pelaksanaan

1. Umum

- a. Sebelum pelaksanaan, permukaan dari semua bahan/material yang termasuk dalam pekerjaan harus bersih dan bebas dari debu, minyak, air dan noda maupun kotoran lainnya. Peil atau elevasi permukaan tersebut sudah disetujui Direksi/.
- b. Apabila dari bahan/material yang dipakai ada yang mengandung bahan dasar yang beracun atau membahayakan kesehatan keselamatan manusia, maka Kontraktor harus menyediakan peralatan pelindung (seperti : masker, sarung tangan, dan sebagainya) yang harus dipakai pada waktu pelaksanaan pekerjaan.
- c. Selama pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor harus diawasi oleh tenaga ahli / supervisi dari pabrik pembuat.
- d. Biaya untuk hal ini ditanggung Kontraktor, tidak dapat di-klaim sebagai pekerjaan tambah. Prosedur pelaksanaan harus sesuai dengan spesifikasi pabrik.

2. Pekerjaan Sealant

Sepanjang permukaan yang akan diberi sealant harus kering betul, bersih, bebas dari debu, minyak, lemak, pecahan atau bubuk adukan, partikel bahan/material yang terlepas maupun noda dan kotoran lainnya. Permukaan bahan harus sudah difinish.

Tidak diperkenankan melaksanakan pekerjaan ini di dalam ruangan tertutup karena sealant memerlukan kelembaban atmosfer untuk mengeras.

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Kontraktor harus memperhatikan cara pemasangan dan jenis sealant yang dibedakan berdasarkan macam / jenis material yaitu :

- Material Keramik/Kaca
- Material Metal
- Material kayu
- Material Beton
- Permukaan aduk plesteran dan lain-lain

Kontraktor harus mengikuti semua persyaratan / spesifikasi pabrik. Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan ini dengan cermat dan teliti sehingga sealant yang terpasang mempunyai permukaan yang rapih, halus, rata permukaan dan bersih dari segala noda, kotoran maupun goresan.

3. Pekerjaan Grouting

Persiapan Permukaan

Metal yang tertanam telah diberi cat dasar atau cat anti karat, terkecuali untuk baja stainless steel, persyaratan ini tidak berlaku. Permukaan lubang pada beton maupun pasangan batu bata harus bersih dan bebas dari debu, minyak, lemak, pecahan atau bubuk adukan / semen, partikel bahan/material yang terlepas maupun noda dan kotoran lainnya

Sebelum pemberian grouting, permukaan lubang harus dibasahi terlebih dahulu tetapi tidak diperkenankan ada butiran air diatas permukaan tersebut pada waktu pelaksanaan grouting.

Pelaksanaan

Aduk grouting diisikan dari satu arah menerus hingga seluruh celah / lubang tertutup padat, tidak ada rongga, rata permukaan agar tidak terbentuk rongga udara.

Apabila celah/lubang berukuran kecil, pengisian aduk grouting dapat mempergunakan corong/alat lain.

Perawatan /curing dan Perbaikan

Permukaan aduk grouting harus dilindungi dari pengeringan dan pengerasan yang terlalu cepat dengan cara ditutup dengan kain basah.

4. Pekerjaan Waterproofing

Persiapan permukaan

Bekisting pada bagian / sisi bawah pelat lantai dan pelat atap beton harus sudah dilepas agar tidak menghambat butir-butir air dalam beton untuk keluar.

Perawatan beton minimum telah melewati 7 hari dari yang diisyaratkan pekerjaan beton structural.

Permukaan harus betul-betul kering sebelum pelaksanaan lapisan waterproofing. Seluruh permukaan harus sudah bebas dari minyak, retak atau lubang, serbuk, beton, debu gumpalan / aduk beton, atau bagian-bagian yang menonjol tajam, permukaan halus dan rata. Retak, lubang yang tidak berguna dan sebagainya harus ditutup dengan adukan kedap air 1 PC hingga padat dan diratakan permukaannya.

Pekerjaan Waterproofing Lembaran

Lapisan Dasar/Primer

Pelaksanaan dengan semprot atau kuas dengan daya tutup 6 – 8 m² perliter. Lapisan Dasar/Primer harus langsung ditutup dengan lembaran Waterproofing.

Jika dalam suatu hari kerja ada area yang telah diberi lapisan dasar/primer tetapi belum sempat ditutup dengan lembaran waterproofing maka areal tersebut harus diberi lapisan dasar/primer kembali pada hari kerja berikutnya.

Lapisan Lembaran Waterproofing Permukaan horizontal

Lembar waterproofing harus dipasang mulai titik terendah permukaan ke arah titik tertinggi

Tumpang tindih (overlap) antara lapisan minimum 65 mm dan atau sesuai dengan spesifikasi pabrik.

Pemasangan berlangsung dari gulungan, ditekan dengan roller (berat + 35 kg dan lebar + 70 cm) dengan seksama, menerus, dan secara merata sehingga tidak terdapat gelembung udara.

Permukaan Vertikal

lembaran waterproofing harus dipasang dari titik terendah hingga titik tertinggi menerus dalam 1 (satu) lembar, kemudian baru dipasang lapisan baru.

Tumpang tindih (overlap) antara lapisan minimum 65 mm dan atau sesuai dengan spesifikasi pabrik

Pemasangan berlangsung dari gulungan, ditekan dengan roller (berat + / - 35 kg dan lebar + 70 cm) dengan seksama, menerus, dan secara merata sehingga tidak terdapat gelembung udara.

Jika diperlukan, dapat memakai paku beton ukuran terkecil untuk mengikat.

Pertemuan Sudut/Dinding/Parapet

Semua pertemuan sudut harus dibuat tumpul 45 derajat, yaitu dengan menutup sepanjang sudut tersebut dengan aduk kedap air 1 PC : 3 PS, selanjutnya pelaksanaan pekerjaan waterproofing.

Lubang Pipa Talang

Setiap lubang pipa talang harus dikerjakan dua lapis lembaran waterproofing. Lapisan Pertama, lembaran waterproofing di dinding lubang ke bawah sejauh minimal 150 mm, kemudian dari bibir lubang kesegala arah sejauh minimal 150 mm.

Lapisan Kedua, lembaran waterproofing permukaan atap harus diteruskan masuk kedalam lubang talang sampai kedalaman minimum 150 mm dari bibir lubang talang.

Lapisan Pelindung

Berupa lapisan (screed) kedap air 1 PC : 3 PS dengan tulangan kawat kasa ayam. Tebal lapisan minimum + 3 cm dan maksimal + 8 cm

Setelah selesai pelapisan, permukaan ditabur dengan aspal hingga merata.

Pengujian

Kontraktor harus melaksanakan pengujian kebocoran setelah selesai pekerjaan lapisan waterproofing dan sebelum pekerjaan lapisan pelindung.

Cara pengujian dengan menuangkan air ke permukaan yang telah tertutup lapisan waterproofing hingga ketinggian + 50 mm dan dibiarkan selama 3 x 24 Jam.

Perbaikan Lapisan Waterproofing

Jika terdapat kebocoran, lapisan waterproofing diatas kebocoran disobek secukupnya. Lkatkan potongan lapisan waterproofing baru diatas bagian yang sobek sejauh minimal 150 mm kesegala arah.

Pekerjaan ini dilaksanakan setelah pengujian, dan permukaan harus kering betul.

Pekerjaan Waterproofing Cair

Perbandingan campuran semen dengan waterproofing cair adalah 2 : 1 tanpa menggunakan air. Pelaksanaan pekerjaan waterproofing cair dilakukan dengan dituangkan atau memakai kuas dengan volume 1 galon 10 – 15 M2.

5. Waterproofing Membrane Untuk Atap

Products

Membran and aksesoris harus disuplai oleh pabrik yang sama. Dan harus memenuhi ISO 9001:2000 dan ISO 14001.

Water Proofing jenis membran dengan bahan karet EPDM standard grade membrane 1.14 mm (0.045")

Membran karet EPDM roofing terbuat dari karet sintetik Ethylene,- Propylene,- Diane Terpolymer.

Membran dapat disuplai dalam dimensi sebagai berikut :

Tebal	: .045" (1.14 mm)
Berat spesifik	: 1150 kg/m ³
Berat/m ²	: 1.41 kg/m ² (tebal 1.14 mm)
Panjang	: 30.5m ; 45.75m ; 61m
Lebar	: 2.28m ; 3.05m ; 5.08m ; 6.10m ; 7.62m ; 9.15m ; 12.20m ; 15.25m

Membran telah memenuhi karakteristik di bawah ini dengan melalui test sesuai dengan aturan UEAtc:

Daya rentang	: minimum 8 N/mm ²
Elongation at break	: min 300 %
Tear Resistance	: minimum 10 kN/m
Static Indentation	: L4 (concrete)
Dynamic indentation	: I4 (insulation)
Cold fold ability	: -45 °C
Ageing QUV tester.	: No crack or crazing after 4000 hours exposure to
Produk	: harus memenuhi ISO 9001:2000 dan ISO 1400. Firestone Rubergrad EPDM Cementaid FORSOC

Membran telah diassesment dengan mendapatkan certificate : BBA 89/2216; ATG 98/1870; KOMO ATC 020395 ; DIN 7864

Genangan air harus disingkirkan dari permukaan pada saat proses pengerjaan pemasangan.

CARA INSTALASI

Letakkan EPDM membrane (tanpa harus diregangkan) di atas permukaan yang akan ditutupi dan biarkan selama 30 menit sebelum dilakukan penyambungan. Pasang EPDM membrane single-ply roofing membrane fully bonded ke lapisan bawah dengan bahan perekat neoprene atau dengan water base bonding-Adhesive. Pertemuan kedua sisi harus diberikan overlap minimum 100 mm. Gunakan roll untuk menekan kedua sisi pertemuan beberapa saat untuk membuat permukaan menjadi tipis dan rata.

Seaming (cara perekatan)

Semua sisi ujungnya harus direkatkan dengan self-adhesive Splice Tape. Gunakan silicone rubber roller untuk menekan sehingga terekat dengan baik. Permukaan EPDM membrane sangat rapi sehingga flashing dapat dipasang untuk mencegah air masuk. Pada permukaan yang kecil, pelapisan atau pengeleman juga dapat dikerjakan dengan menggunakan self-adhesive tapes.

Untuk semua perubahan sudut lebih besar dari 15° membran harus disanggah dengan menggunakan "Base Tie In". Pasang Self-adhesive RPFS (Reinforced Perimeter Fastening Strip) di bagian dasarnya dan gunakan fastener untuk menyatukannya (sesuai system fastening dari Firestone).

Strip bisa dipasang di salah satu deck atau dinding. Pemasangan secara horizontal ataupun vertikal diperbolehkan untuk mempermudah pemasangan (tergantung ketebalan dari insulasi dan laisan bawah lainnya). Kemudian

membran direkatkan dengan strip menggunakan primer.

Membran dipasang secara dengan menggunakan system fastening pada lapisan flat roof (atap rata) atau pada dinding. Pemasangan secara horizontal ataupun vertikal diperbolehkan untuk mempermudah pemasangan (tergantung ketebalan dari insulasi dan lapisan bawah lainnya).

Dalam memasang saluran air dari roof, siapkan daerah yang bersih di antara sisi pinggir lubang dan penutup pipa.

Posisikan membran, lalu gunting mengikuti lubang dengan menambah membran selebar 20 mm di dalam apitan lubang melewati batas sisi atas. Pasang sealant waterblok di antara lipatan dimana lipatan disiapkan. Pasang penutup saluran. Rapatkan lipatan dengan menekan penutup sehingga didapatkan tekanan yang kuat. Lalu pasang batu. Ukuran dari saluran air ditentukan berdasarkan permintaan dan peraturan daerah yang ada.

Aplikasi/ Pemasangan pada Pelat Beton.

Plat beton harus sudah berumur 28 hari, atau bila memakai bahan pematat (densifier) plat beton telah benar-benar mengeras, sesuai dengan hasil tes laboratorium.

Kemiringan ideal menuju arah roof drain (sesuai yang dicantuan dalam Gambar kerja)

Semua dudukan instalasi/pipa dan lain-lain harus sudah terpasang.

Ujung pemberhentian sepanjang bidang tegak / parapet / dinding dibuat groove +/- 2 mm.

Pada bidang pertemuan antara plat lantai dan dinding atau parapet serta semua dudukan beton atau instalasi akan diisi adukan 5 x 5 cm.

Lapisan pelindung

Apabila diperlukan lapisan pelindung, dibuat dari lapisan (screed) kedap air 1 PC : 3 PS dengan tulangan kawat kasa ayam. Tebal minimal 3 cm dan maksimal 8 cm.

18.4 Pengujian

Kontraktor harus melaksanakan pengujian kebocoran setelah selesai pekerjaan lapisan waterproofing.

Cara pengujian dengan menuangkan air ke permukaan yang telah tertutup lapisan waterproofing hingga ketinggian +/- 50 mm dan dibiarkan selama 3 x 24 jam.

Perbaikan lapisan Waterproofing

Apabila terjadi ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan (terjadi) kebocoran maka Kontraktor diwajibkan memperbaiki kembali pekerjaan tersebut hingga sempurna dan disetujui Direksi/ dan biaya perbaikan tersebut menjadi tanggung-jawab Kontraktor.

Metoda pelaksanaan perbaikan waterproofing harus mengikuti petunjuk dan saran pakarnya dan disetujui oleh Direksi/.

Jaminan / Garansi

Kontraktor wajib menyerahkan jaminan / garansi tertulis bahwa pekerjaan, perbaikan dan perawatan dari bagian-bagian pekerjaan perlindungan ini telah dilaksanakan dengan standard untuk pekerjaan perlindungan tersebut tidak kurang dari 5 tahun setelah masa pemeliharaan.

BAB II

PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

PASAL – 1

PENDAHULUAN

1.1. KETENTUAN UMUM YANG BERLAKU

Untuk seluruh Pelaksanaan Instalasi ini, diberlakukan:

- a. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 1987.
- b. AV 1941 (Algemeene Voorwaarden Voor de Uitvoering bij aaneming van openbare werken).
- c. Standar Perum Listrik Negara (SPLN).
- d. Peraturan - peraturan Umum untuk Pemeriksaan Bahan Bangunan Indonesia (PUBB) 1956.
- e. Peraturan-peraturan setempat dan segala Penetapan Pemerintah lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pekerjaan yang harus dipenuhi.
- f. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran No. 02/ KPTS/ 1985.
- g. Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden RI No.29/30 tahun 1984 serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku didaerah.
- h. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Jawatan Keselamatan Kerja.

1.2. GAMBAR KERJA DAN KETENTUANNYA

- a. Gambar-gambar perencanaan serta spesifikasi masing-masing saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan.
- b. Gambar-gambar perencanaan instalasi ini menggambarkan tata letak secara umum dari peralatan yang nantinya akan dipergunakan sebagai referensi.
- c. Kontraktor didalam pelaksanaan harus memperhatikan kondisi disekitarnya, juga gambar-gambar perencanaan dari disiplin lainnya yang akan dipergunakan sebagai referensi.
- d. Apabila ada suatu bagian pekerjaan atau bahan yang akan diperlukan agar instalasi ini dapat bekerja dengan baik dan hanya dinyatakan pada salah satu gambar atau spesifikasi perencanaan saja, Kontraktor harus tetap melaksanakannya tanpa adanya tambahan biaya.
- e. Gambar-gambar Kerja dan Detail (Shop Drawing) harus dibuat sebelum pekerjaan dimulai untuk mendapat persetujuan Manajemen Proyek, sehingga setiap Shop Drawing yang diajukan dianggap Kontraktor telah mempelajari situasi dan sudah berkonsultasi dengan pekerjaan instalasi lainnya. Kontraktor tidak diperbolehkan memulai pekerjaan sebelum Shop Drawing mendapat persetujuan Manajemen Proyek.
- f. Semua Shop Drawing, baik yang dipakai di lapangan maupun arsip, harus mendapat persetujuan dari Manajemen Proyek dan dilaksanakan Kontraktor dengan menempatkan minimal 1 (satu) copy Shop Drawing di lapangan, untuk tujuan mempermudah pemeriksaan.
- g. Lokasi yang tepat dari seluruh peralatan harus dinyatakan didalam Shop Drawing dan disesuaikan dengan ukuran-ukuran yang diberikan oleh Pabrik Pembuat Peralatan-peralatan tersebut.
- h. Selama pelaksanaan pemasangan instalasi ini berjalan, Kontraktor harus memberi tanda-tanda dengan pensil/ tinta merah pada 2 (dua) set, atas segala perubahan, penghapusan atau penambahan Rencana Instalasi. Satu set gambar tersebut harus diserahkan kepada Pemilik Gedung.

1.3. GAMBAR TERLAKSANA

Kontraktor harus menerbitkan Gambar Terlaksana (As Built Drawing) yang menyatakan semua perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan dan disetujui Manajemen Proyek dalam 4 rangkap cetak biru dan 1 kalkir, pada saat serah terima pekerjaan yang pertama.

1.4. DAFTAR BAHAN DAN CONTOH BAHAN

- a. Pada saat pemasukan Dokumen Penawaran, Kontraktor harus melampirkan daftar material/ bahan yang akan dipergunakan, lengkap dengan merk/ spesifikasi dan brochure/ gambar kerja dari Pabrik Pembuat dalam rangkap 5 (lima).
- b. Kontraktor harus menyerahkan kepada Manajemen Proyek daftar material/ bahan yang akan dipasang dalam rangkap 3 (tiga) segera sebelum pekerjaan dimulai, lengkap dengan merk/ spesifikasi dan brochure/ gambar kerja dari Pabrik Pembuat.
- c. Kontraktor harus menyerahkan kepada Manajemen Proyek contoh material/ peralatan yang akan dipergunakan dalam pekerjaan ini dan menjadi tanggung jawab Kontraktor, untuk disetujui lebih dahulu.

1.5. MATERIAL DAN PERALATAN

- a. Seluruh peralatan dan material yang dipergunakan harus di desain, di konstruksi dan dipasang agar dapat bekerja dengan normal dan wajar pada kondisi tersebut dalam spesifikasi ini tanpa menimbulkan panas, tegangan dan getaran yang berlebihan dan kesulitan-kesulitan kerja lainnya.
- b. Seluruh bagian-bagian yang akan aus, berkarat atau mengalami perubahan/ memerlukan penyetelan, pemeriksaan, serta perbaikan haruslah dikerjakan secara wajar untuk keperluan penggantian, perbaikan, pemeriksaan dan penyetelan tersebut.
- c. Getaran, suara, tegangan mekanik dan panas, korosi dan erosi yang terjadi haruslah tidak lebih besar dari sistem yang sejenis dengan desain dan cara pemasangan terbaik yang akan bekerja pada kondisi yang serupa (sediakala).
- d. Seluruh peralatan harus di desain dan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh cuaca/ iklim selama pengiriman, penyimpanan, pemasangan dan pemakaian.
- e. Peralatan yang dipasang harus memenuhi dan disetujui oleh Pemberi Tugas untuk dipasang dikedung ini.
- f. Seluruh material dan peralatan yang akan dipergunakan harus yang terbaik dan sudah mendapat persetujuan dari Manajemen Proyek dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Kontraktor menerima perintah kerja (penunjukan).
- g. Untuk keperluan koordinasi dengan pekerjaan-pekerjaan lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan, data-data listrik, fisik dan gambar-gambar pondasi harus diserahkan kepada Manajemen Proyek.

1.6. PEMASANGAN PERALATAN

- a. Kegiatan pemasangan peralatan yaitu dari penerimaan, penyimpanan, pemindahan tempatnya, setting diatas pondasi dan persiapan untuk operasi harus dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi dan Instruksi dari Pabrik Pembuat.
- b. Kontraktor harus bertanggung jawab atas seluruh peralatan dan material yang belum atau yang sudah dipasang agar selalu dalam keadaan bersih dan dilindungi dari kerusakan, kotor, basah atau hilang sampai dengan pada saat serah terima pertama.
- c. Kontraktor harus menyediakan sendiri dan memasang support, bracket atau mounting dari peralatan yang akan dipergunakan.

1.7. PENGECATAN

- a. Segera sebelum suatu peralatan dirakit maka permukaan-permukaan yang perlu pengecatan dan akan tertutup sesudah dirakit/dipasang, haruslah dibersihkan dan dicat dengan zinc chromate primer.
- b. Segera sesudah suatu peralatan dirakit/ dipasang, Kontraktor harus memeriksa cat dari peralatan tersebut, bagian yang rusak catnya harus dibersihkan dan dicat dengan bahan dan warna yang serupa dengan aslinya.
- c. Semua las-lasan yang dilakukan Kontraktor selama masa Konstruksi, harus segera di cat dengan cat dasar dan dilapisi dengan cat penutup secepatnya sebelum terjadi korosi.

1.8. PEKERJAAN PONDASI, PEMBOBOKAN DAN PENGEBORAN

- a. Kontraktor dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penunjukannya harus menyerahkan kepada Manajemen Proyek semua gambar-gambar detail pondasi, penembusan-penembusan dinding, slab dan lain-lain yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kontraktor harus melakukan pengecekan atas kebenaran pekerjaan tersebut pada saat dilakukannya pengecoran.
- b. Keterlambatan penyerahan gambar, kesalahan informasi gambar oleh Kontraktor maka Kontraktor bertanggung jawab atas biaya sendiri untuk pengadaan dan pembetulan atas pekerjaan-pekerjaan tersebut.
- c. Seluruh pembobokan pada dinding, tembok, lantai dan sebagainya yang diperlukan dalam rangka pemasangan instalasi, termasuk perbaikan kembali akibat pembobokan ini adalah tanggung jawab Kontraktor.
- d. Pekerjaan pengeboran dan sebagainya hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari Manajemen Proyek. Oleh karena itu setiap hal yang menyangkut pekerjaan tersebut, harus diajukan kepada Manajemen Proyek secara tertulis lebih dahulu.

1.9. MASA PEMELIHARAAN

- a. Masa pemeliharaan adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung dari saat penyerahan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan. Selama masa pemeliharaan ini, Kontraktor diwajibkan untuk mengatasi segala kerusakan, baik perbaikan maupun penggantian peralatan tanpa ada tambahan biaya. Dalam hal ini termasuk juga pengadaan tenaga-tenaga yang diperlukan untuk ini.
- b. Selama masa pemeliharaan tersebut Kontraktor pekerjaan instalasi ini masih harus menyediakan tenaga-tenaga yang diperlukan dan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh instalasi yang telah dilaksanakan.
- c. Penyerahan pekerjaan pertama baru dapat dilakukan setelah dilengkapi dengan bukti-bukti hasil pemeriksaan baik yang ditanda tangani bersama oleh Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tersebut dan Pemberi Tugas serta jika perlu disahkan juga oleh Jawatan Keselamatan Kerja.
- d. Jika dalam masa pemeliharaan tersebut, Kontraktor pekerjaan instalasi ini tidak melaksanakan teguran-teguran untuk perbaikan/ penggantian/ melengkapi kekurangan, maka Pemberi Tugas berhak menyerahkan pekerjaan perbaikan/ kekurangan tersebut kepada pihak lain atas biaya Kontraktor.
- e. Selama masa pemeliharaan ini, pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan pemeriksaan rutin dilaksanakan tidak kurang dari tiap 2 (dua) minggu sekali.

1.10. GARANSI

Kontraktor bertanggung jawab atas semua kerusakan peralatan yang dipasang dalam waktu 1 (satu) tahun sejak serah terima pertama pekerjaan. Dalam masa garansi, maka semua kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan Pabrik (factory fault) menjadi

tanggung jawab Kontraktor untuk mengganti/ memperbaikinya, tanpa boleh mengajukan claim.

1.11. TESTING INSTALASI

- a. Kontraktor pekerjaan instalasi ini harus melakukan semua testing dan pengukuran-pengukuran yang diperlukan untuk memeriksa/ mengetahui apakah seluruh instalasi yang sudah dipasang dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi semua persyaratan.
- b. Semua tenaga, bahan dan perlengkapan yang diperlukan untuk testing tersebut merupakan tanggung jawab Kontraktor, termasuk peralatan khusus yang diperlukan untuk testing dari seluruh sistem ini, seperti yang disyaratkan oleh pabrik pembuat, harus disediakan oleh Kontraktor.
- c. Testing Instalasi Elevator yang dimaksud ialah:
 - Pada waktu instalasi telah selesai, sistem yang dipasang harus dites untuk membuktikan, bahwa seluruh perangkat instalasi telah mampu bekerja dengan baik.
 - Semua panel yang telah dipasang harus diperiksa satu persatu sehingga yakin tidak terdapat cacat atau kesalahan pemasangan.
 - Semua kabel-kabel harus diperiksa isolasinya dengan meger 500 volt.
- d. Apabila pada saat pemeriksaan dan pengujian ternyata ada kerusakan atau kegagalan dari suatu bagian dari Instalasi atau suatu bahan dari Instalasi yang rusak/ gagal maka setelah diadakan perbaikan, pemeriksaan/ pengujian dilakukan lagi sampai berhasil. Penggantian atas bahan-bahan yang rusak/ gagal harus dilaksanakan, penambalan dengan bahan apapun tidak diperkenankan.
- e. Laporan Pengetesan Kontraktor harus menyerahkan kepada Pemberi Tugas dalam rangkap 3 (tiga) mengenai hal-hal sebagai berikut :
 1. Hasil pengetesan kabel-kabel (meger).
 2. Hasil pengetesan peralatan-peralatan instalasi meliputi :
 - Test beban lebih.
 - Test emergency device.
 - Test pemberhentian.
 3. Hasil pengetesan semua persyaratan operasi dan instalasi.
 4. Hasil pengukuran-pengukuran dan lain-lain.

Semua pengetesan dan/ atau pengukuran tersebut harus disaksikan oleh Manajemen Proyek/ Pemberi Tugas.

1.12. PENEGASAN AV 1941

Kontraktor harus memeriksa ulang semua besaran-besaran yang dinyatakan didalam gambar perencanaan.

Bila terdapat keragu-raguan atau ketidak sesuaian, harus melaporkan secara tertulis kepada Manajemen Proyek, untuk mendapatkan penyelesaian bersama Konsultan Perencana. Bila Kontraktor tidak melaporkan dan dikemudian hari terdapat kegagalan didalam pelaksanaan, maka resiko ini sepenuhnya berada dipihak Kontraktor. Semua biaya perbaikan/ penggantian dibebankan kepada Kontraktor.

1.13. LAIN - LAIN

- a. Sistem Tegangan didalam bangunan: 380/220 V.
- b. Perijinan: Kontraktor diwajibkan mengurus ijin-ijin (bila ada) yang diperlukan selama masa konstruksi dan harus sudah diserahkan kepada Manajemen Proyek sebelum pekerjaan dimulai
- c. Petunjuk Operasi: Sebelum serah terima pekerjaan Kontraktor harus sudah menyerahkan Petunjuk Operasi dan Pemeliharaan lengkap, dari keseluruhan sistem dalam rangkap 3 (tiga) kepada Manajemen Proyek. Buku petunjuk ini harus

diketik diatas kertas berkualitas baik serta dijilid pula dengan baik yang sebelumnya diberikan contoh untuk disetujui. Petunjuk Operasi ini haruslah berisi hal-hal sebagai berikut :

- Uraian dari Sistem.
 - Bab yang menjelaskan sistem secara singkat dan jelas.
- d. Operator:
Kontraktor diwajibkan melatih cara-cara mengoperasikan dan memelihara sistem ini kepada operator yang ditunjuk oleh Pemilik Gedung selama 1 (satu) bulan sejak serah terima pertama, sehingga operator akan mampu dan cakap menjalankan dan memelihara sistem dengan baik.
- e. Pembobokan, Pengelasan dan pengecoran:
1. Pembobokan tembok, lantai, dinding dan sebagainya yang diperlukan dalam rangka pemasangan instalasi ini serta mengembalikannya dalam keadaan semula, termasuk pekerjaan Kontraktor.
 2. Pembobokan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Manajemen Proyek.
- f. Walaupun tidak disebutkan didalam gambar perencanaan, Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknik atau Bill of Quantity, namun Kontraktor tetap diharuskan melaksanakan dan memasang semua material, yang menurut ketentuan/kelaziman harus dipasang, sedemikian sehingga seluruh sistem instalasi dapat berfungsi dan bekerja dengan sebaik-baiknya.
- g. Pada waktu konstruksi fisik berjalan, Kontraktor harus sudah mulai mengurus izin operasi untuk seluruh perangkat instalasi dari instalasi yang berwenang, sehingga pada saat serah terima pertama, semua izin operasi telah tersedia.
- h. Alat ukur yang dipergunakan adalah jenis Semi-Flush Mounting dalam kotak tahan getaran dengan ukuran 96 x 96 mm² dengan skala linier dan ketelitian 1 %.

PASAL – 2

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

2.1. LINGKUP PEKERJAAN.

Kontraktor harus melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pengetesan hingga berfungsi dengan baik seluruh peralatan dibawah ini:

- 2.1.1. Semua panel penerangan dan tenaga sesuai gambar perencanaan, termasuk panel distribusi utama.
- 2.1.2. Instalasi titik nyala lampu dan stop kontak berikut saklar sesuai gambar perencanaan, baik didalam maupun diluar gedung.
- 2.1.3. Semua armature lampu, sesuai gambar perencanaan.
- 2.1.4. Instalasi Pengetanahan untuk:
 - Semua titik nol dan badan panel.
 - Semua badan armature lampu.
 - Semua titik arde stop kontak.
 - Semua badan pompa dan exhaust fan.
 - Kerangka bangunan dari baja.
- 2.1.5. Titik Pengetanahan tersebut diatas, dilaksanakan masing-masing secara terpisah.
- 2.1.6. Disamping itu Kontraktor harus juga melakukan:
 1. Masa pemeliharaan, antara serah terima pertama sampai dengan serah terima kedua, selama 6 bulan.
 2. Garansi selama 1 (satu) tahun penuh, terhitung sejak serah terima pertama.

2.2. SPESIFIKASI TEKNIK PERALATAN TEGANGAN RENDAH

2.2.1. PANEL-PANEL DISTRIBUSI PENERANGAN.

1. Panel harus dibuat dari pelat besi tebal 2 mm dengan rangka besi, seluruhnya harus dimenier dan cat duco 2 kali dengan sistem bakar. Warna finishing ditentukan grey blue (abu-abu). Panel - panel harus dilengkapi dengan kunci tanam merek YALE atau yang setara.
2. Semua panel harus dilengkapi dengan wiring diagram yang jelas menunjukkan antara lain:
 - Besarnya ampere dari fuse, saklar dan lain-lainnya.
 - Incoming lines dari panel mana.
 - Out going menuju panel mana, group penerangan atau stop kontak yang mana.
3. Konstruksi dalam panel serta letak dari komponen-komponen dan sebagainya harus diatur sedemikian rupa sehingga bila perlu dilaksanakan perbaikan-perbaikan, penyambungan-penyambungan pada komponen-komponen dapat mudah dilaksanakan tanpa mengganggu komponen-komponen lainnya.
4. Seluruh elemen-elemen / komponen-komponen panel harus telah lulus uji dari LMK PLN.
5. Komponen-komponen pengaman yang dipakai adalah jenis ACB (Air Circuit Breaker) MCCB (Moulded Case Circuit Breaker atau MCBSR) dan Miniatur Circuit Breaker (MCB), sesuai gambar perencanaan.
6. Tiap-tiap panel harus dibuatkan Busbar untuk Grounding, tahanan pengetanahan tidak boleh melebihi nilai 2 Ohm diukur setelah minimal tidak hujan selama 2 hari.
7. Setiap panel harus mempunyai 5 busbar tembaga terdiri atas 3 busbar, phase R-S-T, 1 busbar netral dan 1 busbar untuk grounding. Besarnya busbar harus diperhitungkan untuk besar arus yang akan mengalir dalam busbar tersebut tanpa menyebabkan suhu yang lebih dari 65 derajat C. Setiap busbar tembaga harus dari jenis yang tahan terhadap kenaikan suhu yang diperbolehkan.

2.2.2. INSTALASI DISTRIBUSI.

- a. Untuk penerangan dan stop kontak biasa, kabel yang digunakan adalah type NYM, penampang kabel minimum yang dapat dipakai adalah 2,5 mm².
- b. Untuk penyambungan kabel-kabel harus menggunakan terminal box (dura doos) dari PVC. Terminal box tersebut tutupnya harus dapat dilepas dan dipasang kembali dengan mudah, dengan memakai sekrup, sedangkan untuk penyambungan didalam beton harus memakai terminal box metal.
- c. Pemasangan kabel-kabel utama diatas plafond harus disusun rapih dan harus diikat serta dianyam dengan tali rami pada kabel tray. Pada prinsipnya kabel-kabel tidak diperkenankan langsung diklem pada konstruksi bangunan, kecuali kabel tidak lebih dari pada 2 buah, kabel dipasang paralel.
- d. Kabel-kabel yang dipasang didalam dak beton, kolom beton, dinding beton harus menggunakan Pipa Conduit EGA atau Clipsal. Pemasangan Pipa Conduit EGA atau Clipsal pada daerah-daerah tersebut harus disertai dengan kawat pancingan (trekdraad).
- e. Penyambungan kabel-kabel penerangan dan stop kontak didalam doos harus memakai las dop yang terbuat dari bakelit berwarna yang dapat

- disetujui oleh Pemberi Tugas. Las dop dari bahan porselin tidak diperkenankan untuk dipergunakan.
- f. Kabel-kabel untuk penerangan harus menggunakan kabel yang disetujui oleh Pemberi Tugas

2.2.3. STOP KONTAK DAN SAKLAR

- a. Pada prinsipnya stop kontak dan saklar yang dapat dipergunakan adalah yang dapat disetujui oleh Pemberi Tugas.
- b. Stop kontak dan saklar yang akan dipasang adalah type pemasangan masuk (flush mounting).
- c. Flush box (inbow doos) untuk tempat saklar, stop kontak dinding harus dipakai dari jenis bahan metal.
- d. Stop kontak dinding dipasang 30 cm dari permukaan lantai dan diruangan-ruangan yang basah atau lembab harus jenis Water Dicht (WD), sedang untuk saklar dipasang 150 cm dari permukaan lantai, semuanya diukur dari lantai finish sampai ke as saklar atau stop kontak

2.2.4. INSTALASI HUBUNGAN PENGETANAHAN

- a. Cara penyelenggaraan instalasi hubungan pengetanahan harus disesuaikan dengan peraturan PLN yang ada dan disesuaikan dengan spesifikasi teknik dan gambar perencanaan.
- b. Bagian-bagian yang wajib dihubungkan tanahkan ialah:
 - Semua titik nol dan badan panel.
 - Semua badan armature lampu.
 - Semua titik arde stop kontak.
 - Semua badan pompa dan exhaust fan.
 - Kerangka bangunan dari baja.
- c. Kawat grounding dapat dipergunakan kawat telanjang Bare Copper Conductor (BCC) untuk luar bangunan dan kawat berisolasi warna majemuk hijau-kuning (NYMHY) untuk instalasi didalam bangunan.
- d. Besarnya kawat grounding yang dapat digunakan minimal berpenampang kabel masuk (incoming feeder), tetapi tidak kurang dari 6 mm².
- e. Nilai tahanan grounding sistem untuk panel-panel harus lebih kecil dari 2 Ohm, diukur setelah tidak terjadi hujan selama 2 hari.
- f. Elektroda pengetanahan untuk grounding digunakan pipa galvanis minimum berdiameter 1,5 inch, diujung pipa tersebut diberi / dipasang copper rod sepanjang 0,5 m. Elektroda pengetanahan yang dipantek dalam tanah minimal mencapai air tanah.
- g. Tahanan dari hubungan pengetanahan harus diukur dan harus sesuai dengan peraturan PLN yang ada ($R < 2 \text{ Ohm}$).

2.3. LAIN-LAIN

2.3.1. MASALAH KETIDAKSAMAAN GAMBAR DAN RKS

Apabila Kontraktor menemukan ketidaksamaan atau kesalahan didalam gambar perencanaan terhadap Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknik, maka Kontraktor wajib melaporkan secara tertulis kepada Manajemen Proyek untuk mendapatkan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Bilamana Kontraktor tidak melakukan pemeriksaan atas gambar perencanaan dan RKS, maka Kontraktor dianggap telah melakukan penelitian dan tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang. Apabila kelak terjadi penyimpangan-penyimpangan didalam pekerjaan, maka Kontraktor harus memperbaiki atau mengganti bagian-bagian yang tidak sesuai atas biaya Kontraktor dan tidak diperkenankan mengajukan claim.

2.3.2. MERK YANG DISETUJUI

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| a. Kabel Tegangan Rendah | : | Kabelindo, Kabelmetal, Tranka, Supreme |
| b. Panel Tegangan Rendah | : | |
| - Box Panel | : | Panindo, Symetri, Panel Indonesia |
| - Komponen | : | Merlin Gerin, ABB, Aisthorn Unelec |
| c. Panel Distribusi | : | |
| - Box Panel | : | Panindo |
| - Komponen | : | Merlin Gerin, ABB, Aisthorn Unelec |
| d. Instalasi Distribusi | : | |
| - Kabel | : | Kabelindo, Kabelmetal, Tranka, Supreme |
| - Conduit | : | Clipsal, EGA, Giflex |
| - Las dop | : | Le Grand, 3-M |
| - Saklar dan Stopkontak | : | MK
Clipsal
Legrand |
| e. Kabel BC | : | Kabelindo, Tranka, Kabelmetal dan Supreme |
| f. Merk Lampu dan Komponen | : | Ex. Philips |

PASAL – 3

PEKERJAAN INSTALASI DIESEL GENERATING SET

3.1 LINGKUP PEKERJAAN

Kontraktor harus melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pengetesan hingga berfungsi dengan baik seluruh peralatan dibawah ini:

1. Diesel Generating Set.
2. Panel untuk Diesel Generating Set.
3. Exhaust Silencer.
4. Kabel feder, sampai ke panel LVMDP.
5. Jaringan supply bahan bakar lingkup:
 - i. Pipa dari tangki tandoan sampai ke pompa bahan bakar.
 - ii. Pompa bahan bakar listrik dan manual.
 - iii. Pipa dari pompa bahan bakar sampai ke tangki harian.
 - iv. Pipa dari tangki harian sampai ke mesin (pompa injeksi).
 - v. Instalasi listrik untuk pipa.
 - vi. Fuel level control.
 - vii. Pipa overflow bahan bakar kembali ke tangki tandoan.
 - viii. Alat bantu pipa, valves, alat sambung pipa.
6. Tangki harian dan tangki tandoan bahan bakar.
7. Pengetanahan untuk Titik Bintang Generator.
8. Exhaust Fan Ruang Diesel genset.

Disamping itu, Kontraktor juga harus menyelenggarakan:

9. Masa pemeliharaan, antara saat serah terima pertama sampai saat serah terima kedua pekerjaan.
10. Training Operator.
11. Garansi selama 1 tahun penuh, semenjak serah terima pertama.

3.2 SPESIFIKASI TEKNIS INSTALASI DIESEL GENERATING SET

3.2.1 MESIN DIESEL

1. MESIN DIESEL AKAN MENCAKUP

- Engine.
- Air cleaner, single stage.
- Breather, crank case.
- Control fuel ratio.
- Control manual shut off.
- Cooler, lubricating oil, pumps duty.
- Drive, front accessory.
- Drive, dual SAE standard heavy duty.
- Filters, lubricating oil.
- Filter, fuel.
- Fly wheel.
- Fly wheel housing.
- Governor & control.
- Instrument & Diesel control panel.
- Gauge, fuel pressure, lubrication oil pressure, over speed.
- Lifting eyes.
- Manifolds, exhaust, dry, with water shielded jackets
- Pump:
 - Fuel pumps
 - Fuel transfer
 - Jacket water, gear driven, centrifugal.
- Rails, mounting floor type.
- SAE standard rotation.
- Vibration damper.
- Service hour meter, thermostat & housing.
- Heat exchanger.
- Alarm switches:
 - Oil pressure
 - Water temperature
 - Over speed.
- Additional mechanical shut off against high water temperature.
- Crank case, valve, explosion relief.
- Starting system:
 - * Electrical: 24 Volt.
 - * Battery : 172 Amp.
- Fuel system :
 - main tank, daily tank.
 - pumps.
 - piping.
- Cooling system : - radiator atau tower.
- Dan bagian-bagian lain, sepanjang merupakan standard dari pabrik pembuat.

2. MESIN DIESEL HARUS DARI JENIS

4 (empat) stroke cycle (langkah) dan Vertikal inline atau Vertikal "V" type, direncanakan untuk bekerja secara kontinu. Perencanaan dan pemasangan mesin harus sedemikian sehingga hal-hal tersebut dapat dibatasi seperti pemanasan, vibrasi (getaran) dan level suara. Batas-batas karakteristik dari mesin pada keadaan operasi beban penuh, out put haruslah:

- Kontinu.
- Maximum brake mean effective pressure (BMEP)
- Mesin 4 (empat) cycles.
- Maximum putaran 1.500 rpm.

3. SPEED GOVERNING SYSTEM

Governor harus mudah diatur (adjustable), hydraulic type, mechanical/electrical atau pneumatis sensing dengan kemampuan yang sama. Speed kontrol harus dapat diatur dari kontrol panel untuk kerja paralel dikemudian harinya.

4. SISTIM BAHAN BAKAR MESIN

Setiap mesin dilengkapi dengan suatu system penyaluran bahan bakar yang integral dengannya, kecuali untuk storage tank, transfer pump dan pemipaan-pemipaan yang dipasang diluar unit. Mesin-mesin dilengkapi dengan alat-alat lain yang diperlukan termasuk engine drive booster pump, strainer, filter, kontrol, dan peralatan-peralatan lain sesuai dengan standard dari pabrik. Bahan bakar yang dipergunakan adalah bahan bakar yang ada dipasaran seperti HSD dengan nomor centase harga cal 10.000 cal/kg. Dilengkapi dengan lube oil dan intake air filler oil, fuel transfer pump dan peralatan-peralatan lain dengan tujuan untuk operasi yang kontinu dan saling tidak bergabung, atau bahan bakar yang dispesifikasikan untuk mesin yang bersangkutan.

5. TYPE MESIN HARUSLAH

- Full compression ignition.
- 4 (empat) stroke cycle.
- Single acting.
- Solid injection.
- Water cooled.
- In line.

6. SISTIM PELUMASAN MESIN (ENGINE LUBRICATING)

Mesin-mesin harus dilengkapi dengan sebuah full pressure lubricating oil system untuk melumasi dan mendistribusikan minyak pelumas keseluruhan bagian-bagian mesin yang bergerak. Sistim pelumasan harus lengkap dengan peralatan - peralatan yang diperlukan seperti drain, pemipaan fitting valves, lubricating oil pump dengan strainer / filter dan bisa dioperasikan sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan (dalam pipa harus bersih dari butiran-butiran logam maupun kotoran lain). Lubrication oil pump harus diletakkan sedemikian sehingga pelumas tersalur tepat dari crankshaft menuju camshaft. Pompa harus mempunyai kapasitas yang cukup untuk melumasi dan mendinginkan pelumas pada putaran tertentu dari mesin. Prelube oil pump harus dilengkapi dengan full flown filter dan strainer. Sebuah motor listrik harus dipasang dan juga sebuah manual operated prelube pump.

7. SISTIM PENDINGINAN MESIN

Pendinginan dengan Sistim Radiator

Setiap mesin dilengkapi dengan jacket water cooling system integral dengan mesinnya yang harus dilengkapi dengan peralatan-peralatan pemipaan, fitting dan kutub untuk menghubungkan alat-alat tersebut dengan bagian - bagian yang ditentukan.

8. CONTROL MESIN

Control mesin yang sesuai dipasang diluar mesin dilengkapi dengan alat-alat engine gage, instrument dan kontrol yang diperlukan sesuai dengan persyaratan untuk starting dari pabrik, pembebanan dan otomatis pelepasan beban dan mematikan pada saat-saat yang perlu, kontrol mesin

harus sudah diinstalasi dengan lengkap. Fuse dan fuse box dimana perlu harus dipasang pada semua out going yang dihubungkan dengan terminal block. Semua hubungan listrik diluar panel harus dalam keadaan difurnished. Harus dilengkapi dengan pemipaan, sesuai dengan ketentuan dari pabrik. Semua pemipaan out going harus dipasang pada bulk head. Plat-plat nama pada material yang penting harus tertulis dengan huruf yang jelas.

9. ALARM SYSTEM (KHUSUS UNTUK MESIN)

Sistim alarm lengkap dengan peralatan seperti yang dispesifikasikan disini harus sesuai untuk dilayani oleh supply DC dari panel kontrol. Alarm sistim harus diatur dan diset untuk operasi sesuai dengan spesifikasi disini yang bekerja bila tekanan pelumas dari mesin menjadi rendah atau temperatur air dari jacket water tinggi.

10. ALAT-ALAT PROTEKSI

Setiap mesin dilengkapi alat-alat sebagai berikut:

- a. Sebuah proteksi putaran lebih, akan mentrip untuk mematikan mesin dengan menutup pemasukan bahan bakar apabila kecepatan putaran mesin naik 10 % dari kecepatan sinkronnya.
- b. Suatu proteksi bila terjadi pengurangan tekanan minyak pelumas, yang akan mematikan mesin dan menutup pemasukan bahan bakar mesin.
- c. Proteksi bila temperatur air pendingin naik yang akan mematikan mesin dan menutup pemasukan bahan bakar kemesin.
- d. Generator circuit breaker harus terbuka pada semua keadaan yang tidak normal dan diinterlock untuk mencegah circuit breaker tersebut ditutup pada keadaan mesin diam.

Pelaksana penyambungan interlock ialah oleh kontraktor listrik.

- e. Alat-alat proteksi lainnya seperti yang disebutkan oleh Pabrik, juga dipasang dan alat proteksi tersebut harus bisa membuka generator circuit breaker, bila terdeteksi suatu kesalahan.

3.2.2 GENERATOR (ALTERNATOR).

1. UMUM

Generator harus dari type self ventilated, rotating field, sinkron generator harus bisa menanggung beban secara kontinue pada faktor kerja 0,8 sesuai dengan operating KVA dari diesel generator unit sebesar 80 KVA serta bisa menanggung 10 % beban lebih selama 1 (satu) jam secara kontinue dalam 1 (satu) periode kerja dalam keadaan tegangan normal, atau intermittent selama 12 (dua belas) jam kerja.

Rotor harus bisa beroperasi dengan baik pada kondisi kecepatan 25% melebihi kecepatan sinkron. Generator harus diproteksi terhadap beban lebih dan keadaan fault, selama fault pada keadaan-keadaan tertentu. Generator harus mampu mempertahankan keadaan nominal pada beban 300% dari maximum KVA selama tidak lebih dari 10 detik pada putaran nominal tanpa mengakibatkan kerusakan pada unit.

Unit-unit generator harus terpasang secara skidmounted, self contained berupa pembangkit listrik tenaga diesel lengkap dengan semua peralatannya yang diperlukan untuk starting, pembebanan, pelepasan beban dan penyetopan unit pada setiap perubahan keadaan yang diperlukan dan kontrol lainnya.

2. EXCITASI DAN SYSTEM PENGATURAN TEGANGAN

Sistim diatas harus sudah termasuk static exciter voltage regulator termasuk juga alat-alat perlengkapan dan alat-alat kontrol dan wiring (SRCR). Sistim ini harus bekerja dengan baik pada keadaan beban overload simetris dan pada keadaan hubung singkat lainnya yang masih dalam kapasitas generator Excitation harus dapat diatur secara remote dari panel generator untuk kerja paralel, dikemudian hari.

3. PERALATAN SEMI CONDUCTOR

Pemilihan dan pemakaian peralatan semi konduktor yang dipergunakan dalam generator set dan semua peralatan kontrol harus sesuai dengan standard pabrik, Rectifier harus mempunyai rating tidak kurang dari satu sampai 1,5 kali tegangan peakvoltage dan arus yang diperhitungkan pada setiap kondisi operasi dari generator.

4. INTERFACE / KOORDINASI PERALATAN

Peralatan-peralatan harus sudah dalam keadaan terpasang pengkawatan (wiring) dan pemipaannya, agar memungkinkan untuk penyambungan dengan:

Pemipaan, kabel daya dan kontrol, ke tanki fuel, panel-panel kontrol, pemipaan untuk fuel, pemipaan sistim pembuangan udara, sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan koordinasi dan operasi yang baik dari unit-unit tersebut.

5. KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK KESELAMATAN

Unit-unit generator harus bisa diservis oleh personil yang menggunakan perlengkapan sarung tangan atau alat-alat yang konvensional.

Pelat tutup yang harus dibuka selama operasi atau pada waktu servis harus dilengkapi dengan alat pelepasan yang bisa dibuka secara cepat dan mudah.

Semua bagian dari alat-alat yang ditempatkan pada daerah yang berbahaya bagi personil oleh karena keadaan temperatur yang tinggi, pergerakan atau pinggiran-pinggiran yang tajam harus diisolasi, dijaga atau dilindungi sesuai dengan ketentuan untuk mengurangi keadaan berbahaya tersebut, semua peralatan harus diketanahkan (grounded).

6. MATERIAL DAN TENAGA KERJA

Semua material, alat-alat dan bagian yang melengkapi unit sesuai dengan spesifikasi harus dalam keadaan baru dari Pabrik dan belum pernah digunakan dan mempunyai kualitas baik, belum mempunyai cacat atau kelainan yang bisa mempengaruhi operasinya. Tenaga kerja harus seorang yang ahli dan telah berpengalaman dan alat - alat yang dispesifikasikan manufacturer.

Ketentuan ini berlaku juga untuk peralatan-peralatan yang terpasang, komponen-komponen dan alat lain.

7. PENGGUNAAN METAL YANG BERBEDA

Untuk penyambungan / penyatuan metal yang berbeda bahannya harus dicegah terjadinya pengkaratan secara galvanis antara kedua metal tersebut.

8. PENYESUAIAN IKLIM TROPIS

Peralatan-peralatan harus dipelihara untuk mencegah timbulnya jamur dan pengrusakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Komponen-komponen listrik seperti:
Switch, fuse, kontraktor, elemen pemanas, distributor, alat-alat magnetis, tidak perlu dibersihkan. Material-material dan komponen lain yang mempunyai perlindungan terhadap penjamuran atau dilindungi oleh sekat terhadap pengaruh udara luar, tidak perlu dibersihkan lagi.
- b. Elemen rangkaian yang tidak tertutup dan yang mempunyai kenaikan temperatur tidak lebih dari 75 derajat Fahrenheit (24 derajat Celcius), pada saat operasi dengan beban penuh, harus dilapisi dengan bahan pencegah penjamuran. Elemen rangkaian termasuk, tetapi tidak dibatasi untuk kabel, panel switch, panel-panel, terminal dan junction box, kondensator dan panel kontrol dari mesin.
- c. Elemen rangkaian seperti kumparan motor, generator dan belitan transformator dan komponen-komponen lain yang mempunyai kenaikan temperatur lebih dari 75 derajat Fahrenheit (24 derajat Celcius) pada saat operasi dengan beban penuh tidak perlu dilapisi toxid compound.

9. PEMASANGAN

Setiap unit dilengkapi dengan skid frame base yang dibuat dari baja dengan ukuran yang sesuai dan dapat menunjang dengan baik unit-unit yang dipasang diatasnya baik pada keadaan unit sedang beroperasi ataupun keadaan stop.

Juga dilengkapi dengan 2 s/d 410 AWG (35-120 mm2 BS), konduktor pentanahan pada generator.

10. LEVEL SUARA

Level suara yang ditimbulkan oleh generator set tidak boleh melebihi harga yang dispesifikasikan sebagai berikut:

Tabel Ketentuan Level Suara

Octave band center frequency (CPS)	Octave band sound pressure levels (dalam decibel Ref. 0.0002 dynes/cm2) max. level at 100 ft (30.5 m) cube.
63	80
125	80
250	80
500	73
1000	68
2000	63
4000	55
6000	55

11. SCRC GENERATOR ARRANGEMENT MENCAKUP

- Generator 50 Hz, 3 phase, 1.500 rpm.
- Normal 1500 KVA, 200-400 Volt.
- Flexible plate - type coupling mounting hardware.

- Factory installes, direct coupled to engine fly wheel.

3.2.3 SWITCH GEAR DAN PANEL KONTROL

Generator Switch Gear dan panel kontrol direncanakan sesuai dengan peraturan untuk proteksi dan kontrol dari generator unit seperti yang dispesifikasikan atau dinyatakan pada spesifikasi untuk mendapatkan operasi yang lebih memuaskan.

Didalam panel-panel itu dipasang juga peralatan-peralatan yang diperlukan seperti:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| - Frequency meter | - Relay circuit breaker |
| - KW meter | - Pilot lamps |
| - KWH meter | - Terminal block |
| - Volt meter | - Relay hubung singkat |
| - Ampere meter | - Relay daya balik |
| - Grounding indicator | - Relay arus lebih pada setiap phase |
| - Switch instrument transformer | - Time interlock. |
| - Control transformer | |

Panel ini dibuat dari metal tertutup sesuai ketentuan, berdiri bebas diatas lantai, terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) buah panel yang digabungkan, switch gear disupply oleh Kontraktor, termasuk semua indicator circuit breaker yang ditripped secara otomatis.

3.3 KABEL ANTARA PANEL GENERATOR DAN LVMDP

- Kabel antara panel generator dan LVMDP menggunakan NYY, single core atau multicore, ukuran mengikuti yang tertera dalam gambar rencana.
- Kabel ini ditata rapi didalam cable trench, kemudian ditutup dengan penutup besi plat kembang (checkered plate) tebal 5 mm.
- Harus dihindari perletakan kabel didalam trench yang bertumpuk-tumpuk dengan kabel lain.
- Radius belokan kabel harus mengikuti persyaratan, minimal 20 x diameter kabel.
- Ujung kabel dipasang ke terminal dengan menggunakan sepatu kabel, pemasangan menggunakan prestang.
- Kabel diberi kode warna mengikuti ketentuan PLN.

3.3.1 PEMIPAAN BAHAN BAKAR

1. UMUM

- Semua pipa harus ditumpu / digantung terhadap konstruksi bangunan. Konstruksi penggantung dan penumpu harus sedemikian sehingga memungkinkan konstruksi dan ekspansi thermal serta mengurangi penerusan getaran.
- Bahan untuk "Pipa Fitting" adalah sebagai berikut:
Diameter Bahan Type sambungan Sampai "3" Besi tuang Screwed
Diatas "4" Baja Dilas.
- Semua screwed welded elbow harus dari jenis long radius kecuali bila tempat tidak mengijinkan.
- Kontraktor diperbolehkan melakukan penyambungan pipa dengan diameter "2" (inch) atau lebih dengan di Las.
Pengelasan harus secara "electrical arc welding" dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - Ujung pipa harus "Beveled" 45 derajat.

- Kabel konduktor keduanya, dari mesin las ketempat pengelasan harus diikat, berdampingan untuk mencegah adanya "induced current", pada besi/baja konstruksi, pipa-pipa dan logam lainnya didalam bangunan.
 - e. Pengelasan dan tukang las harus memenuhi syarat-syarat sambungan las yang berlaku.
2. **PENGGANTUNG DAN PENUMPU PIPA**
 - a. Semua pipa-pipa harus ditumpu dengan konstruksi penumpu yang mencegah penerusan getaran (Vibration eliminating hangers atau rubber in shear).
 - b. Tidak boleh ada pipa yang bertumpu pada pipa lainnya.
 - c. Semua pipa vertical harus ditumpu dengan klem yang tertumpu pada bangunan.
 3. **PIPA YANG DIGUNAKAN**
 - a. Pipa galvanis (galvanized iron pipe) medium class.
 - b. Valve yang digunakan harus sekurang-kurangnya klas 125 PSI.
 4. **PEKERJAAN PIPA MELIPUTI**
 - a. Pipa inlet (dari mobil tangki) sampai ke tangki tandoan bahan bakar, lengkap dengan alat-alat bantu, gate valve, dan pompa pengisi.
 - b. Pipa dari tangki tandoan bahan bakar sampai ke pompa transfers, baik pompa tangan maupun pompa listrik.
 - c. Pipa dari pompa transfers sampai ke tangki harian bahan bakar.
 - d. Pipa dari tangki harian sampai ke inlet dari fuel pump, dimesin diesel.
 5. **PENGECATAN**
Semua pipa bahan bakar yang terpasang diatas tanah (tidak terbenam) harus dicat warna kuning, dan diberi gambar arah panah warna hitam yang menyatakan arah aliran bahan bakar didalam pipa tersebut.
 6. **ISOLASI PIPA**
Pipa yang tertimbun tanah, harus di balut dengan:
 - Aspal.
 - Karung goni.
 - Aspal sesudah lapisan karung.
 Pipa harus tertanam sedalam 40 cm dari permukaan tanah, dan bila melintas jalan, harus dilindungi dengan plat beton agar terhindar dari efek mekanis. Pipa ditanam dalam jalur pipa, yang dikelilingi pasir, tebal 10 cm untuk bawah, dan kanan-kiri pipa, sedangkan diatas pipa urugan pasir ialah 15 cm, kemudian ditimbun dengan tanah dan dipadatkan.

3.3.2 POMPA BAHAN BAKAR (TRANSFER FUEL PUMP).

1. Pompa Listrik (Electric transfer pump)
 - Jenis : Gearpump, horizontal
 - Kapasitas : 100 L/menit
 - Suction pipe : dia $\frac{3}{4}$ "
 - Dichange pipe : dia $\frac{3}{4}$ "
 - Max. working pressure : 1 kg/cm²
 - Tegangan kerja : 380 volt
 - Frekuensi : 50 Hertz
 - Lain-lain : Pompa harus baru, dan belum pernah dipakai sebelumnya. Total head agar

mengikuti gambar rencana. Pompa harus dibuat khusus untuk keperluan bahan bakar HSD.

- Bahan	:	Casing	:	Cass iron
		Shaft	:	Stainless Steel
		Impeller	:	Bronz-Aluminium
		Shaft sleeve	:	Stainless Steel

2. Pompa Tangan (hand transfer pump).

Digunakan dalam keadaan tidak ada aliran dari PLN:

- Jenis : Gearpump, horizontal
- Kapasitas : 100 L/menit
- Suction pipe : dia $\frac{3}{4}$ "
- Dichange pipe : dia $\frac{3}{4}$ "
- Max. working pressure : 1 kg/cm²
- Tegangan kerja : 380 volt
- Frekuensi : 50 Hertz
- Lain-lain : Pompa harus baru, dan belum pernah dipakai sebelumnya. Total head agar mengikuti gambar rencana. Pompa harus dibuat khusus untuk keperluan bahan bakar HSD.

3.3.3 TANGKI HARIAN BAHAN BAKAR.

1. Tangki harian bahan bakar berkapasitas 200 liter terbuat dari plas baja tebal 2 mm.
2. Tangki ini dipasang pada ketinggian 2 meter diukur dari Lantai Ruang Diesel sampai ke dasar tangki, dengan konstruksi konsole.
3. Tangki dilengkapi dengan:
 - Inlet pipe.
 - Outlet pipe.
 - Vent pipe.
 - Gelas penduga.
 - Over flow pipe.
 - Drain pipe.
4. Tangki di cat dengan cat dasar zinchronate, kemudian difinish dengan cat akhir, warna ditentukan kemudian.
5. Kelengkapan: Fuel Level Control, untuk menghidupkan pompa listrik bila permukaan bahan bakar dalam tangki mencapai minimal, dan menghentikan operasi pompa bila permukaan bahan bakar alam tangki mencapai maximal.
6. Tangki harus mengikuti standard ASME/ASTM dan ketentuan-ketentuan dari Jawatan Keselamatan Kerja.

3.3.4 TANGKI TANDOAN BAHAN BAKAR.

1. Tangki tandoan bahan bakar berkapasitas 6.000 liter terbuat dari plat baja 5 mm.
2. Tangki ini dipasang didalam tanah, dengan konstruksi pemberat dan pelindung beton, sesuai gambar rencana.
3. Kelengkapan tangki:
 - Inlet pipe.
 - Outlet pipe.
 - Vent pipe.
 - Manhole.

- Lubang persediaan untuk memeriksa isi tangki.
- 4. Tangki di cat dengan cat dasar, kemudian di lapisi dengan aspal, untuk mencegah karat. Pipa-pipa dan bagian yang muncul dipermukaan tanah, dicat dengan kualitas baik, warna ditentukan kemudian.
- 5. Tangki harus mengikuti standard ASME/ASTM dan ketentuan-ketentuan dari Jawatan Keselamatan Kerja.

3.4 LAIN-LAIN

3.4.1 SUKU CADANG

Kontraktor harus menyediakan spare parts dan alat-alat dalam keadaan ready stock, yang digunakan dalam Proyek ini. Sebuah daftar yang berisi perincian dari alat-alat yang disediakan harus dibuat dan diserahkan oleh Kontraktor kepada Manajemen Proyek, sepuluh hari kalender setelah SPK diterbitkan.

3.4.2 TOOL SET

Semua Tool Set yang disediakan oleh Pabrik Pembuat sesuai dengan Standard yang berlaku, harus diserahkan kepada Manajemen Proyek pada waktu serah terima pertama. Daftar peralatan (Tool Set) harus diserahkan kepada Manajemen Proyek sepuluh hari setelah SPK diterbitkan.

3.4.3 PERFORMANCE SCHEDULE

1. Penyediaan unit dan perlengkapan Diesel Generating Set harus sudah ada di site secara lengkap, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah kontrak, dan ditangani langsung oleh dealer / agen / perwakilan Diesel Generating Set tersebut di Indonesia.
2. Sistim harus sudah dites / diuji untuk mendapatkan per-setujuan dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah kontrak.
3. Tenaga ahli dari Pabrik dibawah koordinator Kontraktor harus melakukan Supervisi selama pemasangan dan testing/balancing.
4. Generator harus direncanakan untuk bisa distart dan beroperasi pada kondisi:
 - Temperatur maximum 40 derajat Celcius dan minimum 20 derajat Celcius.
 - Humidity - sampai 90%.
 - Ketinggian antara 0 sampai dengan 200 m diatas permukaan laut.
5. Tanda Nama (name plate): Setiap equipment yang penting, panel-panel dan lain-lain harus diberi papan nama dimana dicantumkan: Circuit diagram, penjelasan tentang singkatan-singkatan teknis, Kapasitas merk, dan sebagainya.

3.4.4 MERK YANG DISETUJUI

Diesel	:	Perkins, JK Power
Alternator	:	LEROY SOMER, MARELLY
Pipa bahan bakar	:	PPI, Bumikaya
Valves	:	Kitazawa
Tanki bahan bakar	:	Lokal
Pompa bahan bakar	:	Electric: KSB atau setara Manual: ex Japan
Panel control	:	Ex Factory
Kabel	:	Kabelindo, Kabelmetal, Tranka, Supreme

PASAL – 4

PEKERJAAN INSTALASI PENANGKAL PETIR

4.1. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan penangkal petir meliputi:

4.1.1. Lightning Rod.

Lightning rod ialah jenis Elektrostatik Non radioaktif, radius pengaman ialah 120 m, jumlah 1 buah. Lightning rod ini disangga oleh pipa galvanis (GIP), diameter sesuai gambar rencana, dan terpasang kokoh pada plat atap, sedemikian sehingga tidak dapat rusak oleh hembusan angin dan tidak bocor sewaktu hujan. Bila perlu dipasang sejumlah kawat perentang (labrang).

4.1.2. Kabel Penghantar BC.

Penghantar kabel BC 50 mm² horizontal maupun vertikal, menghubungkan lightning, rod dengan grounding rod.

Kabel dipasang sesuai gambar rencana, diklem, setiap jarak 50 cm. Sambungan kepada BC harus menggunakan Speed Bolt, diameter 50 mm².

4.1.3. Pelindung.

Penghantar dilindungi oleh pipa PVC diameter 20 mm, 5 m sebelum grounding ROD.

4.1.4. Bak Kontrol.

Bak kontrol merupakan peralihan antara kabel turun dan BC ke Grounding Rod. Konstruksi dan ukuran bak kontrol mengikuti gambar rencana.

4.1.5. Grounding Rod.

Grounding Rod berupa pipa GIP, diujung bawah dipasang spit dia. 1", sebagaimana terlihat dalam gambar rencana, sebanyak 2 buah.

Kedalaman grounding rod ialah hingga mencapai permukaan air tanah. Grounding Rod ini tidak boleh dihubungkan dengan instalasi pentanahan dari instalasi yang lain.

4.1.6. Tahanan Pentanahan.

Grounding Resistance maximal yang diperkenankan ialah 2 (dua) ohm, diukur setelah tidak turun hujan selama 2 (dua) hari.

4.1.7. Merk yang disetujui.

- Kawat B	:	Kabelindo, Kabelmetal, Supreme, Tranka
- Lightning Rod	:	Helita, LPI Guardian, Stormaster
- BC Klem	:	Ex Lokal
- Grounding Rod	:	Ex Lokal
- Kabel Coaxial	:	Ex Import

PASAL – 5

PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA

5.1. LINGKUP PEKERJAAN TATA SUARA.

Kontraktor instalasi Tata Suara harus menyediakan, memasang dan melakukan testing atas pekerjaan-pekerjaan dibawah ini:

5.1.1. Instalasi Background Music

- a. AM/FM Turner.
- b. Cassette Player untuk Background Music atau CD Player.
- c. Amplifier untuk System Background Music.
- e. Main Distribution Frame.
- f. Cable terminal box untuk semua lantai.
- g. Instalasi/Wiring untuk Tata Suara mulai dari microphone sampai amplifier, dan kabel dari amplifier sampai ke MDF, CTB, dan volume control serta ceiling speakers.
- h. Volume Control.
- i. Ceiling Speaker.
- j. Kabel pengetanahan sampai ke bak kontrol.

5.1.2. System Bypass untuk evakuasi pada saat kebakaran.

- Power Amplifier
- Cassette Player

5.1.3. Wireless mic Berikut Wireless Receiver / Amplifier.

5.1.4. Menyelenggarakan masa pemeliharaan.

5.1.5. Melaksanakan Training Operator.

5.1.6. Menyelenggarakan masa garansi selama 1 tahun penuh.

5.2. SPESIFIKASI TEKNIK PERALATAN TATA SUARA.

5.2.1. Paging System dan Background Music

1. Cassette Player
2 (dua) Cassette Player dan 1 Cassette Player evakuasi/kebakaran yang dipakai hendaknya memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
 - 4-track, 2 channel, stereo
 - 2-head erase and record/playback
 - Tape speed : 7/8 ips
 - WRMS : 0.04%
 - Frequency Response : 30 s.d. 16.000 Hz
2. Power Amplifier yang dipakai hendaknya memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - Input : 1 Terminal input dan 1 Direct input
 - Output Balanced : 8 Ohm, 50 dan 100V
3. Kabel dan Cable Terminal Box:
Kabel yang dipakai: NYMHY 3 x 2,5 mm² terlindung dalam pipa PVC 3/4" dia. Pemasangan kabel diatas rak kabel, bersamaan dengan kabel tilpon dan kabel fire alarm, dan pada cabang-cabang menuju volume control dan ceiling speaker, kabel keluar dari rak dan turun tetap didalam PVC. Cable Terminal Box ialah di lantai -1, dan lantai - lantai lain, menampung kabel dari sentral tata suara, untuk diteruskan ke ceiling speaker.
4. Volume Control:
Volume Control yang dipasang hendaknya memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - Type : Outo Transformer
 - Power Rating : Disesuaikan dengan beban dari ceiling speakernya (satu ceiling speaker ialah

1.5W)

Volume Control dilengkapi dengan sistem bypass.

5. Mixer Pre Amplifier.

- Input : 1 Terminal input dan 1 Direct input
- Frequency response : 20 – 20.000 Hz +/- 1 db

6. Radio Tuner.

- Pilihan penangkapan : AM dan FM
- Frequency Range : FM : 88 – 109 Mhz
AM / MW : 530 – 1.600 Hz
AM / LW : 150 – 350 Khz
- Sensitivity : FM : 0.9 MV/M
AM / MW : 630 MV/M
AM / LW : 794 MV/M
- Output Level : 0.5 V

7. Ceiling Speaker

Ceiling Speaker yang dipakai hendaknya memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- Frequency Response : 110 s/d 12.000 Hz
- Input Power : max. 4.5 Watt
dengan steps: 3-1.5-0.75 Watt
- Impedance : 3.3 K.Ohm, untuk 3 Watt
6.7 K.Ohm, untuk 1.5 Watt
13 K.Ohm untuk 0.75 Watt

8. Rak Kabinet

Rak Cabinet yang dipasang, hendaknya cukup untuk tempat menyusun semua perangkat peralatan yang disebutkan diatas, sedemikian rupa sehingga memenuhi semua persyaratan teknis yang berlaku. Rak Cabinet terbuat dari bahan baja 3 mm, didinginkan oleh blower yang sesuai, dan berdiri diatas roda sehingga mudah untuk dipindah / digeser. Warna Rak Cabinet ditentukan kemudian.

5.3. LAIN-LAIN

5.3.1. Suku Cadang

Kontraktor harus mengusulkan daftar suku cadang kepada Pemberi Tugas, untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang sering terjadi, bila ada (fast moving parts).

5.3.2. Performance Schedule dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian

- a. Pekerjaan pemasangan ceiling speaker, harus dikoordinasi dengan pekerjaan ceiling. Ceiling speaker dipasang pada sekeping plywood, dan plywood ini diletakkan diatas kerangka ceiling, jadi tidak membebani ceiling, tetapi membebani kerangka ceiling.
- b. Volume control dipasang pada ketinggian 150 cm, dihitung antara lantai Finish dan As Volume Control.
- c. Seluruh pekerjaan tata suara, agar dapat dirampungkan tepat waktu, dikoordinasikan dengan pekerjaan Arsitektur.
- d. Kontraktor wajib meyeratkan ahli yang ditunjuk oleh Pabrik Pembuat peralatan yang dipasang untuk mengawasi, memeriksa dan meyetel peralatan - peralatan sehingga sistim beroperasi dengan sempurna.
- e. Jika Kontraktor menemukan kesalahan atau ketidak sesuaian dalam gambar perencanaan, atau spesifikasi teknisnya maka Kontraktor wajib memberitahu kepada Manajemen Proyek secara tertulis untuk mendapat penjelasan, dan memperoleh penyelesaian yang memadai.

Bilamana Kontraktor tidak melakukan review atau gambar rencana yang diterbitkan oleh Konsultansi Perencana, maka Kontraktor dianggap telah meneliti gambar tersebut dan tidak ditemukan hal-hal yang patut mendapat penyelesaian lebih lanjut, sehingga bila kelak terjadi penyimpangan-penyimpangan didalam mutu suara yang dihasilkan, maka Kontraktor harus menyempurnakannya atas beban Kontraktor sendiri.

- f. Semua peralatan/bahan/instalasi harus baru dan dirancang khusus untuk daerah tropis dan mendapat jaminan dari Pabrik Pembuatnya.
- g. Kontraktor harus melakukan koordinasi dengan Kontraktor lain (Sipil, dsb), atas petunjuk Manajemen Proyek, sehingga diperoleh hasil kerja yang baik dan memuaskan.
- h. Setelah pemasangan sistim selesai, Kontraktor wajib mengadakan pengetesan/percobaan (testing & commissioning) untuk menunjukkan bahwa sistim dipasang dengan benar, memenuhi persyaratan dan bekerja dengan baik.
- i. Peralatan-peralatan tambahan yang diperlukan, walaupun tidak digambarkan pada gambar perencanaan atau tidak disebutkan dalam spesifikasi ini, namun harus dipasang sesuai ketentuan Pabrik Pembuat, harus dipasang oleh Kontraktor, tanpa tambahan biaya, sedemikian rupa sehingga instalasi dapat bekerja dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

PASAL – 6

PEKERJAAN INSTALASI TELEPON

6.1. LINGKUP PEKERJAAN INSTALASI TELEPON

Kontraktor harus melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pengetesan hingga berfungsi dengan baik seluruh peralatan dibawah ini. :

- A. Kabel Telepon dari Box Telkom sampai ke PABX, Ukuran dan jenis kabel dapat dilihat di dalam gambar.
- B. Personal Automatic Branch Exchange atau PABX, kapasitas dapat dilihat dalam spesifikasi teknis dan gambar, lengkap dengan Battery dan Charger, Operator Console serta semua kelengkapannya, termasuk exhaust fan serta tempat menyimpan Battery.
- C. Tabel Telepon antara PABX sampai ke Main Distribution Frame (MDF).
- D. Main Distribution Frame (MDF), kapasitas dapat dilihat dalam spesifikasi teknis.
- E. Kabel Telepon antara MDF sampai ke semua Cable Terminal Box (CTB) di tiap lantai.
- F. Semua Cable Terminal Box (CTB) di tiap lantai.
- G. Instalasi titik telepon antara CTB sampai kesemua outlet telepon, sesuai gambar rencana.
- H. Handset Telepon.
- I. Instalasi Pengetanahan untuk peralatan arus lemah dengan tahanan max. 2 Ohm:
 - Semua Badan Cable Terminal Box (CTB) di tiap lantai
 - Badan Main Distribution Frame (MDF)
 - Badan PABX.

Disamping itu Kontraktor harus juga melakukan:

- J. Pengurusan permintaan line telepon ke Perumtel setempat, sedangkan seluruh biaya resmi atas pengurusan ini dibebankan kepada Pemberi Tugas sebanyak 10 SST.

- K. Masa pemeliharaan, antara serah terima pertama sampai dengan serah terima kedua, selama 6 bulan.
- L. Training Operator.
- M. Garansi.

6.2. SPESIFIKASI TEHNIS PERALATAN

6.2.1. Kabel Telepon antara Box Perumtel sampai ke MDF.

Kabel telepon antara Box Perumtel sampai ke MDF, untuk meneruskan trunk-line Perumtel masuk ke PABX, ialah jenis Indoor PVC Telepon Cable, ukuran 20 x 2 x 0,8 mm², dipasang didalam pipa pelindung PVC, yang diklem kepada dinding atau konstruksi bangunan dan ujung kabel masuk ke incoming terminal dari PABX. Kabel ini harus dipasang sedemikian sehingga jauh dari kabel listrik, untuk menghindari efek magnetik yang tidak dikehendaki, namun persilangan dengan kabel listrik dengan sudut 90 derajat pada jarak 30 cm, diizinkan.

Dalam hal persilangan dengan kabel listrik kurang dari 30 cm, kabel telepon harus dilindungi oleh pipa Galvanis. Diameter pipa pelindung kabel baik PVC atau pipa Galvanis, harus bergaris tengah sekurang-kurangnya 2,5 kali garis tengah kabel yang dilindungi.

6.2.2. Personal Automatic Branch Exchange (PABX).

1. PABX hendaknya memenuhi persyaratan teknik dibawah ini :

- Dengan peralatan yang minimum dapat mencakup kapasitas yang maksimum. Jumlah dari berbagai jenis printed circuit board (PC Boards) hendaknya dicantumkan.
- Memungkinkan perluasan dari kapasitas terkecil sampai terbesar tanpa penggantian peralatan yang ada.
- Bersifat "flexible" dan dapat ditambah fasilitas-fasilitas baru bila diperlukan.
- Bersifat "digital" dan sesuai dengan rekomendasi CCITT untuk "A-Law PCM".
- Konversi analogue/digital dilakukan untuk setiap cabang.
- Diserahkan/diadakan dalam keadaan sudah diuji dan mudah dalam pemeliharaan.

2. Transmission Characteristic

- Umum.
Nilai-nilai yang tercantum dibawah menunjukkan hubungan antara saluran analog 2 kawat diukur pada KTS, berdasarkan asumsi bahwa "return channel" yang tidak digunakan dalam bagian 4 kawat dari suatu hubungan sedang "disabled during measurement" (rusak selama berlangsungnya pengukuran). Spesifikasi tersebut didasarkan atas/pada rekomendasi CCITT untuk A-Law PCM System (G 712 & Q 45).
- Nominal Transmission Loss
Transmission Loss Nominal PABX untuk hubungan-hubungan yang menyangkut external lines hendaknya serendah mungkin, tetapi untuk pertimbangan-pertimbangan stabilitas (singing margin) akan memberikan pembatasan rendah pada transmission loss dimaksud. "Local line impedance" dapat bervariasi banyak, sehingga suatu transmission loss minimum sebesar 1 s/d 3 dB yang diperlukan. Untuk hubungan-hubungan antar internal lines diperlukan 5 s/d 9 dB.

- Attenuation/ Frequency Distortion.
Pembatasan-pembatasan berikut diperlukan untuk variasi dari peredaman dengan frekwensi (referred to the attenuation at 800 Hz).Diantara 300 Hz s/d 600 Hz - 0.5 sampai + 1.0 dB Diantara 600 Hz s/d 3.000 Hz-0.5 sampai + 0.5 dB Pada 3.400 Hz - 0 sampai + 3 dB.
- Return Loss
Return loss terhadap impedansi input nominal tidak kurang dari: 15 dB untuk lebar frekwensi 300 Hz sampai 600 Hz, 20 dB untuk lebar frekwensi 600 Hz sampai 3.400 Hz.
- Impedance Unbalance To Earth
Sesuai dengan rekomendasi CCITT Q 45, impedansi terhadap bumi tidak boleh lebih buruk dari pada: 40 dB pada lebar frekwensi 300 Hz sampai 600 Hz, 46 dB pada lebar frekwensi 600 Hz sampai 3.400 Hz
- Crosstalk
Jika sinyal gelombang sinusoida dengan lebar frekwensi 700 - 1.100 Hz (tidak termasuk kelipatan-kelipatan dari 8 kHz) dan suatu level 0 (nol) dBmO dimasukkan sebagai input melalui sentral, maka tingkat crosstalk yang diterima tidak boleh lebih dari - 65 dBmO.
- Transmission Plant
Level transmissi didalam sentral sendiri akan memperkenalkan hubungan langsung PCM dari sentral umum yang digital.

3. Digital Telephone

A. Secretarial Sistem Functions

Semua panggilan-panggilan masuk untuk sejumlah besar pesawat cabang akan dapat dialihkan kepada seorang Sekretaris yang memiliki suatu pesawat telephone digital. Sekretaris tersebut akan selalu mengetahui melalui digit display nomor-nomor yang memanggil maupun nomor daripada pesawat cabang yang telah "dialihkan".

B. Name Selection.

Pesawat telephone digital itu dilengkapi dengan "tombol-tombol untuk memprogram" untuk keperluan pemilihan nama.

C. Redial Chosen Number

Suatu pesawat cabang akan dapat "menyimpan" suatu nomor pilihan dan memutar kembali setiap saat.

D. Handsfree Operation.

Untuk panggilan-panggilan intern suatu "jawaban otomatis & langsung" dapat dilakukan.

4. Power Equipment and Consumption

- DC power yang disediakan untuk sistem tersebut adalah 48 V, tetapi sistem tersebut akan tetap berfungsi dengan tegangan diantara 44 dan 56 V.
- Tegangan lainnya yang digunakan untuk sistem tersebut akan "dirubah-ubah" dari 48 V dalam AC/DC converter yang terpisah.
- PABX tersebut akan dilengkapi dengan suatu alat pengisi accu otomatis dan battery yang bekerja pada 220 V, 50 Hz, dengan variasi antara - 20 sampai + 10% untuk tegangan listriknnya (mains voltage).
- Bantuan / persediaan battery untuk pelayanan minimum 8 jam, dalam penggunaan dengan beban maksimum akan termasuk didalamnya.
- Daerah perubahan/ turun naik yang diperbolehkan untuk rectifier (alat pengisi accu otomatis) adalah 49 - 51 V dalam kondisi kerja normal dan 54 V ketika sedang mengisi kembali battery/accu.

- Pemakaian "daya" (power) maksimum untuk seluruh PABX tidak akan melebihi "batas" 2,5 Watt untuk setiap saluran cabang.
 - Kebisingan dari tegangan AC diukur dengan psophometer filter (sesuai dengan rekomendasi CCITT P53A) tidak boleh melebihi/ lebih dari 2 mV.
5. **KABEL TELEPON ANTARA PABX DAN MAIN DISTRIBUTION FRAME**
Kabel antara PABX dan MDF ialah indoor PVC Telepon, ukuran mengikuti gambar rencana. Kabel ini dipasang didalam tembok, terlindung dalam pipa PVC heavy duty, diameter pipa pelindung 2,5 kali diameter kabel. Kabel yang dipasang dilangit-langit, tetap dilindungi pipa PVC dan dipasang diatas cable-rack. Peralihan dari jalur di cable-rack masuk kedinding (peralihan dari jalur horizontal ke jalur vertical), menggunakan PVC flexible conduit. Jalur kabel telepon harus dipasang sekurang-kurangnya 40 cm dari jalur kabel listrik 220V. Bila menyilang jalur kabel listrik 220 V, maka kabel telepon harus dilindungi oleh pipa metal (union), sebagai pengganti pelindung pipa PVC.
 6. **MAIN DISTRIBUTION FRAME (MDF)**
Main Distribution Frame kapasitasnya harus sesuai yang tercantum dalam gambar rencana. Frame didalam harus tersusun rapi, sehingga memudahkan pemasangan, pemeliharaan dan perubahan-perubahan. Type yang dikehendaki ialah solderless, dan dipasang pada lokasi sesuai yang dinyatakan dalam gambar rencana. Ketinggian sisi atas MDF dari lantai finish ialah 190 cm.
 7. **KABEL ANTARA MAIN DISTRIBUTION FRAME (MDF) SAMPAI KE INTERMEDIATE DISTRIBUTION FRAME (IDF)**
Kabel antara MDF dan IDF ditiap lantai, harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - Ukuran 2 x 0,6 mm² (1 pair).
 - Jenis : IPTC.
 - Cara pemasangan mengikuti uraian dalam 3.3
 8. **INTERMEDIATE DISTRIBUTION FRAME (IDF)**
Intermediate Distribution Frame dipasang ditiap lantai terdiri atas :
 - IDF2 : untuk lantai satu.
 - IDF3 : untuk lantai dua.
 Kapasitas IDF tiap lantai sesuai dengan yang tertera dalam gambar rencana. IDF dipasang pada ketinggian 170 cm, diukur dari lantai finish sampai ke as IDF.
 9. **INSTALASI TELEPON DAN OUTLET TELEPON.**
 1. Instalasi Telepon dipasang sesuai dengan spesifikasi teknik dan gambar perencanaan.
 2. Jenis kabel: Indoor PVC telepon cable, ukuran 2 x 0,6 mm.
 3. Dari IDF, langsung ditarik jaring-jaring distribusi menuju semua outlet telephone.
 4. Untuk kabel telepon yang menuju ke floor outlet, dipasang dilantai yang bersangkutan, tetap didalam pipa PVC, diklem langsung ke beton.
 5. Sleeve untuk kabel menuju ke floor outlet sudah harus disiapkan pada waktu pengecoran lantai.
 6. Outlet Telephone Dinding:

- Outlet Telephone didinding, terdiri atas 3 lubang tusukan, 2 lubang untuk jalur telepon dan 1 lubang untuk arde.
- Inbouw doos harus dari logam, dan cover juga dari logam, yaitu aluminium atau chrom plated sheet steel.

10. HANDSET TELEPON

Handset telephone harus jenis push button dan memenuhi persyaratan dibawah ini:

1. Terdiri atas push button number:
 - 0,1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9.
 - Redial button.
 - Hold button, untuk transferring.
2. Warna pesawat ini standard, mengikuti persetujuan Konsultan Pengawas.
3. Volume nada panggilan harus dapat diatur dari nol sampai yang terkeras sesuai standard.
4. Memenuhi uraian yang disebutkan dalam spesifikasi PABX sebagai berikut:
 - Abbreviated Dialling.
 - Automatic Cal Back.
 - Call Diversion meliputi:
 - Call diversion common.
 - Call diversion on no reply.
 - Call diversion on busy.
 - Call diversion direct.
 - Call diversion bypass.
 - Call diversion follow me.
 - Call pick-up meliputi:
 - Call pick-up individual.
 - Call pick-up on call to another group member.
 - Call pick-up common signal device.
 - Waiting indication meliputi internal calls dan external calls.
 - Inquiry and call transfer facilities, sebagaimana disebut dalam terdahulu, meliputi:
 - Call transfer.
 - Inquiry.
 - Alternating.
5. Secara internal, pesawat telepon (handset) harus dapat di "ajust" agar supaya sama sekali tidak dapat berhubungan keluar gedung, jadi harus lewat operator.

6.3. LAIN – LAIN

6.3.1. PENGATURAN KHUSUS

Pada waktu malam hari/ hari libur/ diluar jam kerja maka panggilan telepon dari luar langsung diterima dipesawat penerima di kantor satpam. Pesawat ini hanya dapat menerima dan meneruskan kecabang-cabang lain didalam gedung dan tidak dapat melakukan hubungan ke luar gedung.

6.3.2. MERK - MERK YANG DI SETUJUI UNTUK DIPASANG

1. Kabel Telepon : Kabelindo, Kabelmetal, Supreme Tranka.
2. PABX : Toshiba CIX 670.
3. MDF : Krone, Solderless.

4. CTB : Lokal.
5. Outlet Telephone : MK, Clipsal
6. Handset Telephone : Erickson, Siemens, Toshiba sesuai merk PABX-nya.
7. Battery : Varta.
8. Conduit : PVC kelas AW

6.3.3. TAMBAHAN PENJELASAN

1. Sambungan Perumtel.
2. Direct line.
3. Truk line untuk KTS.
4. Cadangan.

PASAL – 7

PEKERJAAN INSTALASI PENGINDERA PANAS DAN ASAP

7.1. Lingkup Pekerjaan Instalasi Pengindra Panas dan Asap.

Kontraktor harus melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pengetesan hingga berfungsi dengan baik seluruh peralatan dibawah ini:

- A. Central fire alarm lengkap dengan battery dan battery changer.
- B. Kabel antara CFA dan MDF.
- C. Main Distribution Frame (MDF).
- D. Kabel antara MDF dan Cable Terminal Box (CTB).
- E. Cable Terminal Box (CTB) dilantai-lantai.
- F. Kabel distribusi menuju semua pengindra panas dan asap, menuju semua manual push button dan menuju semua alarm bell.
- G. Semua Pengindra Panas dan Asap.
- H. Semua Manual Push Button.
- I. Semua Alarm Bell.
- J. Semua End Resistor.

Disamping itu, Kontraktor harus juga menyelenggarakan:

- K. Masa pemeliharaan, antara serah terima pertama sampai saat serah terima kedua pekerjaan.
- L. Training Operator.
- M. Garansi untuk peralatan utama selama satu tahun penuh, terhitung semenjak serah terima pertama.
- N. Instalasi Pengetanahan untuk peralatan arus lemah dengan tahanan max. 2 ohm:
 - Semua Badan Cable Terminal Box (CTB) ditiap lantai
 - Badan Main Distribution Frame (MDF)
 - Badan MCFA

7.2. SPESIFIKASI TEHNIS INSTALASI PENGINDERA PANAS DAN ASAP.

7.2.1. Panel Kontrol Sistem Alarm Kebakaran atau Central Fire Alarm

1. Panel kontrol sistim alarm kebakaran, berfungsi menerima signal-signal dari pengindra panas, pengindra asap dan titik panggil manual, yang selanjutnya membunyikan alarm bell, bila terjadi bahaya api.
2. Komponen-komponen dari panel kontrol sistim alarm kebakaran harus dari semi conductor dengan sistim modulator (bukan dengan sistim relay atau pulsa).
3. Panel kontrol sistim alarm kebakaran harus memenuhi standard NFPA.

4. Panel kontrol ini bekerja pada tegangan rendah 24 Volt DC atau 12 Volt DC.
5. Pada panel kontrol ini dilengkapi dengan lampu indikator yang bila menyala menunjukkan: (lihat halaman FAS - 10).
6. Kapasitas panel kontrol sistim alarm kebakaran mengikuti gambar rencana.

	LED LABEL	WARNA	PENJELASAN
a.	AC Power	hijau	Penyediaan tenaga arus bolak balik bekerja normal.
b.	Alarm	merah	Zone alarm bekerja.
c.	Alarm Silenced	merah	Zone alarm dalam kondisi dimatikan.
d.	Trouble Active	merah	Dalam kondisi ada kerusakan didalam sistim yang sudah ada.
e.	Trouble Switch	kuning	Switch dalam kondisi off, yang menyebabkan peringatan kerusakan.
f.	Trouble Ground	kuning	Kegagalan sistim pentanahan dalam instalasi yang menyebabkan peringatan kerusakan.
g.	Trouble Overload	kuning	Kondisi DC beban lebih atau hubung singkat yang menyebabkan peringatan kerusakan.
h.	Trouble Input	kuning	Input zone dalam kondisi rusak.
i.	Trouble Output	kuning	Output zone dalam kondisi rusak.
j.	Trouble Countiunity	kuning	Ketidak terus menerusya didalam peralatan sistim alarm kebakaran menyebabkan peringatan kerusakan.

7. Panel Kontrol Sistim Alarm Kebakaran juga dilengkapi dengan "Switch" dengan fungsi sebagai berikut :

Control Switch Label	F u n g s i
Reset	Berhentinya panel kontrol sistim alarm kebakaran yang menyebabkan berhentinya sumber DC Output, reset akan berarti sirkit sistim isyarat bahaya kebakaran normal kembali.
Alarm Silence	Sistim alarm kebakaran yang ada akan mati, mematikan lampu LED, antara lain : * Alarm. * Alarm Silenced. * Trouble Active. * Sound Trouble Warning Horn.
Trouble Silenced	Mematikan bell, mematikan lampu merah Trouble Active.

City Box Disconnect	Mematikan hubungan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota dan Lampu LED Trouble Active (merah) dan Trouble Switch (kuning) menyala.
Drill	Alarm bell berbunyi tanpa mengaktifkan alarm output, lampu Trouble Switch (kuning) menyala.

8. Penyediaan Tenaga (Power Supply)

- Sistim ini harus dapat beroperasi dengan baik, dengan menghubungkan langsung ke sumber daya listrik yang mempunyai Karakteristik 1 phase, 220 Volt AC, 50 Hertz, dan dilengkapi dengan battery dan battery charger.
- Kepada sistim harus disediakan battery charger (pengisi battery) yang selalu siap mengisi battery bila battery telah terpakai.
- Pengisian battery harus dilaksanakan secara otomatis.
- Besarnya arus pengisian disesuaikan dengan nilai arus rating yang digunakan.
- Battery dipakai sebagai sumber tenaga cadangan dan digunakan bila sewaktu-waktu sumber listrik utama dari PLN padam.
- Jenis battery yang digunakan harus dari jenis battery kering rechargeable, Nickel Cadmium.
- Battery ini harus bertegangan normal sesuai dengan tegangan sistim (24 Volt DC atau 12 Volt DC) dengan kapasitas kebutuhan (Amper Hour) yang sanggup memberikan supply secara normal dan terus menerus kepada sistim selama 72 jam (F.O.C. class C), dan maximum 1 jam untuk alarm.

7.2.2. Kabel Antara Central Fire Alarm (CFA) dan Main Distribution Frame (MDF)

1. Kabel yang dipakai ialah jenis NYA 1,5 mm².
2. Kabel dilindungi oleh pipa PVC Heavy Duty, dan diklem langsung ke Plat Beton, atau ditanam didalam dinding tembok.
3. Sambungan kabel harus menggunakan Trekdoos atau T-doos dari bahan PVC dengan merk yang sama dengan pipa-nya.
4. Dapat digunakan satu pipa pelindung atau beberapa pipa diameter kecil, sedemikian rupa sehingga syarat-syarat penarikan kabel didalam pipa secara teknis dipenuhi.
5. Penyambungan kabel didalam T-doos atau Trekdoos harus menggunakan isolasi ban dan Tulle dengan ukuran yang sesuai.
6. Untuk tempat-tempat yang tidak dipasang plafond, conduit ditanam didalam plat beton.

7.2.3. Main Distribution Frame (MDF).

Main Distribution Frame, buatan lokal kualitas baik, merupakan tempat transfers kabel dari CFA sebelum menuju kelantai-lantai, dipasang di ruang kontrol lantai min satu, type solderless.

7.2.4. Kabel antara CFA dan Cable terminal Box (CTB).

1. Kabel yang dipakai ialah jenis NYA 1,5 mm².
2. Kabel dilindungi oleh pipa PVC Heavy Duty, dan diklem langsung ke Plat Beton, atau ditanam didalam dinding tembok.
3. Sambungan kabel harus menggunakan Trekdoos atau T-doos dari bahan PVC dengan merk yang sama dengan pipa-nya.

4. Dapat digunakan satu pipa pelindung atau beberapa pipa diameter kecil, sedemikian rupa sehingga syarat-syarat penarikan kabel didalam pipa secara teknis dipenuhi.
5. Penyambungan kabel didalam T-doos atau Trekdoos harus menggunakan isolasi ban dan Tulles dengan ukuran yang sesuai.
6. Kabel dipasang vertikal menuju CTB ditiap-tiap lantai, kapasitas sesuai yang tersebut dalam gambar rencana.

7.2.5. Cable Terminal Box (CTB).

Cable terminal box dipasang disemua lantai. Kapasitas cable terminal box ialah sesuai dengan gambar rencana. Cable terminal box yang dipasang haruslah type solderless, dan dipasang pada ketinggian 170 cm dihitung antara lantai jadi dan as cable terminal box.

7.2.6. Kabel Distribusi.

1. Kabel distribusi menggunakan NYM 2 x 1,5 mm² terlindung dalam pipa PVC heavy duty dia. 20 mm diklem ke lantai beton atau didalam dinding tembok. Klem harus dipasang setiap 40 cm dan setiap belokan.
2. Kabel dari plat lantai menuju pengindra panas dan asap, tetap terlindung dalam PVC, dan diklem kerangka langit-langit, sehingga kokoh dan tidak dapat bergerak atau pindah tempat, untuk lantai-lantai tanpa plafond, conduit ditanam langsung didalam plat beton.
3. Kabel menuju ke alarm bell dan manual push button, terlindung pipa dan tertanam dalam dinding tembok.
4. Setiap belokan pipa harus mempunyai jari-jari yang cukup besar untuk memudahkan penarikan kabel tanpa timbul cacad.

7.2.7. Alat Pengindra Panas atau Heat Detector, dan Alat Pengindra Asap atau Smoke Detector.

1. Alat pengindra panas dipasang pada permukaan langit-langit, dan tidak boleh ditempel langsung ke langit-langit Acoustic. Alat pengindra panas dipasang pada plywood, kemudian plywood diletakkan diatas kerangka langit-langit, bukan pada langit-langit. Plywood sebagai tempat menempel alat pengindra panas harus dipasang sedemikian rupa sehingga tidak dapat digeser-geser.
2. Jenis alat pengindra panas ialah kombinasi antara Rate of Rise dan Fixed temperature Detector, dengan batasan kecepatan kenaikan suhu ialah 10 derajat Celcius permenit, dan maximum 55 derajat Celcius.
3. Pengindra asap yang digunakan dari jenis Ionization Gas. Pada pengindra ini terdapat lampu Indikator untuk menunjukkan bahwa detector tersebut bekerja. Luas normal bidang yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Standard yang berlaku. Detector ini harus dapat mendeteksi adanya gas-gas hasil pembakaran, meskipun tidak ada kenaikan temperatur ataupun asap atau nyala api.

7.2.8. Manual Push Button.

1. Bentuk dari alat ini harus dari jenis yang menonjol atau jenis setengah terbenam, terbuat dari besi cor, dengan break glass, di-cat dengan warna merah menyala dan huruf putih, dilengkapi dengan kunci untuk Riset dan General Alarm, Type dari peralatan ini harus sudah mendapatkan pengesahan dari Laboratorium Assuransi (Underwriter Laboratories).
2. Manual push button dipasang pada ketinggian 150 cm dihitung antara lantai finish dan as manual push button.

7.2.9. Alarm Bell.

1. Local Alarm Bell.

Alarm bell yang dipergunakan harus dari jenis yang bergetar (bukan hanya pukulan tunggal), dan harus dapat beroperasi dengan sumber daya bertegangan 24 Volt DC atau sumber daya cadangan dari battery alarm kebakaran. Alarm bell harus mempunyai genta dengan diameter minimum 6 (enam) inchi atau 150 mm, sehingga dapat menghasilkan Sound Pressure Level sebesar 85 sampai dengan 95 DB pada jarak satu meter. Gangguan pada rangkaian alarm bell tidak boleh menghambat berlangsungnya suatu alarm. Rangkaian alarm bell harus diamankan dengan sebuah sekering (fuse) yang sesuai dengan besarnya arus. Local alarm bell dipasang pada jarak 30 cm dihitung dari lis plafond.

2. Main Bell.

Bell alarm utama yang dipergunakan harus dari jenis yang bergetar (bukan hanya pukulan tunggal), dan harus dapat beroperasi dengan sumber daya bertegangan 24 Volt DC atau sumber daya cadangan dari battery alarm kebakaran. Bell alarm utama ini harus mempunyai genta dengan diameter minimum 10 (sepuluh) inchi atau 250 mm, sehingga dapat menghasilkan Sound Pressure Level minimum 100 DB pada jarak satu meter. Gangguan pada rangkaian alarm tidak boleh menghambat berlangsungnya suatu alarm. Main alarm bell dipasang pada jarak 30 cm dari lisplafon.

7.2.10. End Resistor.

End Resistor dipasang sesuai ketentuan pabrik, baik kapasitas/besarannya, maupun lokasinya, untuk memungkinkan deteksi kesempurnaan rangkaian, lewat lampu/pilot lamp.

7.3. LAIN – LAIN

7.3.1. Masalah Ketidaksamaan Gambar dan RKS.

Apabila Kontraktor menemukan ketidak samaan atau kesalahan didalam gambar perencanaan terhadap rencana kerja dan syarat-syarat tehnik, maka Kontraktor wajib melaporkan secara tertulis kepada Manajemen Proyek, untuk mendapat penyelesaian sebaik-baiknya. Bilamana Kontraktor tidak melakukan review/pengecekan atas gambar-gambar dan RKS, maka Kontraktor dianggap telah melakukan penelitian, dan tidak ditemui hal-hal yang menyimpang, sehingga apabila kelak terjadi penyimpangan-penyimpangan didalam pekerjaan, maka Kontraktor harus memperbaiki atau mengganti bagian-bagian yang tidak sesuai, atas biaya Kontraktor, dan tidak diperkenankan mengajukan claim.

7.3.2. Testing Instalasi Pengindra Panas dan Asap.

Testing instalasi ini meliputi :

1. Percobaan pemanasan pengindra panas tiap-tiap zone.
2. Percobaan peng-asapan pengindra asap tiap-tiap zone.
3. Testing dan reset central fire alarm.
4. Percobaan open loop.
5. Pemeriksaan semua pilot lamp untuk zones, di central fire alarm.
6. Pemeriksaan semua Pilot Lamp untuk zones, di Annunciator atau Repeater.
7. Percobaan local bell dan main bell.

7.3.3. Merk yang disetujui.

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Central fire alarm | : Notifier, Siemens, fire lite |
| 2. Kabel | : Kabelmetal, Supreme dan Tranka. |
| 3. Main Distribution | : Lokal. |
| 4. Cable terminal box | : Lokal. |
| 5. Kabel Distribusi | : Tranka, Kabelmetal, Supreme. |
| 6. Heat Detector | : Notifier, Siemens |
| 7. Smoke Detector | : Notifier, Siemens |
| 8. Manual Push Button | : Notifier, Siemens |
| 9. Alarm Bell | : Notifier, Siemens |
| 10. Annunciator | : Notifier, Siemens |
| 11. Conduit | : EGA, Gilflex. |

PASAL – 8

PEKERJAAN INSTALASI CLOSED CIRCUIT TELEVISION

8.1. Lingkup Pekerjaan Instalasi Closed Circuit Television.

Kontraktor harus melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pengetesan hingga berfungsi dengan baik seluruh peralatan dibawah ini:

- A. Camera.
- B. Monitor.
- C. Switcher.
- D. Scanner.
- E. Pan Tilt.
- F. Lenza Zoom.
- G. Timelapse Video Tape Recorder.
- H. Video Printer.
- I. Kabel Instalasi.
- J. Standard Mutu.

Disamping itu, Kontraktor harus juga menyelenggarakan:

- K. Masa pemeliharaan, antara serah terima pertama sampai saat serah terima kedua pekerjaan.
- L. Training Operator.
- M. Garansi untuk peralatan utama selama satu tahun penuh, terhitung semenjak serah terima pertama.

8.2. SPESIFIKASI TEHNIS INSTALASI CLOSED CIRCUIT TELEVISION.

8.2.1. Camera

Camera merupakan alat pengamat dari sistim CCTV yang sudah dilengkapi dengan lensa. Ini hanya berfungsi untuk memberikan gambar dari lokasi yang diamati ke Monitor melalui kabel Video. Spesifikasi Teknis Video Camera adalah:

- | | |
|-----------------|---|
| Interface | : 2 nd . Erystal control. |
| Resulation | : > 600 Lines horizontal, 350 Vertical. |
| Scanning System | : Random Interface. |
| Power | : 220 VAC, 50 Hz. |

8.2.2. Monitor

Monitor merupakan alat yang mentranslasi Isyarat elektronik yang dikirim oleh camera menjadi gambar pada sebuah layar televisi. Spesifikasi Teknis Monitor adalah:

Ukuran layar : 9"
Resolution : > 700 line
Impedance : 75 Ohm.

8.2.3. Switcer

Alat yang dipakai untk menghubungkan dua atau lebih camera ke monitor tunggal, sehingga pengamat dapat memilih hasil gambar mana yang akan ditampilkan pada layar moitor. Hasil gabar dari camera dapat ditampilkan secara manual atau otomatis pada moitor. Posisi Camera yang tidak diamai dapat di bypass tanpa merubah urutan pengamatan maupun waktu interval. Jenis swither yang dipakai didalam sistim ini harus dari jenis Alarm programmed Sequential Switchher. Alat ini dilengkapi fasilitas kontaktor yang disambungkan ke peralatan alarm. Apabila isyarat alarm (hold up devices) diterima maka secara otomartis akan menampilkan gambar okasi yang terjadi alarm pada layar Monitor dan sekaligus akan mengaktifkan Video cassette Recorder untuk fasilitas rekaman. Spesifikasi teknis Swithcer adalah:

Input Number : Input Minimal 4 posisi (cascadable).
Sequencing Interval : 2 – 45 detik, automatic switching.
Impedance : 75 ohm.
Input voltage : 220 VAC, 50 Hz.

8.2.4. Scanner

Scanner adalah alat yang berfungsi menggerakan camera secara horizontal, scanner harus dilengkapi dengan alat untuk mengontrol scanner sesuai deengan kehendak operator. Spesifikasi Teknis Scaner adalah:

Pan Speed : 5 derajat / detik
Pan Travel : 360 derajat maksimum, dilengkapi dengan limit stop.
Power : 220 VAC, 50 Hz.

8.2.5. Pan Tilt

Pan Tilt adalah alat yang berfungsi untuk menggerakan camera secara secara Horisontal dan Vertical. Alat ini harus dilengkapi dengan Pan Tilt Control.

Spesifikasi Teknis Monitor adalah:

Angular Travel : Pan 350 derajat maksimum tilt 90 derajat maksimum
Speed : Pan 6 derajat/detik. Tilt 4 derajat/detik.
Power : 220 VAC, 50 Hz.

8.2.6. Lensa Zoom

Lensa Zoom adalah alat pelengkap camera yang gunanya untuk dapat mengamati obyek jarak jauh. Alat ini harus dilengkapi dengan control zoom.

Spesifikasi Teknis Lensa zoom adalah:

Focal length : 12,5 – 75 mm, f1,4
Input voltage : Iris : 12 VDC
Zoom and Focus : 2 – 8 VDC
Operating Current : Iris : 60 mA
Zoom and Focus : 120 mA.

8.2.7. Timelapse Video Tape Recorder.

Video Tape Recorder adalah alat untuk merekam hasil gabar dari video camera secara manual sesuai dengan yang diperlukan atau secara otomatis

merekam lokasi yang terjadi gangguan alarm. Spesifikasi Teknis Timelapse Video Tape Recorder adalah:

Tape Cassete : standard 2 jam VHS T-120
Selectable Time : Programmable 2 – 360 jam
Power : 220 VAC, 50 Hz.

Serta dilengkapi dengan Alarm Search, Even Search, Time/Date Generator

8.2.8. Video Printer

Alat yang dipakai untuk mencetak gambar sesuai dengan apa yang disampaikan pada layar monitor. Printer ini dilengkapi dengan Print mode selector, Scanning Mode Selector, Contrast Control dan Video input level control untuk mengatur hasil gambar yang dicetak sesuai dengan yang diinginkan.

8.2.9. Kabel Instalasi

Kabel instalasi yang digunakan adalah Coaxial Cable Type RG 59 untuk isyarat video dan untuk keperluan kontrol menggunakan multicore cable 0,6 mm yang semuanya dalam pelaksanaan harus dimasukkan dalam pipa PVC serta klem sesuai dengan kebutuhannya.

8.2.10. Standar Mutu

Standard Mutu yang dipakai untuk pekerjaan ini harus dari USA.

PASAL – 9

PEKERJAAN INSTALASI DISTRIBUSI LISTRIK DAN KABEL DATA KOMPUTER

9.1. LINGKUP PEKERJAAN

Kontraktor harus melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pengetesan hingga berfungsi dengan baik seluruh peralatan dibawah ini:

- A. UPS atau Uninterruptable Power Supply.
- B. Kabel supply beserta panel listrik untuk UPS.
- C. Kabel supply dari UPS ke panel distribusi Computer.
- D. Panel Distribusi Computer.
- E. Jaringan distribusi listrik sampai ke power outlet Computer.
- F. Power Outlet Computer.
- G. Kabel Data.
- H. Pengetanahan atau grounding untuk sistim Komputer.

Disamping itu, Kontraktor harus juga menyelenggarakan:

- I. Masa pemeliharaan, antara serah terima pertama sampai saat serah terima kedua pekerjaan.
- J. Training Operator.
- K. Garansi untuk peralatan utama selama satu tahun penuh, terhitung semenjak serah terima pertama

9.2. SPESIFIKASI TEKNIS INSTALASI DISTRIBUSI LISTRIK DAN KABEL DATA KOMPUTER

9.2.1. Pendahuluan

- A. dipakai dua sistim Komputer:
1. Personal Computer, terdiri atas:
 - Central Processing Unit
 - Monitor
 - Keyboard
 - Printer (hanya beberapa)
 2. Computer terintegrasi (Integrated), terdiri atas :
 - Server (di ruang UPS/CPU)
 - CPU (tanpa drive)
 - Keyboard
 - Monitor.
 - Printer Validasi.

Lokasi atau penempatan personal computer serta integrated computer, dapat dilihat dalam gambar-gambar Rencana.
- B. Personal Computer merupakan Computer yang stand alone, tidak dirangkai antara satu dan yang lain.
 Sumber daya listrik untuk personal Computer, berasal dari satu panel, dan merupakan panel tersendiri, untuk memudahkan penambahan UPS bila perlu dikemudian hari untuk sementara maka personal komputer tidak dilengkapi UPS, tetapi penggunaan stabilisator tegangan akan dibakukan, tetapi tidak termasuk lingkup. Untuk personal computer, Kontraktor hanya menarik jaringan dari panel distribusi computer sampai ke power outlet saja.
- C. Integrated Computer, merupakan Computer yang dirangkai dengan Server sebagai pusat, yang diletakkan di ruang UPS/CPU lantai 1.
 Dari Ruang UPS/CPU, ditarik dua macam instalasi:
1. Instalasi listrik, dengan UPS sebagai sumber daya sampai dengan Power Outlet.
 2. Instalasi kabel data dari Server sampai ke Outlet kabel data.

9.2.2. Jaringan distribusi listrik untuk Personal Computer

- a. Kabel yang digunakan : NYY (4 x 4) mm².
- b. Conduit : PVC High Impact dia. 20 mm²
- c. Power Outlet : Dipakai jenis 3 (tiga) soket Outlet, masing-masing untuk CPU, Monitor dan Printer.
- d. Kapasitas Power Outlet : 500 VA, dengan pengamanan MCB 6 A, di panel distribusi.
- e. Panel Distribusi : Dapat dilihat dalam diagram panel, tebal plat 1,7 mm dengan kunci khusus, warna orange.
- f. Lain-lain : Tiga soket Outlet tetap dalam satu group, dihubungkan paralel, dipasang didinding bata (bukan di partisi).
 Kabel toevoer antara panel distribusi utama sampai panel distribusi Komputer, oleh kontraktor listrik.

9.2.3. Jaringan Distribusi Listrik untuk integrated computer

- a. Kabel yang digunakan : NYY (4 x 4) mm².
- b. Conduit : PVC High Impact dia. 20 mm²

- c. Power Outlet : Dipakai jenis 3 (tiga) soket outlet, masing-masing untuk CPU, Monitor dan Printer Validasi, ditambah satu outlet untuk kabel data.
- d. Kapasitas Power Outlet : 500 VA, dengan pengamanan MCB 6 A, di panel distribusi.
- e. Panel Distribusi : Dapat dilihat dalam diagram panel, tebal plat 1,7 mm dengan kunci khusus, warna orange.
- f. Lain-lain : Tiga soket outlet tetap dalam satu group, dihubungkan paralel, dipasang didinding bata (bukan dipartisi).
Kabel toevoer dari panel UPS sampai ke panel distribusi computer, menjadi lingkup kontraktor computer.
Kabel toevoer dari panel distribusi Utama sampai dengan panel UPS, menjadi lingkup Kontraktor Listrik.

9.2.4. Jaringan Kabel Data.

Jaringan ini dipasang khusus untuk integrated computer, dari Server sampai ke tiap Outlet kabel data.

Sebagaimana diketahui, outlet kabel data menjadi satu box dengan outlet daya listrik yang tiga lubang tersebut.(Lihat 3.3. c.)

Kabel data yang dipakai: Minimal kategori 6, Ex Belden .

Kabel data dipasang dalam conduit, metal conduit, minimal diameter 25 mm, dengan bending radius dan jalur-jalur mengikuti ketentuan pabrik pembuat kabel data.

9.2.5. Uninterruptable Power Supply (UPS).

Dipakai jenis Electronics,

- Daya dukung : 25 menit minimal.
- Kapasitas : Sampai dengan 50 KVA.
- Back Up battery : Ni-cad, Chargeable.
- Lain-lain : 3 phasa.
- Komponen : Rectifier - Charger
Battery
Inverter
Ultra Rapid,
Isolator static by-pass switch
By pass supply-good quality\
By pass supply- average quality.

9.2.6. Pengetanahan

Semua bagian-bagian yang perlu dihubung tanahkan, harus diketanahkan dengan tahanan pentanahan setinggi-tingginya 0,8 Ohm, atau mengikuti persyaratan perangkat computer yang dipakai.

PASAL – 10 PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING

10.1. LINGKUP PEKERJAAN PLUMBING.

Kontraktor harus melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pengetesan hingga berfungsi dengan baik seluruh peralatan dibawah ini:

- a. Semua jaringan pipa air bersih sesuai gambar perencanaan yang meliputi :
 1. Dari Ground Water Reservoir sampai ke pompa transfer (suction pipe)
 2. Delivery pipe, dari pompa transfer sampai ke tangki air atas.
 3. Pipa distribusi, dari tangki air atas sampai ke semua alat-alat sanitair, yaitu Wastafel, Closet, Urinoir, Kran tembok, Kran taman, Shower, dsb.
 4. Pipa dari tangki air atas sampai pompa booster, dan dari pompa booster ke sistim air bersih.
- b. Pemipaan disekitar ground water reservoir, meliputi :
 1. Pipa dari meter PDAM sampai ke ground water reservoir berikut flotter valve, beserta seluruh kelengkapannya.
 2. Pipa penghubung antara ground water reservoir 1 dan ground water reservoir 2, berikut gate valve dan tangkainya (spindle).
 3. Pipa hawa untuk ground water reservoir 1 dan 2.
- c. Elevated water tank atau tangki air atas, berikut pemipaan sesuai dengan gambar rencana, meliputi:
 1. Tangki air atas terbuat dari bahan fibre glass.
 2. Pipa Hawa untuk masing-masing tangki.
 3. Pipa Penguras (drain pipe) untuk masing-masing tangki.
 4. Pipa Penghubung tangki 1 dan tangki 2.
 5. Pipa Peluap (overflow pipe) untuk masing-masing tangki.
- d. Pemipaan Air bekas dan kelengkapannya, meliputi :
 1. Semua pipa dari wastafel, sampai ke pipa tegak air bekas.
 2. Semua pipa dari floor drain sampai ke pipa tegak air bekas.
 3. Semua pipa tegak air bekas, sampai bergabung dengan saluran air bekas menuju ke saluran drainage kota.
- e. Semua Pipa Air Kotor dan kelengkapannya, meliputi :
 1. Pipa dari Closet sampai ke pipa tegak air kotor.
 2. Pipa dari Urinoir sampai ke pipa tegak air kotor.
 3. Semua pipa dari Clean out sampai ke pipa tegaki air kotor.
 4. Semua pipa tegak air kotor sampai ke septic tank.
- f. Semua Pipa Hawa, berikut Kelengkapannya, meliputi :
 1. Pipa Hawa dari Closet menuju pipa hawa tegak.
 2. Pipa Hawa dari Urinoir menuju pipa hawa tegak.
 3. Pipa Hawa dari Wastafel menuju pipa hawa tegak
 4. Pipa Hawa Tegak didalam dan diluar shaft.
 5. Vent Cup.
- g. Pompa Transfer air bersih 1 dan 2 beserta kelengkapannya.
- h. Pompa booster 1 dan 2 dilantai atap beserta kelengkapannya.
- i. Alat-alat Sanitair, meliputi :
 1. Closet duduk (termasuk lingkup Arsitektur).
 2. Closet jongkok (termasuk lingkup Arsitektur).
 3. Wastafel (termasuk lingkup Arsitektur).
 4. Urinoir (termasuk lingkup Arsitektur).

5. Kran tembok.
 6. Kran taman.
 7. Clean out.
 8. Floor drain.
 9. Shower.
- j. Pipa Air Hujan, meliputi :
1. Roof Drain.
 2. Pipa air hujan dan kelengkapannya, sampai bergabung dengan saluran drainage.
 3. Konstruksi penyangga pada dasar pipa air hujan.
- k. Instalasi Listrik, meliputi :
1. Distribusi pompa transfers 1 dan 2.
 2. Distribusi pompa booster 1 dan 2.
 3. Kabel dari panel sampai ke pompa-pompa transfer 1 dan 2 dan pompa booster 1 dan 2.
 4. Water Level Control untuk pompa-pompa transfer.
 5. Pengetanahan rangka pompa.
- l. Pompa penguras reservoir bawah termasuk instalasi listrik.
- m. Pembersihan pipa air bersih dengan bahan desinfektansi.

Disamping itu Kontraktor harus menyelenggarakan:

- n. Masa pemeliharaan antara serah terima pertama sampai saat serah terima kedua pekerjaan.
- o. Training Operator.
- p. Garansi selama 1 tahun penuh, terhitung mulai serah terima pertama pekerjaan.

10.2. SPESIFIKASI TEKNIS INSTALASI PLUMBING

10.2.1. Pipa Air Bersih.

- a. Semua pipa air bersih, diameter mengikuti gambar rencana.
Pipa yang dipasang harus baru dan tanpa cacad.
Pemotongan pipa harus menggunakan pipe cutter, tidak diperkenankan menggunakan gergaji, kecuali gergaji mesin.
Keterangan:
Pipa transfer air bersih: Pe Aluminium Pe (Multilayer).
Pipa distribusi air bersih: Pe Aluminium Pe (Multilayer).
- b. Fitting
Semua fitting harus dari bahan sesuai dengan pipa, diameter harus sama dengan diameter pipa.
- c. Valve
Valve dari diameter 4" atau lebih hendaknya terbuat dari besi sistim sambungan menggunakan flange.
Valve dengan diameter 3" dan kebawah, hendaknya terbuat dari bahan kuningan (bronze) dengan sistim draad. (Ulir).
Valve hendaknya sama diameter dengan pipanya, valve untuk alat-alat sanitair terbuat dari brass metal, sehingga bebas dari karat.

Valve harus dari kelas 125 PSI, meliputi:

- Gate Valve.
- Check Valve.
- Strainer.
- Foot Valve.
- Flotter Valve.

d. Pemasangan Pipa didalam Tanah:

Pipa dipasang dan ditanam dibawah tanah/ jalan/ pelataran parkir dengan kedalaman +/- 80 cm diukur dari pipa bagian atas sampai permukaan tanah/lantai pada peil yang terendah.

Sebelum pipa ditanam, maka dasar galian harus diurug dahulu dengan pasir padat setebal 10 cm, selanjutnya setelah pipa diletakkan, disekeliling dan diatas pipa diurug kembali dengan pasir setebal 15 cm kemudian diurug kembali dengan tanah urug sampai padat.

Apabila dijumpai perletakan pipa melintasi jalan kendaraan karena dalamnya galian tidak memenuhi syarat (80 cm), maka pipa pada bagian pengurugan teratas harus dilindungi dengan plat beton tulang setebal 10 cm yang dipasang sedemikian rupa sehingga plat beton tidak tertumpu pada pipa, untuk selanjutnya diurug sampai padat.

Konstruksi permukaan tanah/jalan bekas galian harus dikembalikan seperti semula. Hal ini berlaku juga untuk jaringan pipa air bersih yang berada di dalam/di bawah tanah.

Pipa hendaknya dibalut dengan aspal dan karung goni untuk mencegah korosi. Urugan kembali dilakukan segera setelah pipa terpasang, namun ditempat-tempat sambungan dibiarkan terbuka, dan baru diurug setelah hasil test ternyata baik.

Tiap 2 (dua) batang pipa, sambungan dilakukan secara flange, untuk memudahkan pemeliharaan dan penggantian pipa, sehingga tidak perlu membongkar semua jalur pipa. Tiap sambungan pipa diberi penyangga dari beton tumbuk, untuk menghindari lenturan pipa.

e. Pemasangan Pipa didalam Gedung

1. Pipa tegak didalam shaft :

Pipa tegak didalam shaft dipasang pada rak pipa tegak, dan rak pipa tegak dipasang dengan kokoh ke dinding shaft dengan bantuan las ke angkur, atau dengan dynabolt atau ramset.

Pipa diklem dengan sempurna ke rak pipa, sedemikian sehingga pipa diatasnya tidak membebani pipa yang berada dibawahnya.

2. Pipa tegak didalam tembok/lantai:

Pipa tegak yang menuju ke fixture harus ditanam didalam tembok/lantai. Kontraktor harus membuat alur-alur dan lubang-lubang yang diperlukan pada tembok sesuai kebutuhan pipa.

Setelah pipa dipasang, diklem dan diuji, harus ditutup kembali sehingga pipa tidak kelihatan dari luar. Cara penutupan kembali harus seperti semula dan finish yang rapi sehingga tidak terlihat bekas-bekas dari pembobokan.

3. Pipa datar dibawah lantai beton :

Pipa datar dibawah lantai beton/diatas langit-langit, dipasang dengan cara menggantung pipa tersebut ke lantai beton.

Penggantung direkatkan ke konstruksi beton dengan bantuan ramset, pada balok beton. Untuk hal ini Kontraktor harus mengajukan permohonan kepada Manajemen Proyek untuk mendapatkan izin. Penggantung pipa dipasang setiap jarak 50 cm sampai 150 cm, tergantung diameter pipa, sedemikian sehingga pipa tidak melentur. Penggantung dibuat dari bahan plat besi atau besi bulat, diameter sekurang-kurangnya 6 mm.

4. Pipa datar diatas atap, harus dipasang diatas rak pipa datar, tetapi ikatan rak pipa terhadap lantai atap harus pada beton yang dicor khusus untuk dudukan rak pipa, tidak diperkenankan menggunakan ramset atau dynabolt untuk menghin dari bocor.
- f. Sambungan Pipa
Semua pipa dengan garis tengah sampai 2" (5 cm) dipakai sambungan ulir (screw), ujung dalam pipa dan ulir tersebut harus diream agar beram/gram yang ada di pipa hilang. Semua pipa sebelum disambung, bagian dalam pipa harus dibersihkan dahulu.
Pipa yang disambung dengan ulir (screw) harus menggunakan seal tape agar tiddak bocor.
Pipa dengan garis tengah 2,5" keatas harus memakai sambungan flens dan diantara flens tersebut harus dipasang packing pencegah kebocoran.
- g. Pengetesan Pipa / Pengujian :
Setelah pipa terpasang, maka dilakukan pengujian terhadap kebocoran, sebagai berikut:
 1. Pengujian pertama dilakukan bagian demi bagian, panjang rata-rata 100 m.
 2. Tidak boleh diikut sertakan dalam test: valves, dan alat-alat sanitair.
 3. Ujung pipa ditutup dengan dop.
 4. Pengujian menyeluruh dilakukan setelah semua sistim terpasang, tanpa mengikut sertakan valve dan alat-alat sanitair.
 5. Tekanan yang dikenakan menggunakan pompa test atau test pump, sampai tekanan 12 kg / cm², harus bertahan selama 12 jam tanpa boleh ada penurunan.
 6. Bila ada penurunan tekanan test, harus diperbaiki dan di test ulang sampai berhasil baik.
- h. Pengujian Sistim Kerja :
Pada akhir kegiatan pemasangan pipa air bersih harus dilakukan Trial Run atau Percobaan Jalan, yang disaksikan oleh Manajemen Proyek, meliputi :
 1. Percobaan membuka semua kran secara bergantian, apakah airnya keluar / mengalir dengan baik, (wastafel, kitchen zink, kran tembok, kran taman).
 2. Percobaan membuang air di closet, apakah kemudian reservoir closet terisi lancar, dan berhenti setelah isi reservoir penuh.
 3. Percobaan semua push kran pada urinal, apakah mengalir dengan baik.
 4. Percobaan untuk semua sistim supply air.

10.2.2. Pipa di sekitar Ground Water Reservoir

- a. Pipa-pipa disekitar Ground Water Reservoir (GWR) dipasang sebelum pengecoran berlangsung, dan menggunakan pipa GIP Medium Class, BS. 1387/1968, dilengkapi flange yang berfungsi sebagai Water Stop.
- b. Gate Valve yang dipasang diantara dua GWR, terbuat dari bronze, dengan sistim drad, kecuali bila kedua GWR terpisah, dapat dipakai valve terbuat dari besi tuang dengan sistim flange. Tangkai atau spindel valve dipasang sampai ke permukaan, untuk memudahkan operasional.
- c. Pipa Hawa.
Pipa hawa juga terbuat dari GIP Medium Class, BS. 1387/1968 ukuran sesuai dengan gambar rencana. Jalur pipa hawa mengikuti petunjuk Manajemen Proyek, sampai menempel didinding bangunan, untuk menghindari adanya pipa hawa yang berdiri bebas di tengah halaman.

10.2.3. Elevated Water Tank atau Tangki Air Atas

Tangki Air Atas terbuat dari bahan fibre glass kedap air, bentuknya segi empat, dengan rangka perkuatan yang cukup memadai, untuk mencegah penggelembungan tangki bila terisi air.

Tangki air ini terdiri atas dua buah dengan volume masing-masing sama, dilengkapi dengan:

- Pipa Inlet.
- Pipa Overflow.
- Pipa Drain.
- Pipa Outlet ke pompa booster dan ke pipa distribusi di dalam shaft.
- Pipa Hawa.
- Pipa Penghubung antara 2 tangki.

Kontraktor agar mengajukan gambar kerja yang menyatakan bentuk, ukuran, warna dan kelengkapn lainnya untuk mendapat persetujuan Manajemen Proyek.

10.2.4. Pipa Air Bekas

- a. Semua pipa air bekas terbuat dari bahan PVC AW dengan kemampuan tekanan 8 kg/cm².
- b. Alat-alat bantu pipa harus menggunakan bahan yang sama dengan bahan pipanya, dan hendaknya digunakan jenis injection mold, dan direkatkan ke pipa menggunakan lem khusus untuk bahan PVC.
Pipa dengan diameter 3" atau lebih, harus disambung dengan Rubbering Joint, pipa dengan diameter kurang dari 3" disambung dengan solvent cement/perekat.
Pipa yang harus disambung dengan solvent cement harus dibersihkan terlebih dahulu sehingga bebas dari kotoran dan lemak.
Pembersihan tersebut dilakukan terhadap permukaan dan dalam dari pipa yang akan saling melekat.
Pada waktu pelaksanaan penyambungan, bagian dalam dari pipa yang akan disambung harus bebas dari benda-benda/kotoran yang dapat mengganggu kelancaran air didalam pipa.
- c. Pemasangan pipa di dalam gedung :
 1. Pipa Tegak
Pipa dipasang dengan support dari besi/baja kanal serta U-klem sesuai dengan diameter pipa, jarak antara support maksimal 300 cm, untuk

memudahkan pemasangan, pipa harus diberi pelindung (sadel) agar jangan sampai pecah karena tekanan pengklem dengan cara-cara yang ditunjukkan pada gambar rencana.

2. Pipa Mendatar

Pipa dipasang dengan penggantung (hanger) sesuai dengan diameter pipa. Jarak tumpuan/gantungan disesuaikan gambar dokumen dengan kemiringan/ slope 1 - 2 %.

Perletakan pipa harus diusahakan berada pada tempat yang tersembunyi baik di dinding/tembok maupun pada ruang yang berada dibawah lantai dan di atas plafond dari tiap-tiap lantai.

Setiap pencabangan atau penyambungan yang merubah arah harus menggunakan fitting dengan sudut 45 derajat (umpama : Y branch dan seba gainya) long radius.

3. Pada bagian terbawah dari pipa tegak, harus dibuat Konstruksi beton cor, untuk menumpu elbow, agar tidak membebani pipa datar.

d. Pemasangan Pipa di dalam Tanah :

1. Pipa di dalam Tanah

Pipa dipasang dan ditanam dibawah permukaan tanah /jalan dengan tebal/tinggi timbunan minimal 80 cm diukur dari atas pipa sampai permukaan tanah/ lantai.

Sebelum pipa ditanam pada dasar galian harus diurug dahulu dengan pasir padat setebal 10 cm, selanjutnya diurug kembali dengan pasir setebal 15 cm kemudian diurug dengan tanah sampai padat.

Konstruksi permukaan tanah/lantai bekas galian harus dikembalikan seperti semula.

2. Penanaman Pipa

Dasar dari lubang parit harus diratakan dan dipadatkan pada tiap-tiap sambungan pipa harus dibuat galian yang dalamnya 50 mm.

Untuk menempatkan sambungan pipa pada bagian yang membelok ke atas (vertikal) harus diberi landasan dari beton.

Dalamnya perletakan pipa disesuaikan dengan kemiringan 1% - 2% dari titik mula didalam gedung sampai kesaluran drainage.

e. Pengujian Pipa :

Pipa air bekas setelah terpasang keseluruhan, diisi air sampai penuh, bagian bawah pipa ditutup dengan dop, kemudian diamati selama 24 jam, permukaan air tidak boleh turun.

Apabila terjadi kegagalan, harus diperbaiki, dan ditest ulang sampai sempurna.

f. Percobaan Jalan atau Trial Run :

Setelah semua alat-alat sanitair terpasang diadakan pengujian semua sistim dengan disaksikan Manajemen Proyek, meliputi :

1. Apakah air bekas segera masuk ke floor drain, dan tidak terjadi genangan-genangan dilantai toilet / kamar mandi / WC / lantai wastafel.
2. Apakah air bekas dari wastafel dan kitchen zink segera turun dan tidak terjadi pembuangan yang tidak lancar, karena tersumbatnya pipa air bekas atau pipa hawa.

3. Apakah tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang diakibatkan karena revisi pipa, setelah test kebocoran dinyatakan baik.

10.2.5. Pipa Air Kotor

- a. Semua pipa air kotor menggunakan pipa PVC Klas AW, tekanan sampai 8 kg/cm².
- b. Alat-alat bantu pipa harus menggunakan bahan yang sama dengan bahan pipanya, dan hendaknya digunakan jenis injection mold, dan direkatkan ke pipa menggunakan lem khusus untuk bahan PVC.
Pipa dengan diameter 3" atau lebih, harus disambung dengan Rubbering Joint, pipa dengan diameter kurang dari 3" disambung dengan solvent cement/perekat.
Pipa yang harus disambung dengan solvent cement harus dibersihkan terlebih dahulu sehingga bebas dari kotoran dan lemak.
Pembersihan tersebut dilakukan terhadap permukaan dan dalam dari pipa yang akan saling melekat.
Pada waktu pelaksanaan penyambungan, bagian dalam dari pipa yang akan disambung harus bebas dari benda-benda/kotoran yang dapat mengganggu kelancaran air didalam pipa.
- c. Pemasangan pipa didalam gedung:
Pipa Tegak.
Pipa dipasang dengan support dari besi/baja kanal serta U-klem sesuai dengan diameter pipa, jarak antara support maksimal 300 cm, untuk memudahkan pemasangan pipa harus diberi pelindung (sadel) agar jangan sampai pecah karena tekanan pengklem dengan cara-cara yang ditunjukkan pada gambar rencana.
- d. Pemasangan Pipa di dalam Tanah :
 1. Pipa di dalam Tanah
Pipa dipasang dan ditanam dibawah permukaan tanah /jalan dengan tebal/tinggi timbunan minimal 80 cm diukur dari atas pipa sampai permukaan tanah/ lantai. Sebelum pipa ditanam pada dasar galian harus diurug dahulu dengan pasir padat setebal 10 cm, selanjutnya diurug kembali dengan pasir setebal 15 cm kemudian diurug dengan tanah sampai padat. Konstruksi permukaan tanah/lantai bekas galian harus dikembalikan seperti semula.
 2. Penanaman Pipa
Dasar dari lubang parit harus diratakan dan dipadatkan pada tiap-tiap sambungan pipa harus dibuat galian yang dalamnya 50 mm.
Untuk menempatkan sambungan pipa pada bagian yang membelok ke atas (vertikal) harus diberi landasan dari beton.
Dalamnya perletakan pipa disesuaikan dengan kemiringan 1% - 2% dari titik mula didalam gedung sampai kesaluran drainage.
 3. Pipa dari septic tank menuju ke rembesan menggunakan PVC AW, 8 Kg/cm², diberi lubang-lubang yang cukup.
 4. Untuk perlengkapan pipa melintas jalan kendaraan karena galian tidak memenuhi syarat (kurang dari 80 cm) maka pada bagian atas pipa harus dilindungi plat beton bertulang dengan tebal 10 cm, plat beton tersebut tidak tertumpu pada pipa.
- e. Percobaan Jalan atau Trial Run :

Setelah semua alat-alat sanitair terpasang, diadakan pengujian semua sistim dengan disaksikan Manajemen Proyek, meliputi:

1. Apakah air kotor dari closet tidak ada yang keluar/rembes pada perbatasan closet dengan lantai WC.
2. Apakah ada ketidak lancar aliran air kotor, yang dikarenakan pipa mampet atau pipa hawa terganggu.
3. Apakah urinal segera mengalirkan air lewat pipa pembuangan dibawahnya.
4. Apakah ada kebocoran-kebocoran baru yang terjadi sesudah test pipa.

10.2.6. Pipa Hawa

Pipa Hawa dipasang di:

- Closed jongkok.
- Closed duduk.
- Urinal.
- Wastafel.
- Kitchen Zink.

Pipa hawa dari bahan PVC klas D, dipasang dari tiap-tiap alat sanitair sesuai gambar rencana, menuju pipa hawa tegak didalam shaft.

Pipa hawa didalam shaft dipasang pada rak pipa, diklem dengan klem besi, diberi dudukan dan sebagainya, pada ujung paling atas dilengkapi vent cup.

10.2.7. Pompa Transfer Air Bersih

- a. Kontraktor, harus memasang Pompa Air Bersih sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasinya, sebagai berikut :

Type Pompa : Multi Stage.
Kapasitas : 210 Liter per menit.
Total Head : 60 m.
Efficiency : 65 % (minimal).
Voltage : 380 V / 3 phase / 50 Hz.
Putaran : 1.450 RPM.

Pompa dipasang didalam ruang pompa seperti ditunjukkan dalam gambar rencana.

- b. Jumlah pompa yang dipasang dua buah, satu beroperasi, pompa ke dua ialah untuk cadangan.
- c. Instalasi Listrik untuk Pompa :
- Panel Pompa : Ex local, dengan komponen pompa Ex Import, dilengkapi pengaman dan start/Stop Button.
 - Kabel : Ex local.
 - Water Level Control : Ex Import, bekerjanya sbb :
 1. Pada saat air didalam Reservoir tersedia cukup, pompa boleh bekerja.
 2. Pada saat air didalam Reservoir habis, pompa tidak boleh bekerja.
 3. Pada saat tangki air atas kosong, pompa harus bekerja.
 4. Pada saat tangki air atas penuh, pompa harus berhenti.
- d. Saklar untuk merubah kerja pompa: Ex lokal, dengan variasi: Manual - berhenti - auto.
- e. Saklar untuk merubah kerja pompa: Ex lokal, dengan variasi : Pompa 1 - 0 - Pompa 2.
- f. Getaran pompa harus seminimal mungkin.

10.2.8. Pompa Booster Air Bersih

Kontraktor harus memasang satu pompa Booster dilantai atap dengan dilengkapi Pressure Tank, dengan kriteria kerja pompa sebagai berikut:

- Pompa akan switched Off pada tekanan 2 kg/cm² maximum.
- Pompa akan switched On pada tekanan 1 kg/cm², yaitu pada saat ada pemakaian atau ada kran air yang dibuka.

Spesifikasi teknis pompa adalah sebagai berikut:

Type Pompa : End suction.
Kapasitas : 180 Liter per menit
Head : 20 meter.
Efficiency : 65 % .
Putaran : 1.450 RPM.
Volt : 380 V / 3 phase / 50 Hz.
Getaran pompa harus seminimal mungkin.

10.2.9. Alat-Alat Sanitair

- a. Alat-alat Sanitair dipasang sesuai ketentuan Pabrik Pembuat dan memperhatikan instruksi-instruksi Manajemen Proyek.
Pemasangan rapi, disesuaikan dengan nat dari lantai dan dinding kamar mandi, WC atau ruangan toilet.
- b. Floor drain dipasang pada sparing dilantai yang telah tersedia, kemudian dilakukan grouting dengan beton untuk mencegah kebocoran.
Pipa-pipa yang digunakan dilengkapi dengan Water Stop.
- c. Joint dengan pipa-pipa air bekas atau pipa air kotor menggunakan T - Y (Tee - Way).

10.2.10. Pipa Air Hujan.

- a. Roof Drain
Roof Drain yang dipakai ialah dari bahan besi tuang Ex lokal, dan pipa yang menembus atap beton dipasang sekaligus dengan pengecoran atap, pipa dilengkapi flange untuk Water Stop, dan terbuat dari GIP Medium Class diameter 4".
- b. Pipa tegak air hujan ialah PVC AW, tekanan 8 kg/cm² diklem bersama-sama pipa air bekas, pipa air kotor dan pipa hawa, pada rak pipa didalam Shaft.
Fitting pipa menggunakan bahan yang sama, dengan Injection Mould dan perekat PVC.
Bagian paling bawah pipa disangga oleh konstruksi beton cor.
Pipa air hujan ini dipasang sampai mencapai bak kontrol disalurkan drainage.
- c. Pemasangan Pipa diluar Shaft.
 1. Pipa dipasang dengan U-klem sesuai dengan diameter pipa.
Jarak antara U-klem yang satu dengan U-klem lain = 2,5 m. Pipa harus diberi pelindung (sadel) agar jangan sampai pecah karena tekanan. Pengkleman sesuai dengan cara-cara yang ditunjukkan pada gambar. Setelah terpasang pipa harus dilindungi/ditutup dengan batu bata/kayu dan lain-lain sehingga tidak kelihatan dari luar. Cara penutupan harus mendapat persetujuan dari Manajemen Proyek.

2. Pipa Mendatar. Pipa dipasang dengan penggantung (hanger), pipa harus diletakkan/diusahakan berada pada tempat tersembunyi.
3. Pipa di Luar Gedung (di Bawah Tanah).

Pipa dipasang dan ditanam di bawah permukaan tanah / jalan / pelantaran parker. Dalamnya perletakan pipa sesuai dengan kemiringan 0,5 % mulai dari titik mula pipa sampai ke selokan / parit. Apabila dijumpai perletakan pipa melintasi jalan kendaraan, dan karena dalamnya galian tidak memenuhi syarat 80 cm maka pipa pada bagian pengurungan teratas harus dilindungi dengan plat beton tulang setebal 10 cm yang sedemikian rupa sehingga plat beton tidak tertumpu pada pipa, untuk selanjutnya diurug dengan tanah sampai padat. Konstruksi permukaan tanah/jalan bekas galian harus dikembalikan seperti semula.
4. Penanaman Pipa.
 - a. Dasar dari lubang parit harus diratakan dan di padatkan.
 - b. Pada tiap-tiap sambungan pipa harus dibuat lubang galian yang dalamnya 50 mm untuk penempatan sambungan pipa.
 - c. Pada sambungan pipa harus disemen dengan kuat sehingga tidak terjadi kebocoran.
 - d. Setiap pertemuan pipa harus diberi bak kontrol, penempatan / pemasangan bak kontrol seperti pada gambar rencana.
- d. Pipa air hujan setelah dipasang lengkap, dites dengan mengisi air sampai penuh, bagian bawah di dop, dan tidak boleh ada penurunan permukaan selama 24 jam.
- e. Pemasangan Bak Kontrol

Bak kontrol yang berada di dalam gedung harus dibuat dari beton, tutupnya harus rata dengan lantai dan yang mudah diangkat. Bak kontrol yang berada diluar gedung harus disesuaikan dengan keadaan setempat dan harus diberi tutup yang mudah diangkat. Waktu pelaksanaan harus diketahui dan disetujui oleh Manajemen Proyek.
- f. Tembusan Pipa

Apabila pipa menembus dinding, harus digunakan sleeve dari pipa, yang diameternya lebih besar, dan ditutup oleh styrophore atau seal, untuk memberi kemungkinan gerak pipa bila terjadi gempa.

10.2.11. Instalasi Listrik

- a. Instalasi Listrik yang dimaksud meliputi :
 1. Instalasi Listrik untuk pompa transfer air bersih.
 2. Instalasi Listrik untuk pompa Booster.
 3. Instalasi Listrik untuk pompa penguras reservoir.
 4. Instalasi Kontrol pompa - pompa.
- b. Panel berisikan pengaman, tombol start / stop pompa dan kelengkapannya, seperti pilot lamp, dsb.
- c. Kabel dan panel sampai ke pompa terlindung oleh pipa PVC, dan sampai ke base plate pompa, menuju terminal box pompa, digunakan Flexible Conduit.
- d. Kabel Power semuanya menggunakan NYY, untuk kabel kontrol digunakan NYM, pemasangan mengikuti peraturan yang berlaku umum : PUIL, SPLN.

- e. Pengetanahan untuk semua rangka atau rumah pompa, sampai ke grounding rod.

10.2.12. Pompa Penguras Reservoir Bawah Tanah

Untuk menguras Reservoir bawah tanah, disediakan pompa penguras (sump pump) dengan slang pembuangan dari plastic (plastic hose). Pompa diturunkan kedalam sump pit, dengan tali, dan tenaga listrik didapat dari outlet panel pompa.

Spesifikasi teknis pompa penguras ialah sebagai berikut:

Kapasitas : 350 L / menit.
 Total Head : 20 meter.
 Putaran : 1.450 RPM.
 Voltage : 380 V, 3 phasa, 50 Hz.
 Jenis Pompa : Submersible.
 Keterangan : Belum perlu dikerjakan sekarang.

10.2.13. Desinfektansi

Seluruh jaringan pipa air bersih harus dibersihkan dengan larutan desinfektansi urutan kerja dilaksanakan sbb:

- a. Setelah semua jaringan pipa air bersih dipasang dan dites dengan tekanan untuk mengetahui apakah sudah tidak ada kebocoran, dilakukan flushing, dengan air bersih bertekanan cukup.
 Pompa yang dipergunakan harus disediakan oleh Kontraktor tidak boleh menggunakan pompa transfer atau pompa-pompa lain yang masuk lingkup pekerjaan Kontraktor.
- b. Setelah bersih, maka kedalam pipa diisikan bahan larutan desinfektansi, dan dibiarkan mengisi jaringan selama 24 jam.
- c. Setelah waktu 24 jam dilampui, diadakan lagi flushing dengan air bertekanan, sampai selama 1 jam terus menerus.
- d. Setelah butir c selesai, maka instalasi air bersih dinyatakan benar-benar siap untuk dipergunakan, dan dialirkanlah air bersih dari tangki air atas, sehingga sampai ke semua titik pemakaian.
- e. Desinfektansi yang dipergunakan ialah larutan chorine, dengan dosis 50 PPM (50 part per million).

10.2.14. Skedul Pompa Air.

NO	NAMA POMPA	KAPASITAS		HEAD	KETERANGAN
1.	Pompa Transfer air bersih 1.	70 GPM	210 L/menit	60	Aktif
2.	Pompa Transfer air bersih 2.	70 GPM	210 L/menit	60	Cadangan
3.	Pompa Booster air bersih 1 & 2	26 GPM	180 L/menit	20	Dgn Pressure Tank
4.	Pompa Penguras Reservoir Bawah (belum perlu dikerjakan sekarang).	26 GPM	350 L/menit	20	Submersible

10.3. LAIN – LAIN

10.3.1. Masalah Ketidaksamaan Gambar dan RKS

Jika Kontraktor menemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam gambar perencanaan, atau spesifikasi teknisnya maka Kontraktor wajib memberitahu

kepada Manajemen Proyek secara tertulis untuk mendapat penjelasan, dan memperoleh penyelesaian yang memadai.

Bilamana Kontraktor tidak melakukan review atas gambar rencana yang diterbitkan oleh Konsultan Perencana, maka Kontraktor dianggap telah meneliti gambar tersebut dan tidak ditemukan hal-hal yang patut mendapat penyelesaian lebih lanjut, sehingga bila kelak terjadi penyimpangan-penyimpangan didalam mutu pekerjaan yang dihasilkan, maka Kontraktor harus menyempurnakannya atas beban Kontraktor sendiri.

10.3.2. Masalah Testing

Semua keperluan tenaga Listrik untuk testing dan peralatan testing termasuk pompa, harus disediakan dan disupply oleh Kontraktor, tidak boleh menggunakan peralatan yang akan diserahkan kepada Pemberi Tugas.

Daya Listrik PLN, bila sudah disambung, dapat digunakan untuk testing, tetapi beban KWH, dibayar oleh Kontraktor.

Air PAM / Sumber Deepwell, beayanya juga harus dibayar oleh Kontraktor.

10.3.3. Merk Yang Disetujui

a. Instalasi Air Bersih dan Pemipaan disekitar Reservoir :

Pipa	: PPI, Bumikaya, rifeng plypipe.
Alat Bantu Pipa	: Sama dengan merk pipa.
Alternatif	: Top Brand, atau setara.
Valves	: Kitazawa, Toyo, atau setara.
Pipe Rack	: Lokal.
Seal Tape	: Lokal.

b. Tangki Air Atas :

Tangki Air	: Lokal, Induro atau setara.
------------	------------------------------

c. Instalasi Air Bekas :

Pipa	: Rucika.
Alat Bantu Pipa	: Rucika.
Pipe Rack	: Lokal.

d. Instalasi Air Kotor :

Pipa	: Rucika.
Alat Bantu Pipa	: Rucika.
Pipe Rack	: Lokal.

e. Pompa Trasfer Air Bersih :

Pompa	: Equal, Lowara, IT pump
Panel Pompa	: Panindo.
MCB	: Merlin Gerin, ABB.
Kontaktor	: Telemecanique.
Water Level Control	: Fanal, atau setara.
Kabel	: Kabelindo, Kabelmetal, atau setara.
Saklar	: Telemecanique, atau setara.

f. Pompa Booster Air Bersih :

Pompa	: Equal, Lowara, IT pump
Panel Pompa	: Panindo.
MCB	: Merlin Gerin, ABB.
Kabel	: Kabelindo, Kabelmetal. Supreme, Tranka, atau setara

- g. Alat-Alat Sanitair:
 - Wastafel : Lingkup Pekerjaan Arsitektur.
 - Closet Duduk : Lingkup Pekerjaan Arsitektur.
 - Closet Jongkok : Lingkup Pekerjaan Arsitektur.
 - Urinal : Lingkup Pekerjaan Arsitektur.
 - Clean Out : San Ei.
 - Floor Drain : San Ei.
 - Kran Tembok : San Ei.
 - Kran Taman : San Ei.
- h. Pipa Air Hujan :
 - Roof Drain : Lokal.
 - Pipa : Rucika.
 - Alat Bantu Pipa : Rucika.
- i. Pompa Submersible Penguras Reservoir :
 - Pompa : KSB/Torishima, atau setara.

PASAL – 7a

PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (STP)

7a.1. LINGKUP PEKERJAAN

Kontraktor harus melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pengetesan hingga berfungsi dengan baik seluruh peralatan dibawah ini:

1. Persiapan lokasi.
Agar dicek, apakah lokasiTempat STP akan dipasang, sudah bebas dari semua hambatan.
2. Instalasi Listrik
Instalasi Listrik untuk menggerakkan Fan dan peralatan-peralatan lain yang terkait dengan Instalasi Sewage Treatment Plant. (STP).
Tugas Kontraktor Sewage Treatment Plant. (STP) ialah sampai dengan sumber daya untuk Fan Sewage Treatment Plant. (STP).
3. Pengurusan Izin.
Pengurusan izin-izin bila ada, menjadi lingkup pekerjaan Kontraktor Sewage Treatment Plant. (STP).
4. Melaksanakan testing
Testing laboratorium tentang limbah hasil olahan, dinyatakan dalam Sertifikat Laboratorium, menjadi lingkup Kontraktor Sewage Treatment Plant. (STP).
5. Pemipaan
Pemipaan dari instalasi Sewage Treatment Plant. (STP) sampai dengan ke saluran pembuangan, menjadi lingkup Kontraktor Sewage Treatment Plant. (STP).
6. Melaksanakan masa pemeliharaan selama 90 hari sejak Serah Terima I.
7. Bertanggung jawab tentang garansi alat, sampai waktu 1 tahun sejak Serah Terima I.

7a.2. SPESIFIKASI TEKNIS PELAKSANAAN, PERALATAN DAN BAHAN.

1. Instalasi Sewage Treatment Plant. (STP) yang dipasang di Luar gedung :
Kapasitas : 30000 L/hari

Kondisi Limbah masuk (inlet)

PH : 6 – 8
BOD : 200 - 300 PPM
SS : 100 - 150 PPM

Kondisi Limbah keluar (outlet)

PH : 6,5 - 8,5
BOD : Max 20 PPM
COD : Max 80 PPM
SS : 100 PPM

Sesuai ketentuan PEMDA DKI

2. Pemeliharaan dan Pembersihan Lapangan.

Selama pelaksanaan pekerjaan Kontraktor harus memelihara keadaan lapangan sehingga tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang merugikan. Alat-alat dan barang-barang yang akan dipergunakan dalam pekerjaan harus dijaga oleh Kontraktor dengan baik, karena kerusakan / Kehilangan, barang tersebut akan melambatkan pekerjaan. Selama satu tahun sejak serah terima pertama, Kontraktor wajib menjamin semua kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan pabrik (factory fault) tetapi kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan operasi, tidak dijamin. Kerusakan tersebut harus digaransi oleh Kontraktor, tanpa pengajuan claim. (lihat fasal tentang garansi).

3. Garansi.

Selama satu tahun sejak serah terima pertama, Kontraktor wajib menjamin semua kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan pabrik (factory fault) tetapi kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan operasi, tidak dijamin.

Kerusakan tersebut harus digaransi oleh Kontraktor tanpa pengajuan claim.

7a.3. LAIN-LAIN.

UMUM

a. Walaupun didalam gambar perencanaan atau spesifikasi teknik tidak disebut / digambarkan, namun Kontraktor diwajibkan menyediakan / memasang peralatan sesuai dengan sistem kerja yang normal, sehingga instalasi dapat berfungsi sesuai yang dikehendaki, beayanya sudah termasuk dalam harga borongan.

b. Kontraktor diwajibkan meneliti ulang semua besaran yang tertera didalam gambar perencanaan dan spesifikasi, bila terdapat ketidak sesuaian, agar melaporkan kepada Manajemen Proyek untuk bersama-sama Konsultan Perencana mencari penyelesaian.

c. Personil dan perlengkapan : Kontraktor harus menyediakan semua perlengkapan, bahan, pengangkutan dan tenaga yang berpengalaman selama pembuatan, pengujian dan finishing STP.

Dalam penawaran harus dilampiri keterangan-keterangan mengenai:

- Daftar Pengalaman dari Kontraktor mengenai STP.
- Nama personil dan pengalamannya yang akan bertanggung jawab dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Alat-alat pengaman seperti topi helm untuk lapangan, sarung tangan kerja, sepatu lapangan harus dipakai oleh masing-masing anggota team.selama berada dilapangan pekerjaan. Bahan dan alat-alat yang akan disediakan oleh Kontraktor harus diperiksa dan disetujui oleh Manajemen Proyek sebelum digunakan.

d. Merk Yang dapat dipakai :

- Sewage Treatment Plant. (STP) : Ex HYOSUNG BC PLUS
- Pipa PVC : Ex RUCIKA
- Komponen Panel : MG / Telemecanique

- Kabel : 4 besar.
- Fan : National

PASAL – 12
PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA ATAU AIR CONDITIONING.

12.1. LINGKUP PEKERJAAN INSTALASI AC

Untuk Bangunan Kantor

1. Ventilator untuk toilet dan dapur/pantry.
2. Cerobong udara, grille, supply air diffuser dan semua damper yang diperlukan.
3. Testing dan commissioning
4. Semua pekerjaan yang belum disebut, tetapi merupakan kesatuan dari sistim AC dan fan yang dimaksud.
5. Beberapa AC split unit, seperti tertera dalam gambar rencana.

12.2. SPESIFIKASI TEHNIS PERALATAN INSTALASI TATA UDARA.

12.2.1. Filter (Saringan Udara).

- A. Pre filter jenis permanent type Viscous Impingement Cleanable dengan tebal 2 ".
Bekerja pada keadaan "Low Velocity" dengan efisiensi sesuai test AFI 70.
- B. Media Viscous disediakan untuk pemakaian sampai 5 (lima) kali pembersih.
- C. Fin dari jenis Thorway yang ditempatkan pada frame aluminium atau Galvanized Sheet Metal dengan efisiensi sesuai test AFI 90 ditempatkan pada Suction Intake Air Fan.
- D. Filter dengan efisiensi menurut test AFI 79 dan type Viscous Impingement Cleanable Filter ditempatkan di Evaporating Unit.

12.2.2. DUCTING :

- a. Material untuk pekerjaan sheet duct ialah galvanized hotdeep coated steel, mengikuti NS gauge atau British Standartd Wire Gauge.
- b. Konstruksi Duct adalah untuk Low Velocity (Low Pressure Duct) dengan Static Pressure Duct sampai 2" WG.
- c. Konstruksi Duct harus mengikuti standart SMACNA, kecuali kalau ditentukan hal-hal khusus yang harus dipenuhi diluar standart tersebut.
- d. Semua sambungan melintang Duct untuk ukuran (persyaratan khusus) harus memakai sambungan flange dari besi siku (30 x 30 x 3) dengan memakai Rubber Packing tebal 2 mm.
- e. Daftar pemakaian BJLS disesuaikan dengan ukuran Duct, sebagai berikut:

Sisi terpanjang Duct	Ukuran BJLS
----------------------	-------------

sampai dengan 12"	B J L S 40
13" sampai dengan 30"	B J L S 50
31" sampai dengan 54"	B J L S 60
55" sampai dengan 84"	B J L S 70
84" keatas	B J L S 80

- f. Semua sambungan diberi Sealant dan/atau ditutup dengan Adhesive Tape.
- g. Elbow dibuat sesuai dengan gambar detail. Semua Elbow harus dari type Full Radius Elbow, jari-jari dalam (Rt) sama dengan lebar Duct. Untuk keadaan dimana harus menggunakan Short Radius Elbow, harus memakai Turning Vanes, untuk elbow lurus harus memakai Guide Vanes Double Thickness, sesuai gambar detail.
- h. Percabangan (Take Off), harus memakai Splited Damper yang dapat diatur dan dikunci pada kedudukannya.
- i. Increaser/Reducer (Trantition), kemiringan duct dibuat tidak lebih dari 14 derajat.
- j. Lubang pengetesan: pada Main Duct di Charge / Suction Duct harus dibuat lubang pengetesan untuk mengukur Static dan Velocity Pressure
- k. Penguatan Duct.
- Semua Duct yang berukuran lebih besar dari 20", permukaannya harus dibuat Cross Bracing, dari besi siku ukuran : L 30 x 30 x 3.
 - Ukuran sisi Duct lebih besar dari 30" harus di beri penguat besi siku pada keempat sisinya setiap jarak 1,5 m dan dikeling ke metal Duct.
 - Semua Duct yang ukuran sisinya lebih besar 42" harus diberi penguat memanjang di tengah-tengah sisi dan dikeling ke Metal Duct.
 - Semua penguat harus dicat dasar anti karat
- l. Penggantung Duct
- Cara penggantungan harus sedemikian rupa sehingga praktis tidak terjadi ledutan - ledutan, getaran - getaran dan demoformasi.
 - Persyaratan penggantungan harus mengikuti :

UKURAN DUCT	PENGGANTUNG	BESI SIKU	JARAK MAXIMUM
s/d 18"	Iron rod dia. 5/16"	25 x 25 x 3	2 M
19 s/d 20"	Iron rod dia. 5/16"	25 x 25 x 3	2 M
31 s/d 32"	Iron rod dia. 3/8"	30 x 30 x 3	2 M
43 s/d 60"	Iron rod dia. 1/2"	30 x 30 x 3	2 M

3. Untuk mengikat konstruksi penggantung ke beton dipergunakan Ramset.
- m. Sambungan Flexible
1. Kontraktor harus memasang flexible connection ke setiap Duct yang masuk atau ke luar dari evaporating unit.
 2. Flexible Connection dari bahan Cement Asbes Canvas.
 3. Panjang Flexible Connection tidak lebih dari 20 cm, dan tidak menimbulkan kebocoran pada sambungan.
 4. Cara pemasangan ialah sedemikian rupa, sehingga tidak menyebabkan pengecilan luas penampang.
- n. Isolasi Ducting
- A. BAHAN
- Bahan isolasi Thermis untuk Ducting System ini adalah Glass Wool dengan tebal 1", density minimum 1 lbs/cu.ft dan $K = 0,26$ BTUH/sq.ft/derajat F/jam.
 - Untuk memasang/meletakan Glass Wool ini, pada Ducting harus menggunakan perekat khusus yang cocok untuk keperluan ini.
 - Setelah pemasangan isolasi Glass Wool ini, Ducting harus dibalut dengan Alumunium Foil, Single Sided Reinforced.
 - Semua sambungan-sambungan pada Alumunium Foil yang ada harus dilapisi/ditutup dengan Tape Alumunium setaraf BM 435 sehingga keseluruhannya betul-betul kedap uap air.
- B. Ducting yang dipengaruhi langsung oleh cuaca (di luar ruangan) diberi lapisan isolasi Glass Wool setebal 5 cm (2 inch) dan Alumunium Foil. Bagian luar Ducting ditutup dengan G.I. Sheet, Multiplex, kayu atau lainnya sesuai dengan persyaratan / persetujuan Manajemen Proyek.
- C. Ducting yang berada didalam ruangan : bilamana berada pada lantai atau langsung di bawah atap, maka Ducting Supply diberi lapisan isolasi Glass Wool setebal 5 cm (2 inch) dan Alumunium Foil satu sisi.
- D. Ducting yang aliran udara di dalamnya bersuhu sama dengan udara disekitarnya (misalnya Fresh Air) tidak perlu diisolasi.
- E. Ducting return dan supply memakai isolasi dalam dengan tebal 1" sepanjang minimum 10 m dari Evaporating Unit, dilapisi Wire Mesh, kain blacu kawat nyamuk, sesuai spesifikasi.
- F. Glass Wool dan Alumunium Foil Produksi : Lokal.
- o. Diffuser :
- Untuk Proyek ini digunakan linier diffuser, 2 slot, ukuran sesuai gambar rencana.
- Kontraktor AC menyediakan dan memasang flexible duct dari ducting utama atau cabang, menuju inlet dari linier system tersebut. Diameter flexi duct ialah 8".

12.2.3. Return Duct :

Return duct diisolasi, terbuat dari BJLS, ukuran sesuai gambar, dan dipasang menyeluruh.

12.2.4. Return Grill :

Return grill menggunakan type linier 2 slot.

12.2.5. Dampers :

Jenis Dampers yang harus dipasang:

- Fire damper.
- Splitter damper.
- Volume damper.

Damper dibuat dari galvanized iron steel BGW 22 atau BJLS 80, type opposed blade damper, finishing dengan cat warna hitam.

Konstruksi hendaknya cukup kaku dan tidak bergetar bila terkena aliran udara.

12.2.6. Fan untuk Toilet Fresh Air Inlet Fan untuk FCU :

Fan untuk toilet, Fresh Air Inlet Fan untuk FCU dipasang mengikuti gambar perencanaan dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

- Jenis fan : Axial Exhaust Fan.
- Type : Single Width, Single Inlet.
- Pemasangan : Vertikal.
- Kapasitas : Lihat Fan Schedule.
- Static Pressure : Lihat Fan Schedule
- RPM : 1.450.
- Voltage : 380 / 220 V 50 HZ.

12.2.7. CU (Condensing Unit) dan Outdoor Unit :

Unit yang dipakai adalah jenis VRV Series, merk DAIKIN

12.3. LAIN - LAIN.

12.3.1. Masalah ketidaksamaan gambar dan RKS :

Apabila Kontraktor menemukan ketidaksamaan atau kesalahan didalam gambar perencanaan terhadap rencana kerja dan syarat-syarat teknis, maka Kontraktor wajib melaporkan secara tertulis kepada Manajemen Proyek. Untuk mendapat penyelesaian sebaik-baiknya.

Bagaimana Kontraktor tidak melakukan Review/pengecekan atas gambar-gambar dan RKS, maka Kontraktor dianggap telah melakukan penelitian, dan tidak ditemui hal - hal yang menyimpang, sehingga apabila kelak terjadi penyimpangan-penyimpangan didalam pekerjaan, maka Kontraktor harus memperbaiki atau mengganti bagian-bagian yang tidak sesuai, atas biaya Kontraktor, dan tidak diperkenankan mengajukan claim.

12.3.2. Masalah Testing

Pekerjaan testing dan Commissioning telah diuraikan dalam 3.15.

Perlu dicatat, bahwa Kontraktor harus menanggung semua biaya yang timbul untuk:

- a. Pemakaian daya listrik selama testing.
- b. Pemakaian air selama testing.
- c. Semua peralatan dan tenaga kerja.
- d. Tenaga ahli yang disyaratkan pabrik pembuat.
- e. Overtime dari semua tenaga yang terlibat.
- f. Biaya-biaya lain yang terkait sehubungan dengan kegiatan testing.

12.3.3. Masalah Performance :

- a. Spesifikasi teknik ini dan gambar-gambar yang menyertainya dimaksudkan untuk menjelaskan dan menegaskan tentang segala pengerjaan bahan-bahan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk pemasangan, pengujian dan penyetelan (adjusting) dari seluruh sistem agar lengkap dan bekerja dengan baik.
- b. Semua peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan dan diserahkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini harus dalam keadaan baru dan dari kualitas terbaik.
- c. Apabila ada peralatan-peralatan yang disediakan atau pekerjaan yang diselesaikan oleh pihak lain, yang termasuk dalam penyelesaian instalasi AC, maka Kontraktor ini bertanggung jawab atas peralatan -peralatan dan pekerjaan-pekerjaan tersebut.
- d. Kontraktor ini bertanggung jawab atas pengawasan yang ketat terhadap skedul atau urutan pekerjaannya, sehingga tidak mengganggu penyelesaian proyek ini secara keseluruhan pada waktu yang ditetapkan.
- e. Kontraktor ini harus menyatakan secara tertulis bahwa bahan-bahan dan peralatan-peralatan yang diserahkan adalah dari kualitas terbaik. Cara pelaksanaan / pekerjaannya dilakukan dengan cara yang wajar dan terbaik. Bahwa instalasi yang diserahkan adalah lengkap dan dapat bekerja dengan baik, tanpa mengurangi atau menghilangkan bahan-bahan peralatan-peralatan yang sewajarnya disediakan walaupun tidak disebutkan secara nyata dalam spesifikasi teknik ini ataupun tidak dinyatakan secara tegas dalam gambar perencanaan.
- f. Kontraktor ini harus menyediakan alat-alat pengatur dan alat-alat pengaman yang diwajibkan oleh ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.
Peralatan - peralatan dan perlengkapan-perengkapan lainnya yang diperlukan dan tidak disediakan pemilik maupun Kontraktor-Kontraktor lainnya, harus disediakan dan dilaksanakan oleh Kontraktor ini. Untuk ini Kontraktor harus meneliti lingkup pekerjaan dari Kontraktor sipil dan Kontraktor lainnya.
- g. Semua pekerjaan yang dinyatakan dalam spesifikasi teknik ini harus dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Jawatan Keselamatan Kerja.
- h. Tiap-tiap ruang dari masing-masing lantai bangunan gedung direncanakan untuk dikombinasikan sedemikian rupa sehingga kondisi yang dicapai masing dapat dirasakan nyaman oleh penghuninya. Direncanakan untuk masing-masing ruang temperatur 75 derajat F +/- 2 derajat F dan nisbi (RH) sebesar : 50% +/-5%.
- i. Besarnya aliran udara untuk tiap-tiap ruang di tiap-tiap lantai hendaknya sesuai dengan gambar perencanaan.
- j. Untuk setiap Indoor Unit dari masing-masing lantai dipasang termostat.
- k. Secara umum, Kontraktor ini harus menyediakan dan memasang peredam getaran (Vibration) untuk melindungi bangunan dari suara berisik dan getaran yang ditimbulkan oleh mesin-mesin. Kontraktor ini harus menjamin bahwa instalasi yang dipasang tidak akan menyebabkan penerusan suara dan getaran (Vibration & Noise Transmision) ke dalam ruangan-ruangan yang dihuni. Kontraktor bertanggung jawab atas modifikasi-modifikasi yang perlu memenuhi syarat tersebut.

- l. Semua besi profil penguat Duct (Duct Bracing Angles) dan peralatan-peralatan baja lainnya harus diisolasi, harus disikat lebih dahulu dengan sikat baja dan dicat dengan meni sebelum bahan isolasinya dipasang.
- m. Mengadakan perbaikan-perbaikan plafond kembali terhadap kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh pekerjaan sistem AC ini.
- n. Khusus untuk R.tidur Kepala Rumah Tangga digunakan AC Split Unit.

PASAL – 13

PEKERJAAN INSTALASI HYDRANT

13.1. LINGKUP PEKERJAAN

Kontraktor Instalasi Hydrant harus melaksanakan pengadaan, pemasangan dan testing untuk semua peralatan instalasi hydrant, meliputi :

- A. Semua pemipaan instalasi hydrant, meliputi pipa disekitar pompa-pompa hydrant, pipa riser, ring line dan pipa distribusi hydrant, berikut alat bantu pipa dan valves.
- B. Pompa Jockey hydrant, pompa hydrant listrik dan pompa hydrant dengan penggerak Diesel.
- C. Pressure tank dan kelengkapannya di ruang pompa.
- D. Instalasi listrik untuk pompa-pompa hydrant.
- E. Instalasi kontrol untuk pompa-pompa hydrant.
- F. Hydrant boxes disemua lantai.
- G. Hydrant Pilar.
- H. Fire Hose Boxes.
- I. Siamese Connection.
- J. Testing and Commissioning

Disamping itu, Kontraktor harus juga menyelenggarakan :

- K. Masa Pemeliharaan, antara serah terima pertama sampai saat serah terima kedua pekerjaan.
- L. Training Operator.
- M. Garansi atas peralatan utama instalasi Hydrant selama satu tahun penuh terhitung semenjak serah terima pertama pekerjaan.

13.2. METODE KONTRUKSI.

13.2.1. Umum

Yang dimaksud dengan instalasi Fire Hydrant (Fire Water Line) system, adalah jaringan instalasi pipa berisi air dengan tekanan min. 100 PSI, max. 200 PSI yang tersebar di seluruh bangunan berikut segala macam perlengkapannya seperti, kran-kran (valve), hydrant pillar, fire box lengkap reservoir dan pompa-pompa, yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran yang mungkin terjadi.

Instalasi hydrant memakai sistim "Basah" yaitu:

Seluruh jaringan instalasi pipa berada dalam kondisi terisi dengan tekanan 100 - 200 PSI yang terus menerus dipertahankan. Dengan membuka salah satu "Landing Valve" air akan langsung keluar yang menyebabkan pompa bekerja.

13.2.2. Pipa Hisap Dari Ground Reservoir Ke Pompa-pompa Hydrant

Untuk pipa yang menembus dinding ground reservoir, harus dilengkapi dengan flange dari plat besi minimal 5 mm, dilas ke pipa, dengan diameter flange 3x diameter pipa.

Sambungan pipa harus menggunakan jenis alat bantu pipa yang sama dengan pipanya, yaitu Gip medium-class.

Sambungan ulir harus dilapisi dengan white-seal.

13.2.3. Pipa Riser, Ring Line dan Pipa Distribusi Hydrant.

1. Pipa didalam tanah ;

Pipa yang ditanam didalam tanah hendaknya dibalut dengan :

- Pertama : aspal.
- Kedua : goni atau "jute".
- Ketiga : aspal.

Dan ditanam sedalam 60 cm dari permukaan tanah.

Ditempat sambungan, diberi dudukan dari beton, untuk menghindari lendutan bila terkena beban mekanis.

Disisi bawah, atas, kanan dan kiri pipa, dengan ketebalan 15 cm harus diisi pasir, kemudian diurug dengan tanah dan dipadatkan.

Bila menyeberang dibawah jalan, harus dilindungi dengan plat beton tebal 10 cm, untuk menghindari efek beban mekanis.

2. Pipa yang menembus dinding harus diberi sleeves, diameter sleeves 2 mm lebih besar dari diameter pipa, kemudian diisi seal.

3. Pipa didalam Shaft

Pipa didalam shaft harus dipasang pada rak pipa, dan rak pipa ditempel ke konstruksi bangunan dengan bantuan dilas ke angkur.

Pipa diklem ke rak pipa tiap jarak 2 meter, ditambah klem pada tiap-tiap sambungan pipa.

4. Penggantung Pipa.

Jarak maksimum dari tiap penggantung adalah sebagai berikut:

- Untuk pipa s/d dia. 1" - 2 M.
- Untuk pipa dia. 1 1/4" s/d dia. 5" - 3 M.
- Untuk pipa dia. 6" ke atas - 5 M.

Penggantung-penggantung pipa ditiap belokan tidak boleh dipasang lebih dari 60 cm dari belokan tersebut.

13.2.4. Hydrant Box

Pemasangan:

- Permukaan hydrant box timbul 2 cm dari permukaan dinding tembok.
- Jarak antara lantai dan sisi atas hydrant box ialah 100 cm.

13.2.5. Hydrant Pilar

Hydrant pilar harus dipasang lebih kurang 80 cm diatas tanah, dan disangga oleh fundasi yang memadai.

Tiap hydrant pilar mempunyai dua buah cabang/outlet.

13.2.6. Fire Hose Box

Fire hose box dipasang disetiap hydrant pilar dan dilengkapi dengan kaki yang tertanam diatas pondasi beton. Jarak permukaan tanah sampai ke ujung atas fire hose box ialah 90 cm. pintu box dilengkapi spring lock

13.2.7. Siamese Connection

Siamese Connection dipasang diatas fundasi yang cukup memadai dan kokoh, sehingga tidak bergerak/goyang sewaktu ioperasikan.

13.2.8. Instalasi Listrik Untuk Sistim Hydrant

Panel Starter Pompa Utama Diesel.

Panel starter pompa utama diesel harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- Panel harus dapat melakukan start sebanyak 3 (tiga) kali.
- Start pertama selama 10 detik, jikalau diesel jalan maka start ini terhenti secara otomatis, jikalau start gagal maka ada "delay" selama 10 (sepuluh) detik dan start kedua dilaksanakan.
- Jikalau pada start ketiga diesel belum juga mau bekerja maka akan bekerja/memberi isyarat alarm dan sebuah alarm bell di control room akan berbunyi.
- Tombol start untuk melakukan start secara manual dengan battery cadangan (diesel mempunyai 2 (dua) buah battery untuk start).
- Panel harus dilengkapi dengan automatic battery charger yang dapat secara otomatis menghentikan pengisian jikalau battery telah penuh. Charger harus kuat mengisi minimum 2 (dua) buah battery 120 AH.
- Panel harus dapat memberikan tanda "Fault/Bahaya dengan buzzer jikalau battery rusak atau jikalau arus "AC" untuk battery charger terputus.

13.2.9. Sistim Kontrol Untuk Instalasi Hydrant

Sistim kontrol instalasi hydrant yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor hendaknya memenuhi syarat kerja sebagai berikut :

- a. Sistim hydrant akan selalu terisi air dengan tekanan antara 5 sampai 6,5 Kg/Cm2 oleh karena kerja dari pompa jockey hydrant.
Pressure switch harus di set agar mengendalikan kontaktor pompa jockey, pada 5 Kg/Cm2 pompa akan start, dan pada 6,5 Kg/Cm2 pompa akan stop.
- b. Apabila ada nozzle yang dibuka valve-nya, sehingga tekanan air didalam sistim turun sampai 4 Kg/Cm2, maka pompa utama listrik akan start, dan pada saat itu pompa jockey akan berhenti bekerja.
Apabila valve ditutup, sehingga tekanan dalam sistim naik sampai 5,5 Kg/Cm2, maka pompa utama listrik akan berhenti bekerja, dan pompa jockey kembali berperan untuk sistim.
- c. Apabila valve yang dibuka sampai 3 lokasi, berarti ada kebakaran besar, maka tekanan dalam sistim akan turun sampai 3 Kg/Cm2, dalam hal ini pompa hydrant diesel akan bekerja, pompa jockey akan dikeluarkan sementara dari rangkaian.
- d. Dalam hal demikian, pompa utama listrik dan pompa utama diesel akan bekerja bersama-sama.
- e. Apabila aliran PLN dihentikan, maka secara otomatis pompa utama diesel yang akan beroperasi, pompa jockey dan pompa utama listrik tidak dapat beroperasi.

13.2.10. Tambahan :

- Didalam ruang pompa harus tersedia pemipaan untuk melakukan testing, untuk adjustment pressure switch. Pressure gauge type 0 - 15 Kg/Cm2 harus dipasang pada sisi delivery dari pompa-pompa utama, dan pressure gauge dari type 0 - 5 Kg/Cm2 dipasang pada sisi hisap (suction) dari pompa-pompa utama tersebut.

- Air vessel atau bantalan udara ukuran diameter 8" dan panjang 1,50 meter harus dipasang untuk meredam suara yang timbul akibat adanya water hammer.

13.3. SPESIFIKASI TEHNIS INSTALASI HYDRANT.

13.3.1. Pipa Hisap Dari Ground Reservoir Ke Pompa-Pompa Hydrant

Terdapat 3 pipa hisap (suction) yaitu menuju Pompa Jockey, Pompa Utama Hydrant Listrik dan Pompa Utama Hydrant Diesel.

Pipa-pipa yang digunakan ialah galvanized iron pipe, medium class, sesuai BS. 1387/1968.

Untuk pipa-pipa didalam tanah, pipa harus dibalut dengan lapisan aspal, kemudian balutan goni atau "jute" kemudian dilapisi aspal lagi.

Pipa suction ini disambung ke pompa melalui Flexible joint dengan sistim flange, dilengkapi dengan strainer dan gate valve.

Semua valve ialah dari kelas 150 PSI. Ujung bawah pipa suction dilengkapi dengan foot valve.

Semua alat bantu pipa dan valve harus berukuran sama dengan pipanya.

13.3.2. Pompa Jockey Hydrant

Pompa jockey hydrant harus memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut :

Data teknis Existing bias dilihat dilapangan.

Type : Vertical Multistage Centrifugal Pump.

Pengendali pressure switch, terpasang pada pressure tank.

13.3.3. Pompa Utama Hydrant, dengan Motor Listrik

P o m p a

Pompa harus dari type single atau multi stage dan mempunyai performance curve yang landai sehingga pada kapasitas 150% debit normal, total head tidak boleh turun lebih kurang dari 80% total head nominal. Pompa harus dilengkapi dengan safety cock.

Data-data teknis pompa :

Bisa dilihat kondisi dilapangan. / existing.

13.3.4. Pressure Tank :

Pressure tank yang dipasang harus memenuhi syarat-syarat teknis sebagai berikut :

- Volume : 1000 Liter.
- Tekanan Kerja : 10 KP/Cm2 (150 PSI).

Kelengkapan :

- Inlet/valve.
- Outlet/valve
- Gelas penduga.
- Manhole.
- Drain/valve.
- Pressure gauge.
- Pressure switch untuk masing-masing pompa hydrant (2 buah).

13.3.5. Pipa Riser, Ring Line dan Pipa Distribusi Hydrant

a. Pipa yang dipergunakan:

Pipa yang dipergunakan ialah galvanized iron pipe (BSP) Sch. 40. Sambungan-sambungan pipa diselenggarakan dengan ulir, tetapi tiap-tiap

batang pipa, digunakan sambungan dengan flange, dengan sistim las, untuk memudahkan penggantian bila perlu.

b. **Penggantung Pipa :**

Penggantung pipa harus dibuat dari besi baja dan harus dibuat sesuai bentuk-bentuk yang ada digambar.

13.3.6. Alat Bantu Pipa dan Katub-katub (valves)

- a. Alat bantu pipa menggunakan jenis bahan dan ukuran yang sama dengan pipanya (Black Steel Pipe).
- b. Check valve, gate valve, strainer, hendaknya terbuat dari bahan cast iron, dengan tekanan kerja minimum 150 PSI.
- c. Flexible joint hendaknya mempunyai tekanan kerja 200 PSI.

13.3.7. Hydrant Box :

Hydrant box yang dipasang hendaknya memenuhi syarat :

- Ketebalan plat : * 2 mm.
- Kelengkapan :
 - Gate valve.
 - Valve Van-der Heyden.
 - Hose reel dari nylon/kanvaa 30 meter.
 - Diameter hose reel : 2,5".
 - Nozzle.
- Produk : Lokal, yang direkomendasi Dinas Pemadam Kebakaran DKI - Jaya.
Pintu box dilengkapi spring lock.

13.3.8. Hydrant Pilar

Hydrant pilar mempunyai standard inlet berupa flange, dan standard outlet berupa Instantaneous British Standard atau Hose Coupling Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jaya.

Hydrant pilar yang dipasang terbuat dari tembaga keras, diameter 2,5", dengan test sampai 300 PSI.

13.3.9. Fire Hose Box

Fire hose box terbuat dari plat baja tebal 2 mm, berisi fire hose dari nylon/kanvas, diameter 2 1/2" lengkap dengan nozzle dan coupling, panjang hose reel 30 M.

13.3.10. Siamese Connection

Siamese Connection harus terbuat dari tembaga keras, mempunyai 2 cabang masuk (inlet) dengan coupling yang sesuai dengan coupling dari Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jaya, diameter 2,5"

13.3.11. Instalasi Listrik Untuk Sistim Hydrant

a. **Panel Pompa Hydrant**

Panel Pompa Jockey Hydrant, Pompa Utama Listrik dan Pompa Utama Diesel, berisikan :

- Incoming untuk pompa jockey dan pompa hydrant listrik beserta MCB.
- Outgoing untuk pompa jockey.
- Outgoing untuk pompa utama listrik.
- Selector switch untuk pompa jockey : Manual - O - Auto.
- Selector switch untuk pompa utama listrik : Manual - O - Auto.
- Push button start dan stop untuk pompa jockey.

- Push button start dan stop untuk pompa utama listrik.
- Kontaktor yang digerakkan oleh pressure switch, masing-masing untuk pompa jockey dan pompa utama listrik.
- Pilot lamp.
- Dan kelengkapan lain yang dianggap perlu :
 - Panel maker : PANINDO, tebal plat 2 mm.
 - Komponen panel : ex Import.
 - Kontaktor : ex Import.
 - Push button : ex Import.
 - Pilot lamp : ex Import.

Apabila aliran listrik ke panel terputus, harus ada tanda bahaya yang terdeteksi di ruang kontrol.

13.3.12. Kabel Ke Pompa Jockey dan Pompa Utama Listrik

Kabel yang dipakai ialah jenis MICC, tahan api, dan dilindungi pipa PVC klas heavy duty.

Menjelang masuk ke terminal pompa, kabel dilindungi oleh pipa flexible, ditempel rapi ke body pompa.

13.4. TESTING INSTALASI

- a. Kontraktor pekerjaan instalasi ini harus melakukan semua testing dan pengukuran-pengukuran yang diperlukan untuk memeriksa/mengetahui apakah seluruh instalasi yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi semua persyaratan.
- b. Semua tenaga, bahan dan perlengkapan yang diperlukan untuk testing tersebut merupakan tanggung jawab Kontraktor, termasuk peralatan khusus yang diperlukan untuk testing dari seluruh sistem ini, seperti yang disyaratkan oleh pabrik pembuat, harus disediakan oleh Kontraktor.
- c. Testing Instalasi Hydrant yang dimaksud ialah :
 - Pada waktu instalasi telah selesai, system yang dipasang harus dites untuk membuktikan bahwa seluruh perangkat instalasi telah mampu bekerja dengan baik.
 - Semua panel yang telah dipasang harus diperiksa (dicek) satu-persatu sehingga yakin tidak terdapat cacat atau kesalahan pemasangan.
 - Semua pipa dicek agar yakin tidak ada kebocoran.
- d. Apabila pada saat pemeriksaan dan pengujian ternyata ada kerusakan atau kegagalan dari suatu bagian dari Instalasi atau suatu bahan dari Instalasi yang rusak/gagal maka setelah diadakan perbaikan, pemeriksaan/pengujian dilakukan lagi sampai berhasil. Penggantian atas bahan-bahan yang rusak/gagal harus dilaksanakan, penambalan dengan bahan apapun tidak diperkenankan.
- e. Laporan Pengetesan
 Kontraktor harus menyerahkan kepada Pemberi Tugas dalam rangkap 3 (tiga) mengenai hal-hal sebagai berikut :
 1. Hasil pengetesan pipa, dengan mempergunakan pompa tekan.
 2. Hasil pengetesan semua persyaratan operasi dan instalasi.
 3. Hasil pengukuran-pengukuran dan lain-lain.
 Semua pengetesan dan/atau pengukuran tersebut harus disaksikan oleh Konsultan Pengawas/Pemberi Tugas.

PASAL – 14
PEKERJAAN PERLETAKAN PEMADAM API RINGAN

14.1. LINGKUP PEKERJAAN PERLETAKAN PEMADAM API RINGAN

14.1.1. PEMADAM API RINGAN.

Pemadam api ringan dipasang pada lokasi sebagaimana dinyatakan dalam gambar-gambar rencana.

Cara-cara pemasangan mengikuti PERDA No.3 tahun 1992, tentang cara-cara penanggulangan bahaya kebakaran gedung.

14.1.2. JENIS DAN TYPE

Pemadam api ringan dipasang pada lokasi sebagaimana dinyatakan dalam gambar-gambar rencana.

Jenis pemadam api ringan yang dipakai ialah type ABC, jenis serbuk, berat minimal 2 Kg netto.

Untuk ruang pompa/ruang Genset dipasang pemadam api dengan trolley 25 Kg, ABC/serbuk.

14.1.3. MERK YANG DISETUJUI

Merk dari bahan-bahan dan peralatan yang disetujui untuk dipasang di proyek ini ialah:

- Pemadam api ringan : Yamato, Servo, VULCAN.

SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN STRUKTUR
DAFTAR ISI

Hal. :

(1) PEKERJAAN TANAH

1. Umum	S – 2
2. Pengupasan Tanah (Stripping) dan Penyebarannya Kembali	S – 2
3. Penggalian Tanah	S – 2
4. Pengurugan Tanah	S – 4

(2) PEKERJAAN TIANG PANCANG

1. Lingkup Pekerjaan	S – 6
2. Usulan Dari Kontraktor	S – 7
3. Tiang Pancang	S – 7
4. Peralatan	S – 8
5. Pelaksanaan	S – 8
6. Evaluasi Kapasitas Tiang	S – 10
7. Rekaman	S – 11

(3) PEKERJAAN BETON

1. Umum	S – 12
2. Peraturan Pelaksanaan	S – 12
3. Bahan-bahan	S – 13
4. Rencana Adukan, Perbandingan Campuran	S – 15
5. Pengangkutan dan Pengecoran Beton	S – 19
6. Pengecoran Beton Diudara Panas	S – 22
7. Pekerjaan Acuan/Cetakan	S – 23

(4) PEKERJAAN BAJA

1. Umum	S – 25
2. Bahan	S – 25
3. Fabrikasi	S – 25
4. Pemasangan / Erection	S – 26
5. Gambar Terlaksana (As Built Drawing)	S – 27

(1) PEKERJAAN TANAH

1. U M U M

- 1.1 Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja, perlengkapan, alat pengangkutan dan alat lainnya yang diperlukan untuk pekerjaan tanah.
- 1.2 Karena sifat galian berbeda, ada kemungkinan terjadi perubahan perancangan pada pelaksanaan pekerjaan untuk beberapa tahap. Perubahan tersebut harus dilakukan seizin Direksi Lapangan. Demikian pula semua penggalian, pengurugan dan cara pengurugan harus disetujui dan menurut perintah Direksi Lapangan
- 1.3 Terhadap terkumpulnya air atau lumpur yang berada dilapangan maupun yang masuk dari tempat lain, maka Kontraktor harus selalu menyiapkan pompa air/lumpur, yang bila diperlukan dapat bekerja terus menerus untuk menghindarkan genangan air/lumpur tersebut

2. PENGUPASAN TANAH (STRIPPING) DAN PENYEBARANNYA KEMBALI

- 2.1 Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja, perlengkapan, alat pengangkutan dan alat lainnya yang diperlukan untuk pekerjaan tanah.
- 2.2 Sebelum penggalian dan penimbunan untuk grading dimulai harus dilakukan pengupasan tanah permukaan setebal 20 cm. Hasil kupasan ini apabila dianggap cukup baik untuk lapisan humus ditimbun ditempat-tempat penimbunan yang ditentukan oleh Direksi Lapangan. Apabila Direksi menilai bahwa lapisan tanah tersebut tidak memenuhi syarat untuk lapisan humus, maka harus dikeluarkan dari lapangan.
- 2.3 Setelah pekerjaan grading selesai seluruhnya dan bentuk permukaan tanah telah menyerupai rencana, maka tanah permukaan hasil pengupasan disebar dan diratakan pada keseluruhan permukaan tanah yang digarap sebagai lapisan terakhir, kecuali pada bagian-bagian yang akan dibangun jalan dan bangunan

3. PENGGALIAN TANAH

3.1 Umum

- a. Penggalian dilakukan pada bagian-bagian yang lebih tinggi dari tanah yang direncanakan. Hasil-hasil galian diangkut ke tempat-tempat dimana diperlukan pengurugan
- b. Pada pekerjaan penggalian tanah termasuk juga pembuangan semua benda dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan pembangunan
- c. Penggalian harus sesuai dengan garis dan peil yang tertera pada gambar
- d. Kemiringan pada penggalian harus pada sudut kemiringan yang aman
- e. Galian dan penyangga harus dibuat sedemikian rupa, sehingga terdapat ruang cukup untuk bekerja, bekisting dan hal lainnya selain untuk pondasi

- f. Kontraktor harus menyediakan, menempatkan, memelihara dan menjaga penyangga dan penumpu yang mungkin diperlukan untuk bagian samping galian
- g. Urutan kerja penggalian harus diatur demikian rupa sehingga tidak menimbulkan gangguan pada lingkungan tapak ataupun menyebabkan timbulnya genangan-genangan air untuk waktu lebih dari 24 jam

3.2 Penggalian Tanah untuk Pondasi

- a. Penggalian harus dilakukan sesuai dengan lebar lantai kerja pondasi, penampang lereng galian kiri kanan dimiringkan 10° ke arah luar pondasi.
- b. Dasar galian harus mencapai tanah keras, apabila ternyata tidak sesuai dengan rencana gambar pondasi, maka Kontraktor diharuskan melaporkan kepada Direksi Lapangan dan dimintakan keputusannya
- c. Jika pada galian terdapat akar-akar kayu, kotoran-kotoran dan bagian-bagian tanah yang longgar (tidak padat), maka bagian itu harus dikeluarkan seluruhnya kemudian lubang yang terjadi diisi dengan pasir urug lapis demi lapis dan disiram dengan air tiap lapis sampai jenuh, sehingga mencapai permukaan yang diinginkan
- d. Tanah bekas galian harus dibuang atau ditimbun diluar papan bangunan menurut petunjuk Direksi Lapangan
- e. Setelah penggalian selesai, permukaan tanah harus diratakan, dibasahi seperlunya dan dipadatkan dengan baik untuk mencegah amblesnya bangunan yang akan dikerjakan di atasnya

3.3 Kelebihan Galian tanpa Perintah

- a. Setiap kelebihan galian di bawah permukaan yang telah ditentukan harus diurug kembali sampai permukaan semula dengan pasir.
- b. Cara pengurugan seperti ayat C.2.c. pasal ini. Pekerjaan tersebut diatas dilaksanakan dengan biaya Kontraktor

3.4 Kelebihan Galian yang diperintahkan

- a. Atas perintah Direksi Lapangan, Kontraktor harus melakukan galian lebih banyak, setelah galian selesai, permukaan tanah harus diratakan, dibasahi seperlunya dan dipadatkan dengan baik.
- b. Lubang galian harus digali lebih dalam atas perintah Direksi Lapangan sampai kedalaman yang ditentukan.
- c. Kelebihan galian dan urugan sebagai akibat galian kelebihan tersebut akan dibayar sesuai dengan harga satuan galian

3.5 Galian Pipa

- a. Pada sambungan pipa harus digali lebih dalam untuk memudahkan penyambungan pipa. Galian pada sambungan tersebut harus dikerjakan oleh Kontraktor dan sudah diperhitungkan dalam penawaran.
- b. Bila ada bagian parit yang longsor, Kontraktor harus menyingkirkan tanah longsor itu hingga memuaskan Direksi Lapangan, biaya yang timbul sebagai akibat dari hal itu ditanggung oleh Kontraktor

4. PENGURUGAN TANAH

4.1 Pengurugan tanah untuk grading

- a. Tanah yang akan diurug dan tanah urugnya harus bebas dari segala bahan-bahan yang dapat membusuk atau dapat mempengaruhi kemampuan kepadatan urugan yang akan dilaksanakan.
- b. Bahan urugan harus bahan pilihan dari bahan galian atau bahan yang didatangkan dari tempat lain, yang lebih besar dari 5 cm dan juga tidak mengandung bahan organis, seperti rumput akar atau tumbuh-tumbuhan lainnya serta tidak bersifat mudah memuai
- c. Penghamparan tanah urugan dilakukan lapis demi lapis tidak lebih dari 20 cm dan langsung dipadatkan. Setiap kali penghamparan harus mendapat persetujuan dari Direksi Lapangan yang menyatakan bahwa lapisan di bawahnya telah memenuhi syarat kepadatan yang disyaratkan
- d. Kepadatan yang disyaratkan untuk konstruksi tanah urugan adalah sebagai berikut :
 - 1. Lapisan tanah lebih dari 30 cm di bawah permukaan sub-grade (tanah dasar) harus mencapai 85 % dari kepadatan (kering) maksimum.
 - 2. Lapisan tanah kurang dari 30 cm di bawah permukaan sub-grade mencapai 95 % dari kepadatan (kering) maksimum.
 - 3. Tanah urugan tanpa kohesi harus mencapai 95% dari kepadatan (kering) maksimum.
 - 4. Tanah urugan berkohesi dengan index plastic kurang dari 25, harus mencapai 95% dari kepadatan (kering) maksimum.
 - 5. Tanah dasar berkohesi dengan index plastic sama atau lebih besar dari 25, terlebih dahulu harus diturunkan index plastisnya antara lain dengan cara mencampurkan kapur (lime stabilization).
- e. Selama pekerjaan pemadatan berlangsung, kadar air harus dijaga agar tidak lebih besar dari 2 % kadar air optimum.

4.2 Pengurugan Kembali

- a. Direksi Lapangan menentukan pengurugan tanah pondasi dilakukan sebelum atau sesudah pemasangan sloof beton.
- b. Tanah yang akan diurug dan tanah urugnya harus bebas dari segala bahan-bahan yang dapat membusuk atau dapat mempengaruhi kemampuan kepadatan urugan yang akan dilaksanakan.
- c. Pengurugan kembali tidak boleh dijatuhkan langsung pada setiap struktur atau pipa.
- d. Pengurugan kembali disekeliling dan dibawah struktur beton.
 - 1. Pengurugan kembali di sekeliling dan dibawah struktur beton harus dilakukan berlapis mendatar setebal 15 cm sebelum dipadatkan, kecuali bila ditentukan lain oleh Direksi Lapangan untuk struktur khusus.
Pengurugan kembali harus dilakukan sama rata pada setiap lapisannya yang kemudian dibasahi dan dipadatkan dengan baik secara mekanis.
 - 2. Bahan yang digunakan untuk pengurugan kembali dibawah semua struktur beton harus bahan dasar agregat. Bahan agregat harus bersih, keras, kuat, awet terdiri dari kerikil atau batu pecah berukuran kurang dari 5 cm serta sifat kimianya tidak aktif.
 - 3. Pengurugan kembali tidak boleh dilakukan pada sekeliling atau diatas struktur sehingga saatnya beton mencapai daya tahan yang cukup menghadapi beban.
 - 4. Pengurugan kembali di sekeliling struktur penahan air tidak boleh dilakukan sebelum struktur itu di uji, struktur harus penuh berisi air pada saat dilakukan pengurugan kembali.

(2) PEKERJAAN TIANG PANCANG

1.0 LINGKUP PEKERJAAN

1.1 Umum

- 1.1.1 Spesifikasi ini meliputi pengadaan, pelaksanaan pekerjaan tiang pancang sesuai dengan gambar bestek dalam dokumen kontrak.
- 1.1.2 Fabrikasi, transportasi, stockpiling, dan pemancangan tiang pancang harus dilakukan oleh tenaga kerja yang qualified, terampil, dan berpengalaman dalam bidang yang sama..
- 1.1.3 Kontraktor harus mengerti dan mengikuti peraturan teknis nasional dan lokal yang terkait dengan pekerjaan tiang pancang, dengan baik dan benar.

1.2 Peraturan SNI, Spesifikasi Teknis, dan Bestek

- 1.2.1 Peraturan SNI yang dipakai adalah **SNI-03-2847-2012**: "Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung 2012"

1.2.1.1 ASTM - American Society for Testing and Material:

- a. ASTM A 36 Specification for Structural Steel
- b. ASTM A 82 Standard Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete Reinforcement
- c. ASTM A 416 Specification for Uncoated Seven-Wire Stress-Relieved Strand for Prestressed Concrete
- d. ASTM A 615 Specification for Deformed and Plain Billet-Steel Bars for Concrete Reinforcement

1.2.1.2 ACI - American Concrete Institute:

- a. ACI 318-2011 Building Code Requirements for Reinforced Concrete 2011
- b. ACI 543R Recommendations for Design, Manufacture, and Installation of Concrete Piles

1.2.1.3 Industry Standards

- PCI - Prestressed Concrete Institute
- Std 112 - Standard Prestressed Concrete Piles, Square, Octagonal and Cylinder

2.0 USULAN DARI KONTRAKTOR

2.1 Metode Kerja dan Alat (Method of Statement)

Kontraktor harus mengajukan Metode Kerja dan Alat pancang yang dipakai kepada Konsultan MK sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pemancangan.

2.2 Shop Drawings

Kontraktor harus mengajukan shop drawings kepada Konsultan MK sebelum melakukan pelaksanaan pemancangan.

2.3 Prosedur Pemancangan

Kontraktor harus mengajukan prosedur pemancangan lengkap kepada Konsultan MK untuk persetujuan paling lambat 14 hari sebelum pekerjaan dimulai. Prosedur pemancangan ini meliputi sebagai berikut:

- 2.3.1 Prosedur pemancangan dengan contoh form rekaman pemancangan
- 2.3.2 Data spesifikasi manufaktur dari hammer yang diusulkan.
- 2.3.3 Uraian lengkap dan dimensi, termasuk tebal total dari material chusion pada capblock

3.0 TIANG PANCANG

3.1 Material Tiang Pancang

Material tiang pancang yang dipakai adalah produksi sebuah pabrikan yang memenuhi standar dan peraturan yang berlaku.

- 3.1.1 Kuat tekan beton silinder umur 28 hari harus sama atau lebih besar $f_c' = 500 \text{ kg/cm}^2$
- 3.1.2 Diameter kabel Strand pratekan minimal 1/2 inchi atau 12.5 mm, tujuh wire strand, sesuai dengan ASTM A 416 Grade 270.
- 3.1.3 Besi beton harus sesuai dengan ASTM A 615.
- 3.1.4 Kawat pengikat spiral harus sesuai dengan ASTM A 82.
- 3.1.5 Besi plat sambungan bila ada, harus sesuai dengan ASTM A 36.

4.0 PERALATAN

4.1 Umum

Kontraktor harus menyediakan alat pancang dengan ukuran dan kapasitas yang sesuai dengan ukuran dan daya dukung tiang yang tertera dalam gambar atau spesifikasi teknis.

Semua peralatan harus dalam keadaan berfungsi dengan baik dan dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan skedul yang telah ditetapkan dalam kontrak, tanpa ada gangguan yang signifikan.

4.2 Hammers

Tiang harus dipancang dengan alat power hammer. Vibratory hammers atau drop hammers tidak boleh dipakai.

4.3 Leads

Pile hammers harus tetap beroperasi pada gaid yang tetap untuk dapat memberikan dukungan yang cukup kuat untuk memegang hammer dan tiang pancang dalam posisi yang benar dan tegak sambil dipancang.

4.4 Cushioning

Hammer cushions atau capblocks harus terdiri dari aluminum dan micarta discs diletakkan pada kotak baja pada atas dan bawah stack. Sebagai alternative, dapat dipakai sepotong kayu multipleks diletakkan parallel dengan axis tiang.

5.0 PELAKSANAAN

5.1 Umum

5.1.1 Setiap tiang harus dipancang sesuai dengan garis, grid, atau as bangunan sesuai dengan gambar bestek atau shop drawing yang disetujui oleh MK. Toleransi posisi titik pancang ditentukan pada butir dibawah.

5.1.2 Metode pelaksanaan, termasuk type hammer, capblock, dan peralatan lain yang diperlukan dalam pemancangan harus sesuai dengan Method of Statement yang sudah disetujui oleh MK.

5.1.3 Tiang harus dipancang terus menerus sampai tanah keras tanpa interupsi.

5.1.4 Urutan pemancangan tiang tidak boleh acak, harus direncanakan urutannya sedemikian rupa, sehingga memudahkan pelaksanaan.

5.2 Toleransi Pemancangan

5.2.1 Posisi ujung tiang atas tidak boleh menyimpang dari rencana sesuai shop drawing lebih dari 3 inchi atau 75 mm.

5.2.2 Setiap tiang harus dipotong pada level cut off, sesuai dengan shop drawing. Deviasi dari rencana dibolehkan maksimum sebesar 25 mm

5.2.3 Verticality dari tiang tidak boleh menyimpang lebih dari 2% dari panjang tiang.

- 5.2.4 Semua biaya tambahan yang timbul karena terjadi deviasi dan perubahan pada jumlah tiang, disain dari kepala tiang, balok pondasi baik dari segi material, waktu maupun biaya perencanaan ulang yang diakibatkan oleh kesalahan/kegagalan dari Kontraktor dalam melaksanakan pemancangan tiang, seluruhnya menjadi beban Kontraktor

5.3 Sambungan

Sambungan pada tiang pancang sebaiknya dihindari. Bila sambungan tidak bisa dihindari, maka detail sambungan harus dibuat tanpa mengurangi kapasitas tiang, dan diajukan kepada Konsultan MK untuk review dan perdetujuan

5.4 Predrilling

Di daerah di mana diduga terdapat **pondasi lama** atau **jalan lama** atau penghalang lain, maka perlu dilakukan eksplorasi pre-drilling sebelum pemancangan, untuk menjamin tidak terjadi tiang pancang patah atau gagal. Eksplorasi pre-drilling harus dilakukan dengan auger diameter +/- 75 mm sampai kedalaman satu meter dibawah muka tanah asli. Bila ada benda penghalang tidak bisa ditembus dengan eksplorasi pre-drilling, maka perlu dibuat alternatif lokasi tiang baru, dengan persetujuan MK Pengawas.

5.5 Pile Heave

Bila ada tiang pancang yang menyembul (heave) akibat dari kelompok tiang (pile group), maka dalam driving log perlu diberi tanda, dan dilaporkan kepada Konsultan MK untuk dievaluasi dan advis atau penyelesaian.

5.6 Cut Off

Setelah pelaksanaan pemancangan selesai semua, maka semua tiang harus dipotong pada elevasi yang telah ditentukan sesuai dengan shop drawing.

6.0 EVALUASI KAPASITAS TIANG

6.1 Umum

- 6.1.1 Kedalaman tiang pancang yang tertera pada gambar adalah perkiraan kedalaman, dimana daya dukung tiang seperti tertera pada table-1 harus bisa tercapai.
- 6.1.2 Kriteria pemancangan tiang berupa jumlah pukulan minimal per cm dan kalendering (jumlah pukulan per cm) akan ditentukan oleh Konsultan MK. Kriteria ini akan dihitung dari informasi data alat pancang/ hammer yang diajukan oleh Kontraktor.

6.2 Pengujian Beban

- 6.2.1 Bila tidak ditentukan dalam gambar bestek, maka tiang-tiang yang sudah dipancang harus dilakukan pengujian beban sebanyak 4 (empat) titik.
- 6.2.2 Pengujian beban vertikal tekan dilakukan 3 (tiga) titik pada tiang ukuran 30x30 cm
- 6.2.3 Metode pengujian beban dapat dilakukan dengan metode PDA, sesuai dengan peraturan ...

6.3 Evaluasi Kembali

- 6.3.1 Bila hasil kalendering (pukulan per cm) dari tiang tidak mencapai syarat yang ditentukan, maka harus diberi tanda pada laporan Driving Log dan disampaikan kepada Konsultan MK untuk dilakukan evaluasi.

Konsultan MK akan melakukan evaluasi, apakah perlu dipukul kembali lebih dalam atau ada solusi lain yang sesuai untuk mencapai daya dukung tiang sudah ditentukan.

- 6.3.2 Bila ada perubahan alat pancang maka criteria pemancangan perlu di evaluasi kembali sesuai dengan ukuran dan daya dukung tiang pancang, dan diajukan kepada Konsultan MK untuk persetujuan.

7.0 REKAMAN

7.1 Driving Log

Selama masa pemancangan, Kontraktor harus selalu menyimpan arsip dengan rapi setiap driving log dengan akurat dan terinci. Setiap tiang pancang harus mempunyai rekaman yang lengkap mulai dari awal sampai pukulan terakhir. Satu copy driving log yang diparaf oleh Kontraktor dan Inspektor harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas, paling lambat 3 hari setelah pemancangan selesai untuk setiap tiang.

7.2 Daftar Isian

Setiap tiang pancang harus mempunyai rekaman lengkap yang terdiri dari:

- 7.2.1 Nama proyek dan lokasi
- 7.2.2 Pemilik
- 7.2.3 Subkontraktor Tiang bila ada
- 7.2.4 Identifikasi Struktur (nomor tiang)
- 7.2.5 Tanggal pemancangan
- 7.2.6 Nomor tiang, tipe, ukuran, panjang dan lokasi
- 7.2.7 Hammer make, model, stroke, weight, energy rating and speed
- 7.2.8 Type dan dimensi dari cushion atau cap block
- 7.2.9 Operating pressure for double-acting and differential type hammers
- 7.2.10 Throttle setting - diesel hammer (pada final driving)
- 7.2.11 Elevasi muka tanah, elevasi cut off, elevasi ujung tiang tip, dan panjang tiang yang tertanam
- 7.2.12 Data blows per cm setiap pemancangan (the final foot recorded in blows per cm)
- 7.2.13 Sebab dan waktu setiap ada gangguan (hambatan) dalam pemancangan
- 7.2.14 Catatan dari kejadian yang tidak lazim selama masa pemancangan
- 7.2.15 Nama dan paraf Inspektor

(3) PEKERJAAN BETON BERTULANG

1. UMUM

- 1.1. Spesifikasi ini berdasarkan pada kelaziman pelaksanaan yang berlaku dan Peraturan-peraturan terbaru yang berhubungan dengan Pekerjaan Beton bertulang. Termasuk juga persyaratan material, metoda pelaksanaan, prosedur dan cara pengetesan, pengontrolan mutu semua material yang diperlukan untuk menghasilkan suatu konstruksi beton yang baik.
- 1.2. Yang dimaksud dengan :
 - Tenaga Ahli/Pengawas adalah Manajemen Konstruksi (MK) yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas.
 - Kontraktor adalah Perusahaan yang ditunjuk dan mempunyai kontrak untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan gambar rencana.
- 1.3. Hal yang belum ditetapkan dalam spesifikasi ini akan ditentukan sesuai dengan peraturan dalam kontrak yang berlaku.

2. PERATURAN PELAKSANAAN, SPESIFIKASI DAN GAMBAR-GAMBAR

- 2.1. Seluruh peraturan beserta perubahan-perubahannya yang tertulis adalah mengikat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan spesifikasi ini.
- 2.2. PMI 1983: "Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung 1983", Bandung: DPMB, 1983, SNI-03-1726-2012: "Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Gedung 2012, SNI-03-2847-2012: "Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung 2012
- 2.3. Semua keterangan yang menyangkut penjelasan dan catatan-catatan pada gambar struktur beton bertulang untuk lampiran Kontrak, merupakan bagian dari spesifikasi ini. Bila terjadi pertentangan, maka gambar yang menentukan, dan dilemparkan kepada MK.
- 2.4. Pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat spesifikasi, selain mengikuti petunjuk-petunjuk MK juga harus mengikuti Peraturan Pembangunan Pemerintah daerah setempat. Kontraktor harus mengikuti semua persyaratan-persyaratan dari MK dimana tujuannya untuk menjamin seluruh pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi, gambar kerja dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditncanakan.
- 2.5. Setiap pekerjaan yang kurang sempurna, termasuk penyimpangan dari setiap bagian pekerjaan yang menyangkut pengukuran, ketepatan As-As dan level, vertikal, ukuran dan ketebalan, harus diperbaiki Kontraktor dan disetujui oleh MK, semua biaya akibat perbaikan tersebut menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- 2.6. Kontraktor bertanggung jawab atas ketepatan pengukuran dari pekerjaan-pekerjaan yang terdapat pada gambar rencana.

MK mempunyai hak untuk memeriksa atas kesempurnaan pekerjaan dan pengukuran Kontraktor bila ada masalah atau setiap saat bila dianggap perlu, MK tidak mempunyai kewajiban apa-apa bila setelah pemeriksaan terjadi kegagalan pada suatu pekerjaan, dalam hal ini tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor.

- 2.7. Kontraktor harus melengkapi semua tenaga, alat-alat dan bahan untuk menyelesaikan semua pekerjaan beton sesuai dengan ketentuan.
- 2.8. Kontraktor harus memasukan semua biaya yang mungkin diperlukan untuk mempercepat waktu pelaksanaan dalam menunjang kemajuan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

3. BAHAN-BAHAN

3.1. Portland Cement

- 3.1.1. Portland Cement biasa (Cement type I) sesuai standard PUBI-1982 (Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia 1982) dan Peraturan Beton SNI-03-2847-2002 yang secara keseluruhan akan dipergunakan pada pekerjaan beton struktur pondasi dan plat lantai
- 3.1.2. Tidak diijinkan mencampur Portland Cement dari berbagai jenis atau merk.
- 3.1.3. Semen harus didatangkan dalam zak yang utuh dan bersegel pabrik dan disimpan dalam gudang yang terlindung dari pengaruh yang merusak kualitas/mutu semen.

3.2. Air

Air yang dipergunakan untuk campuran beton adalah air tawar yang bersih dan tidak mengandung asam alkali dan bahan-bahan organis yang merusak mutu pekerjaan. Atau dengan kata lain air yang dipakai adalah air yang dapat diminum. Apabila dipandang perlu, MK dapat minta pada Kontraktor supaya air yang dipakai diperiksa dilaboratorium atas biaya Kontraktor.

3.3. Agregat

- 3.3.1. Agregat untuk pekerjaan beton dapat berupa pasir alam dan kerikil, batu pecah atau bahan lain yang sejenis dimana memenuhi syarat tegangan/kekerasan yang diijinkan. Material harus bersih dan bebas dari bahanbahan organis/kimia yang merusak mutu pekerjaan.
- 3.3.2. Kualitas Agregat harus memenuhi syeratsyarat PUBI 1982 dan secara bersama-sama menghasilkan susunan gradasi yang baik untuk ukuran dan ketentuan aggregate yang diperlukan sesuai syarat perencanaan dan methode pelaksanaan pengecoran dan pemadatan beton.
- 3.3.3. Contoh-contoh tiap jenis agregat bersama dengan daftar/grafik gradasinya harus diserahkan pada MK untuk mendapat persetujuan sebelum pekerjaan dimulai dan setelah itu secara berkala sesuai permintaan MK selama waktu pelaksanaan.

- 3.3.4. Kalau dipandang perlu maka MK dapat meminta Kontraktor men-test di laboratorium contohcontoh agregat untuk memenuhi syarat-syarat PUBI 1982 dan Peraturan Beton SNI-03-2847-2012, seperti hal : kebersihan, gradasi, kuat hancur dan kekerasan butir.

3.4. Besi Beton

- 3.4.1. Beton harus mengikuti syarat-syarat yang ditentukan dalam PUBI 1982 dan Peraturan Beton SNI-03-2847-2012.
- 3.4.2. Besi beton harus bebas dari sisik, karat atau lain-lain lapisan yang dapat mengurangi lekatnya pada beton.
- 3.4.3. Besi beton harus ditempatkan bebas dari hal-hal yang merusak (tanah) dengan menggunakan bantalan-bantalan kayu dan setiap diameter diletakan secara terpisah.
- 3.4.4. Kawat beton yang digunakan dari jenis black mild steel 16 Swg.
- 3.4.5. Untuk mendapatkan jaminan atas kualitas besi yang diminta, disamping adanya mild sertifikat dari pabrik, juga harus ada/dimintakan [material testing](#) dari laboratorium baik pada saat pemesanan maupun secara periodik minimum masing-masing 2 (dua) contoh percobaan (stress strain dan bending) untuk setiap 20 ton besi beton. Pengetesan dilakukan pada laboratorium-laboratorium uji bahan yang independent dan disetujui oleh MK.

3.4.6. Toleransi Besi

Diameter	Variasi dalam berat yang di perbolehkan	Toleransi diameter
Dibawah 10 mm	+/- 7%	+/- 0,4 mm
10 mm-16 mm (tapi tidak - termasuk dia- meter 16 mm)	+/- 5%	+/- 0,4 mm
16 mm - 28 mm (tapi tidak - termasuk dia- meter 28 mm)	+/- 4%	+/- 0,5 mm

3.5. Additives Beton

- 3.5.1. Additives dapat dipergunakan bila ditentukan dalam gambar Konstruksi atau dengan persetujuan tertulis dari MK.
- 3.5.2. Bila ada pengguna Additives, maka penggunaan harus sesuai rekomendasi pabrik serta perlu penyesuaian pada mix design.
- 3.5.3. Didalam hal apapun penggunaan additive **tidak dapat** diijinkan bila penggunaannya akan mengakibatkan menurunnya kuat tekan beton pada umur 28 hari.

4. RENCANA ADUKAN, PERBANDINGAN CAMPURAN

4.1. Kualitas Beton

Mutu beton yang dipergunakan sesuai dengan gambar rencana atau petunjuk MK. Kelas dari setiap mutu beton dapat dilihat pada Peraturan Beton SNI-03-2847-2012 dan PUBLI 1982.

4.2. Campuran Beton

Perbandingan campuran tiap mutu beton harus ditentukan sendiri oleh Kontraktor dan sesuai dengan syarat-syarat pada Peraturan Beton SNI-03-2847-2012 dan PUBLI 1982. Faktor air semen, Adukan beton, harus mengikuti SNI-03-2847-2012, apabila mengeras harus menghasilkan beton yang kepadatan, tegangan ijin sesuai dengan yang dibutuhkan/direncanakan dan tahan terhadap korosi dan etrasi (pengausan).

4.3. Percobaan Pendahuluan

Sebelum pekerjaan beton dilakukan, Kontraktor harus menyerahkan pada MK semua perincian usulan campuran tiap mutu beton dan dilengkapi dengan data-data yang menunjukkan bahwa perbandingan campuran tersebut dapat menghasilkan beton dengan kualitas yang disyaratkan.

4.4. Pengujian Beton

- 4.4.1. Pengawasan/pengontrolan kualitas beton dilakukan selama pengadukan dan pengecoran di lapangan, jumlah pengambilan benda uji akan ditentukan oleh MK tergantung dari sifat pekerjaan dan volume beton yang mungkin akan menimbulkan resiko. Pedoman pengujian beton terdapat pada SNI-03-2847-2012 tentang " Pembuatan dan Pemeriksaan Benda Uji". Bagaimanapun juga, paling sedikit satu contoh benda uji diambil tiap hari untuk setiap mutu beton yang dilaksanakan.
- 4.4.2. Pengujian dan standard penerimaan kekuatan tekan untuk benda uji kubus/cylinder beton harus mengikuti ketentuan dalam SNI-03-2847-2012 dan disetujui oleh MK.
- 4.4.3. Semua biaya yang berhubungan dengan pengujian beton (peralatan, kubus/cylinder beton dan pengetesan) menjadi tanggung jawab Kontraktor. Pengujian bahan di laboratorium yang ditunjuk oleh MK.
- 4.4.4. Adukan/campuran beton
 - Adukan beton harus didasarkan pada trial mix dan mix design masing-masing untuk umur 7, 14 atau 21 dan 28 hari yang didasarkan pada minimum 20 hasil pengujian atau lebih sedemikian rupa sehingga hasil uji tersebut dapat disetujui oleh Direksi Lapangan. Hasil uji yang disetujui tersebut sudah harus disertakan selambat-lambatnya 3 minggu sebelum pengerjaan dimulai, dan selain itu mutu betonpun harus sesuai dengan mutu standard PBI 1971. Pekerjaan tidak boleh dimulai sebelum diperiksa Direksi Lapangan tentang kekuatan/kebersihannya.
Semua pembuatan dan pengujian trial mix dan design mix serta pembiayaannya adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor. Trial mix dan design mix harus diadakan lagi bila agregat yang dipakai diambil dari sumber yang berlainan, merk semen yang berbeda atau supplier beton yang lain.
 - Ukuran-ukuran
Campuran desain dan campuran percobaan harus proporsional semen terhadap agregat berdasarkan berat, atau proporsi yang cocok dari ukuran untuk rencana proposional atau perbandingan yang harus disetujui oleh Direksi Lapangan.
 - Percobaan adukan untuk berat normal beton
Untuk perincian minimum dan maximum slump untuk setiap jenis dan kekuatan dari berat normal beton, dibuat empat (4) adukan campuran dengan memakai nilai faktor air-semen yang berbeda-beda.
 - Pengujian mutu beton ditentukan melalui pengujian sejumlah benda uji silinder beton diameter 15 cm x tinggi 30 cm sesuai PBI 1971, ACI Committee - 304, ASTM C 94-98.
 - Benda uji dari satu adukan dipilih acak yang mewakili suatu volume rata-rata tidak lebih dari 10 m³ atau 10 adukan atau 2 truck drum (diambil yang volumenya terkecil). Disamping itu jumlah maximum dari beton yang dapat terkena penolakan akibat setiap satu keputusan adalah 30 m³, kecuali bila ditentukan lain oleh Direksi Lapangan.
 - Hasil uji untuk setiap pengujian dilakukan masing-masing untuk umur 7, 14 atau 21 dan 28 hari.
 - Pembuatan benda uji harus mengikuti ketentuan PBI'71, dilakukan di lokasi pengecoran dan harus disaksikan oleh Direksi Lapangan. Apabila digunakan metoda pembetonan dengan menggunakan pompa (concrete pump), maka pengambilan contoh segala macam jenis pengujian lapangan harus dilakukan dari hasil adukan yang diperoleh dari ujung pipa "concrete-pump" pada lokasi yang akan dilaksanakan.
 - Pengujian bahan dan beton harus dilakukan dengan cara yang ditentukan dalam Standard Industri Indonesia (SII) dan PBI'71 NI-2 atau metoda uji bahan yang disetujui oleh Direksi Lapangan.
 - Rekaman lengkap dari hasil uji bahan dan beton harus disediakan dan disimpan dengan baik oleh tenaga pengawas ahli, dan selalu tersedia untuk keperluan pemeriksaan selama pelaksanaan pekerjaan dan selama 5 tahun sesudah proyek bangunan tersebut selesai dilaksanakan.
- 4.4.5. Pengujian slump

- Kekentalan adukan beton diperiksa dengan pengujian slump, dimana nilai slump harus dalam batas-batas yang diisyaratkan dalam PBI 1971 dan sama sekali tidak diperbolehkan adanya penambahan air/additive, kecuali ditentukan lain oleh Direksi Lapangan.
- "Kontraktor" harus menjamin bahwa ia mampu dengan slump berikut, beton dengan mutu dan kekuatan yang memuaskan, yang akan menghasilkan hasil akhir yang bebas keropos, ataupun berongga-rongga. Pelaksanaan dari persetujuan kontrak adalah bahwa "Kontraktor" bertanggung jawab penuh untuk produksi dari beton dan pencapaian mutu, kekuatan dan penyelesaian yang memenuhi syarat batas slump. Bila dipakai pompa beton, slump harus didasarkan pada pengukuran di pelepasan pipa, bukan di truk mixer. Maximum slump harus 150 mm.

Rekomendasi slump untuk variasi beton konstruksi pada keadaan atau kondisi normal :

Slump pada (cm)		
Konstruksi Beton	Maksimum	Minimum
Dinding, pelat fondasi dan fondasi telapak bertulang.	12.50	10.00
Fondasi telapak tidak bertulang, dan konstruksi di bawah tanah.	9.00	7.50
Pelat, balok, kolom dan dinding.	15.00	12.50
Pembetonan massal.	7.50	7.50

4.5. Penyimpanan benda-benda uji

Benda-benda uji (kubus/cylinder beton) harus disimpan di lapangan ditempat yang bebas dari getaran dan ditutupi dengan karung basah selama 24 jam setelah itu dikeluarkan dari cetakan dan direndam dalam air sampai waktu pengujian dilaksanakan.

4.6. Penolakan Mutu Beton

4.6.1. Mutu beton dapat ditolak/diapkir bila

- Lebih dari 5% dari benda uji kubus beton (umur 28 hari) gagal untuk mencapai kuat tekan karakteristik yang disyaratkan.
- Hasil percobaan non-destruktif diperoleh nilai kuat tekan kurang dari 85% nilai kuat tekan beton karakteristik yang disyaratkan.
- Nilai rata-rata dari 4 hasil pemeriksaan benda uji (rata-rata 28 hari) berturut-turut terjadi kurang dari kuat tekan yang disyaratkan ($t_{bk} + 0,82 \text{ SR}$).
- Nilai rata-rata dari pemeriksaan 20 benda uji berturut-turut gagal untuk memenuhi yang disyaratkan oleh SNI-03-2847-2012.
Bilamana dinilai hasil pemeriksaan kubus beton pada umur kurang dari 28 hari (3 atau 7 hari) kurang memuaskan, maka penolakan atau pertimbangan lain pada beton tersebut harus sesuai petunjuk MK.

- 4.6.2. Dalam hal mutu beton ditolak seperti yang diuraikan pada pasal 4.6.1 diatas maka dengan petunjuk MK diadakan pengambilan benda uji dengan cara dibor (silinder-) langsung pada beton yang telah mengeras untuk diperiksa di laboratorium. Cara pengambilan dan jenis alat bor yang dipakai harus disetujui terlebih dahulu oleh MK. Benda uji yang dibor harus dites terhadap kekuatan tekan sesuai dengan BS 1881. Sebelum pengetesan dilakukan, benda uji harus diperiksa terlebih dahulu oleh MK.
- 4.6.3. Seluruh biaya yang menyangkut pengambilan benda uji (dibor) dan pemeriksaan di laboratorium, menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- 4.7. Penggantian material dan perbandingan campuran beton. Baik campuran beton maupun sumber material tidak dapat dirubah tanpa terlebih dahulu disetujui oleh MK. Bilamana disetujui penggantian material maka harus dilakukan lagi percobaan pendahuluan campuran beton seperti yang disebutkan pada pasal 4.3 spesifikasi ini.
- 4.8. Pengadukan Beton
- 4.8.1. Beton harus diaduk dengan alat pengaduk yang telah disetujui yang dilengkapi dengan alat pengukur volume air yang dapat diatur dan bekerja secara otomatis, dan semuanya dalam kondisi terpelihara dengan baik. Alat pengaduk (mixer) dan alat bagian pencampuran harus terlindung dari angin untuk mencegah terbawanya material halus (semen) oleh angin. Mixer/batching plant harus dilengkapi dengan plat dari pabrik yang mencantumkan kapasitas dan jumlah putaran permenit yang direkomendasi. Penakaran semen dan agregat harus berdasar berat (by weight). Mixer harus dilengkapi dengan mekanisme yang akurat untuk menimbang semen, pasir dan kerikil secara terpisah. Air dapat ditakar berdasar volume atau berat, tapi harus dapat disesuaikan dengan mudah dan dapat menjamin dipergunakannya Faktor air semen yang konstan.
- 4.8.2. Waktu pengadukan tergantung pada kapasitas mesin pengaduk atau sampai adukan beton memperlihatkan kekentalan dan warna yang merata. Pada umumnya pengadukan diambil paling sedikit 1,5 menit setelah air dimasukkan ke dalam drum pengaduk.
- 4.8.3. Bilamana mesin pengaduk tidak dipakai selama 0,5 jam atau lebih, maka drum pengaduk harus dicuci dengan air bersih. Kontraktor harus menyediakan seorang operator yang baik untuk mengawasi mesin pengaduk setiap saat.
- 4.9. Kelancaran Pelaksanaan.
- Adukan beton harus mempunyai kekentalan yang memudahkan masuknya adukan secara merata ke dalam cetakan (bekisting) dan sekeliling besi beton tanpa terjadi pemisahan bahan-bahan atau genangan air bekas dipermukaan beton. Kekentalan adukan beton harus diawasi dengan jalan memeriksa slump dengan mengikuti SNI-03-2847-2012. Bila dianggap perlu, Kontraktor dapat mengusulkan pada MK penggunaan bahan bantu (plasticiser).
- 4.10. Pendataan
- Kontraktor harus tetap membuat catatan-catatan terinci seluruh kegiatan pelaksanaan pengecoran yang menyangkut mutu, benda-benda uji kubus beton dan pengetesan-pengetesan yang dilakukan, dilengkapi dengan tanggal dan waktu pengecoran. Semua data-data ini harus ada dilapangan bila sewaktu-waktu diperlukan MK.
- 4.11. Sebelum pelaksanaan pekerjaan pengecoran beton, Kontraktor harus menyerahkan pada MK untuk disetujui, semua perincian usulan persiapan pelaksanaan pekerjaan. Hasil dari pengetesan harus dilaporkan pada MK secepatnya, setelah menerima hasil dari laboratorium.
- 4.12. Beton Ready Mix

4.12.1. Penggunaan Beton ready Mix dapat diijinkan, dengan catatan

- a. Prosedur persetujuan adukan beton ready mix tiap mutu beton tidak berbeda bila beton dilaksanakan sendiri oleh Kontraktor.
- b. Kontraktor bertanggung jawab penuh, atas kualitas beton ready mix sesuai dengan syarat-syarat dalam spesifikasi ini.

4.12.2. Dalam hal penggunaan truck mixer, penambahan air dapat dilakukan setelah kendaraan tiba di lapangan, dan beton yang dihasilkan harus mempunyai tingkat kualitas yang sama seperti adukan beton yang dihasilkan di lapangan.

4.12.3. Tidak ada tambahan biaya untuk memakai beton ready mix.

5. PENGANGKUTAN DAN PENGECORAN BETON

5.1. Pengangkutan

- 5.1.1. Pengangkutan adukan beton dari tempat pengadukan ke tempat pengecoran harus dilakukan dengan cara-cara yang dapat mencegah segregasi dan kehilangan bahan. Kontraktor harus menjamin akan bahwa adukan beton dalam kondisi yang tepat pada waktu pengecoran.
- 5.1.2. Alat-alat pencurah, pompa dan alat-alat lain harus dengan ukuran dan design yang menjamin kelancaran suplai beton tanpa terjadi segregasi.

5.2. Pengecoran

- 5.2.1. Pengecoran beton harus dilaksanakan dengan cara dimana kehomogenannya dapat dipertahankan dan mencegah terjadi pemisahan bahan-bahan (Segregasi).
- 5.2.2. Bagian adukan beton yang belum terpakai selama 0,5 jam setelah pengadukan harus secepatnya dibuang keluar lapangan dengan biaya dari Kontraktor.
- 5.2.3. Sebelum pengecoran, permukaan kontak beton harus dibersihkan dan dibuat kasar sehingga tidak akan ada rongga-rongga kosong diantara kerikil dan garis-garis pentahapan tidak kelihatan. Permukaan beton yang lama (siar-siar pelaksanaan) harus dilembabkan terlebih dahulu dengan air semen sebelum pengecoran lanjutan dimulai.
- 5.2.4. Beton harus dicor sedekat dekatnya ketujuannya yang terakhir untuk mencegah pemisahan bahan-bahan segregasi akibat pemindahan /pergeseran adukan. Pengecoran beton dilaksanakan sedemikian rupa sehingga beton tetap kenyal dan mudah mengisi masing-masing diantara besi beton. Beton yang telah mengeras sebagian atau telah tercemar dengan bahan-bahan asing maupun beton yang diencerkan kembali tidak diijinkan untuk dipergunakan/dipakai pada pengecoran.
- 5.2.5. Pengecoran beton harus dihentikan bila terjadi hujan kecuali tempat pengecoran cukup terlindung, dan bagaimanapun juga beton harus dilindungi dari kerusakan akibat hujan sampai beton cukup keras.
- 5.2.6. Bila perccurah (Chutes) dipergunakan untuk transport beton, lereng/kemiringan conveyor harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi segregasi. Pencurah harus direncanakan agar terjadi pengaliran beton

yang menerus dan lancar sampai ditempat yang akan dicor dimana beton harus segera dipadatkan. Penggunaan air untuk memperlancar aliran beton tidak diijinkan.

- 5.2.7. Tinggi jatuh adukan beton tidak diijinkan lebih dari 2000 mm dan pencegahan pemisahan bahan-bahan harus diperhatikan.
- 5.2.8. Sekali pengecoran dimulai, pekerjaan ini harus dilanjutkan sampai mencapai siar-siar pelaksanaan yang telah ditetapkan. Pada sambungan adukan beton baru pada beton yang sudah keras tidak diijinkan adanya bidangbidang atau lapisan-lapisan yang memperlemah Konstruksi.
- 5.2.9. Jenis pompa beton yang akan dipergunakan dan setiap penggantian komposisi campuran beton harus mendapat persetujuan tertulis dahulu dari MK.

5.3. Pemadatan hekanis

- 5.3.1. Semua adukan harus dipadatkan, baik dengan surface vibrator untuk plat dan pondasi tapak, maupun dengan alat penggetar biasa. Penggetar yang dilekatkan pada bekisting juga dianjurkan.
- 5.3.2. Type dan ukuran alat penggetar harus sesuai (cocok) dengan keadaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan frekwensi getaran harus dapat menghasilkan pemadatan yang sempurna (max) tanpa terjadi pemisahan bahan-bahan (segregasi)
 - 8000 getaran per menit untuk pekerjaanpekerjaan yang ringan atau berat.
 - 3000 getaran per menit untuk pekerjaanpekerjaan yang berat.
- 5.3.3. Intensitas dari. getaran harus cukup menyebabkan penurunan adukan beton secara merata keseluruh ruang cetakan. Getaran harus cukup lama untuk mendapatkan hasil pemadatan yang sempurna. Untuk bagian yang berdekatan dengan bekisting atau bidangbidang permukaan expose, pemadatan dapat juga dibantu dengan alat penumbuk/sekup agar supaya kehalusan, kepadatan permukaan beton dapat terjamin. Pelaksanaan pemadatan adukan beton harus dengan cara-cara yang telah disetujui oleh MK, dimana adukan akan mengisi seluruh sudut cetakan dan sekeliling besi beton dengan merata. Diperhatikan supaya alat penggetar tidak terlalu lama dalam adukan beton.

5.4 Pemadatan dengan tangan

Hanya dengan ijin khusus dari MK maka pemadatan dengan tangan dapat dilaksanakan. Pada umumnya beton harus dipadatkan selama pengecoran. Pemadatan dapat dilakukan dengan menumbuk-numbuk adukan beton dengan tongkat besi atau dengan memukul mukul cetakan dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan harus dipe rhatikan supaya adukan beton dapat mengalir dengan lancar dan mengisi seluruh ruang cetakan dan sekeliling besi beton sehingga diperoleh beton yang padat dan bebas dari rongga-rongga yang kosong.

5.5. Siar Pelaksanaan

- 5.5.1. Secara umum siar-siar pelaksanaan dibuat pada tempat yang tegangan gesernya kecil sekali (min). Pengecoran balok harus menerus tanpa siar pelaksanaan, tetapi bila penggunaan siar pelaksanaan tidak dapat dihindari maka siar pelaksanaan harus ditempatkan di tengah-tengah bentangan. Pada

pondasi atau pelat, siar-siar pelaksanaan harus ditempatkan sejajar dengan tulangan utama dan kira-kira ditengah-tengah bentangan.

- 5.5.2. Pada pengecoran lanjutan, permukaan siarsiar pelaksanaan harus dikasarkan, dibersihkan dari sisa-sisa material. Sebelum pengecoran, permukaan siar-siar harus disiram terlebih dahulu dengan air semen.
- 5.5.3. Kolom harus dicor secara monolit dengan balok dan pelat. Pengakhiran pengecoran kolom harus•diberi waktu paling sedikit 2 jam, untuk memberi kesempatan kepada beton dari kolom untuk mengeras, sebelum pengecoran balok/pelat.
- 5.5.4. Balok dan kepala-kepala kolom harus dianggap sebagai bagian dari sistim lantai.

5.6. Konstruksi Beton Kedap Air

- 5.6.1. Bilamana dalam spesifikasi ditetapkan bahwa adukan adalah kedap air, maka sebagai dasar untuk perencanaan dan pelaksanaan adalah CP 2007 dan Kontraktor bertanggung jawab penuh atas mutu dari beton kedap air dan dijamin bebas dari rembesan zat cair. Setiap ltebocoran atau menunjukkan tanda-tanda rembes (basah) pada permukaan beton selama waktu pelaksanaan dan masa pemeliharaan harus diperbaiki sampai kering benar dengan biaya dari Kontraktor. Usulan cara pelaksanaan dari Kontraktor untuk mengatasi retak-retak akibat penyusutan kebocoran, rembes atau pekerjaan-pekerjaan lain yang kurang sempurna harus tidak menimbulkan efek yang merugikan pada kekuatan struktur.
- 5.6.2. Perhatian khusus harus diberikan untuk menghilangkan retak-retak akibat penyusutan dari'beton. Dalam hubungan ini harus diperha
 - a. Pengurangan.kadar air dengan menggunakan bahan bahan pembantu (Plasticiser) yang disetujui.
 - b. Pada daerah panas, harus diperhitungkan luasan maximum pengecoran yang dapat dilakukan.
- 5.6.3. Penggunaan bahan-bahan pembantu (admixture) tidak diijinkan kecuali dengan persetujuan tertulis dari MK.
- 5.6.4. Semua konstruksi beton kedap air harus dipadatkan dengan alat-alat pemadat mechanis (alat penggetar) dari jenis/type yang disetujui oleh MK.
- 5.6.5. Baut, pengikat bekisting atau bag'an-bagian konstruksi yang tertanam atau menembus beton, tidak boleh mengurangi sifat kedap air dari beton.
- 5.6.6. Sebelum menyambung adukan beton baru pada beton yang telah mengeras, maka permukaan beton yang lama harus dibersihkan dan sisasisa agregat dibuang, kemudian disiram dengan air semen.
- 5.6.7. Dibagian bawah dari dinding-dinding kedap air harus dibuat tanggul-tanggul dengan bekisting gantung sehingga dapat dicor menyatu dengan lantai.

5.7. Pengecoran Baton dalam Air

Bilamana dalam spesifikasi ditentukan pengecoran beton dalam air, maka pengecoran harus menggunakan corong (tremic), maka corong harus kedap air dan cukup luas untuk lancarnya aliran adukan beton. Ujung corong harus dijaga tetap tenggelam dalam adukan beton dan lobang (shaft) harus diisi penuh dengan adukan beton sampai diatas batas muka air tanah (m.a.t). Bilamana pengecoran menggunakan dump-bucket, maka adukan beton dalam bucket harus dituang/dicurah tepat pada permukaan dimana adukan akan dicor diatasnya. Bucket harus terisi penuh dan diturunkan dengan perlahan-lahan untuk mencegah akibat buruk, dan bila sampai kedasar, kemudian bucket ditarik keatas perlahan-lahan sampai isinya habis sama sekali. Setiap methode pengecoran yang dipakai, harus dilaksanakan tanpa berhenti sampai bagian atas beton benar-benar diatas muka air tanah.

5.8. Perawatan Beton

Pada hari-hari pertama proses pengecoran beton harus dilindungi terhadap pengaruh yang jelek dari panas matahari dan hujan. Perlindungan secepatnya dilakukan setelah pengecoran selesai dengan cara sebagai berikut

- a. Beton harus ditutupi dengan karung-karung basah atau lapisan pasir dan selama 7 hari beton harus dibasahi terus menerus.
- b. Setelah dibasahi dengan air, beton ditutupi dengan lapisan plastik selama 7 hari.

6. PENGECORAN BETON DI UDARA PANAS

6.1. Pengecoran

6.1.1. Sebelum pengecoran adukan beton dimulai, Kontraktor harus menjamin hal-hal sebagai berikut

- a. Tenaga dan alat-alat harus tersedia untuk menyelesaikan semua pekerjaan beton. Semua langkah dalam pembentukan finishing dan sebagainya dari beton harus dilaksanakan dengan tepat dan tanpa ditunda.
- b. Seluruh permukaan cetakan, besi beton dan sebagainya harus disemprot dengan air sebelum pengecoran.
- c. Semua lantai kerja pondasi harus disiram dengan air sebelum dicor dengan adukan beton. Kontraktor harus menjamin bahwa seluruh beton bebas dari genangan air.

6.1.2. Pengecoran beton dilaksanakan secara berlapis sehingga perbedaan waktu antara pengecoran diperkecil dan pemadatan atau pekerjaan yang lain pada beton harus menjamin akan keseragaman tiap-tiap lapisan.

6.1.3. Bilamana jenis siar-siar pelaksanaan cenderung terbentuk, atau permukaan beton terlalu cepat menjadi kering, atau bila retak-retak akibat penyusutan cenderung kelihatan, maka beton harus dibuat tetap lembab dengan disemprot air atau ditutupi dengan karung-karung basah.

7. PEKERJAAN ACUAN/CETAKAN

7.1. Perencanaan Acuan

- 7.1.1 Cetakan/Acuan harus menghasilkan konstruksi akhir yang mempunyai bentuk, ukuran dan batas-batas yang sesuai dengan gambar-gambar rencana. Permukaan cetakan harus bebas dari cacat dan cukup rapat sehingga dapat dicegah kebocoran adukan. Cetakan harus diberi ikatan-ikatan secukupnya, sehingga dapat terjamin kedudukan dan bentuknya yang tetap.
- 7.1.2 Permukaan cetakan harus dibersihkan dan disiram air atau dilapisi dengan suatu material yang disetujui, dengan segera sebelum pelaksanaan pengecoran.
- 7.1.3 Semua tepi dan sudut-sudut dari beton exposed (beton telanjang) dibuat pinggulan 25 mm, kecuali ditentukan lain dalam gambar.
- 7.1.4 Bila dianggap perlu, cetakan dapat dibuat lengkung keatas untuk mengurangi difleksi akibat berat dan tekanan dari adukan beton yang baru.
- 7.1.5 Bilamana balok-balok dan pelat-pelat kemungkinan besar akan melendut (difleksi) akibat beban mati atau berat sendiri, maka balok-balok/pelat-pelat tersebut harus dibuat lengkung terlebih dahulu, dimana acuannya dibuat melengkung keatas sebesar difleksi yang akan terjadi. Kecuali ditentukan lain, maka balok-balok atau pelat-pelat dengan bentangan lebih besar dari 1500 mm harus diberikan lengkungan keatas sebesar 1/300 dari panjang bentang.
- 7.1.6 Pada bagian terendah '(dari' setiap phase pengecoran) dari acuan kolom atau dinding harus ada bagian yang mudah dibuka untuk pembersihan dan inspeksi.
- 7.1.7 Sebelum pengecoran dimulai, semua lubang-lubang pembersih harus diperiksa dengan teliti sampai seluruh acuan benar-benar bersih dan kemudian lubang-lubang tersebut ditutup kembali dengan sempurna.

7.2. Pembongkaran Cetakan\Acuan

- 7.2.1. Pembongkaran acuan harus dengan cara cara yang menjamin akan keamanan strukrur, tanpa getaran keras atau kejutan pada beton.
- 7.2.2. Acuan hanya boleh dibongkar apabila bagian konstruksi tersebut telah mencapai kekuatan yang cukup untuk memikul berat sendiri dan beban-beban pelaksanaan yang bekerja padanya.
- 7.2.3. Kecuali ditentukan lain, maka waktu minimum yang dibutuhkan untuk pembongkaran acuan/cetakan adalah sbb

waktu minimum sebelum pembongkaran

Bidang vertikal pada kolom	3 hari
Bidang vertikal pada dinding	3 hari
Bidang penyanggah pelat	21 hari
Bidang penyanggah balok	21 hari

- 7.2.4 Kecuali ditentukan lain, maka waktu minimum yang dibutuhkan sebelum dibebani dengan beban-bebanluar (kecuali berat sendiri; adalah sbb

Jenis	Jumlah hari setelah pengecoran
Kolom	14
Balok	21
Pelat	21
Dinding	21
Pondasi	21

(4) PEKERJAAN STRUKTUR BAJA

1. UMUM

1.1. Ruang Lingkup.

Kontraktor harus menyediakan semua gambar kerja, bahan, perlengkapan, peralatan dan tenaga yang diperlukan untuk pekerja struktur baja.

Kontraktor harus melaksanakan semua pekerjaan termasuk fabrikasi, pengiriman, pemasagan/ereksi, pengelasan, pembautan, pemeriksaan dan percobaan (testing).

Kontraktor harus memelihara, memperbaiki, menyelesaikan dan mengerjakan semua pekerjaan dan pekerjaan tambahan, sehingga menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan gambar rencana.

1.2. Gambar Kerja (Shop drawing)

Kontraktor harus membuat gambar kerja yang menunjukkan semua detail termasuk tipe dan ukuran dari komponen baja, lokasi dan detail sambungan, dan mengajukan kepada Pengawas untuk mendapatkan persetujuan sebelum pekerjaan dilaksanakan.

1.3. Standard

Semua bahan dan konstruksi harus memenuhi standard yang umum dipakai di Indonesia : Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia PPBBI – 1984, Manual of steel construction AISC - 1989, ASTM dan AWS.

2. BAHAN

Semua profil baja, pelat baja dan konstruksi baja lainnya, harus baru dan bermutu terbaik standard ASTM A36 serta memenuhi persyaratan yang dicantumkan dalam gambar.

Baut yang dipergunakan adalah jenis HTB - A 325.

Elektroda atau kawat las untuk konstruksi baja harus memenuhi ketentuan dalam AWS D 1.1 dan hanya elektroda-elektroda seri E-70xx yang boleh dipakai.

3. FABRIKASI

3.1. Sedapat mungkin semua konstruksi baja dibuat dipabrik/workshop. Kontraktor harus menjamin ketepatan pengukuran di lapangan, fabrikasi dan pemasangan.

3.2. Sambungan las hanya diperbolehkan jika dinyatakan pada gambar kerja yang telah disetujui. Semua las harus terdiri dari komposisi yang merata, halus, rapih, berkekuatan penuh serta cukup kenyal, harus bebas dari "porosity" dan harus dibuat dengan teknik kerja yang menjamin pembebanan muatan yang merata pada seluruh potongan las disertai pencegahan kemungkinan terjadinya eksentrisitas pada las logam sekelilingnya. Pengelasan harus dilaksanakan secara menerus sepanjang garis singgung, kecuali jika disyaratkan untuk pelaksanaan dengan cara "intermittent weld" atau "tack weld" pada spesifikasi.

3.3. Semua pengelasan harus dilaksanakan oleh tukang las yang berpengalaman dan telah mempunyai sertifikat.

3.4. Lubang-lubang baut dan lubang-lubang angkur pada pelat dasar dan pelat bearing harus dibuat di pabrik/workshop dengan menggunakan mesin bor. Mesin pons boleh dipergunakan untuk pelat dengan ketebalan maksimum 10 mm. Kontraktor tidak boleh merubah atau membuat lobang baru di lapangan tanpa seijin Pengawas. Membuat lobang baut dengan api sama sekali tidak diperkenankan.

3.5. Permukaan tumpuan (bearing surface) harus betul-betul rata dan memiliki kontak penuh.

- 3.6. Toleransi untuk fabrikasi material harus sesuai dengan AISC "Code of Standard Practice".
- 3.7. Penotongan harus dilaksanakan dengan gergaji besi atau dengan alat potong dengan gas/sistem bakar yang tidak menimbulkan tegangan. Semua bekas pemotongan besi harus rapih dan rata. Pemotongan dengan mesin las sekali-kali tidak diperkenankan.
- 3.8. Semua baja konstruksi harus diberi cat dasar di pabrik/workshop sebelum dikirim ke lapangan. Sebelum dicat, semua baja harus dibersihkan dari karatkarat, disikat dengan sikat baja. Bagian baja konstruksi yang akan diberi lapisan tahan api tidak perlu diberi cat dasar.
- 3.9. Penyimpanan baja konstruksi harus berada diatas penunjang, tidak boleh langsung berada diatas tanah, dan harus dijaga agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan, abrasi atau korosi

4. PEMASANGAN / ERECTION

- 4.1. Kontraktor harus memberitahu Pengawas rencana pengiriman konstruksi baja dan menjamin bahwa setelah dilapangan, konstruksi baja tersebut dapat disimpan dengan baik dan tetap terjaga, tidak rusak dan kotor. Bilamana ternyata yang dikirim menjadi cacat, rusak dan bengkok, kontraktor harus mengganti dengan yang baru. Penempatan konstruksi baja dilapangan harus diatur demikian hingga dapat memudahkan pekerjaan erection.
- 4.2. Sebelum erection dimulai, kontraktor harus memeriksa kembali kedudukan angkur-angkur kolom baja dan memberitahu kepada Pengawas metode dan urutan pelaksanaan erection.

Pemasangan angkur-angkur untuk kolom harus diberi perhatian khusus dimana jarak-jarak/kedudukan angkur-angkur harus tepat dan akurat untuk mencegah ketidak-cocokan dalam erection, untuk itu harus dijaga agar selama pengecoran angkur-angkur tersebut tidak bergeser.
- 4.3. Semua peralatan, termasuk penunjang sementara dan perancah, yang diperlukan untuk pemasangan konstruksi baja harus disediakan oleh Kontraktor dalam keadaan cukup dan baik di lapangan.
- 4.4. Kontraktor bertanggung jawab atas keselamatan pekerja-pekerjanya dilapangan. Untuk ini Kontraktor harus menyediakan pelindung kepala/ helm, ikat pinggang pengaman/safety belt, sarung tangan, sepatu dan pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari instansi yang berwenang.
- 4.5. Untuk pekerjaan erection di lapangan, kontraktor harus menyediakan tenaga ahli dalam bidang konstruksi baja yang senantiasa mengawasi dan bertanggung jawab atas pekerjaan erection. Tenaga ahli untuk mengawasi pekerjaan erection tersebut harus mendapat persetujuan Pengawas.
- 4.6. Penempatan konstruksi baja dilapangan harus diatur demikian hingga memudahkan pekerjaan erection. Kontraktor harus memberitahu Pengawas sebelum pengiriman konstruksi baja dan menjamin bahwa setelah dilapangan, konstruksi baja tersebut dapat disimpan dengan baik dan tetap terjaga, tidak rusak dan kotor. Bilamana ternyata yang dikirim rusak dan bengkok, kontraktor harus mengganti dengan yang baru.
- 4.7. Baut penyambung harus baru dan memiliki mutu, ukuran dan spesifikasi yang sesuai dengan yang disyaratkan dalam gambar-gambar rencana. Pengencangan baut harus dengan kunci torsi dan mengikuti spesifikasi dad baut tersebut.
- 4.8. Pemasangan/erection harus direncanakan dengan baik dan harus dilakukan dengan penunjang-penunjang sementara yang memenuhi syarat agar memenuhi persyaratan kelurusan, ketepatan posisi dan level.
- 4.9. Bila selama proses pemasangan terjadi kerusakan pada bagian konstruksi baja, maka perbaikan atau pelurusan dari batang-batang yang bengkok, terpuntir atau rusak tersebut harus atas persetujuan dari Pengawas. Pengawas dapat memerintahkan Kontraktor untuk mengganti bagian konstruksi baja tersebut dengan yang baru bila dinilai kerusakan yang terjadi dapat mengganggu kekuatan atau penampilan.

5. GAMBAR PELAKSANAAN (AS-BUILT DRAWING)

Kontraktor harus memperbaiki gambar-gambar kerja sesuai dengan semua perubahan-perubahan yang dilakukan di lapangan (As-built) dan menyerahkan kepada Pengawas pada akhir waktu pelaksanaan sebanyak 3 (tiga) set copy.